

Temario Ingeniero de Desarrollo

Madrid Digital

Roberto Sánchez López

10 de agosto de 2026

Índice general

Introducción y guía de preparación	1
1. Políticas de igualdad de género	11
Contenido exigido por el temario	11
Objetivos de aprendizaje	12
1.1. Fundamentos de las políticas de igualdad	12
1.2. Los conceptos comunes sobre discriminación	14
1.3. La Ley Orgánica 3/2007: identificación, objeto, ámbito y una trampa clásica	15
1.4. El principio de igualdad y la tutela en la Ley Orgánica 3/2007	16
1.5. Las políticas públicas para la igualdad	17
1.6. La igualdad en el trabajo y en las empresas	18
1.7. La igualdad en el empleo público	19
1.8. La presencia o composición equilibrada y la novedad de la LO 2/2024	20
1.9. La Ley 15/2022: objeto y ámbito de una norma transversal	20
1.10 Las formas de discriminación en la Ley 15/2022	21
1.11 Los ámbitos específicos de protección	22
1.12 Garantías, tutela y reparación	23
1.13 Promoción y acción pública	24
1.14 La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación	24
1.15 Infracciones y sanciones de la Ley 15/2022	24
1.16 Las dos leyes cara a cara	25
1.17 Mapa de artículos esenciales	26
1.18 Bibliografía y recursos	27
2. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos	29
Contenido exigido por el temario	29
Objetivos de aprendizaje	29
2.1. Concepto de proyecto	30
2.1.1. Inicio y final del proyecto	30
2.1.2. Dirección o gestión de proyectos	31
2.1.3. Elementos básicos de un proyecto	32
2.1.4. Características de los proyectos	32
2.2. De los entregables al valor	33
2.2.1. Salida, resultado, beneficio y valor	33
2.2.2. Objetivos y criterios de éxito	34
2.3. Principios generales de la dirección de proyectos	34
2.3.1. Alineación estratégica y enfoque en el valor	35
2.3.2. Responsabilidad, ética y custodia	35

2.3.3. Gobernanza y rendición de cuentas	35
2.3.4. Liderazgo y equipos eficaces	35
2.3.5. Participación de los interesados	35
2.3.6. Pensamiento sistémico	36
2.3.7. Adaptación al contexto	36
2.3.8. Calidad desde el inicio	36
2.3.9. Incertidumbre, adaptación y aprendizaje	36
2.3.10 Medición y sostenibilidad	36
2.3.11 Relación con PMBOK 7 y PMBOK 8	37
2.4. Beneficios de la gestión de proyectos	37
2.4.1. Beneficios estratégicos	37
2.4.2. Planificación, control y coordinación	37
2.4.3. Interesados, cambio y adopción	38
2.4.4. Riesgo, calidad y proveedores	38
2.4.5. Gestionar no es burocratizar	38
2.5. Tipología de proyectos	38
2.5.1. Según su finalidad	38
2.5.2. Según el contexto	39
2.5.3. Según el enfoque de desarrollo	39
2.5.4. Según tamaño, obligatoriedad y contratación	39
2.6. Ciclo de vida del proyecto	39
2.6.1. Inicio o viabilidad	40
2.6.2. Planificación	40
2.6.3. Ejecución o entrega	40
2.6.4. Seguimiento y control	40
2.6.5. Cierre y transición	40
2.6.6. Relaciones entre fases y puertas de decisión	40
2.6.7. Fases y grupos de procesos	41
2.6.8. Ciclo del proyecto y ciclo del producto	41
2.6.9. Entregables, hitos y actividades	41
2.7. Oficina de dirección de proyectos	42
2.7.1. Funciones y niveles de autoridad	42
2.7.2. Otras configuraciones	42
2.7.3. Proyecto, programa, portafolio y PMO	42
2.7.4. Valor y riesgos de una PMO	42
2.8. Proyectos y operaciones	43
2.8.1. Diferencias principales	43
2.8.2. Relación entre proyectos y operaciones	43
2.8.3. Trabajo repetitivo dentro de un proyecto	44
2.9. Conceptos relacionados	44
2.10 Aplicación a proyectos TIC	44
2.10.1 Ejemplo de delimitación	44
2.11 Errores y confusiones frecuentes	45
2.12 Bibliografía y recursos	45
2.13 Fuentes oficiales principales	45
2.14 Recursos complementarios oficiales	46
2.15 Recomendación de uso de las fuentes	47
3. Evaluación y selección de proyectos	48
Contenido exigido por el temario	48
Objetivos de aprendizaje	48
3.1. Conceptos fundamentales	49

3.2. Caso de negocio y proceso de evaluación	52
3.3. Criterios financieros	54
3.4. Criterios no financieros	58
3.5. Métodos cualitativos	60
3.6. Métodos cuantitativos y multicriterio	61
3.7. Factores clave en la decisión	64
3.8. Herramientas y técnicas de análisis	66
3.9. Gobierno del proceso de selección	68
3.10 Sesgos y errores de decisión	69
3.11 Caso práctico integrado de selección	71
3.11.1 Propuestas	71
3.11.2 Selección ingenua	71
3.11.3 Obligación	71
3.11.4 Combinaciones	71
3.11.5 B + C	71
3.11.6 C + D	72
3.11.7 D + E	72
3.11.8 Decisión	72
3.12 Comparaciones esenciales	72
3.12.1 Evaluación, selección, priorización y autorización	72
3.12.2 VAN y TIR	72
3.12.3 ROI y VAN	73
3.12.4 Payback y payback descontado	73
3.12.5 Financiera y económica	73
3.12.6 Cualitativo y cuantitativo	73
3.12.7 Sensibilidad y escenarios	73
3.12.8 Obligatorio y rentable	73
3.12.9 Evaluación y seguimiento operativo	74
3.13 Errores y confusiones frecuentes	74
3.14 Bibliografía y recursos	75
3.15 Gestión de portafolios y selección	75
3.16 Evaluación pública y casos de negocio	75
3.17 Análisis coste-beneficio	75
3.18 Inversión pública y sostenibilidad	75
3.19 Observaciones sobre las fuentes	75
4. Ejecución de proyectos	76
Contenido exigido por el temario	76
Objetivos de aprendizaje	76
4.1. La ejecución dentro del sistema de gestión del proyecto	77
4.1.1. Trabajo de gestión	78
4.1.2. Trabajo especializado o técnico	78
4.2. Formas de organización de los proyectos	79
4.2.1. Características	80
4.2.2. Ventajas	80
4.2.3. Inconvenientes	80
4.2.4. Ejemplo TIC	80
4.2.5. Características	80
4.2.6. Ventajas	81
4.2.7. Inconvenientes	81
4.2.8. Ejemplo TIC	81
4.2.9. Matriz débil	81

4.2.10	Matriz equilibrada	81
4.2.11	Matriz fuerte	82
4.2.12	Ventajas generales de la matriz	82
4.2.13	Inconvenientes generales	82
4.2.14	Ejemplo	83
4.2.15	Retos habituales	83
4.2.16	Buenas prácticas	84
4.3.	Gobierno, dirección, gestión y entrega	84
4.3.1.	Control	86
4.3.2.	Aseguramiento	86
4.4.	Gestión de dominios, ámbitos y procesos	86
4.4.1.	Ejemplo	87
4.4.2.	Fase	88
4.4.3.	Proceso	88
4.4.4.	Ejemplo	88
4.4.5.	Integración	89
4.4.6.	Alcance	89
4.4.7.	Cronograma	89
4.4.8.	Finanzas y costes	89
4.4.9.	Calidad	90
4.4.10	Recursos	90
4.4.11	Comunicaciones	90
4.4.12	Riesgos e incidencias	91
4.4.13	Adquisiciones y proveedores	91
4.4.14	Interesados	91
4.4.15	Beneficios y cambio organizativo	91
4.4.16	Ejemplo	92
4.5.	Gestión por excepción	92
4.5.1.	Finalidad	92
4.5.2.	Ejemplos de tolerancia	93
4.5.3.	Desviación	93
4.5.4.	Excepción	93
4.6.	Roles y responsabilidades clave	94
4.6.1.	Reglas prácticas	99
4.6.2.	Ejemplo	99
4.7.	Enfoque en productos	100
4.7.1.	Ejemplo simplificado	101
4.8.	Adaptación al entorno del proyecto	103
4.8.1.	Tamaño	104
4.8.2.	Complejidad	104
4.8.3.	Criticidad	104
4.8.4.	Riesgo	104
4.8.5.	Incertidumbre	104
4.8.6.	Regulación	104
4.8.7.	Cultura y madurez	105
4.8.8.	Distribución geográfica	105
4.8.9.	Contratación	105
4.8.10	Enfoque de desarrollo	105
4.8.11	Duración y urgencia	105
4.8.12	Sostenibilidad	105
4.8.13	Roles	105

4.8.14 Documentación	105
4.8.15 Controles	106
4.8.16 Procesos	106
4.8.17 Terminología	106
4.9. Aplicación integrada a un proyecto TIC	107
4.10 Comparaciones esenciales	108
4.11 Errores y confusiones frecuentes	110
4.12 Bibliografía y recursos	111
4.13 Fuentes oficiales principales	111
4.14 Recursos oficiales complementarios	111
4.15 Observaciones sobre las fuentes	111
5. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos	112
Contenido exigido por el temario	112
Objetivos de aprendizaje	112
5.1. Estándar, guía, método y marco de trabajo	113
5.1.1. Estándar o norma	114
5.1.2. Guía o cuerpo de conocimiento	115
5.1.3. Método o metodología	115
5.1.4. Marco de trabajo o <i>framework</i>	115
5.1.5. Práctica	115
5.1.6. Proceso	115
5.1.7. Adaptación o <i>tailoring</i>	115
5.2. PRINCE2 Project Management, versión 7	116
5.2.1. Asegurar la justificación comercial continua	116
5.2.2. Aprender de la experiencia	117
5.2.3. Definir roles, responsabilidades y relaciones	117
5.2.4. Gestionar por etapas	117
5.2.5. Gestionar por excepción	117
5.2.6. Enfocarse en los productos	118
5.2.7. Adaptar a las características del proyecto	118
5.2.8. Ecosistema del proyecto	118
5.2.9. Gestión del cambio organizativo	119
5.2.10 Caso de negocio (<i>Business Case</i>)	119
5.2.11 Organización (<i>Organizing</i>)	119
5.2.12 Planes (<i>Plans</i>)	120
5.2.13 Calidad (<i>Quality</i>)	120
5.2.14 Riesgo (<i>Risk</i>)	120
5.2.15 Incidencias (<i>Issues</i>)	120
5.2.16 Progreso (<i>Progress</i>)	121
5.2.17 Puesta en marcha de un proyecto (<i>Starting Up a Project</i>)	121
5.2.18 Dirección de un proyecto (<i>Directing a Project</i>)	121
5.2.19 Inicio de un proyecto (<i>Initiating a Project</i>)	122
5.2.20 Control de una etapa (<i>Controlling a Stage</i>)	122
5.2.21 Gestión de la entrega de productos (<i>Managing Product Delivery</i>)	122
5.2.22 Gestión del límite de una etapa (<i>Managing a Stage Boundary</i>)	123
5.2.23 Cierre de un proyecto (<i>Closing a Project</i>)	123
5.2.24 Junta de proyecto (<i>Project Board</i>)	123
5.2.25 Director del proyecto (<i>Project Manager</i>)	124
5.2.26 Director de equipo (<i>Team Manager</i>)	124
5.2.27 Aseguramiento del proyecto (<i>Project Assurance</i>)	124
5.2.28 Apoyo al proyecto (<i>Project Support</i>)	124

5.2.29	Informe de excepción y plan de excepción	125
5.2.30	Producto frente a actividad	125
5.2.31	Fortalezas	126
5.2.32	Límites	126
5.2.33	Confusiones frecuentes	126
5.3.	PMBOK 7. ^a edición	127
5.3.1.	Flujo simplificado	128
5.3.2.	Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso (<i>Stewardship</i>)	128
5.3.3.	Crear un entorno colaborativo para el equipo	128
5.3.4.	Involucrar eficazmente a los interesados	128
5.3.5.	Centrarse en el valor	128
5.3.6.	Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	128
5.3.7.	Demostrar comportamientos de liderazgo	128
5.3.8.	Adaptar según el contexto	128
5.3.9.	Incorporar calidad en procesos y entregables	129
5.3.10	Navegar por la complejidad	129
5.3.11	Optimizar las respuestas a los riesgos	129
5.3.12	Adoptar adaptabilidad y resiliencia	129
5.3.13	Facilitar el cambio para lograr el estado futuro	129
5.3.14	Interesados (<i>Stakeholders</i>)	129
5.3.15	Equipo (<i>Team</i>)	129
5.3.16	Enfoque de desarrollo y ciclo de vida	129
5.3.17	Planificación (<i>Planning</i>)	129
5.3.18	Trabajo del proyecto (<i>Project Work</i>)	130
5.3.19	Entrega (<i>Delivery</i>)	130
5.3.20	Medición (<i>Measurement</i>)	130
5.3.21	Incertidumbre (<i>Uncertainty</i>)	130
5.3.22	Modelos	131
5.3.23	Métodos	131
5.3.24	Artefactos	131
5.4.	PMBOK 8. ^a edición	131
5.4.1.	Adoptar una visión holística (<i>Adopt a Holistic View</i>)	132
5.4.2.	Centrarse en el valor (<i>Focus on Value</i>)	132
5.4.3.	Incorporar la calidad en procesos y entregables (<i>Embed Quality into Processes and Deliverables</i>)	132
5.4.4.	Ser un líder responsable (<i>Be an Accountable Leader</i>)	132
5.4.5.	Integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto (<i>Integrate Sustainability Within All Project Areas</i>)	132
5.4.6.	Construir una cultura empoderada (<i>Build an Empowered Culture</i>)	132
5.4.7.	Gobernanza (<i>Governance</i>)	133
5.4.8.	Alcance (<i>Scope</i>)	133
5.4.9.	Cronograma (<i>Schedule</i>)	133
5.4.10	Finanzas (<i>Finance</i>)	133
5.4.11	Interesados (<i>Stakeholders</i>)	133
5.4.12	Recursos (<i>Resources</i>)	133
5.4.13	Riesgo (<i>Risk</i>)	133
5.4.14	Correspondencias aproximadas, no equivalencias exactas	134
5.5.	Agilidad y metodologías ágiles	135
5.6.	Scrum	136
5.6.1.	Transparencia	136

5.6.2. Inspección	137
5.6.3. Adaptación	137
5.6.4. Sprint	139
5.6.5. Sprint Planning	139
5.6.6. Daily Scrum	139
5.6.7. Sprint Review	139
5.6.8. Sprint Retrospective	140
5.6.9. Refinamiento del Product Backlog	140
5.6.10Objetivo de Producto	140
5.6.11Objetivo del Sprint	140
5.6.12Definición de Hecho (<i>Definition of Done</i>)	140
5.7. Kanban	141
5.7.1. Definir y visualizar el flujo de trabajo	142
5.7.2. Gestionar activamente los elementos del flujo	142
5.7.3. Mejorar el flujo de trabajo	142
5.7.4. WIP o trabajo en curso	143
5.7.5. Sistema pull	143
5.7.6. WIP	143
5.7.7. Throughput o tasa de entrega	143
5.7.8. Edad del elemento de trabajo (<i>Work Item Age</i>)	143
5.7.9. Tiempo de ciclo (<i>Cycle Time</i>)	143
5.7.10Tiempo de entrega (<i>Lead Time</i>)	143
5.7.11Ejemplo	144
5.8. Scrum y Kanban: comparación	145
5.9. ISO 21502:2020	146
5.9.1. Perspectiva de cliente y proveedor	148
5.9.2. Patrocinador	148
5.9.3. Director del proyecto	148
5.9.4. Aseguramiento del proyecto	148
5.9.5. Actividades previas	149
5.9.6. Supervisión y dirección	149
5.9.7. Inicio	149
5.9.8. Control	149
5.9.9. Gestión de la entrega	149
5.9.10Cierre o terminación	149
5.9.11Actividades posteriores	149
5.10Comparación global de las referencias	151
5.10.1Gobernanza	152
5.10.2Desarrollo del producto	152
5.10.3Flujo operativo	152
5.10.4Conocimiento y técnicas	153
5.11Errores y confusiones frecuentes	153
5.12Bibliografía y recursos	154
5.13PMBOK y PMI	154
5.14PRINCE2	154
5.15Scrum	155
5.16Kanban	155
5.17ISO 21502	155
5.18Orden recomendado de estudio	155
6. Herramientas y técnicas	157
Contenido exigido por el temario	157

Objetivos de aprendizaje	158
6.1. Planificación integrada del proyecto	158
6.2. Estructura de División del Trabajo	160
6.2.1. Ejemplo	160
6.2.2. Descomposición insuficiente	161
6.2.3. Descomposición excesiva	161
6.2.4. Ejemplo	161
6.3. Cronogramas y programación	164
6.3.1. Actividad	164
6.3.2. Hito	164
6.3.3. Tipos según su naturaleza	164
6.3.4. Final a inicio — FS	165
6.3.5. Inicio a inicio — SS	165
6.3.6. Final a final — FF	165
6.3.7. Inicio a final — SF	165
6.3.8. Adelanto — <i>lead</i>	165
6.3.9. Retraso — <i>lag</i>	165
6.3.10Ejecución rápida — <i>fast tracking</i>	167
6.3.11Intensificación — <i>crashing</i>	168
6.3.12Nivelación de recursos	168
6.3.13Suavizado de recursos	168
6.4. Técnicas de estimación	170
6.4.1. Exactitud	170
6.4.2. Precisión	170
6.4.3. Distribución triangular	172
6.4.4. PERT o beta	172
6.4.5. Desviación típica aproximada	172
6.4.6. Varianza aproximada	172
6.4.7. Reserva de contingencia	173
6.4.8. Reserva de gestión	173
6.5. Gestión de riesgos	174
6.5.1. Puntuación	177
6.5.2. Apetito de riesgo	177
6.5.3. Tolerancia	177
6.5.4. Umbral	177
6.5.5. Evitar	178
6.5.6. Mitigar	178
6.5.7. Transferir	179
6.5.8. Aceptar	179
6.5.9. Escalar	179
6.5.10Explotar	179
6.5.11Mejorar	179
6.5.12Compartir	179
6.5.13Aceptar	179
6.5.14Escalar	179
6.5.15Contingencia	179
6.5.16Plan alternativo o <i>fallback</i>	179
6.5.17Residual	180
6.5.18Secundario	180
6.6. Control de cambios y gestión de configuración	180
6.6.1. Acción correctiva	181

6.6.2. Acción preventiva	181
6.6.3. Reparación de defecto	181
6.6.4. Actualización	181
6.7. Gestión del valor ganado	186
6.7.1. Valor planificado — PV	186
6.7.2. Valor ganado — EV	186
6.7.3. Coste real — AC	186
6.7.4. Presupuesto a la conclusión — BAC	187
6.7.5. Caso 1: el trabajo restante se realizará según presupuesto original	188
6.7.6. Caso 2: continuará la eficiencia de costes actual	188
6.7.7. Caso 3: costes y cronograma influirán en el trabajo restante . .	188
6.7.8. Caso 4: nueva estimación ascendente	188
6.7.9. Para cumplir BAC	189
6.7.10 Para cumplir un EAC aprobado	189
6.7.11 Variación de coste	189
6.7.12 Variación de cronograma	189
6.7.13 CPI	189
6.7.14 SPI	189
6.7.15 EAC si continúa CPI	189
6.7.16 ETC	190
6.7.17 VAC	190
6.7.18 TCPI para cumplir BAC	190
6.7.19 0/100	190
6.7.20 50/50	190
6.7.21 Hitos ponderados	190
6.7.22 Porcentaje físico completado	190
6.7.23 Esfuerzo prorrateado	190
6.7.24 Nivel de esfuerzo	191
6.8. Herramientas colaborativas	191
6.8.1. Síncrona	194
6.8.2. Asíncrona	194
6.9. Informes y seguimiento	195
6.9.1. Informe de punto de control	196
6.9.2. Informe de aspectos destacados	196
6.9.3. Informe de excepción	196
6.9.4. Informe final de etapa	196
6.9.5. Informe final de proyecto	196
6.9.6. Adelantados	196
6.9.7. Atrasados	197
6.9.8. Trabajo en curso — WIP	197
6.9.9. Tiempo de ciclo	197
6.9.10 Tiempo de entrega — <i>lead time</i>	197
6.9.11 Rendimiento — <i>throughput</i>	197
6.9.12 Diagrama de flujo acumulado	197
6.9.13 Burndown	198
6.9.14 Burnup	198
6.10 Caso práctico integrado	199
6.11 Comparaciones esenciales	201
6.12 Errores y confusiones frecuentes	203
6.13 Bibliografía y recursos	204
6.14 Fuentes oficiales sobre gestión de proyectos	204

6.15WBS, cronogramas y estimación	204
6.16Riesgos	204
6.17Cambios y configuración	204
6.18Valor ganado	205
6.19Observaciones sobre las fuentes	205
7. Tendencias en gestión de proyectos	206
Contenido exigido por el temario	206
Objetivos de aprendizaje	207
7.1. Hibridación de metodologías	207
7.1.1. Ejemplo	208
7.1.2. Híbrido por componentes	208
7.1.3. Híbrido por fases	209
7.1.4. Híbrido por niveles	209
7.1.5. Híbrido por cadencias	209
7.1.6. Híbrido simultáneo	209
7.1.7. Ejemplo de reparto	210
7.2. Automatización y herramientas digitales	212
7.2.1. Automatización basada en reglas	212
7.2.2. Automatización de flujos	212
7.2.3. Analítica descriptiva	212
7.2.4. Analítica predictiva	212
7.2.5. Analítica prescriptiva	213
7.2.6. Inteligencia artificial generativa	213
7.3. Gestión de interesados	216
7.4. Ciberseguridad y cumplimiento normativo	221
7.5. Proyectos de inteligencia artificial y gestión basada en datos	226
7.5.1. IA para gestionar proyectos	226
7.5.2. Gestión de proyectos de IA	227
7.5.3. Deriva de datos	230
7.5.4. Deriva de concepto	230
7.5.5. Deriva de rendimiento	230
7.5.6. Govern	232
7.5.7. Map	232
7.5.8. Measure	232
7.5.9. Manage	232
7.6. Sostenibilidad y responsabilidad social	234
7.6.1. Del producto	234
7.6.2. De la gestión	234
7.7. Habilidades blandas o power skills	238
7.7.1. Gestión	239
7.7.2. Liderazgo	239
7.7.3. Colaborar o resolver	242
7.7.4. Comprometer	242
7.7.5. Suavizar o acomodar	242
7.7.6. Forzar o dirigir	242
7.7.7. Retirarse o evitar	242
7.7.8. Coaching	244
7.7.9. Mentoring	244
7.8. Integración de tendencias	245
7.9. Comparaciones esenciales	247
7.10Errores y confusiones frecuentes	248

7.11 Bibliografía y recursos	249
7.12 Enfoques híbridos	249
7.13 Automatización e inteligencia artificial	249
7.14 Interesados y habilidades	249
7.15 Ciberseguridad y cumplimiento	249
7.16 Sostenibilidad y responsabilidad social	250
7.17 Observaciones sobre las fuentes	250
A. Políticas de igualdad de género — Práctica y repaso	251
B. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos - herramientas de estudio	270
C. Evaluación y selección de proyectos - herramientas de estudio	280
D. Ejecución de proyectos - herramientas de estudio	293
E. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos - herramientas de estudio	305
F. Herramientas y técnicas - herramientas de estudio	320
G. Tendencias en gestión de proyectos - herramientas de estudio	333

Introducción y guía de preparación

Objeto de estos apuntes

Estos apuntes están destinados a la preparación de la prueba escrita correspondiente al perfil **P04 — Ingeniero de Desarrollo**, incluido en el Anexo 3 de la convocatoria publicada en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* el 30 de abril de 2026.

El contenido se desarrolla a partir del temario oficial, pero no se limita a reproducir sus epígrafes. Cada materia se amplía y organiza con un enfoque específicamente orientado a una prueba tipo test, prestando especial atención a:

- Las definiciones susceptibles de aparecer de forma literal.
- Las diferencias entre conceptos próximos.
- Las comparaciones entre estándares, métodos y marcos de trabajo.
- Los roles, documentos, procesos y responsabilidades.
- La aplicación práctica de los conceptos a proyectos tecnológicos.
- Las fórmulas y cálculos básicos que pueden ser objeto de examen.
- Los errores frecuentes y las opciones de respuesta diseñadas para inducir a confusión.

La finalidad no es únicamente alcanzar la puntuación mínima exigida, sino obtener un dominio suficientemente sólido del temario para competir por una de las mejores calificaciones de la fase de oposición.

Características de la prueba escrita

La prueba escrita de la fase de oposición presenta las siguientes características:

- **40 preguntas tipo test.**
- **4 preguntas adicionales de reserva.**
- Cada pregunta dispone de **cuatro respuestas alternativas**, de las que solo una es correcta.
- Cada respuesta correcta suma **1 punto**.
- Cada respuesta incorrecta penaliza **0,25 puntos**.
- Las preguntas no contestadas no suman ni restan.
- La duración máxima del ejercicio es de **1 hora y 15 minutos**.
- Para superar la prueba es necesario alcanzar al menos **20 puntos netos**.

La puntuación neta puede expresarse mediante la siguiente fórmula:

La puntuación neta se calcula mediante:

$$\text{Puntuación neta} = \text{Aciertos} - 0.25 \times \text{Errores}$$

Implicaciones de la penalización

La penalización de una respuesta incorrecta equivale a la cuarta parte del valor de un acierto. Dado que cada pregunta presenta cuatro alternativas, contestar completamente al azar tiene un valor esperado ligeramente positivo:

$$\mathbb{E} = \frac{1}{4}(1) + \frac{3}{4}(-0.25) = 0.0625$$

Por tanto, bajo estas reglas y suponiendo que todas las preguntas tienen cuatro opciones y que no existe ninguna penalización adicional por contestar, responder al azar aporta una esperanza matemática de **0,0625 puntos por pregunta**. Desde un punto de vista puramente estadístico, dejar una pregunta en blanco es peor que contestarla al azar.

La ventaja aumenta cuando puede descartarse alguna alternativa:

Alternativas posibles	Probabilidad de acierto	Valor esperado
4	25 %	0,0625
3	33,33 %	0,1667
2	50 %	0,3750
1	100 %	1,0000

Limitación del número de aspirantes

Obtener 20 puntos netos permite alcanzar el mínimo establecido, pero no garantiza el acceso a las fases posteriores. La convocatoria limita el número de aspirantes que continúan el proceso a quienes obtengan las mejores calificaciones, hasta un máximo equivalente al triple de las plazas convocadas, sin perjuicio de las reglas aplicables en caso de empate.

Para el perfil P04 se convocan **3 plazas de turno general**. En consecuencia, salvo los posibles empates contemplados en la convocatoria, accederán a las siguientes fases las **9 mejores puntuaciones** de la prueba escrita.

Esto obliga a preparar el examen con un objetivo competitivo y no meramente eliminatorio.

Objetivo recomendado de entrenamiento: alcanzar de forma estable **30 puntos netos o más** en simulacros completos.

Esta cifra no constituye una nota de corte oficial ni permite predecir el resultado del proceso. Se utiliza únicamente como referencia prudente de preparación ante el número limitado de aspirantes que pueden continuar.

Orientación del perfil P04

Aunque la plaza se denomina **Ingeniero de Desarrollo**, el contenido del temario y las funciones asociadas al puesto muestran una orientación predominante hacia la **dirección y gestión de proyectos tecnológicos**.

La prueba no se centra principalmente en conocimientos de programación, algoritmos o arquitectura de software. El núcleo de la preparación se encuentra en la planificación, el gobierno, la ejecución, el control y el cierre de proyectos, especialmente dentro del ámbito de las tecnologías de la información.

Entre las funciones relacionadas con el perfil se encuentran:

- Definir el alcance, los objetivos, los entregables y los criterios de éxito.
- Planificar y gobernar proyectos TIC.
- Coordinar equipos técnicos, usuarios, responsables de negocio y proveedores.
- Controlar plazos, costes, calidad y desviaciones.
- Gestionar riesgos, incidencias, cambios y configuración.
- Supervisar la integración de soluciones, las pruebas, las versiones y la puesta en producción.
- Facilitar la transición de los resultados del proyecto a las operaciones.
- Gestionar la aceptación de los entregables y el cierre del proyecto.

A partir de estas funciones, cabe esperar preguntas relacionadas con:

- Definiciones y principios de gestión de proyectos.
- Comparaciones entre estándares, métodos y marcos de trabajo.
- Ciclos de vida y enfoques de desarrollo.
- Estructuras organizativas y responsabilidades.
- Roles de gobierno, dirección y ejecución.
- Productos de gestión y documentos del proyecto.
- Selección de técnicas adecuadas para situaciones concretas.
- Gestión de riesgos, cambios, configuración y desempeño.
- Cálculos básicos de evaluación financiera, planificación y valor ganado.
- Aplicación de enfoques predictivos, ágiles e híbridos a proyectos TIC.

Organización del temario

El temario oficial se divide en siete grandes bloques:

1. Políticas de igualdad de género.
2. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos.
3. Evaluación y selección de proyectos.
4. Ejecución de proyectos.
5. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos.
6. Herramientas y técnicas.
7. Tendencias en gestión de proyectos.

Para facilitar el estudio, estos bloques se desarrollarán mediante unidades más manejables, agrupadas en cuatro grandes fases de aprendizaje:

Fase de preparación	Contenidos principales
1. Base conceptual	Igualdad; proyecto frente a operación; principios; beneficios; tipologías; ciclos de vida; fases; entregables y PMO
2. Gobierno y toma de decisiones	Evaluación y selección; estructuras organizativas; roles; responsabilidades; gestión por excepción; enfoque en productos y adaptación
3. Estándares y marcos de referencia	PRINCE2; PMBOK 7; PMBOK 8; Scrum; Kanban e ISO 21502
4. Técnicas y tendencias	WBS; cronogramas; estimación; riesgos; cambios; configuración; EVM; seguimiento; hibridación; IA; ciberseguridad; sostenibilidad e interesados

La separación en fases no altera el contenido oficial. Su propósito es establecer dependencias lógicas entre materias y facilitar un aprendizaje progresivo.

Estructura de los capítulos

Los distintos capítulos mantendrán una estructura homogénea para facilitar el estudio, la consulta y el repaso.

Con las adaptaciones necesarias según la materia, cada capítulo podrá incluir los siguientes apartados:

1. **Introducción y objetivos de aprendizaje.**
2. **Desarrollo teórico de los contenidos.**
3. **Definiciones clave susceptibles de aparecer en el examen.**
4. **Tablas comparativas.**
5. **Conceptos próximos que no deben confundirse.**
6. **Ejemplos aplicados a proyectos TIC.**
7. **Fórmulas y ejercicios prácticos**, cuando proceda.
8. **Errores frecuentes y trampas habituales de test.**
9. **Resumen para repaso rápido.**
10. **Tarjetas o conceptos de memorización.**
11. **Preguntas tipo test con soluciones razonadas.**
12. **Bibliografía y recursos enlazados.**

Las preguntas del apartado de autoevaluación se presentarán en negrita, sin utilizar encabezados numerados para cada una. Por ejemplo:

Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes características es esencial en un proyecto?

- a) Su carácter repetitivo.

- b) Su duración indefinida.
- c) Su naturaleza temporal y orientada a un resultado único.
- d) Su integración permanente en las operaciones.

Este formato permite que el índice y la tabla de contenidos del documento se mantengan limpios y centrados en los apartados verdaderamente estructurales.

Formato de los materiales

El formato maestro de los apuntes será **Markdown**, por las siguientes razones:

- Permite mantener una estructura uniforme y fácil de editar.
- Es compatible con Notion y con numerosos editores.
- Facilita la creación de encabezados, tablas, enlaces y bloques destacados.
- Admite fórmulas matemáticas mediante sintaxis LaTeX.
- Puede convertirse posteriormente a Word, PDF, HTML o LaTeX.
- Favorece el control de versiones y la actualización progresiva del contenido.

Cada tema se almacenará en un archivo independiente. Cuando estén desarrollados todos los bloques, podrán reunirse en un documento global acompañado de:

- Una portada.
 - Esta introducción.
 - Un índice general.
 - Los distintos temas.
 - Anexos de fórmulas y comparativas.
 - Simulacros completos.
 - Un registro personal de errores.
-

Fuentes y criterios de actualización

La preparación debe basarse prioritariamente en fuentes oficiales y actualizadas. Este criterio es especialmente importante porque el temario menciona ediciones concretas de estándares y normas que han experimentado cambios recientes.

PMBOK

El temario incluye expresamente las ediciones **7.^a y 8.^a de la Guía PMBOK**. Por ello, será necesario estudiar:

- Los principios y dominios de desempeño de la séptima edición.
- La estructura y las novedades de la octava edición.
- Las diferencias entre ambas.
- La relación entre principios, dominios, procesos, adaptación y entrega de valor.

La octava edición fue publicada por el Project Management Institute en noviembre de 2025.

PRINCE2

Para PRINCE2 se utilizará como referencia principal **PRINCE2 Project Management, versión 7**. La preparación prestará atención a:

- Los principios.
- Las personas.
- Las prácticas.
- Los procesos.
- La adaptación del método.
- La gestión por excepción.
- La planificación basada en productos.

Scrum

La referencia principal será la **Guía Scrum**, publicada en noviembre de 2020, que continúa siendo la versión oficial vigente en la fecha de elaboración de estos apuntes.

Se estudiarán especialmente:

- Los pilares empíricos.
- Los valores.
- Las responsabilidades.
- Los eventos.
- Los artefactos.
- Los compromisos asociados a los artefactos.

Kanban

Kanban se abordará a partir de fuentes oficiales y actuales, prestando atención a:

- La visualización del trabajo.
- El control del trabajo en curso.
- El sistema de arrastre.
- Las políticas explícitas.
- La gestión del flujo.
- Las métricas de tiempo y rendimiento.

ISO 21502

La norma **ISO 21502:2020** proporciona orientación para la gestión de proyectos y puede aplicarse a distintos tipos de organizaciones, proyectos y enfoques de entrega.

La norma contempla su aplicación a enfoques:

- Predictivos.
- Incrementales.
- Iterativos.
- Adaptativos.
- Ágiles.
- Híbridos.

El texto íntegro de la norma está sujeto a licencia. Los apuntes utilizarán su información oficial pública y fuentes complementarias fiables, identificándolas adecuadamente.

Normativa sobre igualdad

Para el bloque de igualdad se utilizarán los textos consolidados publicados en el **Boletín Oficial del Estado**, especialmente:

- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

En este bloque será especialmente importante memorizar:

- El objeto y el ámbito de aplicación.
- Las definiciones legales.
- Los principios de actuación.
- Los derechos y obligaciones.
- Las competencias y garantías.
- Los tipos de discriminación.
- Las fechas, denominaciones y referencias normativas.

Orden recomendado de preparación

El orden de estudio no tiene por qué coincidir con la numeración oficial de los temas. Se propone la siguiente secuencia:

1. **Tema 2. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos.**
2. **Tema 5. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos.**
3. **Tema 4. Ejecución de proyectos.**
4. **Tema 6. Herramientas y técnicas.**
5. **Tema 3. Evaluación y selección de proyectos.**
6. **Tema 7. Tendencias.**
7. **Tema 1. Políticas de igualdad de género.**

Justificación del orden

El Tema 2 proporciona el vocabulario y los conceptos básicos que se reutilizan en el resto del temario.

El Tema 5 permite diferenciar desde el principio PRINCE2, PMBOK, Scrum, Kanban e ISO 21502. Esta comparación resulta fundamental para comprender posteriormente los enfoques de ejecución y las herramientas de gestión.

Los temas 4 y 6 desarrollan la aplicación práctica de la gestión de proyectos: organización, responsabilidades, planificación, riesgos, cambios, seguimiento y control.

El Tema 3 incorpora criterios de decisión y métodos de evaluación que requieren una base conceptual previa.

El Tema 7 reúne materias transversales y actuales que se comprenden mejor una vez estudiados los fundamentos y las técnicas tradicionales.

El Tema 1 presenta una naturaleza jurídica diferente al resto. Conviene estudiarlo como una unidad independiente, con un enfoque más literal y memorístico, aunque debe repasarse periódicamente y no dejarse exclusivamente para los últimos días.

Método de estudio recomendado

La preparación de cada tema puede organizarse en cinco etapas.

Primera lectura comprensiva

El objetivo es comprender la estructura general y las relaciones entre conceptos, sin intentar memorizar todos los detalles.

Estudio activo

Durante la segunda lectura deben identificarse:

- Definiciones esenciales.
- Enumeraciones.
- Roles y responsabilidades.
- Diferencias entre conceptos.
- Fórmulas.
- Relaciones entre entradas, actividades, productos y resultados.
- Excepciones y matices susceptibles de convertirse en distractores.

Repaso de síntesis

Se utilizarán los resúmenes, tablas y tarjetas de memorización para recuperar la información sin releer el capítulo completo.

Autoevaluación

Las preguntas tipo test deben responderse antes de consultar las soluciones. No basta con identificar la opción correcta: también debe explicarse por qué son incorrectas las demás.

Registro de errores

Conviene mantener un registro con:

- La pregunta fallada.
- La respuesta seleccionada.
- La respuesta correcta.
- La causa del error.
- La regla o concepto que debe recordarse.
- La fecha del siguiente repaso.

Los errores pueden clasificarse en:

- Falta de conocimiento.
 - Confusión entre conceptos.
 - Lectura apresurada.
 - Error de cálculo.
 - Interpretación excesiva del enunciado.
 - Cambio injustificado de una respuesta inicialmente correcta.
-

Estrategia para simulacros

Los simulacros deben reproducir las condiciones del examen:

- 40 preguntas ordinarias.
- 4 preguntas de reserva.
- 75 minutos.
- Corrección con penalización de 0,25 puntos por error.
- Ausencia de materiales de consulta.

Además de la puntuación neta, conviene registrar:

- Aciertos.
- Errores.
- Preguntas en blanco.
- Tiempo empleado.
- Tiempo restante.
- Rendimiento por bloque temático.
- Número de respuestas modificadas.
- Número de cambios de respuesta correctos e incorrectos.
- Errores producidos por desconocimiento y errores evitables.

El objetivo es conseguir una puntuación elevada de forma estable, no alcanzar ocasionalmente un buen resultado.

Bibliografía y fuentes de referencia

Convocatoria y temario

- [Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 30 de abril de 2026](#)

Gestión de proyectos

- [Project Management Institute — PMBOK Guide and Standards](#)
- [PeopleCert — PRINCE2 Project Management](#)
- [Scrum Guides — Guía Scrum oficial](#)
- [Kanban Guides — The Kanban Guide](#)
- [ISO — ISO 21502:2020, Project, programme and portfolio management](#)

Normativa de igualdad

- [BOE — Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo](#)
- [BOE — Ley 15/2022, de 12 de julio](#)

Nota sobre las fuentes: siempre que sea posible se utilizarán normas, guías y páginas oficiales. Algunos estándares completos, como determinadas publicaciones del PMI, PRINCE2 o las normas ISO, pueden requerir compra, suscripción o licencia. En esos casos se diferenciará claramente entre la fuente oficial, la información pública disponible y los recursos complementarios utilizados para el estudio.

Capítulo 1

Políticas de igualdad de género

Las políticas de igualdad tienen como finalidad convertir la igualdad formal reconocida por el ordenamiento en una igualdad real y efectiva. Para ello, el sistema jurídico no se limita a prohibir la discriminación directa, sino que contempla la discriminación indirecta, el acoso, las represalias, las acciones positivas, la transversalidad de la perspectiva de género, la tutela judicial, la reparación y las sanciones. Este tema se centra en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y en la Ley 15/2022, de 12 de julio, dos normas relacionadas pero con objetos y ámbitos distintos.

Este archivo contiene la teoría del tema y su material de referencia (mapa de artículos y bibliografía). El test, las tarjetas, el repaso rápido y la lista de comprobación están en [herramientas de estudio del tema 1](#).

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. Políticas de igualdad de género.
2. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Orientación de estudio: este tema requiere una preparación más literal que los temas de gestión de proyectos. Conviene memorizar las fechas, los objetos y ámbitos de las dos leyes, las definiciones de discriminación, los principios de actuación de los poderes públicos, los mecanismos de tutela y las cuantías del régimen sancionador de la Ley 15/2022. Deben distinguirse especialmente igualdad formal e igualdad efectiva; discriminación directa e indirecta; acoso sexual y acoso por razón de sexo; discriminación múltiple e interseccional; acción positiva y trato discriminatorio; indicios de discriminación e inversión de la carga de la prueba; y el ámbito específico de la Ley Orgánica 3/2007 frente al ámbito transversal de la Ley 15/2022.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Explicar la diferencia entre igualdad formal, igualdad material e igualdad de oportunidades.
- Identificar los fundamentos constitucionales de las políticas de igualdad.
- Diferenciar sexo, género, perspectiva de género y transversalidad.
- Definir discriminación directa e indirecta.
- Diferenciar acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso discriminatorio.
- Explicar las acciones positivas y sus límites.
- Comprender la tutela frente a represalias.
- Explicar las reglas sobre carga de la prueba y su excepción en procesos penales.
- Identificar el objeto, ámbito y estructura esencial de la Ley Orgánica 3/2007.
- Reconocer los principales criterios de actuación de los poderes públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- Explicar la integración transversal del principio de igualdad.
- Identificar los instrumentos de planificación, impacto normativo y estadística de género.
- Explicar la igualdad en el empleo privado y público.
- Conocer la obligación de elaborar planes de igualdad en empresas de cincuenta o más personas trabajadoras.
- Identificar el contenido mínimo del diagnóstico de un plan de igualdad.
- Definir la composición equilibrada del 40 % al 60 %.
- Identificar el objeto, ámbito subjetivo y ámbito objetivo de la Ley 15/2022.
- Memorizar las causas de discriminación protegidas por la Ley 15/2022.
- Diferenciar discriminación por asociación, por error, múltiple e interseccional.
- Explicar la denegación de ajustes razonables.
- Identificar los ámbitos específicos protegidos por la Ley 15/2022.
- Explicar las garantías de nulidad, reparación, tutela judicial y carga de la prueba.
- Identificar las funciones principales de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
- Clasificar las infracciones de la Ley 15/2022 y memorizar las cuantías de las sanciones.
- Diferenciar los plazos de prescripción de infracciones y sanciones.
- Resolver preguntas jurídicas literales y casos breves de discriminación.

1.1. Fundamentos de las políticas de igualdad

Conviene empezar por una distinción que vertebra la materia entera, la que separa la igualdad formal de la igualdad material. La **igualdad formal** es la más antigua y la más intuitiva: significa que todas las personas quedan sometidas a la ley sin discriminaciones injustificadas. Se manifiesta en la igualdad ante la ley, en la igualdad al aplicarla, en la prohibición de tratos diferenciados discriminatorios y en la protección frente a decisiones arbitrarias. Es imprescindible, pero tiene un límite que toda la legislación posterior trata de corregir: por sí sola no garantiza que todas las personas puedan ejercer de verdad sus derechos en condiciones equiva-

lentes. Reconocer el mismo derecho a quien parte de una situación de desventaja no elimina esa desventaja.

De ahí nace la **igualdad real o material**, que ya no se contenta con enunciar derechos, sino que exige actuar sobre las condiciones sociales, económicas, culturales o institucionales que producen la desigualdad. Puede obligar a eliminar barreras, corregir desventajas de partida, adoptar medidas específicas, redistribuir recursos, adaptar procedimientos, garantizar accesibilidad o prevenir la discriminación estructural. La idea que hay que llevarse grabada es sencilla y a la vez poderosa: tratar exactamente igual situaciones que son desiguales puede terminar perpetuando la desigualdad en lugar de corregirla.

Entre esos dos polos se sitúan varios conceptos que el temario pide distinguir con precisión. La **igualdad de trato** supone la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta; mira sobre todo a cómo se trata a las personas, qué criterios se emplean y qué efectos producen las normas o las prácticas. La **igualdad de oportunidades** da un paso más y busca que las personas dispongan de posibilidades reales para acceder, participar, desarrollarse, promocionar y disfrutar de sus derechos sin barreras discriminatorias. Y la **igualdad de resultados** no debe entenderse como la pretensión de que todo el mundo obtenga lo mismo —eso sería un error conceptual frecuente—, sino como una herramienta de análisis: sirve para comprobar si las políticas producen efectos reales, si persisten brechas, si las oportunidades son de verdad efectivas y si quedan barreras estructurales por remover.

Estas políticas no flotan en el aire: se anclan en la Constitución. El **artículo 14** reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe que prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y lo hace, además, como derecho fundamental. El **artículo 9.2** aporta la dimensión activa: obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social. Ese precepto es el fundamento constitucional de las políticas activas y, muy señaladamente, de las acciones positivas. A ellos se suma el **artículo 10**, que sitúa la dignidad de la persona, los derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. No es casual que la Ley 15/2022 invoque expresamente estos tres artículos —9.2, 10 y 14— como su cimiento.

El tema exige también manejar con soltura el vocabulario de género. **Sexo** alude a las características biológicas o corporales, mientras que **género** se refiere a los roles, expectativas, comportamientos y relaciones sociales que históricamente se han atribuido a mujeres y hombres. La distinción tiene consecuencias prácticas: en el lenguaje jurídico muchas normas emplean «sexo» como causa protegida, mientras que las políticas públicas incorporan la **perspectiva de género**, una forma de análisis que examina los efectos distintos de las normas sobre mujeres y hombres, los roles y estereotipos, la distribución de recursos, la participación, el uso del tiempo, las relaciones de poder y los impactos no intencionados. Esa perspectiva no se confina a un departamento especializado: la **transversalidad** —el *gender mainstreaming*— exige integrarla en todas las políticas, desde el diseño y el presupuesto hasta la ejecución, la evaluación, la normativa, la contratación, la estadística, los recursos humanos y la tecnología. Y todo ello se explica, en última instancia, porque existe una **discriminación estructural**: aquella desigualdad que se reproduce a

través de instituciones, normas, prácticas, estereotipos, distribución de recursos y relaciones históricas, y que puede existir sin que medie una intención discriminatoria individual y expresa.

1.2. Los conceptos comunes sobre discriminación

Antes de entrar en cada ley conviene fijar el catálogo de conceptos que ambas comparten, porque son la gramática con la que después se construye todo.

La **discriminación directa** se produce cuando una persona recibe, ha recibido o podría recibir un trato menos favorable que otra en una situación comparable, y ese trato peor se debe a una causa protegida. Sus tres elementos son el trato desfavorable, la comparación —que puede ser real o hipotética, y este matiz importa— y la conexión con una causa protegida. El ejemplo escolar es excluir a una candidata de un proceso de selección por estar embarazada.

La **discriminación indirecta** es más sutil y por eso más peligrosa. Aparece cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutros producen, o pueden producir, una desventaja particular para un grupo protegido. Lo decisivo es que la regla no menciona la causa protegida —parece inocua— pero sus efectos recaen desproporcionadamente sobre un colectivo. Ahora bien, no toda regla con ese efecto es ilícita: puede justificarse si persigue una finalidad legítima y si el medio elegido es adecuado, necesario y proporcionado. El ejemplo típico es exigir una disponibilidad horaria que no responde a una necesidad real del puesto y que perjudica especialmente a quienes tienen determinadas responsabilidades de cuidado.

De aquí se extrae una idea que suele preguntarse: para apreciar discriminación indirecta **no hace falta demostrar intención**. No importa si alguien quiso perjudicar; el análisis se centra en el criterio, en su necesidad, en su efecto y en su proporcionalidad. Junto a estas dos figuras, el ordenamiento considera igualmente discriminatoria la **orden o instrucción de discriminar**; en la Ley 15/2022 esa inducción debe ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir la conducta discriminatoria.

El **acoso** discriminatorio es una conducta relacionada con una causa protegida que tiene el objeto o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Conviene retener que no requiere necesariamente contacto físico. Frente a quien denuncia o reclama, el sistema protege mediante la **garantía de indemnidad**: constituyen represalia las consecuencias negativas que sufre una persona por denunciar, reclamar, colaborar en un procedimiento, declarar como testigo, ejercitar una acción o pedir el cese de una discriminación. Proteger frente a represalias es lo que asegura que los demás derechos no queden en papel mojado, porque nadie reclama si reclamar le cuesta el puesto.

La **acción positiva** es la otra cara del sistema. Es una diferencia de trato, sí, pero orientada a prevenir, eliminar, corregir o compensar una desigualdad real. Para ser lícita debe responder a esa desigualdad efectiva y ser razonable, proporcionada, temporal —mientras persista la desventaja— y adecuada al objetivo. No es un privilegio arbitrario ni permanente; en cuanto la desventaja desaparece, la medida pierde su justificación. Esto enlaza con una idea más general: **no toda diferencia**

de trato es discriminatoria. Una diferencia puede estar justificada cuando existe una finalidad legítima, el criterio guarda relación con esa finalidad, el medio es adecuado, no hay una alternativa menos lesiva y el resultado es proporcionado.

El bloque se cierra con una regla procesal de enorme importancia práctica, la **carga de la prueba**. En los procesos que no sean penales, cuando la persona que alega discriminación aporta indicios fundados, se desplaza la carga: corresponde entonces a la parte demandada o responsable justificar que no hubo discriminación, que la medida era objetiva, razonable y proporcionada. La razón es de puro sentido común probatorio: exigir a la víctima que demuestre la intención interna de quien la discrimina sería pedirle una prueba casi imposible. Este desplazamiento tiene, eso sí, una excepción capital que hay que memorizar: **no opera en los procesos penales**, donde rige la presunción de inocencia y las reglas propias del proceso penal.

1.3. La Ley Orgánica 3/2007: identificación, objeto, ámbito y una trampa clásica

La **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres** se publicó en el BOE del **23 de marzo de 2007** y entró en vigor al día siguiente, el **24 de marzo de 2007**. Estas dos fechas se prestan a confusión precisamente porque están pegadas —el 22 es la fecha de la norma, el 23 la de publicación y el 24 la de entrada en vigor—, así que merece la pena fijarlas con cuidado.

Su **objeto** es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos: político, civil, laboral, económico, social y cultural. Para conseguirlo establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes, incorpora medidas tanto en el sector público como en el privado y articula la prevención y corrección de la discriminación por razón de sexo. Su **ámbito de aplicación** es deliberadamente amplio: los derechos que derivan del principio de igualdad corresponden a todas las personas, y las obligaciones alcanzan a toda persona, física o jurídica, pública o privada, que se encuentre o actúe en territorio español, con independencia de su nacionalidad, domicilio o residencia. No es, por tanto, una norma que se aplique solo a las administraciones ni solo a las personas físicas.

En cuanto a su **estructura**, la ley se ordena en un título preliminar y ocho títulos, seguidos de las disposiciones adicionales, transitorias, la derogatoria y las finales. El título preliminar fija el objeto y el ámbito; el Título I define el principio de igualdad y la tutela frente a la discriminación; el II se ocupa de las políticas públicas para la igualdad; el III de la igualdad en los medios de comunicación; el IV del derecho al trabajo en igualdad; el V de la igualdad en el empleo público; el VI de la igualdad en el acceso a bienes y servicios; el VII de la igualdad en la responsabilidad social de las empresas; y el VIII recoge las disposiciones organizativas.

Y aquí aparece una de las trampas más repetidas en los exámenes. Pese a llamarse Ley Orgánica, **no todos sus preceptos tienen carácter orgánico**. La disposición final segunda es taxativa: solo tienen naturaleza orgánica las **disposiciones adicionales primera, segunda y tercera**, y el resto del articulado no la tiene.

La explicación es coherente con la técnica constitucional: la adicional primera fija la noción de «presencia o composición equilibrada», mientras que la segunda y la tercera modifican leyes que a su vez son orgánicas —la del Régimen Electoral General y la del Poder Judicial—, de modo que arrastran ese carácter. Si en el examen te preguntan qué parte de la LO 3/2007 es orgánica, la respuesta son esas tres disposiciones adicionales, ni la ley entera ni ningún título concreto.

1.4. El principio de igualdad y la tutela en la Ley Orgánica 3/2007

El Título I es el corazón conceptual de la ley. El **artículo 3** define la igualdad de trato entre mujeres y hombres como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y menciona de forma especial las discriminaciones derivadas de la maternidad, de las obligaciones familiares y del estado civil. El **artículo 4** eleva ese principio a **principio informador del ordenamiento jurídico**: no es una mera recomendación, sino un criterio que debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de todas las normas. El **artículo 5** proyecta la igualdad sobre el empleo en toda su extensión —acceso, trabajo por cuenta propia, formación, promoción, condiciones de trabajo, retribución, despido y afiliación o participación en organizaciones profesionales—, con una excepción tasada: una diferencia relacionada con el sexo no será discriminatoria cuando la característica constituya un **requisito profesional esencial y determinante**, venga exigida por la naturaleza de la actividad o su contexto, persiga un objetivo legítimo y resulte proporcionada.

El **artículo 6** recoge las definiciones de discriminación directa e indirecta ya vistas, aplicadas al sexo: la directa es el trato menos favorable por razón de sexo; la indirecta es el criterio aparentemente neutro que coloca a las personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo justificación objetiva con medida necesaria y adecuada.

El **artículo 7** distingue dos figuras que conviene no mezclar. El **acoso sexual** es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El **acoso por razón de sexo** es el comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear ese mismo entorno. La diferencia esencial está en el “porqué”: el primero tiene naturaleza sexual; el segundo se basa en la condición sexual o en los roles asociados, aunque la conducta en sí no sea sexual. Ambos son, en todo caso, discriminatorios, y también lo es **condicionar** un derecho o una expectativa a que la persona acepte una conducta de acoso.

El resto del Título I completa el cuadro de tutela. El **artículo 8** califica expresamente como discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a una mujer relacionado con el embarazo o la maternidad —dato muy preguntable, porque no es indirecta, es directa—. El **artículo 9** consagra la indemnidad frente a represalias, considerando discriminatorio cualquier trato adverso derivado de una queja, denuncia, demanda o recurso dirigido a exigir igualdad. El **artículo 10** fija las consecuencias jurídicas: los actos y cláusulas discriminatorios son nulos y sin

efecto, generan reparación o indemnización, obligan a medidas reales, efectivas y proporcionadas y pueden dar lugar a sanciones eficaces y disuasorias. El **artículo 11** habilita las acciones positivas, que los poderes públicos deben adoptar en favor de las mujeres para corregir desigualdades patentes de hecho, aplicándolas mientras subsista la desigualdad y con los límites de razonabilidad y proporcionalidad; las personas privadas también pueden adoptarlas en los términos legales. El **artículo 12** reconoce la tutela judicial, que puede solicitar cualquier persona incluso después de terminada la relación en la que se produjo la discriminación, con una regla singular en materia de acoso: en los litigios de acoso sexual y por razón de sexo, **la persona acosada es la única legitimada**. Y el **artículo 13** traslada al plano del sexo la regla de la carga de la prueba: aportados indicios por la parte actora, corresponde a la demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de su conducta, sin que esto se aplique a los procesos penales.

1.5. Las políticas públicas para la igualdad

El Título II convierte los principios en acción administrativa. El **artículo 14** enumera los criterios generales de actuación de los poderes públicos, entre los que figuran el compromiso con la igualdad efectiva, su integración en todas las políticas, la cooperación entre administraciones, la participación equilibrada, la erradicación de la violencia y el acoso, la atención a las dificultades de los colectivos especialmente vulnerables, la protección de la maternidad, la conciliación, el fomento de la corresponsabilidad, el uso de un lenguaje no sexista y la incorporación de la igualdad a la cooperación internacional. El **artículo 15** consagra la **transversalidad**: la igualdad de trato y de oportunidades informa la actuación de todos los poderes públicos y debe integrarse en la elaboración de normas, la definición de políticas, la presupuestación, la ejecución y el conjunto de las actividades públicas.

A partir de ahí, la ley ofrece un catálogo de instrumentos concretos. Los poderes públicos procurarán una **presencia equilibrada** en nombramientos y designaciones. El Gobierno aprobará periódicamente un **Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades** (artículo 17) con medidas para alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación por razón de sexo, y elaborará informes periódicos sobre la efectividad de sus actuaciones. Especial relevancia práctica tienen los **informes de impacto de género** (artículo 19): los proyectos de disposiciones generales y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan al Consejo de Ministros deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Y las **estadísticas y estudios** (artículo 20) obligan a incluir sistemáticamente la variable sexo, a establecer indicadores, a diseñar muestras suficientemente amplias, a explotar los datos de modo que se conozcan las diferencias y a analizar otras variables que puedan producir discriminación múltiple.

La igualdad se proyecta además sobre ámbitos sectoriales. En la **contratación pública**, las administraciones pueden establecer condiciones especiales de ejecución que promuevan la igualdad, dentro de la legislación de contratos; en las **subvenciones**, las bases reguladoras pueden valorar las actuaciones de igualdad de las entidades solicitantes. El **sistema educativo** debe incorporar el respeto a los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades, la eliminación de obstáculos, el rechazo de contenidos sexistas, la formación del profesorado, la presencia equilibrada y el reconocimiento del papel de las mujeres en la historia, con un mandato

específico para la **educación superior** de promover enseñanzas, posgrados y estudios especializados. En la **salud** se integra la perspectiva de género atendiendo a las diferencias biológicas, los estereotipos, la salud laboral, la investigación y la presencia equilibrada en los puestos de responsabilidad. En la **sociedad de la información** los programas públicos deben incorporar la igualdad en su diseño y ejecución, promoviendo la alfabetización digital, el acceso a las tecnologías y los contenidos no sexistas. Y el mismo enfoque alcanza al desarrollo rural, la titularidad y actividad agraria, el acceso a la vivienda, la creación artística, la producción cultural y el deporte.

1.6. La igualdad en el trabajo y en las empresas

El Título IV lleva la igualdad al mundo del empleo privado. La regla de partida es que las empresas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades y adoptar medidas para evitar la discriminación, negociadas en su caso con la representación legal de las personas trabajadoras. La **negociación colectiva** puede además establecer acciones positivas para favorecer el acceso de las mujeres, mejorar sus condiciones y promover la igualdad efectiva. Los **derechos de conciliación** deben reconocerse de forma que fomenten un reparto equilibrado de las responsabilidades y que no generen discriminación por su ejercicio; de ahí una advertencia importante: la conciliación no debe identificarse en exclusiva con las mujeres, porque hacerlo perpetúa el problema que pretende resolver.

El instrumento estrella de este título es el **plan de igualdad**, un conjunto ordenado de medidas que se adopta después de realizar un diagnóstico y que persigue alcanzar la igualdad de trato y oportunidades, eliminar la discriminación por razón de sexo, fijar objetivos concretos, definir estrategias y establecer un sistema de seguimiento y evaluación. La cuestión más preguntada es a qué empresas obliga. Deben elaborar plan de igualdad las empresas de **cincuenta o más personas trabajadoras**, las obligadas por su convenio colectivo y aquellas a las que la autoridad laboral se lo imponga como sustitución de sanciones accesorias; para las demás es voluntario, previa consulta a la representación legal. Ese umbral de cincuenta no fue el original: lo estableció el **Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo**, porque antes de esa reforma la obligación general solo alcanzaba a las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores. La rebaja se aplicó de forma gradual y culminó el **7 de marzo de 2022**. El registro de los planes está desarrollado por el **Real Decreto 901/2020** y la igualdad retributiva por el **Real Decreto 902/2020**, dos reglamentos complementarios que conviene tener localizados.

El **diagnóstico** que precede al plan no es libre: debe abarcar al menos nueve materias, y esa lista suele preguntarse casi literal. Son la selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo —con inclusión expresa de la auditoría salarial—, el ejercicio correspondiente de los derechos personales, familiares y laborales, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Ese diagnóstico se realiza en la **comisión negociadora**, a la que la empresa debe facilitar los datos, la información necesaria y la información retributiva pertinente. En cuanto a su alcance, el plan comprende la totalidad de la empresa, aunque pueda prever acciones especiales para centros concretos; no cabe, por tanto, limitarlo a un único centro sin más. Una vez aprobado, debe inscribirse en el **Registro de**

Planes de Igualdad de las Empresas, y la representación legal —o, en su defecto, las personas trabajadoras— debe poder acceder a la información sobre su contenido y sobre la consecución de objetivos.

El título se completa con dos piezas. Por un lado, la **prevención del acoso**: las empresas deben promover condiciones que eviten el acoso sexual y por razón de sexo, pudiendo establecer códigos, campañas, procedimientos, protocolos y acciones formativas. Por otro, el **distintivo empresarial en materia de igualdad**, un reconocimiento que puede otorgarse a las empresas destacadas por sus políticas de igualdad —valorando la presencia equilibrada, los planes, las medidas innovadoras y la publicidad no sexista— y que puede retirarse en caso de incumplimiento.

1.7. La igualdad en el empleo público

El Título V traslada todo lo anterior al sector público, con criterios propios. Las administraciones deben remover obstáculos, facilitar la conciliación sin que ello perjudique la promoción, fomentar la formación, promover la presencia equilibrada en la selección y en la valoración, proteger frente al acoso, evitar la discriminación retributiva y evaluar periódicamente la igualdad. En los **nombramientos de órganos directivos** de la Administración General del Estado y de los organismos vinculados, el Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada; y los **tribunales y órganos de selección** responderán a ese mismo principio, salvo que existan razones objetivas y fundadas.

Dos previsiones se preguntan con frecuencia por su carácter concreto. La **formación** (artículo 61): las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado deben contemplar el estudio y la aplicación del principio de igualdad, y la Administración impartirá cursos sobre igualdad y prevención de la violencia de género —algo que, por cierto, te afecta directamente como opositor—. Y el **protocolo frente al acoso** (artículo 62): las administraciones negociarán un protocolo que incluya, al menos, el compromiso de prevención y no tolerancia, el deber de respeto a la dignidad, la intimidad y la igualdad, el tratamiento reservado de las denuncias y la identificación de las personas responsables de la atención.

La ley prevé además que el Gobierno apruebe, al inicio de cada legislatura, un **plan para la igualdad en la Administración General del Estado** y sus organismos vinculados (previsión del artículo 64). En aplicación de ese mandato, el plan vigente es el **IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado**, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de **7 de octubre de 2025** y publicado mediante Resolución de **20 de octubre de 2025** (BOE de 4 de noviembre de 2025). Es un dato con alta probabilidad de aparecer precisamente por su actualidad. Por último, en todos los ministerios un órgano directivo desarrollará las funciones de **Unidad de Igualdad** (artículo 77): recabar estadísticas, elaborar estudios, asesorar en los informes de impacto, proponer formación y vigilar el cumplimiento.

1.8. La presencia o composición equilibrada y la novedad de la LO 2/2024

La disposición adicional primera de la LO 3/2007 define un concepto que recorre toda la ley: la **presencia o composición equilibrada**. Existe cuando, en el conjunto de que se trate, ningún sexo supera el 60 % ni queda por debajo del 40 %. En un órgano de diez personas, eso significa que entre cuatro y seis miembros han de ser de cada sexo. La clave conceptual —y otra trampa habitual— es que composición equilibrada **no equivale a paridad exacta**: no exige un 50/50, sino que admite esa horquilla del 40 al 60 por ciento. La regla puede aplicarse a nombramientos, órganos de selección, órganos directivos, consejos, candidaturas electorales y representación.

Sobre esa base se injerta la novedad legislativa más relevante de los últimos años, que conviene dominar por su actualidad: la **Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres**, que modifica la LO 3/2007 y otras normas. Transpone la **Directiva (UE) 2022/2381**, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas. Sus aportaciones principales son cuatro. Primera, introduce en las candidaturas electorales las llamadas **listas cremallera**, integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa, lo que supera el anterior mínimo del 40 % en tramos y modifica la Ley del Régimen Electoral General. Segunda, extiende el principio de **representación paritaria** a los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, al Gobierno y al sector público estatal. Tercera, en los **consejos de administración de las sociedades cotizadas** exige que el sexo menos representado alcance al menos el **40 %** de los puestos. Y cuarta, añade como causa de **prohibición de contratar** con el sector público —modificando la Ley 9/2017— el incumplimiento de la obligación de inscribir el plan de igualdad en el registro por parte de las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras. La distinción que hay que tener clara es esta: la regla general de composición equilibrada (horquilla 40/60 de la disposición adicional primera) convive ahora con la paridad reforzada y las listas cremallera que introduce la LO 2/2024, y no deben confundirse.

1.9. La Ley 15/2022: objeto y ámbito de una norma transversal

Con la segunda gran norma del tema cambiamos de lógica. La **Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación** se publicó en el BOE del **13 de julio de 2022** y entró en vigor al día siguiente, el **14 de julio de 2022**. Se la conoce socialmente como **Ley Zerolo**, en memoria del activista Pedro Zerolo, aunque esa denominación no forma parte de su título oficial. Se construye expresamente sobre los artículos **9.2, 10 y 14** de la Constitución.

Su **objeto** es más ambicioso que el de la ley de 2007: garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato, respetar la igual dignidad de las personas, prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación, proteger a las víctimas y establecer obligaciones tanto públicas como privadas. Su **ámbito subjetivo** es deliberadamente inclusivo, y este es un dato preguntable: reconoce el derecho a toda

persona con independencia de su nacionalidad, de su edad y de que su residencia sea legal o irregular. No se protege solo a residentes legales.

El elemento que mejor define a esta ley es su **lista de causas protegidas**. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética a patologías o trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social —esta última cláusula abierta impide que la lista se lea como cerrada—. Merece la pena subrayar tres causas que suelen sorprender y que la ley protege de forma expresa: la **enfermedad o condición de salud**, el **estado serológico** y la **predisposición genética**. Respecto de la primera, la ley aclara que la enfermedad no puede justificar diferencias de trato, salvo las que deriven del propio proceso de tratamiento, de limitaciones objetivas para determinadas actividades o de razones de salud pública. (Un matiz de literalidad para no fallar: el texto legal agrupa «orientación o identidad sexual» en una misma mención junto a la «expresión de género»; conviene recordarlo por si la pregunta juega con la enumeración exacta.)

Su **ámbito objetivo** es igualmente extenso y se aplica, entre otros, al empleo por cuenta ajena y al público, al trabajo por cuenta propia, a las organizaciones políticas, sindicales y profesionales, a la educación, la sanidad, los servicios sociales, los bienes y servicios, la seguridad ciudadana, la justicia, la vivienda, los establecimientos y espacios públicos, los medios y la publicidad, internet y las redes sociales, las actividades culturales y deportivas y, muy señaladamente, la inteligencia artificial y la gestión masiva de datos. Por último, la ley fija **niveles mínimos** de protección: si otra norma ofrece un régimen más favorable, prevalece el que proteja mejor frente a la discriminación.

1.10. Las formas de discriminación en la Ley 15/2022

Esta ley amplía notablemente el catálogo de conductas. Junto a la discriminación directa e indirecta, considera vulneraciones del derecho la discriminación por asociación, la discriminación por error, la múltiple, la interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar, las represalias, el incumplimiento de acciones positivas obligatorias, la inacción o dejación de funciones y el incumplimiento de deberes.

La **discriminación directa** es, como siempre, el trato menos favorable de una persona o grupo por una causa protegida; y aquí aparece un matiz que se pregunta mucho: la **denegación de ajustes razonables** a las personas con discapacidad se considera discriminación **directa**, no indirecta. Los **ajustes razonables** son las modificaciones necesarias y adecuadas que se requieren en un caso particular para facilitar la participación y el ejercicio de derechos, siempre que no impongan una carga desproporcionada o indebida. La **discriminación indirecta**, por su parte, sigue siendo el criterio aparentemente neutro que genera o puede generar una desventaja particular.

Las figuras verdaderamente características de esta ley son las cuatro siguientes, y conviene tenerlas bien separadas. La **discriminación por asociación** se produce cuando una persona es discriminada por su relación con otra que presenta una

causa protegida —por ejemplo, perjudicar a alguien por cuidar a un familiar con discapacidad—. La **discriminación por error** se basa en una apreciación incorrecta sobre las características de la persona —rechazar a alguien porque erróneamente se cree que pertenece a determinada religión—. La **discriminación múltiple** existe cuando una persona es discriminada, simultánea o sucesivamente, por dos o más causas. Y la **discriminación interseccional** aparece cuando varias causas interactúan generando una forma específica de discriminación que no puede analizarse como una simple suma de las anteriores. La diferencia entre estas dos últimas es fina pero decisiva: en la múltiple las causas concurren y pueden actuar por separado; en la interseccional se entrelazan y producen una experiencia propia e inseparable.

El resto de conductas replica, con matices, lo ya visto: el **acoso discriminatorio** como conducta ligada a una causa protegida que crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo; la **inducción, orden o instrucción** de discriminar, que ha de ser concreta, directa y eficaz; las **represalias**; y la **acción positiva**, que debe mantenerse mientras subsista la situación y ser razonable y proporcionada. La ley añade además una figura propia del ámbito educativo, la **segregación escolar**, definiendo y prohibiendo los mecanismos que concentran alumnado por causas discriminatorias y generan separación o desigualdad.

1.11. Los ámbitos específicos de protección

La Ley 15/2022 no se queda en las definiciones: recorre, sector por sector, dónde y cómo se prohíbe discriminar. En el **empleo por cuenta ajena** veta cualquier limitación o exclusión en el acceso, la selección, la formación, la promoción, la retribución, la jornada, las condiciones, la suspensión, el despido y la extinción; en el **trabajo por cuenta propia** protege el acceso, el establecimiento, el ejercicio profesional, las condiciones y el cese. Las **organizaciones** políticas, sindicales, empresariales, profesionales y los colegios deben respetar la igualdad en la adhesión, la inscripción, la estructura, la participación y las ventajas. En **educación** se garantiza la ausencia de discriminación, la prevención de la segregación, la formación del profesorado, la atención curricular, la intervención de la inspección y el respeto a la diversidad; en **sanidad**, la igualdad en el acceso, las prestaciones, el tratamiento, la información y la investigación; y en los **servicios sociales**, la ausencia de discriminación en el acceso y en la prestación.

En el terreno del consumo, quienes ofrecen **bienes y servicios** al público no pueden discriminar —la ley menciona los servicios financieros, el transporte, la formación y el ocio—, y los sitios web y aplicaciones tenderán a cumplir la accesibilidad, en especial para las personas con discapacidad y mayores. La **seguridad ciudadana** obliga a las fuerzas de seguridad y a la seguridad privada a evitar los perfiles discriminatorios sin justificación objetiva; la **justicia** impone suprimir estereotipos, favorecer la accesibilidad, garantizar la información y proteger a los grupos vulnerables. En **vivienda** se prohíbe discriminar en la venta, el alquiler, la intermediación, los portales, los anuncios, el acceso y la permanencia; y en los **establecimientos y espectáculos** los criterios de admisión deben garantizar la ausencia de discriminación. En **medios, publicidad e internet** se promueve la autorregulación, la imagen no estereotipada, la prevención y eliminación de con-

tenidos discriminatorios y el lenguaje respetuoso, y se declara ilícita la publicidad con elementos discriminatorios.

Mención aparte merece el **artículo 23**, dedicado a la **inteligencia artificial** y a los mecanismos de toma de decisiones automatizadas, porque fue la primera vez que el ordenamiento español reguló esta materia y por su evidente actualidad. Las administraciones favorecerán que los algoritmos utilizados en la toma de decisiones tengan en cuenta la minimización de sesgos, la transparencia, la rendición de cuentas, el cuidado en el diseño y en los datos de entrenamiento, la valoración del impacto discriminatorio y la capacidad de interpretación, promoviendo en conjunto una IA ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales. El recorrido sectorial se cierra con la **cultura y el deporte**, donde deben respetarse la dignidad, la igualdad y la prevención de la intolerancia.

1.12. Garantías, tutela y reparación

Aquí está una de las grandes diferencias con la ley de 2007: la Ley 15/2022 construye un sistema de tutela mucho más desarrollado. La protección frente a la discriminación obliga a detectar, prevenir, hacer cesar, reparar y evitar la repetición, y su incumplimiento puede generar responsabilidad administrativa, civil y penal.

En el plano de los efectos, el **artículo 26** declara la **nulidad de pleno derecho** de las disposiciones, actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por una causa protegida. Conviene no confundir esta nulidad de pleno derecho con la mera anulabilidad. El **artículo 27** regula la **reparación del daño**: quien discrimina debe indemnizar y restituir a la víctima a la situación anterior cuando sea posible, y, un dato muy preguntable, acreditada la discriminación **se presume la existencia de daño moral**, que se valora atendiendo a las circunstancias del caso, las causas concurrentes, la gravedad, la difusión y la audiencia del medio. Los empleadores y prestadores pueden responder cuando la discriminación ocurre en su ámbito y no han cumplido sus obligaciones de prevención y protección.

En el plano procesal, el **artículo 28** perfila la **tutela judicial**, que puede incluir el cese inmediato, medidas cautelares, la prevención, la indemnización y el restablecimiento de derechos, reconocida con independencia de la nacionalidad, la edad o la residencia legal. El **artículo 29** amplía la **legitimación**: además de la persona afectada, y con su autorización expresa, pueden actuar partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales de autónomos, organizaciones de consumidores y asociaciones de derechos humanos; y cuando las personas afectadas sean indeterminadas o difíciles de determinar, no siempre será necesaria una autorización individual. El **artículo 30** recoge la **carga de la prueba**: aportados indicios fundados, la parte demandada debe ofrecer una justificación objetiva y razonable y probar la proporcionalidad, sin que esta regla se aplique a los procesos penales ni a los procedimientos sancionadores en perjuicio de sus garantías propias. El bloque se cierra con el papel del **Ministerio Fiscal**, cuyas secciones especializadas en delitos de odio y discriminación promueven las actuaciones penales y coordinan investigaciones, con formación especializada para los fiscales.

1.13. Promoción y acción pública

Más allá de la tutela reactiva, la ley encarga a los poderes públicos una labor de promoción activa. El **artículo 33** ordena adoptar medidas de acción positiva para hacer real y efectiva la igualdad. En el ámbito privado, la **responsabilidad social empresarial** permite a las empresas adoptar acciones económicas, comerciales, laborales, asistenciales y sociales, informando de ellas a la representación de las personas trabajadoras. La ley prevé una **Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación** (artículo 34), llamada a ordenar las políticas, incorporar la perspectiva transversal, coordinar a las administraciones y prevenir y corregir la discriminación. Impone también un esfuerzo estadístico —recopilar datos sobre tipologías, denuncias, procedimientos, delitos, causas, resoluciones y sanciones, respetando la protección de datos, el secreto estadístico y el reparto de competencias— y habilita a las administraciones para valorar en **subvenciones y contratación** las actuaciones de igualdad, establecer condiciones especiales, incluir criterios cualitativos y favorecer la participación de grupos vulnerables, sin conceder ayudas a quienes hayan sido sancionados por infracciones muy graves en los términos legales.

1.14. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

Una de las grandes novedades de la ley, regulada en su Título III, es la creación de la **Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación**, una autoridad administrativa independiente que actúa con autonomía funcional, personalidad jurídica propia y plena capacidad. Su finalidad es cuádruple: proteger frente a la discriminación, promover la igualdad, supervisar el cumplimiento y asistir a las víctimas.

Entre sus **funciones** figuran prestar asistencia y orientación a las víctimas, mediar o conciliar cuando medie consentimiento, investigar situaciones graves o relevantes, ejercitar acciones judiciales, interesar la incoación de actuaciones sancionadoras, comunicar hechos al Ministerio Fiscal, promover códigos de buenas prácticas, colaborar con el Defensor del Pueblo, informar proyectos normativos y la estrategia estatal, elaborar informes, estadísticas y estudios y formular propuestas normativas. Tiene, eso sí, un **límite claro**: si los hechos investigados pueden ser constitutivos de delito, debe cesar en su investigación y comunicarlo al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. Sus funciones se ejercen sin perjuicio de las competencias del **Defensor del Pueblo** —con el que puede suscribir convenios—, de modo que no lo sustituye; confundir ambas instituciones es un error frecuente. Para hacer efectivo su trabajo, administraciones y particulares tienen un deber de colaboración cuando resulte necesario para sus investigaciones.

1.15. Infracciones y sanciones de la Ley 15/2022

El Título IV es, para el examen, uno de los más rentables, porque concentra cifras y plazos muy concretos. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Las **leves** son irregularidades formales que incumplen la ley o su desarrollo pero que ni generan un efecto discriminatorio ni están motivadas por una razón discriminatoria. Las **graves** incluyen, entre otras, la discriminación directa o indirecta, la discriminación por asociación o por error, la inducción, orden o instrucción de discriminar, las represalias, el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico y la reincidencia en infracciones leves en las condiciones legales. Y las **muy graves** comprenden la discriminación múltiple, el acoso discriminatorio, la presión grave sobre autoridades o personal y la reincidencia en infracciones graves. Aquí conviene fijar dos ideas contra los errores habituales: no toda discriminación directa es automáticamente muy grave —muchas son graves—, pero la discriminación múltiple sí se tipifica expresamente como muy grave.

Las **cuantías** de las multas siguen una progresión fácil de recordar: las infracciones leves se sancionan con multa de **300 a 10.000 euros**, las graves de **10.001 a 40.000 euros** y las muy graves de **40.001 a 500.000 euros**. En el ámbito de la Administración General del Estado, cada tramo se subdivide además en grado mínimo, medio y máximo: dentro de las leves, de 300 a 3.000, de 3.001 a 6.000 y de 6.001 a 10.000; dentro de las graves, de 10.001 a 20.000, de 20.001 a 30.000 y de 30.001 a 40.000; y dentro de las muy graves, de 40.001 a 100.000, de 100.001 a 200.000 y de 200.001 a 500.000. Para graduar la sanción se atiende a la intencionalidad, la naturaleza del daño, la permanencia, el número de personas afectadas, la reincidencia, el beneficio obtenido, la trascendencia social, la vulnerabilidad de la víctima, la reparación y la colaboración. En las infracciones muy graves pueden imponerse además **sanciones accesorias**, como la supresión o suspensión de ayudas, la prohibición de contratar o el cierre temporal. Y con el consentimiento de la persona sancionada, y salvo en las infracciones muy graves, la multa puede sustituirse por **medidas alternativas** como la cooperación no retribuida de utilidad pública, la reparación, el apoyo a las víctimas, la formación o la sensibilización.

El punto que más se presta a confusión, y por eso el más preguntado, es la **prescripción**, porque los plazos de las infracciones y los de las sanciones no coinciden. Las **infracciones** prescriben al **1 año** las leves, a los **3 años** las graves y a los **4 años** las muy graves. Las **sanciones**, en cambio, prescriben al **1 año** las leves, a los **4 años** las graves y a los **5 años** las muy graves. Dicho de otro modo: la infracción grave prescribe a los tres años, pero la sanción grave a los cuatro. Una regla mnemotécnica sencilla es recordar la secuencia 1/3/4 para las infracciones y 1/4/5 para las sanciones.

En cuanto al **procedimiento**, cada administración actúa dentro de sus competencias y el plazo máximo para notificar la resolución sancionadora es de **seis meses**. (El material original añade que el plazo de cumplimiento no puede ser inferior a quince ni superior a treinta días; es el único dato concreto de todo el tema que conviene contrastar directamente con el artículo 52 antes de darlo por definitivo.) Por último, si los hechos pudieran constituir delito, se remiten al órgano judicial o al Ministerio Fiscal y se suspende el procedimiento administrativo, que podrá continuar si finalmente no se aprecia delito.

1.16. Las dos leyes cara a cara

Llegados aquí, merece la pena poner las dos normas frente a frente, porque muchas preguntas se resuelven simplemente sabiendo cuál es cuál. La **LO 3/2007**

persigue la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con especial atención a la discriminación de las mujeres, y opera desde la perspectiva de género sobre una única causa, el sexo, con sus manifestaciones ligadas a la maternidad y a las obligaciones familiares. La **Ley 15/2022** persigue una protección integral frente a la discriminación por un amplio elenco de causas —salud, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, lengua, situación socioeconómica y muchas más—, desde una perspectiva general e interseccional.

También difieren en sus mecanismos. La ley de 2007 despliega la transversalidad de género, los informes de impacto, los planes de igualdad, la presencia equilibrada y la igualdad en el empleo público. La de 2022 aporta la protección integral, la Autoridad Independiente, un régimen sancionador general del que la anterior carecía, el tratamiento de la discriminación múltiple e interseccional y la regulación de la inteligencia artificial y las decisiones automatizadas. Con todo, comparten cimientos comunes: ambas admiten o exigen acciones positivas sujetas a razonabilidad, proporcionalidad y persistencia de la desventaja; ambas establecen reglas de carga de la prueba favorables a quien aporta indicios, sin aplicar esa inversión a los procesos penales; y ambas contemplan la nulidad, el cese, la reparación, la indemnización y la sanción. La diferencia más citada en este punto es que la Ley 15/2022 presume el daño moral una vez acreditada la discriminación, un mecanismo que la ley de 2007 no formula en esos términos.

1.17. Mapa de artículos esenciales

Ley Orgánica 3/2007.

Artículo	Contenido
1	Objeto
2	Ámbito
3	Igualdad de trato
4	Principio informador
5	Empleo
6	Directa e indirecta
7	Acoso
8	Embarazo y maternidad
9	Represalias
10	Consecuencias
11	Acciones positivas
12	Tutela
13	Prueba
14	Criterios públicos
15	Transversalidad
17	Plan estratégico
19	Impacto de género
20	Estadísticas
45	Planes de igualdad
46	Concepto y contenido
51	Empleo público
61	Formación

Artículo	Contenido
62	Protocolo de acoso
64	Plan de igualdad en la AGE
77	Unidades de igualdad
DA 1. ^a	Composición equilibrada
DF 2. ^a	Naturaleza orgánica (solo DA 1. ^a , 2. ^a y 3. ^a)

Ley 15/2022.

Artículo	Contenido
1	Objeto
2	Ámbito subjetivo y causas
3	Ámbito objetivo
4	Derecho y vulneraciones
6	Definiciones
7	Interpretación más favorable
9	Empleo
17	Bienes y servicios
20	Vivienda
23	IA y decisiones automatizadas
25	Protección y reparación
26	Nulidad
27	Reparación y daño moral
28	Tutela judicial
29	Legitimación
30	Carga de la prueba
33	Promoción y acciones positivas
34	Estrategia Estatal
37	Subvenciones y contratación
40	Funciones de la Autoridad
46	Objeto y ámbito del régimen sancionador
47	Infracciones
48	Sanciones
49	Criterios de graduación
50	Sanciones accesorias y sustitución
51	Prescripción
52	Autoridades competentes y procedimiento

1.18. Bibliografía y recursos

Fuentes normativas principales - [BOE — Constitución Española, texto consolidado](#) - [BOE — Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, texto consolidado](#) - [BOE — Ley 15/2022, de 12 de julio, texto consolidado](#) - [BOE — Ley Orgánica 6/2022, complementaria de la Ley 15/2022](#) - [BOE — Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria](#)

Planes e igualdad retributiva - BOE — Real Decreto 901/2020, planes de igualdad y registro - BOE — Real Decreto 902/2020, igualdad retributiva - BOE — Resolución de 20 de octubre de 2025, IV Plan de igualdad de género en la AGE

Recursos institucionales - Ministerio de Igualdad — Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación - Instituto de las Mujeres

Unión Europea - EUR-Lex — Directiva 2006/54/CE sobre igualdad en empleo y ocupación - EUR-Lex — Directiva 2004/113/CE sobre acceso a bienes y servicios - EUR-Lex — Directiva (UE) 2022/2381 sobre equilibrio de género en consejos de sociedades cotizadas

Recomendaciones de uso - Para las preguntas literales, estudiar siempre el texto consolidado del BOE, no el PDF original sin modificaciones. - Memorizar cada dato como una terna: artículo + concepto + cifra. - Revisar con especial atención los artículos 1 a 15 y 45 a 46 de la LO 3/2007 y los artículos 1 a 7, 23, 25 a 30 y 46 a 52 de la Ley 15/2022. - La normativa puede modificarse antes del examen: conviene comprobar de nuevo la consolidación oficial en la fase final de preparación.

Capítulo 2

Fundamentos y principios de la gestión de proyectos

La gestión de proyectos proporciona el marco conceptual necesario para transformar una necesidad, problema u oportunidad en un resultado organizado y controlado. Este tema establece el vocabulario básico que se utilizará en el resto de los apuntes: qué caracteriza a un proyecto, cómo se diferencia de las operaciones, qué principios orientan su dirección, qué beneficios aporta una gestión sistemática y cómo se relacionan los ciclos de vida, las fases, los entregables y las oficinas de dirección de proyectos.

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. Concepto de proyecto y sus características.
2. Principios generales de la dirección de proyectos.
3. Beneficios de la gestión de proyectos.
4. Tipología de proyectos.
5. Ciclo de vida del proyecto: fases y entregables.
6. Concepto de oficina de dirección de proyectos (PMO).
7. Diferencias entre proyectos y operaciones.

Orientación de estudio: este tema aporta el vocabulario básico que se reutilizará en evaluación y selección, ejecución, estándares, planificación, riesgos, control y metodologías ágiles. Conviene dominar las diferencias entre conceptos próximos: proyecto/operación, salida/resultado/beneficio, fase/proceso, ciclo de vida del proyecto/ciclo de vida del producto y proyecto/programa/portafolio.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Definir qué es un proyecto e identificar sus características esenciales.
- Diferenciar temporalidad de corta duración y singularidad de ausencia total de repetición.

- Distinguir proyecto, operación, programa, portafolio y producto
- Diferenciar gobernanza, dirección del proyecto y realización del trabajo técnico.
- Identificar los elementos básicos de un proyecto: objetivos, alcance, entregables, interesados, recursos, restricciones, supuestos y riesgos.
- Diferenciar salida, entregable, resultado, capacidad, beneficio y valor
- Explicar los principios generales que orientan una dirección de proyectos eficaz.
- Identificar los beneficios que la gestión de proyectos aporta a una organización.
- Clasificar proyectos según diferentes criterios y reconocer enfoques predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos e híbridos.
- Diferenciar ciclo de vida del proyecto, ciclo de vida del desarrollo y ciclo de vida del producto.
- Comprender la relación entre fases, procesos, hitos y entregables.
- Explicar qué es una PMO y distinguir sus posibles funciones y niveles de autoridad.
- Resolver preguntas conceptuales y situacionales sobre la naturaleza y organización de los proyectos.

2.1. Concepto de proyecto

Un **proyecto** es un esfuerzo organizado y temporal que se emprende para crear un producto, servicio, resultado o cambio determinado. Se desarrolla dentro de unas condiciones concretas de alcance, plazo, recursos, coste, calidad, riesgo y expectativas de los interesados. Esta definición permite distinguirlo de la actividad ordinaria de una organización, que suele ser continua y repetitiva.

Las dos características más importantes son la **temporalidad** y la **singularidad**. Temporal no significa necesariamente breve: un proyecto puede durar varios años, pero siempre tiene un comienzo y un final. Singular tampoco implica que nunca se haya realizado algo parecido. La singularidad depende del contexto, porque cambian los interesados, la tecnología, la regulación, el equipo, el lugar, el plazo o las restricciones.

2.1.1. Inicio y final del proyecto

El proyecto comienza cuando una necesidad, un problema o una oportunidad justifican una intervención organizada y existe una decisión formal que autoriza el empleo de recursos y asigna responsabilidades.

El final puede producirse porque los objetivos se han alcanzado, porque se demuestra que ya no pueden lograrse o porque desaparece la necesidad que justificaba la iniciativa. También puede finalizar por falta de recursos, por una decisión del patrocinador, por un cambio legal o tecnológico o por la transferencia de los entregables a la operación.

Un proyecto cancelado también debe cerrarse de forma ordenada. La cancelación no elimina la necesidad de documentar decisiones, liberar recursos, cerrar contratos y conservar las lecciones aprendidas.

Ejemplo TIC.

La construcción y puesta en servicio de una plataforma de tramitación electrónica constituye un **proyecto**. La explotación diaria de la plataforma, la gestión de usuarios, la monitorización y la atención ordinaria de incidencias pertenecen a las **operaciones**.

2.1.2. Dirección o gestión de proyectos

La **dirección de proyectos** consiste en aplicar conocimientos, capacidades, métodos, prácticas, herramientas y técnicas para conducir el trabajo y alcanzar los resultados esperados. No se reduce a confeccionar un cronograma ni a comprobar fechas.

Dirigir un proyecto implica justificarlo, alinearlo con la estrategia, definir objetivos, alcance y criterios de éxito, establecer la gobernanza, organizar al equipo, involucrar a los interesados y gestionar riesgos, incidencias y cambios. También supone medir el desempeño, aceptar los entregables, preparar la transición a operaciones y facilitar la obtención de beneficios.

La dirección debe adaptarse al contexto. Un proyecto pequeño y de bajo riesgo no necesita el mismo nivel de documentación y control que una iniciativa estratégica, regulada y de varios años. Sin embargo, adaptar no significa eliminar controles arbitrariamente, sino seleccionar los mecanismos que aportan valor y reducen riesgo.

Este tema fija el concepto general. Los marcos de referencia se desarrollan en el Tema 5 y las herramientas concretas de planificación, riesgos, cambios, métricas e informes en el Tema 6.

Dirección, gobernanza y trabajo técnico.

La **gobernanza** establece quién decide, con qué autoridad y bajo qué reglas. La **dirección del proyecto** organiza y controla la iniciativa dentro de ese marco. El **trabajo técnico** construye el producto o servicio.

Concepto	Pregunta principal	Ejemplo
Gobernanza	¿Quién decide y cómo se rinden cuentas?	Comité que autoriza el inicio y aprueba cambios mayores.
Dirección del proyecto	¿Cómo se organiza y controla el trabajo?	Planificación, coordinación, seguimiento y gestión de riesgos.
Entrega técnica	¿Cómo se construye el resultado?	Análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue.

Estas dimensiones están relacionadas, pero no son equivalentes. Un equipo técnico competente puede fracasar si no existe una gobernanza clara, del mismo modo que una gobernanza formal no compensa una ejecución técnica deficiente.

2.1.3. Elementos básicos de un proyecto

Todo proyecto nace de una **necesidad**, un **problema** o una **oportunidad**. Esa razón inicial se traduce en una **justificación** o caso de negocio que explica por qué merece la pena invertir y qué valor se espera obtener.

Los **objetivos** describen los resultados que se pretende alcanzar. El **alcance** delimita qué trabajo y qué resultados forman parte del proyecto, así como sus exclusiones. Los **entregables** son productos, servicios o resultados verificables que deben ser aceptados.

Para producirlos se necesitan **recursos**, que pueden incluir personas, presupuesto, información, infraestructura, equipos o servicios externos. Estos recursos son limitados, por lo que la organización debe priorizar y resolver conflictos de capacidad.

El proyecto se desarrolla bajo **restricciones**, **supuestos**, **dependencias** y **riesgos**. Las restricciones son límites conocidos, como una fecha legal o un presupuesto máximo. Los supuestos son condiciones que se consideran verdaderas para planificar, aunque no estén plenamente confirmadas. Las dependencias vinculan el proyecto con otras tareas, sistemas o decisiones. Los riesgos representan incertidumbres que pueden afectar a los objetivos.

También deben identificarse los **interesados**, es decir, las personas u organizaciones que pueden influir en el proyecto, verse afectadas por él o percibir que pueden verse afectadas. Sus intereses pueden ser distintos e incluso contradictorios.

Finalmente, se necesitan **criterios de aceptación** para determinar si los entregables cumplen lo acordado y **criterios de éxito** para valorar si el proyecto ha alcanzado sus objetivos y generado valor.

Restricción, supuesto y riesgo.

Concepto	Significado	Ejemplo
Restricción	Límite conocido que reduce las opciones.	El sistema debe estar operativo antes del 1 de enero.
Supuesto	Hipótesis utilizada para planificar.	Se supone que una API estará disponible en octubre.
Riesgo	Incertidumbre con posible efecto en los objetivos.	La API podría retrasarse y afectar a las pruebas.

Clave de test: un supuesto no es necesariamente un riesgo, aunque la incertidumbre asociada a un supuesto puede originar riesgos.

2.1.4. Características de los proyectos

La **temporalidad** implica que el proyecto tiene un inicio y un final, aunque sus productos y beneficios puedan perdurar. La **singularidad** significa que el resultado o el contexto presentan algún grado de novedad.

Los proyectos están orientados a **objetivos y valor**. No existen simplemente para ejecutar actividades, sino para producir entregables que permitan lograr resulta-

dos y beneficios. Esta orientación obliga a revisar periódicamente si la iniciativa sigue justificada.

La información se desarrolla mediante **elaboración progresiva**. Al comienzo puede existir una visión general y, a medida que aumenta el conocimiento, se concretan requisitos, estimaciones y decisiones. Esto no autoriza a modificar el alcance sin control.

Todo proyecto incorpora **incertidumbre**. Al trabajar sobre un futuro que no puede conocerse por completo, aparecen amenazas y oportunidades. La dirección no puede eliminar toda la incertidumbre, pero sí identificarla, analizarla y decidir respuestas.

También es habitual la **interdisciplinariedad**. En un proyecto TIC pueden colaborar perfiles de negocio, tecnología, seguridad, contratación, protección de datos, finanzas, comunicación y operación.

Los proyectos introducen cambios en procesos, tecnologías, estructuras o comportamientos. Por ello, el éxito técnico no garantiza la adopción. La gestión del cambio organizativo y la participación de los usuarios pueden resultar tan importantes como el desarrollo del producto.

Ningún proyecto funciona de forma aislada. Está condicionado por la estrategia, la cultura, la legislación, los contratos, los proveedores, la tecnología disponible, la seguridad, la sostenibilidad y las relaciones con otras iniciativas y operaciones.

2.2. De los entregables al valor

Uno de los errores más habituales consiste en considerar que entregar el producto acordado equivale automáticamente a generar beneficios. En realidad, existe una cadena que conecta la necesidad inicial con el valor final:

Necesidad → proyecto → entregables/capacidades → resultados → beneficios → valor

El proyecto controla principalmente la creación y aceptación de los entregables. Los resultados y beneficios dependen además de que esos entregables sean utilizados, adoptados e integrados en la operación.

2.2.1. Salida, resultado, beneficio y valor

Una **salida** o **entregable** es un producto, servicio o resultado verificable creado por el proyecto. Una **capacidad** es una habilidad nueva o mejorada que permite operar de otra forma. Un **resultado** es el cambio que se produce cuando ese entregable o capacidad comienza a utilizarse. Un **beneficio** es una mejora medible derivada de ese resultado. El **valor** representa la utilidad global obtenida, considerando beneficios, costes, riesgos y efectos sobre los interesados.

Concepto	Definición	Ejemplo
Entregable	Resultado verificable producido por el proyecto.	Aplicación de cita previa desplegada.

Concepto	Definición	Ejemplo
Capacidad	Habilidad nueva o mejorada que permite operar de otra forma.	Posibilidad de gestionar citas en línea.
Resultado	Cambio producido por el uso del entregable.	La ciudadanía puede pedir cita sin desplazarse.
Beneficio	Mejora medible derivada del resultado.	Reducción del 35 % de llamadas.
Desbeneficio	Consecuencia negativa medible aceptada.	Mayor carga inicial de soporte digital.
Valor	Utilidad global obtenida.	Servicio más accesible y eficiente a un coste sostenible.

Clave de test: finalizar los entregables dentro de plazo y presupuesto no garantiza por sí solo que se alcancen los beneficios.

2.2.2. Objetivos y criterios de éxito

Los objetivos deben ser comprensibles, verificables y coherentes con la estrategia. La regla **SMART** propone que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo.

No obstante, cumplir objetivos de ejecución no basta para considerar exitoso un proyecto. La evaluación moderna del éxito incluye varias dimensiones: eficiencia, calidad, aceptación, resultados, beneficios, valor estratégico, satisfacción de interesados, sostenibilidad y aprendizaje organizativo.

La conocida **triple restricción** relaciona alcance, tiempo y coste. Estas dimensiones siguen siendo importantes, pero no representan todo el éxito. También deben considerarse calidad, recursos, riesgos, beneficios y sostenibilidad.

Modificar una dimensión puede afectar a las demás. Reducir el plazo puede exigir más recursos, aumentar el coste, elevar el riesgo o reducir el alcance. La dirección debe hacer visibles estas compensaciones y someterlas a la autoridad adecuada.

2.3. Principios generales de la dirección de proyectos

Un **principio** es una orientación fundamental que guía decisiones y comportamientos. No prescribe una única técnica ni una secuencia rígida. Su aplicación depende del contexto.

Los marcos actuales utilizan terminologías diferentes, pero comparten ideas comunes: mantener una justificación válida, enfocarse en el valor, establecer una gobernanza clara, liderar equipos, involucrar interesados, gestionar incertidumbre, adaptar el método y aprender de la evidencia.

2.3.1. Alineación estratégica y enfoque en el valor

Un proyecto no debe continuar únicamente porque ya se haya iniciado o porque exista un plan aprobado. Debe mantener una **razón válida para existir** y demostrar que sigue contribuyendo a objetivos organizativos, públicos o sociales.

La justificación debe revisarse cuando cambian costes, beneficios, riesgos o prioridades. Si aparece una alternativa mejor o el problema deja de existir, la decisión responsable puede ser modificar, pausar o cerrar el proyecto.

2.3.2. Responsabilidad, ética y custodia

La dirección de proyectos implica administrar recursos que pertenecen a una organización o a la sociedad. Quienes participan deben actuar con **integridad, diligencia, transparencia** y respeto a la normativa.

Esta responsabilidad incluye prevenir conflictos de interés, proteger la información, documentar decisiones, rendir cuentas y considerar los efectos sociales y ambientales de las alternativas.

2.3.3. Gobernanza y rendición de cuentas

La **gobernanza** define autoridades, responsabilidades, tolerancias, controles y criterios de escalado. Cuando estas reglas no están claras aparecen retrasos, decisiones contradictorias y conflictos sobre quién puede aprobar cambios o asumir riesgos.

Una gobernanza eficaz evita dos extremos. La ausencia de control conduce a decisiones informales y tardías; la burocracia desproporcionada ralentiza el trabajo sin mejorar la decisión.

2.3.4. Liderazgo y equipos eficaces

La dirección combina gestión y liderazgo. Gestionar significa planificar, organizar, medir y controlar. Liderar implica dar sentido al trabajo, influir, resolver conflictos, facilitar decisiones y desarrollar al equipo.

Un equipo eficaz necesita objetivos compartidos, competencias adecuadas, comunicación, confianza y autonomía coherente con su responsabilidad. La seguridad psicológica permite plantear problemas y errores antes de que se conviertan en crisis.

2.3.5. Participación de los interesados

Participar no significa informar a todas las personas de todo. Consiste en identificar a los interesados, comprender sus necesidades e influencia y decidir el nivel adecuado de implicación.

Según el caso, la estrategia puede limitarse a informar o requerir consulta, colaboración o participación directa en decisiones. La calidad de esta relación influye en la aceptación, la adopción y la sostenibilidad de los resultados.

2.3.6. Pensamiento sistémico

El proyecto forma parte de un sistema más amplio. Una decisión localmente óptima puede producir un efecto negativo global.

Por ejemplo, reducir documentación para cumplir un hito puede acelerar el desarrollo, pero aumentar el coste de mantenimiento y la dependencia de personas concretas. El pensamiento sistémico obliga a considerar interdependencias y efectos a largo plazo.

2.3.7. Adaptación al contexto

No existe un método universal que deba aplicarse con idéntica intensidad. Los controles, documentos y prácticas se adaptan según tamaño, complejidad, criticidad, regulación, tecnología, modalidad contractual, experiencia del equipo y ritmo de cambio.

El **tailoring** no consiste en suprimir elementos por comodidad, sino en diseñar un enfoque proporcionado que mantenga el control necesario.

2.3.8. Calidad desde el inicio

La calidad no debe depender únicamente de una inspección final. Debe incorporarse en los requisitos, el diseño, los procesos, las pruebas y los criterios de aceptación.

Conviene distinguir **grado** y **calidad**. El grado representa el nivel de prestaciones; la calidad, el cumplimiento de requisitos y la adecuación al uso. Un producto sencillo puede tener alta calidad si cumple lo acordado.

2.3.9. Incertidumbre, adaptación y aprendizaje

La incertidumbre debe gestionarse de forma continua. Los riesgos pueden evitarse, reducirse, transferirse, aceptarse o explotarse según su naturaleza.

Los planes son hipótesis sobre el futuro. El proyecto debe aprender de la evidencia y modificar su enfoque sin perder el control. La **adaptabilidad** permite responder a nuevas condiciones; la **resiliencia** permite absorber perturbaciones y recuperarse.

2.3.10. Medición y sostenibilidad

Debe medirse aquello que ayuda a decidir, no simplemente aquello que resulta fácil contar. Una métrica útil debe ser relevante, comprensible y oportuna.

Medir actividad en lugar de valor puede incentivar comportamientos contraproducentes. El número de tareas completadas, por ejemplo, no demuestra que el proyecto esté generando resultados útiles.

La sostenibilidad exige considerar mantenibilidad, accesibilidad, consumo de recursos, deuda técnica, dependencia de proveedores y costes de operación y retirada. La entrega inmediata no debe comprometer la viabilidad futura.

2.3.11. Relación con PMBOK 7 y PMBOK 8

PMBOK 7 organiza su orientación alrededor de doce principios relacionados con custodia, equipo, interesados, valor, pensamiento sistémico, liderazgo, adaptación, calidad, complejidad, riesgo, resiliencia y cambio.

PMBOK 8 conserva la orientación por principios y dominios, pero la sintetiza en seis principios nucleares: visión holística, valor, calidad integrada, liderazgo responsable, sostenibilidad y equipos empoderados.

Clave de test: PMBOK 8 no representa una vuelta pura a un modelo rígido y prescriptivo basado exclusivamente en procesos.

La arquitectura completa de PMBOK 7 y 8 corresponde al Tema 5. Aquí solo se usan como referencia para identificar principios generales compartidos por la dirección de proyectos moderna.

2.4. Beneficios de la gestión de proyectos

La gestión de proyectos **no garantiza el éxito**. Ningún método puede eliminar por completo la incertidumbre, los conflictos o los cambios de contexto. Sin embargo, aumenta la capacidad de tomar decisiones informadas, anticipar problemas, coordinar recursos y controlar desviaciones.

Su principal aportación consiste en hacer visible aquello que, sin una gestión estructurada, permanecería disperso: objetivos, responsabilidades, dependencias, riesgos, costes, prioridades y criterios de éxito.

2.4.1. Beneficios estratégicos

La gestión conecta las iniciativas con los objetivos de la organización. Ayuda a decidir qué proyectos deben iniciarse, cuáles deben priorizarse y cuáles conviene aplazar o cancelar.

También permite revisar si la justificación sigue vigente. De esta forma, la dirección de proyectos se convierte en un instrumento para ejecutar la estrategia y no únicamente en una técnica de planificación.

2.4.2. Planificación, control y coordinación

La planificación obliga a concretar objetivos, alcance, entregables y condiciones de aceptación. También permite identificar dependencias, restricciones y supuestos antes de que se conviertan en problemas.

El control compara lo previsto con lo que realmente ocurre, analiza causas, actualiza previsiones y decide acciones. No consiste simplemente en declarar que existe retraso.

Una estructura clara de responsabilidades reduce duplicidades y facilita la coordinación entre unidades. La documentación de decisiones y lecciones permite conservar conocimiento más allá de las personas que participaron.

2.4.3. Interesados, cambio y adopción

La gestión explícita de interesados permite comprender expectativas, anticipar resistencias y adaptar la comunicación. Esto aumenta la confianza y favorece la aceptación de los entregables.

También facilita la gestión del cambio organizativo. Un sistema técnicamente correcto puede fracasar si las personas no entienden su finalidad, no reciben formación o mantienen procesos incompatibles con la nueva solución.

2.4.4. Riesgo, calidad y proveedores

La gestión permite identificar amenazas y oportunidades, preparar respuestas y establecer reservas. También proporciona un proceso controlado para evaluar cambios de alcance, coste o calendario.

En materia de calidad, define requisitos, criterios de aceptación, revisiones y pruebas. En contratación, clarifica prestaciones, hitos, responsabilidades y mecanismos de aceptación, y aporta evidencia para resolver discrepancias.

2.4.5. Gestionar no es burocratizar

La gestión se vuelve contraproducente cuando la documentación se convierte en un fin, los controles no son proporcionales, los informes no apoyan decisiones o el plan se trata como inmutable.

La solución no es eliminar la gestión, sino adaptarla y mantener una **gobernanza mínima suficiente**.

2.5. Tipología de proyectos

No existe una clasificación universal. Un mismo proyecto puede ser TIC, regulatorio, transformador, complejo, externo e híbrido al mismo tiempo.

La tipología no es meramente descriptiva. Ayuda a determinar la gobernanza, el enfoque de desarrollo, la contratación, el nivel de control y las competencias necesarias.

2.5.1. Según su finalidad

Los proyectos de **transformación** modifican profundamente procesos o capacidades. Los de **innovación e investigación** exploran soluciones con alta incertidumbre. Los de **desarrollo** crean o mejoran productos y servicios.

También existen proyectos de **cumplimiento normativo, infraestructura, eficiencia, mantenimiento evolutivo y cambio organizativo**.

No todo mantenimiento es una operación. Una actualización singular con alcance, presupuesto, equipo y fecha de finalización puede gestionarse como proyecto.

2.5.2. Según el contexto

Pueden clasificarse por sector —TIC, salud, educación, construcción o administración pública— y por destinatario. Un proyecto interno sirve a la propia organización; uno externo se orienta a clientes, ciudadanía u otras entidades; uno interorganizativo requiere gobernanza compartida.

También pueden distinguirse por nivel de conocimiento. Los proyectos bien definidos tienen requisitos relativamente estables; los complejos presentan numerosas interdependencias; los innovadores y exploratorios trabajan con mayor incertidumbre.

2.5.3. Según el enfoque de desarrollo

En un enfoque **predictivo**, el alcance y la planificación se definen con bastante detalle al comienzo. Resulta adecuado cuando los requisitos son estables y el cambio es costoso.

El enfoque **iterativo** refina la solución mediante ciclos. El enfoque **incremental** entrega partes funcionales utilizables. Un proyecto puede ser iterativo, incremental o ambas cosas.

El enfoque **adaptativo o ágil** trabaja en ciclos cortos, con priorización frecuente y retroalimentación continua. El enfoque **híbrido** combina prácticas predictivas y adaptativas según las características de cada componente.

Scrum, Kanban y la comparación básica entre enfoques se estudian en el Tema 5. La hibridación como tendencia organizativa se desarrolla en el Tema 7.

2.5.4. Según tamaño, obligatoriedad y contratación

El tamaño puede medirse por presupuesto, duración, personas, criticidad, número de unidades afectadas o complejidad contractual. Sin embargo, tamaño y complejidad no son equivalentes.

Los proyectos **obligatorios** responden a leyes, seguridad o continuidad crítica. Los **discrecionales** compiten por inversión. Los de **emergencia** requieren controles adaptados, no ausencia de control.

La forma de financiación y contratación condiciona los incentivos, el riesgo y la flexibilidad. No produce el mismo reparto de riesgo un contrato a precio fijo que uno por tiempo y materiales.

2.6. Ciclo de vida del proyecto

El **ciclo de vida del proyecto** es el conjunto de fases por las que pasa desde su inicio hasta su cierre. Las fases facilitan la planificación, el control y las decisiones de gobierno.

Una **fase** agrupa actividades relacionadas y culmina con entregables o decisiones. No existe un ciclo de vida único para todos los proyectos.

2.6.1. Inicio o viabilidad

En el inicio se determina qué se pretende conseguir, por qué merece la pena y bajo qué autoridad se actuará. Se analiza la necesidad, se estudian opciones, se identifica a los interesados y se formula una justificación inicial.

Los entregables pueden incluir un caso de negocio, un estudio de viabilidad, un alcance de alto nivel, una identificación inicial de riesgos y una decisión de autorización.

2.6.2. Planificación

La planificación define cómo se alcanzarán los objetivos y cómo se gobernará el trabajo. Incluye alcance, entregables, actividades, recursos, costes, cronograma, calidad, riesgos, comunicaciones, contratación, transición y control de cambios.

La planificación no elimina la incertidumbre. Su función es hacer explícitos los supuestos, establecer referencias y preparar mecanismos de adaptación.

2.6.3. Ejecución o entrega

Durante la ejecución se realiza el trabajo y se producen los entregables. El equipo construye productos, gestiona proveedores, resuelve incidencias, asegura la calidad y prepara la transición.

En enfoques adaptativos, la ejecución puede producir incrementos frecuentes. En enfoques predictivos, la entrega puede concentrarse en hitos mayores.

2.6.4. Seguimiento y control

El seguimiento y control se realiza durante todo el proyecto. Compara el desempeño con lo previsto, actualiza previsiones y permite decidir acciones correctivas o preventivas.

También controla cambios, riesgos, incidencias y dependencias. Cuando se superan las tolerancias, debe escalar la situación al nivel de gobierno adecuado.

Clave de test: seguimiento y control no tiene por qué ser una fase aislada posterior a la ejecución.

2.6.5. Cierre y transición

El cierre confirma la aceptación, transfiere el producto y el conocimiento, libera recursos, cierra contratos y documenta lecciones.

También debe quedar claro quién asumirá la operación y quién será responsable de medir los beneficios posteriores.

Clave de test: cerrar el proyecto no significa que todos los beneficios ya se hayan materializado.

2.6.6. Relaciones entre fases y puertas de decisión

Las fases pueden ser secuenciales, solapadas o iterativas. Solapar puede reducir el calendario, pero aumenta el riesgo de retrabajo.

Las **puertas de decisión** permiten revisar la información y decidir si se continúa, se modifica, se pausa o se cancela. Son mecanismos de gobernanza, no simples reuniones informativas.

2.6.7. Fases y grupos de procesos

Una fase pertenece a la estructura temporal del proyecto. Un proceso describe una forma de realizar trabajo y puede repetirse en varias fases.

Por ejemplo, en las fases de análisis, desarrollo y despliegue pueden realizarse actividades de planificación, ejecución y control.

La aplicación operativa durante la ejecución se desarrolla en el Tema 4. Las técnicas concretas de planificación, estimación, cronograma y seguimiento se estudian en el Tema 6.

2.6.8. Ciclo del proyecto y ciclo del producto

El ciclo de vida del proyecto termina con el cierre de la iniciativa. El ciclo de vida del producto puede extenderse durante años e incluir varios proyectos y periodos de operación.

Aspecto	Ciclo del proyecto	Ciclo del producto
Objeto	Trabajo temporal.	Evolución completa del producto.
Duración	Finaliza con el cierre.	Puede incluir numerosos proyectos y operación.
Ejemplo	Desarrollo de una versión inicial.	Vida completa de la aplicación hasta su retirada.

2.6.9. Entregables, hitos y actividades

Un **entregable** es un resultado verificable. Puede ser tangible o intangible, interno o externo, intermedio o final.

Una **actividad** consume tiempo y recursos. Un **hito** representa un punto significativo y normalmente tiene duración cero.

Concepto	Qué representa	Ejemplo
Actividad	Trabajo realizado.	Ejecutar pruebas de carga.
Entregable	Resultado verificable.	Informe de pruebas aceptado.
Hito	Punto significativo.	Autorización para producción.

Los criterios de aceptación deben ser claros y verificables. «La aplicación será rápida» no es un criterio útil. «El percentil 95 del tiempo de respuesta será inferior a dos segundos bajo una carga definida» sí puede comprobarse.

2.7. Oficina de dirección de proyectos

Una **PMO** es una unidad o función organizativa que facilita, coordina, normaliza, supervisa o dirige aspectos relacionados con proyectos, programas o portafolios.

No existe un único modelo correcto. Su diseño depende de los problemas que la organización pretende resolver.

2.7.1. Funciones y niveles de autoridad

Una PMO de **apoyo** proporciona plantillas, formación, asesoramiento, herramientas y repositorios. Ejerce un control reducido.

Una PMO de **control** exige determinados métodos, consolida información, revisa riesgos y verifica puertas de decisión.

Una PMO **directiva** asume la dirección de proyectos o asigna responsables. Su autoridad es mayor y suele aplicarse a iniciativas estratégicas o críticas.

Clave de test: apoyo, control y dirección describen grados de autoridad; no tienen por qué corresponder a tres departamentos distintos.

2.7.2. Otras configuraciones

Puede existir una oficina dedicada a un único proyecto, una PMO departamental, una PMO empresarial, una oficina de programa o un centro de excelencia.

En entornos adaptativos también aparecen oficinas orientadas al flujo de valor, que ayudan a coordinar inversión, capacidad y resultados sin imponer necesariamente un método único.

PMBOK 8 y otros marcos tratan la PMO con más detalle en el Tema 5. Aquí interesa su concepto general y sus niveles de autoridad.

2.7.3. Proyecto, programa, portafolio y PMO

Un **programa** coordina proyectos relacionados para obtener beneficios que no se alcanzarían gestionándolos por separado.

Un **portafolio** agrupa proyectos, programas y otros trabajos para cumplir objetivos estratégicos. Sus componentes no tienen que estar directamente relacionados.

Elemento	Finalidad
Proyecto	Crear un resultado singular.
Programa	Obtener beneficios coordinados.
Portafolio	Seleccionar y equilibrar inversiones.
PMO	Proporcionar apoyo, control, coordinación o dirección.

2.7.4. Valor y riesgos de una PMO

Una PMO puede aportar coherencia, comparabilidad, visibilidad, aprendizaje, mejor uso de recursos y alineación estratégica.

Sin embargo, puede convertirse en una fuente de burocracia si mide actividad en lugar de resultados, impone un único método o se limita a recopilar informes sin capacidad de ayuda o decisión.

Su valor no se mide por el número de documentos que produce, sino por la calidad de las decisiones y mejoras que facilita.

2.8. Proyectos y operaciones

Las **operaciones** son actividades continuas o recurrentes que sostienen el funcionamiento habitual de la organización. Producen bienes o servicios de manera repetitiva.

En un entorno TIC incluyen monitorización, copias de seguridad, gestión ordinaria de cuentas, resolución de incidencias y prestación habitual de servicios digitales.

2.8.1. Diferencias principales

Los proyectos son temporales y crean un cambio singular. Las operaciones son continuas o recurrentes y mantienen la actividad ordinaria.

Criterio	Proyecto	Operación
Duración	Temporal.	Continua o recurrente.
Finalidad	Crear un resultado o cambio.	Mantener un servicio habitual.
Equipo	Puede formarse temporalmente.	Suele ser permanente.
Incertidumbre	Generalmente mayor.	Generalmente menor.
Medición	Entregables, hitos y beneficios.	Niveles de servicio y productividad.

Estas diferencias son tendencias, no reglas absolutas. Los proyectos pueden contener tareas repetitivas y las operaciones pueden experimentar cambios.

2.8.2. Relación entre proyectos y operaciones

Una necesidad operativa puede originar un proyecto. El personal de operaciones aporta requisitos y restricciones, participa en pruebas y prepara la aceptación.

El proyecto transfiere el producto, la documentación, el conocimiento y el soporte. Después, el uso operativo produce resultados y beneficios. La experiencia obtenida puede generar nuevas iniciativas.

Ejemplo.

Una infraestructura obsoleta provoca incidencias. Se inicia un proyecto de migración. El proyecto entrega la nueva plataforma, las aplicaciones migradas, la documentación y la formación. Operaciones asume la monitorización y el mantenimiento. El beneficio esperado es reducir interrupciones y costes.

2.8.3. Trabajo repetitivo dentro de un proyecto

Un proyecto puede incluir reuniones semanales, compilaciones o pruebas automatizadas. Estas actividades repetitivas no lo convierten en una operación, porque la finalidad global sigue siendo temporal y singular.

Del mismo modo, una unidad operativa puede ejecutar un proyecto sin dejar de prestar sus servicios habituales.

2.9. Conceptos relacionados

Un **proceso** es un conjunto de actividades que transforma entradas en salidas. Puede utilizarse tanto en proyectos como en operaciones. El proyecto es una iniciativa temporal; el proceso es una forma de realizar trabajo.

El **producto** puede mantenerse y evolucionar durante mucho más tiempo que el proyecto que lo creó. La gestión de productos se centra en maximizar su valor durante todo el ciclo de vida, mientras que la dirección de proyectos busca alcanzar objetivos temporales y cerrar la iniciativa.

Un **programa** coordina proyectos relacionados para lograr beneficios conjuntos. Un **portafolio** selecciona y equilibra iniciativas para ejecutar la estrategia.

Estas diferencias son especialmente importantes porque en preguntas tipo test suelen presentarse términos próximos como si fueran equivalentes.

2.10. Aplicación a proyectos TIC

Los proyectos TIC presentan particularidades frecuentes: cambio tecnológico rápido, requisitos incompletos, dependencia de datos e integraciones, sistemas heredados, ciberseguridad, privacidad, deuda técnica y dependencia de proveedores.

También suele existir una gran facilidad aparente para cambiar software. Sin embargo, una modificación pequeña puede afectar a integraciones, datos, seguridad, pruebas, formación y operación.

La posibilidad de entrega incremental permite obtener retroalimentación temprana, pero requiere una arquitectura y una priorización adecuadas.

2.10.1. Ejemplo de delimitación

Un objetivo de proyecto podría formularse así:

Implantar un sistema de gestión de expedientes antes del 30 de junio de 2027, migrando los expedientes activos, formando a 300 usuarios y cumpliendo los requisitos de seguridad, accesibilidad e interoperabilidad establecidos.

Los entregables incluirían el sistema configurado, las integraciones, los datos migrados, las pruebas, los manuales, la formación y el plan de soporte.

La operación posterior incluiría altas de usuarios, atención de incidencias, monitorización, copias de seguridad y mantenimiento ordinario.

Los beneficios esperados serían una reducción del tiempo de tramitación, mayor trazabilidad, menos errores y mejor acceso a la información.

Este ejemplo muestra que **entregables**, **operaciones** y **beneficios** forman categorías diferentes aunque estén conectadas.

2.11. Errores y confusiones frecuentes

1. **Temporal no significa corto.** Un proyecto puede durar años.
2. **Único no significa que jamás se haya hecho algo parecido.** La singularidad depende del contexto.
3. **El cierre no exige éxito.** Un proyecto cancelado también debe cerrarse ordenadamente.
4. **Un entregable no es un beneficio.** El entregable facilita un cambio; el beneficio es una mejora medible.
5. **Una fase no es lo mismo que un grupo de procesos.**
6. **Un hito no es una actividad larga.** Normalmente representa un punto de control sin duración.
7. **Iterativo no equivale a incremental.**
8. **Ágil no significa ausencia de planificación o control.** La planificación es frecuente y adaptativa.
9. **PMO no significa necesariamente oficina de control burocrático.** Puede apoyar, controlar o dirigir.
10. **Portafolio no exige relación directa entre componentes.** Se agrupan por estrategia y gestión de inversión.
11. **Programa no es simplemente un proyecto grande.** Busca beneficios coordinados entre componentes relacionados.
12. **Las operaciones también pueden mejorar.** Una mejora singular puede constituir un proyecto.
13. **Cumplir plazo y presupuesto no basta para asegurar valor.**
14. **Adaptar no es omitir arbitrariamente.** Debe justificarse según contexto y riesgo.
15. **Mayor grado no implica mayor calidad.**
16. **Seguimiento y control suele ser continuo,** no únicamente una fase posterior a la ejecución.
17. **Los beneficios pueden aparecer después del cierre.**
18. **El producto puede sobrevivir al proyecto.**

2.12. Bibliografía y recursos

2.13. Fuentes oficiales principales

1. **Project Management Institute — PMBOK® Guide, Eighth Edition.**
Página oficial con descripción, fecha de publicación y estructura general de la 8.ª edición. La guía completa puede requerir compra o membresía.
<https://www.pmi.org/standards/pmbok>

2. **Project Management Institute — PMBOK® Guide, Eighth Edition, tabla de contenidos oficial.**
Recurso público útil para comprobar principios, dominios y estructura.
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/publications/pmbok-guide-eighth-edition_table-of-contents.pdf
3. **Project Management Institute — 12 Principles of Project Management.**
Resumen oficial público de los doce principios de la 7.ª edición.
<https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/12-project-management-principles.pdf>
4. **ISO 21502:2020 — Project, programme and portfolio management — Guidance on project management.**
Ficha oficial. Confirma su aplicabilidad a distintos tipos de organización, proyecto, ciclo de vida y enfoque de entrega. La norma completa es de pago.
<https://www.iso.org/standard/74947.html>
5. **ISO — Improving project management.**
Presentación pública de ISO 21502 y de las prácticas cubiertas durante el ciclo de vida.
<https://www.iso.org/news/ref2645.html>
6. **ISO — Project Management Methodology in the ISO and IEC environment.**
Metodología descargable basada en ISO 21502; aporta ejemplos prácticos y terminología accesible.
<https://www.iso.org/publication/PUB100482.html>
7. **PeopleCert — PRINCE2 Project Management, Version 7.**
Página oficial sobre el método, su aplicabilidad y sus elementos generales. El manual completo está sujeto a licencia.
<https://www.peoplecert.org/browse-certifications/project-programme-and-portfolio-management/PRINCE2-2/PRINCE2-7-foundation-3579>
8. **Comisión Europea — PM² Project Management Methodology Guide v3.1.**
Guía oficial, gratuita y descargable. Es especialmente útil como referencia práctica para fases, gobernanza, roles, artefactos y proyectos en entornos públicos.
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97cc2f12-c648-11ee-95d9-01aa75ed71a1/language-en>

2.14. Recursos complementarios oficiales

1. **PMI — Standards and Publications.**
Catálogo oficial de estándares de proyectos, programas, portafolios, estimación, valor ganado, sostenibilidad e inteligencia artificial.
<https://www.pmi.org/standards>
2. **ISO 21500:2021 — Context and concepts.**
Norma de contexto y conceptos subyacentes para proyectos, programas y portafolios. Ficha pública; texto completo de pago.
<https://www.iso.org/standard/75704.html>

3. **Comisión Europea — PM²-Agile Guide.**

Extensión oficial de PM² para introducir prácticas ágiles conservando gobernanza y coherencia organizativa.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ed85debf-decc-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en>

2.15. Recomendación de uso de las fuentes

- Para **definiciones y principios**, priorizar PMI e ISO
- Para **fases, documentos, roles y ejemplos aplicados al sector público**, utilizar PM² como guía abierta.
- Para **PRINCE2**, estudiar la información pública y, si se dispone de acceso, el manual oficial de la versión 7.
- Evitar memorizar resúmenes no oficiales cuando contradigan una edición vigente.
- Comprobar siempre la edición: materiales antiguos pueden referirse a estructuras diferentes de PMBOK o PRINCE2.

Capítulo 3

Evaluación y selección de proyectos

La evaluación y selección de proyectos permite decidir qué iniciativas deben ponerse en marcha, cuáles deben aplazarse y cuáles no justifican el uso de recursos limitados. No basta con demostrar que un proyecto es técnicamente posible o que presenta una rentabilidad financiera positiva: también deben considerarse su alineación estratégica, obligatoriedad normativa, contribución al servicio público, riesgos, capacidad disponible, interdependencias y equilibrio del conjunto de iniciativas. El objetivo es elegir la alternativa o combinación de proyectos que genere mayor valor dentro de las restricciones existentes.

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. Criterios de evaluación de un proyecto: financieros y no financieros.
2. Métodos de selección de proyectos: cualitativos y cuantitativos.
3. Factores clave en la toma de decisiones de selección de proyectos.
4. Herramientas y técnicas.

Orientación de estudio: este tema combina conceptos de dirección estratégica, análisis financiero, toma de decisiones y gestión de portafolios. Conviene dominar las fórmulas de VAN, TIR, ROI, plazo de recuperación, índice beneficio-coste y valor monetario esperado, pero también comprender sus limitaciones. Una pregunta habitual puede presentar dos proyectos con distinta rentabilidad, obligatoriedad, riesgo o consumo de recursos y pedir cuál debe priorizarse. Deben distinguirse con precisión evaluación, selección, priorización, autorización y equilibrio de cartera.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Diferenciar evaluación, selección, priorización, autorización y balanceo de proyectos
- Explicar la finalidad de un caso de negocio
- Identificar criterios financieros y no financieros
- Diferenciar costes y beneficios directos, indirectos, tangibles, intangibles, internos y externos
- Aplicar el valor temporal del dinero
- Calcular valor actual, valor actual neto, tasa interna de retorno, ROI, plazo de recuperación e índice beneficio-coste
- Interpretar correctamente cada indicador y reconocer sus limitaciones
- Diferenciar flujos incrementales, costes hundidos, coste de oportunidad y valor residual
- Explicar la diferencia entre evaluación financiera y evaluación económica o social
- Construir y utilizar un modelo de puntuación ponderada
- Aplicar métodos cualitativos de selección
- Explicar métodos cuantitativos, multicriterio y de optimización
- Calcular valor monetario esperado y analizar árboles de decisión
- Realizar análisis de sensibilidad y de escenarios
- Identificar restricciones de presupuesto, capacidad, tiempo y competencias
- Analizar dependencias, exclusiones y complementariedades entre proyectos
- Comprender el equilibrio de una cartera por riesgo, horizonte, obligatoriedad y objetivos
- Identificar sesgos y problemas de gobierno en el proceso de selección
- Resolver ejercicios y preguntas situacionales de evaluación y selección

3.1. Conceptos fundamentales

La evaluación y selección de proyectos parte de una realidad habitual: las organizaciones disponen de **más iniciativas potenciales que recursos para ejecutarlas**. Puede haber más ideas que presupuesto, más demandas que capacidad técnica y varios proyectos compitiendo por las mismas personas especialistas. Por este motivo, decidir qué iniciativas deben ponerse en marcha no consiste simplemente en identificar cuáles parecen útiles, sino en determinar cuáles generan más valor dentro de las restricciones existentes.

La decisión debe considerar de manera conjunta la estrategia, los costes, los beneficios, los riesgos, la capacidad disponible y las relaciones entre proyectos. Una iniciativa puede ser rentable y, sin embargo, no ser ejecutable por falta de recursos. Otra puede tener un VAN negativo y seguir siendo necesaria por una obligación normativa o por su contribución al servicio público. Por ello, los conceptos de **evaluación, selección, priorización, autorización y balanceo de cartera** deben estudiarse como decisiones relacionadas, pero distintas.

3.1.1. Necesidad de seleccionar.

No todas las propuestas pueden ejecutarse al mismo tiempo. Incluso cuando varias iniciativas son técnicamente viables y estratégicamente interesantes, la organización debe decidir cuáles aborda primero, cuáles aplaza y cuáles descarta. Esa decisión exige comparar el problema que se pretende resolver, las alternativas dis-

ponibles, el valor esperado, los recursos necesarios, los riesgos y las consecuencias de no actuar.

También es necesario comprobar si la propuesta encaja con el resto de la cartera. Dos proyectos pueden ser atractivos de forma aislada, pero resultar incompatibles si dependen del mismo proveedor, compiten por el mismo especialista o deben ejecutarse durante el mismo periodo. La selección, por tanto, debe atender tanto al mérito individual como a la viabilidad del conjunto.

Las preguntas básicas que orientan este análisis son:

- ¿Qué problema se pretende resolver?
- ¿Qué alternativas existen?
- ¿Qué valor genera cada opción?
- ¿Qué recursos consume?
- ¿Qué riesgos introduce?
- ¿Qué ocurriría si no se realiza?
- ¿Cómo contribuye a la estrategia?
- ¿Es compatible con el resto de la cartera?
- ¿Existe capacidad real para ejecutarla?

Estas preguntas muestran que la selección no puede basarse únicamente en una cifra financiera o en la preferencia de una persona con autoridad. Debe integrar información estratégica, económica, técnica, operativa y organizativa.

3.1.2. Evaluación.

La **evaluación** o *appraisal* consiste en analizar una propuesta mediante criterios previamente definidos. Su finalidad es determinar si la iniciativa es viable, qué valor puede aportar, qué riesgos presenta y en qué condiciones podría ejecutarse.

Una evaluación completa puede incluir aspectos financieros, técnicos, operativos, estratégicos, sociales y ambientales. El resultado no constituye todavía una autorización. Su función es proporcionar evidencia para que el órgano competente adopte una decisión informada.

La calidad de la evaluación depende de la calidad de sus datos y supuestos. Una estimación aparentemente precisa puede ser poco fiable si se apoya en información incompleta, si omite costes de operación o si presenta beneficios futuros como si estuvieran garantizados. Por ello, la evaluación debe hacer explícita la incertidumbre y diferenciar datos observados, estimaciones e hipótesis.

3.1.3. Selección.

La **selección** determina si una iniciativa se incorpora al conjunto de proyectos aprobados. La respuesta no tiene por qué limitarse a aceptar o rechazar. También puede consistir en aplazar, reformular, solicitar información adicional, mantener en reserva o condicionar la aprobación a que se resuelvan determinados riesgos.

Seleccionar implica comparar alternativas y asumir que los recursos asignados a un proyecto dejan de estar disponibles para otros. Por ello, toda selección incorpora un **coste de oportunidad**. Elegir un proyecto no significa únicamente decidir qué se hará, sino también aceptar qué otras iniciativas no podrán ejecutarse al mismo tiempo.

3.1.4. Priorización.

La **priorización** ordena los proyectos según su importancia relativa. Puede apoyarse en criterios como valor, urgencia, obligatoriedad, riesgo, coste de retraso o contribución estratégica.

Un proyecto puede ser muy valioso y no ser prioritario si existe una obligación legal más urgente. Del mismo modo, una iniciativa puede ocupar una posición alta y no estar todavía preparada para comenzar porque carece de patrocinio, arquitectura definida o recursos disponibles.

La priorización tampoco debe confundirse con una clasificación permanente. El orden puede cambiar cuando se modifica el contexto, aparece una nueva obligación, se libera capacidad o cambia la estrategia de la organización.

3.1.5. Autorización.

La **autorización** concede formalmente el mandato para comenzar el proyecto. Normalmente implica asignar financiación, recursos, autoridad, límites y una fecha de inicio.

Esta fase debe distinguirse de la evaluación y la priorización. Un proyecto puede haber recibido una valoración favorable y aparecer en una posición alta de la cartera, pero seguir sin estar autorizado para consumir recursos o asumir compromisos.

La autorización representa, por tanto, una decisión de gobierno. Debe quedar claro qué órgano la concede, qué condiciones impone y qué tolerancias o límites se aplican. Una autorización ambigua puede provocar que el proyecto comience sin recursos suficientes o sin una responsabilidad clara sobre los beneficios.

3.1.6. Balanceo o equilibrio de cartera.

El **balanceo de cartera** busca una combinación adecuada de proyectos. La organización puede necesitar equilibrar iniciativas de alto y bajo riesgo, corto y largo plazo, innovación y mantenimiento, proyectos obligatorios y discrecionales o actuaciones correspondientes a diferentes objetivos estratégicos.

La cartera óptima no está formada necesariamente por los proyectos con mayor puntuación individual. Dos iniciativas excelentes pueden competir por el mismo recurso crítico, mientras que una combinación de proyectos con puntuaciones algo menores puede generar más valor conjunto y ser realmente ejecutable.

El equilibrio también debe considerar la concentración del riesgo. Una cartera formada por proyectos que dependen de la misma tecnología, proveedor o fecha regulatoria puede ser más vulnerable que otra con un valor esperado similar pero mejor diversificada.

3.1.7. Reevaluación.

La selección no debe considerarse irreversible. Los proyectos deben revisarse cuando cambian los costes, los beneficios, los riesgos, la estrategia, la regulación, la capacidad o las dependencias.

La **reevaluación** puede conducir a continuar, repriorizar, reducir alcance, pausar, acelerar o cancelar. Esta revisión evita mantener proyectos únicamente porque ya han comenzado o porque se han realizado inversiones previas.

Idea clave: seleccionar bien incluye saber no iniciar o detener proyectos que ya no justifican los recursos.

3.2. Caso de negocio y proceso de evaluación

El **caso de negocio** constituye la principal justificación de una iniciativa. No debe limitarse a describir una solución deseada, sino que debe explicar qué problema se pretende resolver, por qué es necesario actuar, qué alternativas existen y qué valor puede obtenerse.

3.2.1. Caso de negocio.

Un caso de negocio sólido conecta la necesidad con los objetivos estratégicos y analiza costes, beneficios, riesgos, plazos, impactos y viabilidad. También debe indicar cómo se medirán los resultados y quién será responsable de los beneficios esperados.

No es un documento que se redacta al inicio y se archiva. Debe mantenerse actualizado durante el ciclo de vida, porque un proyecto puede perder su justificación si aumentan los costes, disminuyen los beneficios, aparece una alternativa mejor o cambia la estrategia.

El caso de negocio tampoco debe confundirse con el plan del proyecto. El primero explica **por qué merece la pena invertir**; el segundo describe **cómo se organizará y ejecutará el trabajo**. Puede existir un plan técnicamente excelente para una iniciativa que ya no está justificada.

El Tema 2 introduce la justificación como concepto general y el Tema 5 desarrolla cómo la tratan marcos como PRINCE2. Aquí interesa su función en la evaluación: aportar evidencia para seleccionar, priorizar, autorizar, continuar o cancelar una iniciativa.

3.2.2. Preguntas esenciales.

Un buen caso de negocio debe responder al menos a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es necesario actuar?
2. ¿Qué ocurre si no se actúa?
3. ¿Qué alternativas se han considerado?
4. ¿Cuál ofrece mayor valor?
5. ¿Es asequible?
6. ¿Es viable?
7. ¿Puede suministrarse?
8. ¿Existen recursos y competencias?
9. ¿Cómo se medirán los beneficios?
10. ¿Qué riesgos y efectos negativos existen?

Estas preguntas obligan a separar la necesidad de la solución. Una necesidad puede ser legítima, pero la primera solución propuesta no tiene por qué ser la más adecuada.

3.2.3. Opción de no hacer nada.

La alternativa de **no hacer nada** o mantener la situación actual sirve como referencia. No implica necesariamente ausencia de costes: continuar con un sistema obsoleto puede generar mantenimiento creciente, sanciones, pérdida de oportunidades, riesgo operativo o deterioro del servicio.

Comparar las alternativas con esta situación de referencia permite identificar qué cambios son realmente incrementales y evita atribuir al proyecto beneficios que se producirían igualmente.

Por ejemplo, si el coste de mantener el sistema actual aumentará durante los próximos cinco años, ese crecimiento forma parte del escenario de referencia. La nueva solución debe compararse con ese escenario, no con una situación ficticia de coste cero.

3.2.4. Opciones.

Una evaluación rigurosa debe comparar alternativas reales. Por ejemplo, ante la necesidad de modernizar un sistema pueden considerarse las siguientes opciones:

1. Mantener el sistema actual.
2. Mejorarlo parcialmente.
3. Comprar una solución.
4. Desarrollar internamente.
5. Contratar un servicio.
6. Compartir una solución con otra entidad.

Evaluar únicamente la solución preferida aumenta el riesgo de construir una justificación retrospectiva de una decisión ya tomada.

La comparación debe aplicar criterios homogéneos. No sería correcto calcular para una opción todos los costes del ciclo de vida y para otra considerar únicamente el coste inicial. Las alternativas deben evaluarse con el mismo horizonte temporal y con supuestos comparables.

3.2.5. Proceso general.

El proceso de evaluación suele comenzar definiendo la necesidad y los objetivos. Después se identifican alternativas, se establecen criterios, se estiman costes, beneficios y riesgos y se analiza la viabilidad. Finalmente se comparan las opciones, se estudia la incertidumbre y se formula una recomendación.

Una secuencia habitual es:

1. Definir objetivos.
2. Analizar la necesidad.
3. Identificar alternativas.
4. Establecer criterios.
5. Estimar costes, beneficios y riesgos.
6. Evaluar la viabilidad.
7. Comparar las opciones.
8. Analizar la incertidumbre.
9. Formular una recomendación.
10. Seleccionar y priorizar.
11. Autorizar.
12. Revisar la justificación durante la ejecución.

Aunque se presenta como una secuencia, el proceso suele ser iterativo. La estimación de costes puede revelar que una alternativa no es asequible y obligar a reformular el alcance o identificar nuevas opciones.

3.2.6. Principios de una evaluación adecuada.

La evaluación debe ser **proporcionada**, de modo que el esfuerzo de análisis sea coherente con el tamaño, riesgo e impacto de la iniciativa. También debe ser transparente, trazable y comparable, utilizando criterios homogéneos y datos verificables.

Es especialmente importante documentar los supuestos, incorporar la incertidumbre, considerar todo el ciclo de vida y evitar la doble contabilización de beneficios. Cuando sea posible, debe existir una revisión independiente que cuestione estimaciones excesivamente optimistas o decisiones condicionadas por intereses particulares.

La evaluación debe ser suficientemente rigurosa para apoyar la decisión, pero no tan costosa que paralice cualquier iniciativa. Un proyecto pequeño no necesita el mismo nivel de análisis que un programa estratégico de varios años.

3.3. Criterios financieros

Los criterios financieros permiten analizar si una iniciativa genera suficiente valor económico para justificar los recursos que consume. Su utilidad principal consiste en hacer comparables proyectos que producen costes y beneficios en momentos distintos. Sin embargo, no deben interpretarse como una respuesta automática. Una cifra positiva puede ocultar riesgos importantes, mientras que un proyecto con rentabilidad financiera negativa puede ser obligatorio o generar un valor público muy elevado.

3.3.1. Flujos de caja y valor incremental.

Los métodos financieros se apoyan en **flujos de caja**, es decir, entradas y salidas monetarias asociadas al proyecto. Entre ellos pueden encontrarse la inversión inicial, los costes recurrentes, los ahorros, los ingresos, las inversiones adicionales, la recuperación de capital circulante o el valor residual de determinados activos.

Para decidir correctamente, deben utilizarse sobre todo **flujos incrementales**. Esto significa que solo se consideran aquellos importes que cambian como consecuencia de aceptar el proyecto. El salario de una persona que seguirá formando parte de la organización con independencia de la iniciativa puede no ser incremental; en cambio, una contratación adicional causada por el proyecto sí lo será.

Esta forma de análisis evita dos errores habituales: atribuir al proyecto costes que existirían de cualquier manera o contabilizar como beneficio algo que se produciría incluso sin ejecutar la iniciativa.

3.3.2. Costes hundidos y coste de oportunidad.

Un **coste hundido** es un coste pasado que ya se ha producido y no puede recuperarse. Por ello, no debe influir en una decisión futura. Si una organización ha gastado 200.000 € en un prototipo que no funciona, la pregunta correcta no es cómo recuperar esa inversión, sino si los costes futuros necesarios para continuar se justifican por los beneficios futuros esperados.

Continuar únicamente porque ya se ha invertido mucho conduce a la **falacia del coste hundido**. Este sesgo es especialmente frecuente en proyectos largos o políticamente visibles, donde cancelar puede percibirse como admitir un fracaso.

El **coste de oportunidad**, en cambio, sí debe considerarse. Representa el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Asignar un equipo interno al proyecto A impide utilizarlo en el proyecto B. Aunque no exista un pago adicional, la decisión consume una capacidad escasa que podría generar valor en otra iniciativa.

3.3.3. Costes directos, indirectos y de ciclo de vida.

Los **costes directos** pueden atribuirse de forma clara al proyecto, como licencias, personal contratado, equipamiento o servicios de proveedor. Los **costes indirectos** son compartidos con otras actividades, como administración, instalaciones, soporte corporativo o infraestructura común.

La comparación no debe limitarse al precio de adquisición o desarrollo. Es necesario analizar el **coste total del ciclo de vida**, que incluye implantación, operación, mantenimiento, soporte, formación, actualizaciones, seguridad, migración, retirada y eliminación de datos. Una alternativa barata de comprar puede resultar mucho más cara de operar durante varios años.

Este enfoque es especialmente importante en proyectos TIC. Una solución propietaria puede tener un precio inicial bajo, pero generar dependencia del proveedor, costes de integración elevados o dificultades de salida. Por el contrario, una inversión inicial mayor puede reducir costes de mantenimiento y mejorar la flexibilidad futura.

3.3.4. Beneficios financieros.

Los beneficios financieros pueden aparecer como incremento de ingresos, reducción de costes, evitación de pagos, disminución de pérdidas, liberación de activos o mejora cuantificable de productividad.

Es importante distinguir entre un beneficio real y una mera estimación de ahorro. Por ejemplo, reducir diez minutos de trabajo en un trámite no implica automáticamente que la organización vaya a ahorrar dinero. Para que exista un ahorro financiero puede ser necesario que esa reducción permita disminuir horas extraordinarias, evitar una contratación o reasignar capacidad a una actividad de mayor valor.

3.3.5. Valor temporal del dinero.

El **valor temporal del dinero** parte de una idea sencilla: un euro disponible hoy vale más que un euro recibido en el futuro. El dinero actual puede invertirse, existe inflación, hay incertidumbre sobre los cobros futuros y se renuncia a capacidad de consumo presente.

Por este motivo, los flujos que se producen en momentos distintos no deben compararse directamente. Para trasladar un importe futuro al presente se utiliza el descuento:

$$V A = \frac{V F}{(1 + r)^n}$$

Donde VA es el valor actual, VF el valor futuro, r la tasa de descuento y n el número de periodos.

La operación inversa permite calcular el valor futuro de un importe actual:

$$V F = V A(1 + r)^n$$

3.3.6. Valor actual neto.

El **valor actual neto**, denominado **VAN**, **VPN** o **NPV**, expresa la creación de valor del proyecto en unidades monetarias actuales. Para calcularlo se descuentan todos los flujos futuros y se suman con la inversión inicial:

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+r)^t}$$

Si el VAN es positivo, el proyecto crea valor respecto a la tasa utilizada. Si es cero, se alcanza una situación teórica de indiferencia. Si es negativo, la iniciativa destruye valor financiero bajo esos supuestos.

Por ejemplo, una inversión inicial de 100.000 € que genera 40.000 € durante tres años y 50.000 € en el cuarto, con una tasa del 8 %, produce un VAN aproximado de 39.835 €. Esto significa que, después de recuperar la inversión y remunerar el capital al 8 %, todavía queda valor adicional.

El VAN suele ser especialmente útil cuando se comparan proyectos mutuamente excluyentes, porque refleja valor absoluto y tiene en cuenta la escala.

3.3.7. Tasa interna de retorno.

La **tasa interna de retorno** o **TIR** es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero:

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t}$$

Puede interpretarse como la rentabilidad implícita del proyecto. Si la TIR supera la rentabilidad mínima exigida, la iniciativa puede considerarse aceptable desde un punto de vista financiero.

Sin embargo, la TIR presenta limitaciones importantes. Puede existir más de una solución cuando los flujos cambian de signo varias veces, puede favorecer proyectos pequeños con una tasa elevada pero poco valor absoluto y puede entrar en conflicto con el VAN.

Cuando VAN y TIR ofrecen rankings distintos entre proyectos mutuamente excluyentes, el VAN suele ser un criterio más sólido porque refleja la creación total de valor.

3.3.8. Retorno sobre la inversión.

El **retorno sobre la inversión** o **ROI** relaciona el beneficio neto con la inversión realizada:

$$ROI = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Inversión}} \times 100$$

Si un proyecto cuesta 100.000 € y genera beneficios de 150.000 €, el beneficio neto es 50.000 € y el ROI alcanza el 50 %.

Su ventaja es la facilidad de cálculo y comunicación. Su principal limitación es que existen distintas definiciones y, en su versión simple, no considera el momento

en que se producen los flujos. Dos proyectos pueden tener el mismo ROI y, sin embargo, generar resultados en plazos muy diferentes.

3.3.9. Plazo de recuperación.

El **plazo de recuperación** o *payback* indica cuánto tiempo se necesita para recuperar la inversión inicial mediante los flujos acumulados.

Si una inversión de 100.000 € genera 30.000 € el primer año, 40.000 € el segundo y 50.000 € el tercero, tras dos años se han recuperado 70.000 €. Los 30.000 € restantes representan el 60 % del flujo del tercer año, por lo que el plazo de recuperación es de 2,6 años.

El *payback* es útil para analizar liquidez y exposición temporal, pero no mide la creación total de valor. Ignora los flujos posteriores al momento de recuperación y, en su versión simple, también ignora el valor temporal del dinero.

3.3.10. Índices y otros indicadores.

El **índice beneficio-coste** compara el valor actual de los beneficios con el valor actual de los costes:

$$BCR = \frac{\text{Valor actual de beneficios}}{\text{Valor actual de costes}}$$

Un valor superior a uno indica que los beneficios descontados superan a los costes. Este indicador puede ser útil cuando el capital está restringido, aunque no siempre conduce a la cartera óptima si los proyectos son indivisibles o existen dependencias.

El **índice de rentabilidad** compara el valor actual de los flujos futuros con la inversión inicial. La **tasa contable de retorno**, por su parte, utiliza beneficios contables y no flujos de caja, por lo que resulta menos adecuada para decisiones de inversión.

También puede utilizarse el **punto de equilibrio**, que indica el volumen en el que ingresos y costes se igualan:

$$Q_{\text{equilibrio}} = \frac{CF}{P - V}$$

Este análisis es más habitual en proyectos vinculados a producción o prestación de servicios comercializables.

3.3.11. Inflación, tasas y valor residual.

La evaluación debe mantener coherencia entre los flujos y la tasa de descuento. Los flujos nominales deben combinarse con una tasa nominal, mientras que los flujos reales deben descontarse con una tasa real.

También debe considerarse el **valor residual**, es decir, el valor de activos, capacidades o derechos que permanecen al final del horizonte. Puede incluir una venta, la reutilización de infraestructura, la vida útil restante o la recuperación de capital circulante. Del mismo modo, pueden existir costes finales de desmantelamiento, migración o retirada.

3.4. Criterios no financieros

No todos los proyectos pueden evaluarse exclusivamente en términos monetarios. En muchos casos, el valor principal consiste en mejorar la seguridad, la calidad del servicio, la equidad, la accesibilidad, la sostenibilidad o el cumplimiento normativo. Estos efectos pueden ser esenciales aunque no exista una forma fiable de convertirlos en euros.

3.4.1. Necesidad, obligatoriedad y urgencia.

Un proyecto puede estar justificado porque responde a una necesidad operativa, evita una interrupción, corrige una vulnerabilidad o garantiza la continuidad de un servicio. También puede ser obligatorio por una ley, un reglamento, una sentencia, un contrato, una auditoría o el fin de soporte de una tecnología crítica.

Que una iniciativa sea obligatoria no elimina la necesidad de evaluarla. La decisión ya no consiste en determinar si debe cumplirse la obligación, sino en identificar la alternativa que permita hacerlo con mejor relación entre valor, coste, plazo y riesgo.

La **urgencia** tampoco debe confundirse con la importancia. Una iniciativa puede ser muy importante pero admitir cierto aplazamiento, mientras que otra de menor valor estratégico puede requerir una actuación inmediata por una fecha legal o un riesgo inminente.

3.4.2. Alineación estratégica.

La **alineación estratégica** mide en qué grado un proyecto contribuye a los objetivos y prioridades de la organización. Una iniciativa no debe considerarse estratégica únicamente porque así lo afirme su promotor. Debe explicarse qué objetivo apoya, qué resultados producirá y mediante qué indicadores podrá comprobarse la contribución.

Esta conexión permite priorizar de forma coherente y revisar si el proyecto sigue teniendo sentido cuando cambian las prioridades. Una iniciativa que estaba alineada al comienzo puede dejar de estarlo si se modifica la estrategia o aparece una alternativa más eficaz.

3.4.3. Valor público y social.

En una entidad pública, el valor puede manifestarse como mejora de la **accesibilidad**, la equidad, la inclusión, la transparencia, la confianza, la cobertura o el tiempo que la ciudadanía dedica a un trámite.

Estos resultados no siempre deben monetizarse. Forzar una valoración económica puede introducir supuestos poco fiables. Sin embargo, sí deben definirse indicadores que permitan comprobar si el beneficio social se produce realmente.

Por ejemplo, un proyecto de simplificación administrativa puede medirse mediante reducción del tiempo medio de tramitación, disminución de desplazamientos, aumento de accesibilidad o reducción de reclamaciones.

La cadena necesidad, entregable, resultado, beneficio y valor se desarrolla como vocabulario general en el Tema 2. En este tema se utiliza para valorar propuestas y decidir qué iniciativas merecen recursos.

3.4.4. Evaluación financiera y evaluación económica.

La **evaluación financiera** adopta la perspectiva de la organización o del inversor y analiza los flujos que le afectan directamente. La **evaluación económica o social** amplía la perspectiva e incorpora efectos sobre la sociedad.

Por ello, una evaluación económica puede incluir tiempo ahorrado por la ciudadanía, impactos sobre la salud, consecuencias ambientales, bienestar o efectos sobre terceros. Un proyecto puede no ser rentable financieramente para la entidad que lo ejecuta y, sin embargo, generar un valor social considerable.

3.4.5. Externalidades.

Las **externalidades** son efectos sobre terceros que no quedan reflejados completamente en los precios. Pueden ser positivas, como una reducción de contaminación, o negativas, como ruido, congestión o desplazamiento de actividad.

La evaluación debe identificar estas consecuencias y evitar tanto su omisión como su doble contabilización. Si se monetizan, deben explicarse las fuentes y los supuestos utilizados.

3.4.6. Riesgo y viabilidad.

Un proyecto de alto valor puede no seleccionarse si su riesgo supera el apetito de la organización. Deben considerarse la probabilidad de fracaso, la incertidumbre técnica, la dependencia de proveedores, la ciberseguridad, la privacidad, la complejidad, la reversibilidad y el riesgo reputacional.

La **viabilidad técnica** analiza si la solución puede construirse e integrarse con los niveles de rendimiento, seguridad y escalabilidad necesarios. La **viabilidad operativa** examina si la organización puede adoptar, operar y mantener el resultado. Una solución técnicamente correcta puede fracasar si no existen procesos, formación, soporte o capacidad de cambio.

La **viabilidad contractual y de suministro** estudia el mercado, los proveedores, la propiedad intelectual, la competencia, los plazos y el riesgo de concentración.

3.4.7. Recursos y capacidad.

La disponibilidad de presupuesto no garantiza que el proyecto pueda ejecutarse. También deben existir personas, competencias, infraestructura, entornos, capacidad de dirección y disponibilidad de usuarios.

Seleccionar más trabajo del que la organización puede absorber provoca multitarea, retrasos, pérdida de calidad y beneficios tardíos. En muchos proyectos TIC, el recurso más escaso no es el dinero, sino una competencia especializada o la capacidad de las áreas usuarias para participar en definición, pruebas y adopción.

3.4.8. Beneficios intangibles, sostenibilidad y reversibilidad.

Algunos beneficios, como reputación, confianza, aprendizaje, agilidad o transparencia, son difíciles de monetizar. Eso no significa que sean irrelevantes. Pueden medirse mediante indicadores indirectos y deben relacionarse con resultados concretos.

La **sostenibilidad** debe analizarse desde dimensiones ambiental, social, económica y organizativa. Una solución no es sostenible si consume recursos excesivos, genera impactos negativos o no puede mantenerse después del cierre del proyecto.

La **reversibilidad** también es importante bajo incertidumbre. Una opción que permite realizar un piloto, cambiar de proveedor o abandonar con un coste limitado puede ser preferible a otra que produce un bloqueo tecnológico difícil de revertir.

3.4.9. Aprendizaje y capacidad futura.

Un proyecto puede crear valor incluso antes de producir todos sus beneficios finales si genera datos, competencias, conocimiento, infraestructura reutilizable o nuevas opciones estratégicas.

Este valor de aprendizaje debe evaluarse con rigor. No basta con afirmar que una iniciativa es innovadora o estratégica; debe explicarse qué capacidad futura crea y cómo podrá reutilizarse.

3.5. Métodos cualitativos

Los métodos cualitativos permiten estructurar decisiones cuando no toda la información puede expresarse numéricamente. Son especialmente útiles en fases tempranas, en contextos de alta incertidumbre o cuando se valoran factores estratégicos, sociales o éticos.

Su principal debilidad es la subjetividad. Por ello, deben utilizar criterios claros, diversidad de perspectivas y trazabilidad suficiente para comprender por qué se llegó a una conclusión.

3.5.1. Juicio de expertos.

El **juicio de expertos** utiliza conocimiento especializado para valorar viabilidad, complejidad, riesgo o adecuación. Resulta útil cuando no existen datos históricos suficientes o cuando la decisión depende de experiencia contextual.

Sin embargo, puede verse afectado por exceso de confianza, presión jerárquica, intereses particulares o sesgo de confirmación. Para mejorar su fiabilidad conviene consultar a varias personas, contrastar opiniones con datos y conservar la justificación de las conclusiones.

3.5.2. Talleres, comités y Delphi.

Los talleres y comités permiten reunir perspectivas diferentes, contrastar supuestos, identificar dependencias y construir una comprensión compartida. Su utilidad no consiste únicamente en alcanzar consenso, sino en hacer visibles conflictos y consecuencias que una sola persona podría pasar por alto.

Para que funcionen deben partir de criterios previamente definidos, información comparable, una facilitación adecuada y un registro claro de decisiones y desacuerdos.

El **método Delphi** consulta de forma anónima e iterativa a un grupo de expertos. El anonimato reduce la presión jerárquica y permite revisar opiniones después de conocer la síntesis del grupo. Su principal limitación es que el consenso no garantiza exactitud.

3.5.3. Métodos basados en necesidad o autoridad.

La denominada **vaca sagrada** describe una iniciativa seleccionada porque una persona con gran autoridad la impulsa. Aparece en clasificaciones tradicionales, pero

no constituye una práctica recomendable porque sustituye el análisis por poder jerárquico.

También existen proyectos seleccionados por **necesidad operativa**, como sustituir una infraestructura crítica, o por **necesidad estratégica**, como responder a un cambio de mercado o preservar una capacidad esencial. En estos casos, la necesidad puede estar clara, pero todavía deben compararse alternativas.

3.5.4. Comparación y clasificación.

El **beneficio comparativo** permite ordenar propuestas mediante juicio relativo. Puede utilizar comparación por pares, clasificación o categorías como obligatorio, estratégico, mejora o mantenimiento.

La comparación por pares resulta útil cuando existen pocas alternativas, pero el número de comparaciones crece rápidamente:

$$\text{Comparaciones} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Con diez proyectos serían necesarias cuarenta y cinco comparaciones.

Las listas de comprobación pueden utilizarse como filtros iniciales para verificar requisitos mínimos de cumplimiento, patrocinio, arquitectura, seguridad o capacidad. Sin embargo, superar una lista de elegibilidad no significa que el proyecto deba ser seleccionado.

3.5.5. Análisis FODA.

El análisis **FODA** organiza fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Su utilidad principal consiste en estructurar la discusión y revelar factores internos y externos.

No produce por sí solo una selección objetiva. Debe utilizarse como apoyo dentro de un proceso más amplio y no como sustituto de la evaluación económica, técnica y estratégica.

3.6. Métodos cuantitativos y multicriterio

Los métodos cuantitativos convierten determinados criterios en valores numéricos para facilitar la comparación. Sin embargo, una cifra no elimina la necesidad de juicio. Los resultados dependen de los datos, los pesos, las escalas y los supuestos utilizados. Por ello, deben interpretarse como apoyo a la decisión y no como una sustitución automática del gobierno.

3.6.1. Modelos financieros.

Los modelos financieros —VAN, TIR, ROI, *payback*, BCR, índice de rentabilidad o valor monetario esperado— permiten comparar la dimensión económica de las alternativas. Cada indicador responde a una pregunta distinta, por lo que no existe una medida universalmente superior en todos los contextos.

El VAN analiza creación absoluta de valor; la TIR expresa una tasa; el *payback* se centra en recuperación; y el BCR relaciona beneficios y costes. Una decisión

rigurosa debe comprender estas diferencias y evitar utilizar un indicador fuera de su propósito.

3.6.2. Modelo de puntuación simple.

Un modelo de puntuación simple asigna valores a distintos criterios y suma los resultados. Su principal ventaja es la facilidad de aplicación, pero supone implícitamente que todos los criterios tienen la misma importancia.

Proyecto	Estrategia	Beneficio	Riesgo	Total
A	5	4	3	12
B	4	5	4	13

En este ejemplo, el proyecto B obtiene una puntuación superior. No obstante, el resultado puede ser engañoso si la alineación estratégica debería pesar mucho más que los demás criterios o si la escala de riesgo está orientada en sentido contrario.

3.6.3. Modelo de puntuación ponderada.

El **modelo de puntuación ponderada** asigna a cada criterio un peso que representa su importancia relativa. Después se valora cada proyecto y se agregan los resultados:

$$Puntuacion_j = \sum_{i=1}^m Peso_i \times Valor_{ij}$$

Los pesos suelen sumar uno o cien por cien. Para que el modelo sea consistente, deben definirse antes de conocer los resultados y mantenerse iguales para todas las alternativas comparables.

Criterio	Peso	A	B
Alineación	0,35	5	4
Beneficio	0,25	3	5
Urgencia	0,20	4	2
Viabilidad	0,20	4	5

El proyecto A obtiene 4,10 puntos y el B 4,05. La diferencia es pequeña, por lo que no debería interpretarse como una superioridad absoluta. Conviene analizar si cambios razonables en los pesos alteran el resultado.

3.6.4. Criterios de exclusión y escalas.

Algunos criterios no deben compensarse mediante una puntuación elevada en otras dimensiones. Un incumplimiento legal, un riesgo inaceptable, una vulneración ética o la ausencia de capacidad mínima pueden convertir una propuesta en no elegible.

Las escalas también deben incluir **anclajes** que expliquen qué significa cada valor. En una escala de alineación, un uno puede representar ausencia de relación demostrable y un cinco una contribución esencial a un objetivo prioritario. Sin estos anclajes, dos evaluadores pueden asignar puntuaciones distintas interpretando la escala de manera diferente.

3.6.5. Normalización.

Cuando los criterios utilizan unidades diferentes, es necesario normalizarlos antes de agregarlos. No sería válido sumar directamente euros, porcentajes y meses.

Para un criterio donde un valor mayor es mejor puede utilizarse:

$$\text{Valor normalizado} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Para un criterio de coste, donde un valor menor es preferible:

$$\text{Valor normalizado} = \frac{x_{\max} - x}{x_{\max} - x_{\min}}$$

La normalización facilita la comparación, pero también puede modificar la sensibilidad del modelo. Por ello, debe documentarse el método utilizado.

3.6.6. AHP y análisis multicriterio.

El **Proceso Analítico Jerárquico** o **AHP** descompone una decisión compleja en objetivo, criterios, subcriterios y alternativas. Después utiliza comparaciones por pares para derivar pesos y prioridades.

Su principal fortaleza es que hace explícitas las preferencias y permite comprobar la consistencia de los juicios. Su principal limitación es el esfuerzo necesario y la complejidad cuando existen muchas alternativas.

El **análisis multicriterio** o **MCDA** es un concepto más amplio. Integra factores monetarios y no monetarios dentro de un marco común. Normalmente implica definir objetivos, identificar alternativas, seleccionar criterios, establecer pesos, puntuar, agregar, analizar sensibilidad y documentar la decisión.

MCDA no elimina el juicio humano; lo hace más visible, coherente y revisable.

3.6.7. Optimización de la cartera.

Cuando deben elegirse varios proyectos bajo restricciones de presupuesto o capacidad, puede utilizarse programación matemática. La programación lineal maximiza una función de valor sujeta a restricciones.

Para proyectos indivisibles se utilizan variables binarias:

$$x_i \in \{0, 1\}$$

El valor uno representa un proyecto seleccionado y el cero uno no seleccionado.

Las dependencias también pueden modelarse. Si el proyecto B requiere A:

$$x_B \leq x_A$$

Si A y B son mutuamente excluyentes:

$$x_A + x_B \leq 1$$

Estos modelos ayudan a encontrar combinaciones que una ordenación simple no detectaría. Sin embargo, la solución matemática solo es tan buena como los datos y restricciones introducidos.

3.6.8. Valor monetario esperado y árboles de decisión.

El **valor monetario esperado** o EMV calcula una media ponderada de los posibles resultados:

$$EMV = \sum Probabilidad_i \times Resultado_i$$

Si un proyecto tiene un 60 % de probabilidad de generar 200.000 € y un 40 % de perder 50.000 €, su EMV es 100.000 €.

El resultado no significa que el proyecto vaya a generar exactamente esa cantidad. Representa un promedio teórico. Dos alternativas con el mismo EMV pueden tener perfiles de riesgo muy distintos.

Los árboles de decisión representan decisiones, eventos inciertos, probabilidades y resultados. Se resuelven normalmente de derecha a izquierda, calculando valores esperados en los nodos de azar y seleccionando la mejor alternativa en los nodos de decisión.

En este tema, EMV y árboles de decisión se usan para comparar propuestas, alternativas o combinaciones antes de autorizar o priorizar. Durante la ejecución, el Tema 6 los trata como técnicas para cuantificar riesgos, contingencias y respuestas del proyecto.

3.7. Factores clave en la decisión

La selección final depende de algo más que la puntuación individual de cada proyecto. La organización debe comprobar si la combinación elegida es ejecutable, si existen dependencias, si el riesgo agregado es aceptable y si los recursos estarán disponibles en el momento necesario.

3.7.1. Estrategia y madurez de la propuesta.

Cada proyecto debería vincularse a un objetivo, un resultado, un beneficio y un responsable. Esta relación evita aprobar iniciativas que utilizan lenguaje estratégico de forma genérica sin demostrar una contribución concreta.

También debe analizarse si la propuesta está suficientemente madura. Un proyecto puede ser valioso y, sin embargo, no estar preparado para comenzar porque carece de patrocinio, alcance definido, estimaciones fiables, arquitectura, equipo o estrategia de contratación.

En estos casos, la decisión correcta puede consistir en financiar una fase de preparación o una prueba de concepto antes de autorizar el proyecto completo.

3.7.2. Capacidad real y restricciones.

La capacidad debe analizarse en el tiempo, no solo como una cifra anual agregada. Dos proyectos pueden ser viables por separado y resultar incompatibles si requieren al mismo especialista durante el mismo periodo.

Las restricciones pueden afectar al presupuesto, las personas, las fechas, la regulación, los contratos, la tecnología, los datos o la capacidad de cambio. Ignorar cualquiera de ellas puede producir una cartera teóricamente atractiva pero imposible de ejecutar.

3.7.3. Dependencias, sinergias y canibalización.

Los proyectos pueden depender de plataformas, recursos, decisiones, contratos, datos u otras iniciativas. Una dependencia técnica aparece cuando un proyecto necesita una infraestructura previa; una dependencia de recursos surge cuando varias iniciativas compiten por especialistas; y una dependencia de beneficios se produce cuando el valor de un proyecto solo puede obtenerse si otro también se completa.

También pueden existir **sinergias**, cuando dos proyectos juntos generan más valor que por separado, o **canibalización**, cuando uno reduce los beneficios del otro.

Estas relaciones muestran por qué la cartera no debe construirse simplemente seleccionando los proyectos con mayor puntuación individual.

3.7.4. Riesgo agregado y equilibrio temporal.

Aunque cada proyecto tenga un riesgo individual aceptable, la cartera puede acumular una exposición excesiva si varias iniciativas dependen del mismo proveedor, tecnología, recurso, fecha o fuente de financiación.

También conviene equilibrar proyectos de corto, medio y largo plazo. Una cartera formada únicamente por iniciativas de largo plazo puede tardar demasiado en entregar valor, mientras que una compuesta solo por mejoras inmediatas puede impedir la transformación futura.

3.7.5. Obligación, coste de retraso y criticidad temporal.

Los proyectos obligatorios consumen capacidad antes de seleccionar iniciativas discrecionales. Aun así, debe elegirse la alternativa obligatoria más eficiente.

El **coste de retraso** representa el valor que se pierde al aplazar una iniciativa. Puede incluir beneficios no realizados, sanciones, aumento de costes, exposición a riesgos o pérdida de una oportunidad.

La **criticidad temporal** analiza la velocidad con la que disminuye el valor. Una fecha regulatoria, una convocatoria de financiación o el fin de soporte de una tecnología pueden hacer que un proyecto pierda gran parte de su utilidad si se retrasa.

3.7.6. Equidad, ética y patrocinio.

En decisiones públicas importa quién recibe los beneficios y quién soporta los costes. El beneficio total no muestra si determinados grupos quedan excluidos, si aumenta la brecha digital o si una región soporta un impacto desproporcionado.

Un proyecto tampoco debería seleccionarse si vulnera derechos, igualdad, privacidad, seguridad o principios éticos, aunque su puntuación financiera sea elevada.

El patrocinio real es otro factor decisivo. El patrocinador debe defender el valor, facilitar decisiones, proporcionar recursos y responder por los beneficios. Una iniciativa sin patrocinio efectivo presenta un riesgo elevado de bloqueo y pérdida de prioridad.

3.7.7. Calidad de la información.

Una decisión es tan fiable como los datos que la sustentan. El optimismo, los costes omitidos, los beneficios duplicados, los riesgos ocultos y la falsa precisión pueden distorsionar completamente la selección.

Por ello, los supuestos deben documentarse, las estimaciones deben expresarse mediante rangos cuando exista incertidumbre y las fuentes de información deben ser revisables.

3.8. Herramientas y técnicas de análisis

Las herramientas de análisis permiten comparar alternativas, estudiar incertidumbre y visualizar compensaciones. Ninguna herramienta produce por sí sola una decisión correcta: su utilidad depende de la calidad de los datos, de la interpretación y de la relación entre el modelo y el contexto real.

3.8.1. Análisis coste-beneficio.

El **análisis coste-beneficio** compara los costes y beneficios de una alternativa durante un horizonte temporal determinado. Su objetivo es estimar si el valor generado compensa los recursos consumidos, incorporando el valor temporal del dinero y, cuando procede, impactos económicos o sociales.

El proceso comienza definiendo una alternativa de referencia. Después se identifican, cuantifican y, cuando es apropiado, monetizan los efectos. Los flujos se descuentan, se calculan indicadores y se analiza la incertidumbre.

La dificultad principal no suele estar en la fórmula, sino en identificar correctamente los efectos y evitar omisiones o dobles contabilizaciones.

3.8.2. Análisis coste-efectividad.

El **análisis coste-efectividad** se utiliza cuando el resultado deseado puede medirse, pero no resulta apropiado o fiable convertirlo en dinero. En lugar de calcular un beneficio monetario, compara cuánto cuesta obtener una unidad de resultado:

$$CER = \frac{\text{Coste}}{\text{Unidad de resultado}}$$

Puede utilizarse para comparar el coste por trámite reducido, usuario formado, tonelada de emisiones evitada o minuto ahorrado. Su utilidad depende de que las alternativas persigan resultados comparables.

3.8.3. Sensibilidad y escenarios.

El **análisis de sensibilidad** modifica una variable cada vez para observar cómo cambia el resultado. Permite identificar qué supuestos influyen más en la decisión y dónde conviene mejorar la calidad de la información.

El **análisis de escenarios** modifica varias variables de forma coherente para representar futuros posibles. Un escenario pesimista puede combinar mayores costes, menor adopción y retrasos del proveedor, mientras que un escenario optimista puede incorporar costes contenidos y beneficios tempranos.

Ambos análisis muestran que una única cifra base no refleja toda la incertidumbre.

3.8.4. Punto de cambio, Monte Carlo y tornado.

El **punto de cambio** determina cuánto debe variar una variable para que cambie la decisión. Por ejemplo, puede calcularse cuánto puede aumentar el coste antes de que el VAN se vuelva negativo.

La **simulación Monte Carlo** asigna distribuciones de probabilidad a las variables y ejecuta numerosas simulaciones. El resultado puede mostrar la distribución del VAN, la probabilidad de pérdida o determinados percentiles.

El **diagrama de tornado** ordena las variables según su impacto sobre el resultado. Ayuda a centrar la validación de datos, la negociación o las respuestas a riesgos en los factores realmente importantes.

3.8.5. Herramientas de visualización de cartera.

La matriz impacto-esfuerzo clasifica iniciativas según el valor esperado y el esfuerzo necesario. Es útil como primer filtro, aunque simplifica decisiones complejas.

La matriz riesgo-beneficio representa la relación entre exposición y valor. Un proyecto de alto beneficio y alto riesgo puede ser atractivo, pero requiere controles y una decisión consciente sobre la tolerancia.

El gráfico de burbujas puede mostrar riesgo en un eje, valor en otro, coste mediante el tamaño y objetivo estratégico mediante categorías. Estas visualizaciones ayudan a comprender la cartera, pero no sustituyen la decisión.

La **frontera eficiente** identifica combinaciones para las que no puede mejorarse un objetivo sin empeorar otro. Por ejemplo, para un nivel determinado de riesgo, interesa la cartera de mayor valor.

3.8.6. Stage-gate y análisis de alternativas.

El enfoque **stage-gate** divide el desarrollo en etapas separadas por puertas de decisión. En cada puerta puede decidirse continuar, detener, mantener, reciclar o acelerar.

Las evidencias exigidas deben ser proporcionales a la madurez. Una idea inicial no puede presentar la misma precisión que una solución lista para contratar, pero sí debe demostrar suficiente valor para justificar la siguiente inversión.

En este tema las puertas se estudian como mecanismos de evaluación y autorización progresiva. Su operación detallada dentro del proyecto corresponde a la ejecución y a los marcos de gestión.

El análisis de alternativas compara opciones como construir, comprar, alquilar, externalizar, reutilizar, compartir o no actuar. Debe considerar costes de ciclo de vida, riesgo, flexibilidad, capacidad interna y dependencia del proveedor.

3.8.7. Prueba de concepto, piloto y valor de la información.

Una **prueba de concepto** comprueba si una idea es técnicamente viable. Un **piloto** prueba la solución en un entorno limitado pero representativo, incluyendo aspectos operativos y de adopción.

Ambos permiten reducir incertidumbre antes de comprometer toda la inversión. No deben confundirse con un despliegue completo ni utilizarse para evitar indefinidamente una decisión.

Su interés aquí es aportar información para seleccionar, reformular o descartar una opción. La planificación y control del trabajo concreto se estudian en los temas de ejecución y herramientas.

El **valor de la información** analiza cuánto merece la pena invertir en estudios, prototipos, pruebas o datos adicionales. Si una información puede cambiar una decisión de gran impacto, puede justificar un coste significativo.

3.9. Gobierno del proceso de selección

El gobierno del proceso de selección determina quién propone, quién evalúa, quién decide y cómo se conserva la trazabilidad. Una buena gobernanza reduce la influencia de intereses particulares, facilita la comparación y permite revisar posteriormente por qué se eligió una iniciativa.

3.9.1. Roles.

En el proceso pueden participar dirección, comité de cartera, patrocinadores, PMO, finanzas, arquitectura, seguridad, operaciones, usuarios y contratación.

Cada rol aporta una perspectiva diferente. Finanzas puede validar flujos y supuestos; arquitectura analiza compatibilidad; seguridad evalúa exposición; operaciones comprueba mantenibilidad; y los usuarios valoran utilidad y adopción.

La decisión final debe corresponder al órgano con autoridad suficiente y responsabilidad sobre la cartera.

3.9.2. Segregación y desafío.

Quien propone una iniciativa no debería controlar por completo su evaluación. La separación entre promoción, análisis y decisión reduce el riesgo de que se oculten costes, se inflen beneficios o se minimicen riesgos.

La revisión financiera, técnica, arquitectónica o independiente introduce una función de **desafío constructivo**. Su objetivo no es bloquear proyectos, sino comprobar que la recomendación se apoya en evidencia suficiente.

3.9.3. Criterios previos y transparencia.

Los criterios y pesos deben definirse antes de conocer los resultados siempre que sea posible. Modificarlos después para favorecer una propuesta destruye la comparabilidad.

La decisión debe poder reconstruirse posteriormente. Para ello deben conservarse los datos, supuestos, pesos, puntuaciones, excepciones, conflictos de interés y la autoridad que adoptó la decisión.

La transparencia no exige publicar toda la información sensible, pero sí mantener una trazabilidad suficiente para comprender por qué un proyecto fue seleccionado, rechazado o aplazado.

3.9.4. Frecuencia, umbrales y delegación.

La selección puede realizarse anualmente, trimestralmente, de forma continua o ante determinados eventos. Una cartera dinámica requiere revisiones periódicas porque el contexto cambia.

También pueden establecerse umbrales. Los proyectos menores pueden aprobarse mediante procesos simplificados, mientras que las iniciativas estratégicas, obligatorias o de alto riesgo requieren mayor documentación y niveles superiores de autoridad.

El objetivo es mantener un control proporcional, no aplicar el mismo procedimiento a cualquier cambio operativo y a una transformación plurianual.

3.9.5. Finalización.

El gobierno debe incluir la capacidad real de detener proyectos. Si el caso de negocio deja de ser válido, los costes aumentan, los beneficios disminuyen o aparece una alternativa mejor, continuar puede destruir valor.

Cancelar no debe interpretarse siempre como fracaso. Puede ser una decisión responsable que evita consumir recursos en una iniciativa que ya no merece la inversión.

3.10. Sesgos y errores de decisión

Las decisiones de selección no son puramente racionales. Pueden verse afectadas por sesgos cognitivos, presión jerárquica, incentivos y manipulación de datos. Reconocer estos riesgos permite diseñar revisiones, controles y dinámicas de decisión más fiables.

3.10.1. Optimismo y falacia de planificación.

El **sesgo de optimismo** lleva a subestimar costes y duración y a sobreestimar beneficios. Puede aparecer de forma inconsciente o como consecuencia de la presión por conseguir aprobación.

La **falacia de planificación** hace que se utilice el mejor caso imaginado en lugar de observar cuánto tardaron realmente proyectos similares.

Para reducir ambos problemas conviene utilizar datos históricos, estimaciones por rangos, escenarios, revisión independiente y comparación con iniciativas realmente ejecutadas.

3.10.2. Coste hundido.

El sesgo de coste hundido impulsa a continuar una iniciativa porque ya se ha invertido mucho en ella. Sin embargo, el dinero pasado no puede recuperarse y no debería justificar nuevos desembolsos.

La decisión correcta debe comparar exclusivamente los costes y beneficios futuros de continuar frente a detener o elegir otra alternativa.

3.10.3. Confirmación, anclaje y efecto halo.

El **sesgo de confirmación** lleva a buscar información que respalda la alternativa preferida y a ignorar evidencia contraria.

El **anclaje** hace que la primera cifra presentada influya excesivamente en estimaciones posteriores. Una estimación inicial sin fundamento puede condicionar todo el debate.

El **efecto halo** provoca que una característica positiva —por ejemplo, el prestigio del proveedor o el carácter innovador— domine la evaluación completa y oculte debilidades.

3.10.4. Presión jerárquica y pensamiento grupal.

Cuando una autoridad expresa claramente su preferencia antes de la evaluación, las personas pueden adaptar sus puntuaciones para evitar conflicto.

Este riesgo puede reducirse mediante votación previa, anonimato, facilitación independiente, método Delphi o exigencia de evidencia antes de discutir posiciones.

El consenso no debe confundirse con ausencia de discrepancia. Una decisión de calidad necesita que las objeciones relevantes puedan expresarse sin consecuencias negativas.

3.10.5. Gaming y doble contabilización.

Se denomina **gaming** a la manipulación de datos, categorías o supuestos para mejorar artificialmente la posición de una propuesta. Puede consistir en inflar beneficios, fragmentar costes, ocultar dependencias, clasificar una iniciativa como obligatoria o elegir un horizonte temporal especialmente favorable.

La **doble contabilización** aparece cuando el mismo beneficio se atribuye a varios proyectos o se cuenta en distintas categorías. Por ejemplo, el ahorro generado por una plataforma no debe sumarse de nuevo como beneficio completo de cada aplicación que la utiliza.

Estos problemas se reducen mediante criterios previos, revisión independiente, comparabilidad y responsabilidad sobre las estimaciones.

3.10.6. Falsa precisión y ranking automático.

La **falsa precisión** presenta cifras exactas pese a que existe una gran incertidumbre. Decir que un proyecto costará 1.243.680 € puede transmitir una confianza inexistente si la estimación se encuentra todavía en una fase inicial.

El **ranking automático** consiste en aceptar la puntuación final sin analizar restricciones, dependencias, umbrales, riesgo agregado o diferencias poco significativas.

Un modelo cuantitativo puede ordenar alternativas, pero la decisión sigue necesitando interpretación y gobierno.

3.10.7. Proyectos zombis.

Los **proyectos zombis** continúan consumiendo recursos aunque su justificación sea débil o haya desaparecido. Nadie los cancela porque existe compromiso político, miedo a reconocer pérdidas o ausencia de una autoridad clara.

La revisión periódica del caso de negocio y las puertas de decisión ayudan a evitar esta situación.

3.11. Caso práctico integrado de selección

3.11.1. Propuestas

Una organización dispone de 1.000.000 € y capacidad para 20 unidades de esfuerzo.

Proyecto	Coste (€)	Esfuerzo	Puntuación	Obligatorio	Dependencia
A. Ciberseguridad	350.000	7	88	Sí	—
B. Analítica	400.000	9	92	No	C
C. Plataforma de datos	300.000	8	80	No	—
D. Automatización	250.000	5	75	No	—
E. Renovación web	200.000	4	70	No	—

3.11.2. Selección ingenua

Ordenar por puntuación:

1. B.
2. A.
3. C.
4. D.
5. E.

Pero B requiere C. Elegir B sin C no es viable.

3.11.3. Obligación

A debe financiarse:

- Presupuesto restante: 650.000 €
- Capacidad restante: 13

3.11.4. Combinaciones

3.11.5. B + C

- Coste: 700.000 €
- No cabe junto con A: 1.050.000 €
- Esfuerzo total: 24
- Tampoco cabe en capacidad

3.11.6. C + D

Con A:

- Coste: $350 + 300 + 250 = 900.000$ €
- Esfuerzo: $7 + 8 + 5 = 20$
- Viable

3.11.7. D + E

Con A:

- Coste: 800.000 €
- Esfuerzo: 16
- Viable
- Queda presupuesto, pero no necesariamente un proyecto divisible

3.11.8. Decisión

La combinación A + C + D puede generar más capacidad estratégica que elegir solo los proyectos con mayor puntuación individual.

Este ejemplo demuestra:

- Restricciones
- Dependencias
- Obligatoriedad
- Capacidad
- Necesidad de optimizar cartera

3.12. Comparaciones esenciales

3.12.1. Evaluación, selección, priorización y autorización

Concepto	Pregunta
Evaluación	¿Qué mérito presenta?
Selección	¿Se incorpora?
Priorización	¿En qué orden?
Autorización	¿Puede comenzar formalmente?
Balanceo	¿Es adecuada la combinación?

3.12.2. VAN y TIR

VAN	TIR
Valor absoluto	Tasa porcentual
Requiere tasa de descuento	Es la tasa que hace VAN cero
Refleja escala	Puede favorecer proyectos pequeños
Suele preferirse en conflictos	Puede tener varias soluciones

3.12.3. ROI y VAN

ROI	VAN
Ratio simple	Valor descontado
Puede ignorar tiempo	Considera tiempo
Definiciones variables	Fórmula financiera más precisa
Fácil de comunicar	Requiere tasa

3.12.4. Payback y payback descontado

Simple	Descontado
Flujos nominales sin descuento	Flujos descontados
Más sencillo	Más consistente
Ambos ignoran flujos posteriores	Ambos priorizan recuperación

3.12.5. Financiera y económica

Financiera	Económica/social
Perspectiva de organización	Perspectiva social
Flujos financieros	Externalidades y bienestar
Rentabilidad del inversor	Valor para sociedad

3.12.6. Cualitativo y cuantitativo

Cualitativo	Cuantitativo
Juicio y categorías	Números y modelos
Útil con incertidumbre	Facilita comparación
Riesgo de subjetividad	Riesgo de falsa precisión
Ambos deben combinarse	Ambos requieren criterio

3.12.7. Sensibilidad y escenarios

Sensibilidad	Escenarios
Cambia una variable	Cambia conjunto coherente
Identifica variables críticas	Representa futuros posibles

3.12.8. Obligatorio y rentable

Obligatorio	Rentable
Debe cumplirse	Genera retorno
Puede tener VAN negativo	Puede ser discrecional
Se optimiza la opción	Se compara valor

3.12.9. Evaluación y seguimiento operativo

Evaluación y selección	Seguimiento operativo
Decide si invertir, priorizar o continuar Usa VAN, TIR, ROI, BCR, MCDA, EMV de alternativas Mira valor, viabilidad, capacidad y cartera	Controla ejecución frente a plan Usa cronograma, riesgos, cambios, EVM e informes Mira desempeño, desviaciones y acciones correctivas

3.13. Errores y confusiones frecuentes

1. Confundir evaluación con autorización.
2. Priorizar sin verificar capacidad.
3. Elegir proyectos solo por puntuación individual.
4. Ignorar dependencias.
5. Considerar costes hundidos.
6. Omitir costes de operación.
7. Confundir beneficio contable y flujo.
8. Mezclar tasa real con flujos nominales.
9. Preferir siempre mayor TIR.
10. Interpretar ROI sin conocer fórmula.
11. Usar payback como medida total de valor.
12. Suponer que BCR máximo crea mayor valor absoluto.
13. Monetizar intangibles sin evidencia.
14. Ignorar valor social.
15. Contar beneficios dos veces.
16. No incluir alternativa de no hacer nada.
17. Evaluar solo una opción.
18. Utilizar escalas sin anclajes.
19. Permitir compensar un incumplimiento legal con puntuación.
20. Cambiar pesos después de ver resultados.
21. Confundir oportunidad y obligación.
22. Ignorar riesgo agregado.
23. Asumir que presupuesto anual equivale a capacidad.
24. Seleccionar más proyectos de los ejecutables.
25. Mantener proyectos por coste hundido.
26. Confundir piloto y despliegue.
27. Aceptar EMV sin analizar resultados extremos.
28. Presentar estimaciones como cifras ciertas.
29. No revisar el caso de negocio.
30. Considerar que «estratégico» evita demostrar beneficios.
31. Confundir evaluación de cartera con seguimiento operativo del proyecto.

3.14. Bibliografía y recursos

3.15. Gestión de portafolios y selección

- [Project Management Institute — Standards and Publications](#)
- [PMI — Project Portfolio Selection: Mathematical Programming](#)
- [PMI — Project Portfolio Management Techniques](#)
- [PMI — Project Portfolio Management with Limited Resources](#)
- [PMI — Portfolio Decisions to Maximize Strategic Benefits](#)
- [PMI — Interdependencies among Projects in Project Portfolio Management](#)

3.16. Evaluación pública y casos de negocio

- [UK Government — The Green Book 2026](#)
- [UK Government — Green Book and accompanying guidance](#)
- [UK Government — Green Book supplementary guidance: Value for Money](#)
- [UK Government — Green Book supplementary guidance: Discounting](#)

3.17. Análisis coste-beneficio

- [European Commission — Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects](#)
- [European Commission — Economic Appraisal Vademecum 2021-2027](#)
- [European Commission — Better Regulation Toolbox](#)
- [European Investment Bank — The Economic Appraisal of Investment Projects](#)
- [OECD — Cost-Benefit Analysis and the Environment](#)

3.18. Inversión pública y sostenibilidad

- [OECD — Effective Public Investment Toolkit](#)
- [OECD — Environmental Cost-Benefit Analysis and Valuation](#)

3.19. Observaciones sobre las fuentes

- La edición 2026 del Green Book es la guía vigente del Gobierno británico sobre evaluación de costes, beneficios y riesgos de opciones públicas
- La Comisión Europea incluye en su Better Regulation Toolbox herramientas específicas sobre análisis multicriterio, coste-beneficio, descuento, sensibilidad e incertidumbre
- Los artículos de PMI enlazados son recursos oficiales del instituto, aunque algunos corresponden a publicaciones o conferencias anteriores y deben utilizarse para técnicas y conceptos, no para memorizar estructuras de ediciones actuales del PMBOK
- Los métodos financieros deben aplicarse con definiciones coherentes y supuestos documentados; los valores de tasas utilizados en guías públicas concretas no deben extrapolarse automáticamente a cualquier organización

Capítulo 4

Ejecución de proyectos

La ejecución de un proyecto comprende el conjunto de actividades necesarias para transformar los planes aprobados en entregables, resultados y capacidades utilizables. No consiste únicamente en realizar el trabajo técnico: también exige coordinar personas, recursos, decisiones, comunicaciones, proveedores, riesgos, cambios y mecanismos de control. En un proyecto tecnológico puede abarcar desde el desarrollo y la integración hasta las pruebas, la formación, la puesta en producción, la transición a operaciones y la aceptación final.

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. Formas de organización de los proyectos.
2. Gestión de dominios o ámbitos y de procesos en los proyectos.
3. Gestión por excepción.
4. Roles y responsabilidades clave en proyectos.
5. Enfoque en productos y gestión de proyectos.
6. Adaptación al entorno del proyecto.

Orientación de estudio: este tema conecta la teoría de los marcos de referencia con la organización y el funcionamiento cotidiano de un proyecto. Conviene dominar especialmente las diferencias entre estructuras funcionales, matriciales y orientadas a proyectos; la separación entre gobierno, dirección, gestión, entrega y aseguramiento; el funcionamiento de las tolerancias y la gestión por excepción; y la distinción entre productos, actividades, resultados y beneficios. Las preguntas pueden presentar situaciones prácticas y pedir qué rol debe actuar, si una decisión debe escalarse o qué forma organizativa concede mayor autoridad al director del proyecto.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Distinguir una organización funcional, matricial y orientada a proyectos.
- Explicar cómo cambia la autoridad del director del proyecto según la estructura organizativa.
- Diferenciar gobierno, dirección, gestión y entrega.
- Comprender la diferencia entre dominios, ámbitos, procesos y fases.
- Identificar los principales ámbitos que deben gestionarse durante la ejecución.
- Explicar el funcionamiento de la gestión por excepción.
- Distinguir tolerancia, previsión, desviación y excepción.
- Identificar los roles clave de un proyecto y sus responsabilidades.
- Aplicar una matriz RACI.
- Diferenciar producto, entregable, resultado, capacidad y beneficio.
- Explicar el enfoque basado en productos.
- Comprender qué significa adaptar un método o marco al contexto.
- Identificar los factores que condicionan la adaptación.
- Resolver preguntas situacionales aplicadas a proyectos TIC.

4.1. La ejecución dentro del sistema de gestión del proyecto

4.1.1. Planificación y ejecución.

La planificación determina qué se pretende conseguir, cómo se realizará, quién participará, qué recursos se utilizarán, cuándo debe completarse el trabajo y cómo se medirá el desempeño.

La ejecución aplica y desarrolla lo planificado. Sin embargo, planificación y ejecución no son compartimentos completamente separados. Durante la ejecución:

- Se obtiene nueva información.
- Se concretan requisitos.
- Se actualizan estimaciones.
- Aparecen riesgos e incidencias.
- Se solicitan cambios.
- Se revisan prioridades.
- Se generan lecciones aprendidas.
- Se ajustan los planes.

Por ello, la planificación puede ser:

- **Inicial**, antes de comenzar una fase o el proyecto.
- **Progresiva**, aumentando el nivel de detalle a medida que se dispone de información.
- **Continua**, especialmente en enfoques adaptativos.
- **Por etapas**, cuando se autoriza y planifica cada tramo de forma separada.

Idea clave: ejecutar no significa seguir ciegamente un plan original. Significa producir los resultados esperados dentro de un sistema de control y adaptación.

4.1.2. Ejecución y control.

La ejecución y el control se desarrollan de forma simultánea.

Mientras el equipo produce los entregables, la gestión del proyecto debe:

- Comparar el avance real con el plan.
- Evaluar las desviaciones.
- Analizar tendencias.
- Revisar riesgos.
- Resolver incidencias.
- Controlar cambios.
- Actualizar previsiones.
- Escalar las excepciones.
- Comunicar el estado del proyecto.
- Confirmar la calidad y aceptación de los productos.

No debe confundirse:

Concepto	Finalidad
Ejecutar	Realizar el trabajo necesario para producir entregables
Supervisar	Observar y recopilar información sobre el desempeño
Controlar	Comparar, evaluar y adoptar acciones correctivas o preventivas
Gobernar	Establecer autoridad, límites, decisiones y supervisión
Asegurar	Proporcionar confianza independiente sobre la adecuación del proyecto

4.1.3. Ejecución técnica y gestión del proyecto.

En un proyecto TIC existen, al menos, dos clases de trabajo:

4.1.1. Trabajo de gestión

Incluye:

- Planificación.
- Seguimiento.
- Coordinación.
- Gestión de riesgos.
- Gestión de interesados.
- Control de cambios.
- Elaboración de informes.
- Gestión contractual.
- Gestión de la calidad.
- Toma y escalado de decisiones.

4.1.2. Trabajo especializado o técnico

Incluye:

- Análisis funcional.
- Diseño.
- Desarrollo.
- Configuración.
- Migración de datos.
- Pruebas.
- Despliegue.
- Elaboración de manuales.
- Formación.
- Operación piloto.

El director del proyecto dirige y coordina el proyecto, pero no tiene que realizar personalmente todo el trabajo técnico.

Trampa frecuente: «responsable del resultado del proyecto» no significa «autor de todos los entregables técnicos».

4.2. Formas de organización de los proyectos

4.2.1. Influencia de la estructura organizativa.

La forma en que una organización distribuye la autoridad, los recursos y las responsabilidades afecta directamente al proyecto.

La estructura determina, entre otros aspectos:

- A quién reportan los miembros del equipo.
- Quién asigna los recursos.
- Quién evalúa profesionalmente al personal.
- Qué autoridad tiene el director del proyecto.
- Cómo se resuelven los conflictos de prioridades.
- Cómo circula la información.
- Qué dedicación tiene el equipo.
- La velocidad de toma de decisiones.

Las estructuras clásicas son:

1. Funcional.
2. Matricial.
3. Orientada a proyectos o proyectizada.
4. Compuesta, híbrida o mixta.

4.2.2. Organización funcional.

La organización se divide en departamentos especializados, como:

- Desarrollo.
- Sistemas.
- Seguridad.
- Finanzas.
- Recursos humanos.
- Contratación.

- Atención al usuario.

Cada persona depende principalmente de un responsable funcional. Los proyectos se ejecutan utilizando recursos de varios departamentos, pero la autoridad permanece en gran medida dentro de la jerarquía funcional.

4.2.1. Características

- Alta especialización técnica.
- Cadena de mando clara dentro de cada departamento.
- Los recursos se asignan según las prioridades funcionales.
- El director del proyecto tiene autoridad limitada o actúa como coordinador.
- Los miembros del equipo suelen trabajar en varios proyectos y operaciones.
- El responsable funcional controla normalmente la carrera, evaluación y disponibilidad del personal.

4.2.2. Ventajas

- Uso eficiente de especialistas.
- Desarrollo profesional dentro del área técnica.
- Continuidad del conocimiento.
- Menor duplicación de recursos.
- Estándares técnicos homogéneos.

4.2.3. Inconvenientes

- Prioridad reducida del proyecto frente al trabajo departamental.
- Coordinación transversal más lenta.
- Posibles conflictos entre departamentos.
- Responsabilidad global menos visible.
- Menor autoridad del director del proyecto.
- Riesgo de optimización local: cada departamento protege sus objetivos en lugar del resultado global.

4.2.4. Ejemplo TIC

Un proyecto para implantar una nueva sede electrónica utiliza personal de desarrollo, sistemas, seguridad y contratación. Cada participante mantiene su dependencia jerárquica de su departamento y solo dedica una parte de su jornada al proyecto.

4.2.3. Organización orientada a proyectos.

También se denomina **proyectizada** o **basada en proyectos**.

Los recursos se organizan principalmente alrededor de proyectos. El director del proyecto dispone de una autoridad elevada y el equipo suele estar dedicado de forma exclusiva o mayoritaria.

4.2.5. Características

- El director del proyecto tiene amplia autoridad.
- El equipo reporta principalmente al director del proyecto.

- Los recursos se asignan directamente al proyecto.
- La comunicación interna suele ser rápida.
- Existe una fuerte orientación a objetivos y resultados.
- Al finalizar el proyecto debe resolverse la reasignación del equipo.

4.2.6. Ventajas

- Claridad de autoridad.
- Rapidez en la toma de decisiones.
- Fuerte identificación con el objetivo.
- Mayor dedicación.
- Comunicación directa.
- Responsabilidad global visible.

4.2.7. Inconvenientes

- Posible duplicación de especialistas entre proyectos.
- Menor continuidad funcional.
- Riesgo de aislamiento respecto a la organización.
- Incertidumbre del equipo al finalizar el proyecto.
- Uso menos eficiente de recursos escasos si quedan infrautilizados.

4.2.8. Ejemplo TIC

Se crea un equipo específico para sustituir un sistema crítico de gestión tributaria. El director del proyecto dispone de presupuesto propio y cuenta con analistas, desarrolladores, especialistas de datos, seguridad y pruebas dedicados.

4.2.4. Organización matricial.

La organización matricial combina la estructura funcional con la orientación a proyectos. Los miembros del equipo mantienen una dependencia funcional y, al mismo tiempo, trabajan bajo la coordinación de un director de proyecto.

Esto origina una doble dimensión de autoridad:

- El responsable funcional conserva competencias técnicas y sobre los recursos.
- El director del proyecto coordina el trabajo dirigido al resultado.

Según el equilibrio de poder, se distinguen tres tipos.

4.2.9. Matriz débil

Se aproxima a una estructura funcional.

- El responsable funcional conserva la mayor parte de la autoridad.
- El director del proyecto puede actuar como coordinador o facilitador.
- El presupuesto suele estar controlado por las áreas funcionales.
- El personal mantiene una dedicación parcial.

4.2.10. Matriz equilibrada

La autoridad se comparte.

- El director del proyecto y los responsables funcionales negocian recursos y prioridades.
- El director tiene autoridad moderada.
- La gestión exige acuerdos y comunicación continua.
- Puede haber ambigüedad si las responsabilidades no están claramente definidas.

4.2.11. Matriz fuerte

Se aproxima a una organización orientada a proyectos.

- El director del proyecto tiene una autoridad alta.
- Puede existir una unidad organizativa de directores de proyecto.
- El presupuesto y la coordinación se concentran más en el proyecto.
- Los responsables funcionales mantienen la dirección técnica y la gestión de competencias.

4.2.12. Ventajas generales de la matriz

- Permite compartir especialistas.
- Mantiene la continuidad funcional.
- Facilita la coordinación transversal.
- Combina conocimiento técnico y orientación a resultados.
- Puede utilizar recursos escasos en varios proyectos.

4.2.13. Inconvenientes generales

- Doble dependencia.
- Conflictos por prioridades.
- Mayor necesidad de negociación.
- Posible confusión sobre la autoridad.
- Incremento de reuniones y costes de coordinación.
- Riesgo de sobreasignación de personas.

4.2.5. Comparación de estructuras.

Característica	Funcional	Matriz débil	Matriz equilibrada	Matriz fuerte	Orientada a proyectos
Autoridad del director del proyecto	Muy baja o baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
Control del presupuesto	Responsable funcional	Principalmente funcional	Compartido	Principalmente director del proyecto	Director del proyecto
Dedicación del director	Parcial	Parcial	Habitualmente completa	Completa	Completa
Dedicación del equipo	Parcial	Parcial	Parcial o completa	Frecuentemente completa	Completa o mayoritaria

Característica	Funcional	Matriz débil	Matriz equilibrada	Matriz fuerte	Orientada a proyectos
Responsable de recursos	Área funcional	Área funcional	Compartido	Director con apoyo funcional	Director del proyecto
Dependencia del personal	Funcional	Principalmente funcional	Dual	Principalmente de proyecto	Proyecto
Uso compartido de especialistas	Alto	Alto	Alto	Medio	Bajo o medio
Velocidad de decisión	Baja	Baja	Media	Alta	Alta

Regla de memorización: de funcional a proyectizada aumenta la autoridad del director del proyecto y disminuye el control exclusivo del responsable funcional.

4.2.6. Organización compuesta o híbrida.

Muchas organizaciones no encajan en una única categoría. Pueden utilizar:

- Estructura funcional para proyectos pequeños.
- Matriz fuerte para iniciativas estratégicas.
- Equipos dedicados para proyectos críticos.
- Equipos de producto estables para servicios digitales.
- Proveedores externos coordinados mediante una oficina de proyecto.
- Comunidades de práctica para mantener estándares técnicos.

Una estructura compuesta selecciona diferentes modelos según el tipo de trabajo.

4.2.14. Ejemplo

Una administración mantiene departamentos funcionales permanentes, crea un equipo dedicado para un programa de transformación digital y utiliza equipos matriciales para proyectos de mantenimiento evolutivo.

4.2.7. Equipos virtuales y distribuidos.

La virtualidad describe cómo colabora el equipo, no constituye por sí sola una estructura de autoridad equivalente a funcional, matricial o proyectizada.

Un equipo virtual puede pertenecer a cualquiera de esas estructuras.

4.2.15. Retos habituales

- Diferencias horarias.
- Menor comunicación informal.
- Dependencia de herramientas digitales.
- Dificultad para construir confianza.
- Riesgo de aislamiento.
- Diferencias culturales o lingüísticas.
- Necesidad de reglas explícitas de comunicación.

4.2.16. Buenas prácticas

- Canales y horarios acordados.
- Información accesible de forma asíncrona.
- Definición clara de responsabilidades.
- Reuniones con propósito concreto.
- Registro de decisiones.
- Herramientas compartidas.
- Atención al bienestar y cohesión del equipo.

4.2.8. Equipos estables de producto.

En organizaciones digitales es frecuente mantener equipos multidisciplinares estables alrededor de un producto o servicio, en lugar de formar y disolver un equipo para cada proyecto.

Un equipo de producto puede:

- Gestionar evolución y mantenimiento.
- Ejecutar proyectos concretos.
- Entregar incrementos de forma continua.
- Combinar financiación de producto y de proyecto.

No debe confundirse:

- **Proyecto:** iniciativa temporal.
- **Producto:** activo, servicio o solución que puede mantenerse durante un periodo prolongado.
- **Equipo de producto:** unidad estable que puede participar en diferentes iniciativas.

4.3. Gobierno, dirección, gestión y entrega

4.3.1. Gobierno del proyecto.

El gobierno establece el marco dentro del cual se toman y supervisan las decisiones.

Comprende aspectos como:

- Autoridad.
- Responsabilidad última.
- Mecanismos de decisión.
- Criterios de escalado.
- Tolerancias.
- Supervisión.
- Rendición de cuentas.
- Aseguramiento.
- Relación con la estrategia.
- Continuidad de la justificación.

El gobierno responde a preguntas como:

- ¿Quién puede autorizar el proyecto?
- ¿Quién decide si continúa?
- ¿Quién aprueba el presupuesto?
- ¿Qué decisiones están delegadas?
- ¿Cuándo debe escalarse una desviación?
- ¿Quién representa al negocio, usuarios y proveedores?
- ¿Cómo se controla que el proyecto sigue siendo conveniente?

4.3.2. Dirección del proyecto.

La dirección se ocupa de las decisiones de alto nivel y del control general del proyecto.

Incluye:

- Autorizar el inicio.
- Aprobar las etapas principales.
- Proporcionar recursos.
- Establecer tolerancias.
- Resolver excepciones.
- Confirmar la continuidad de la justificación.
- Autorizar el cierre.

En PRINCE2, esta función corresponde principalmente a la **Junta de Proyecto** (*Project Board*).

4.3.3. Gestión del proyecto.

La gestión transforma las decisiones de gobierno y dirección en planes, coordinación y control cotidiano.

Incluye:

- Elaborar y actualizar planes.
- Asignar y coordinar trabajo.
- Gestionar riesgos e incidencias.
- Controlar cambios.
- Comunicar el estado.
- Supervisar calidad y aceptación.
- Preparar previsiones.
- Escalar excepciones.
- Mantener información fiable.

4.3.4. Entrega.

La entrega es la producción de los productos especializados del proyecto.

Puede realizarse mediante:

- Equipos internos.
- Proveedores.
- Equipos ágiles.
- Contratistas.
- Equipos técnicos especializados.
- Combinaciones de los anteriores.

4.3.5. Niveles de gestión.

Una forma útil de representar el proyecto es mediante cuatro niveles:

Nivel	Responsabilidad principal
Organización o negocio	Establece estrategia, políticas y prioridades
Dirección del proyecto	Autoriza y supervisa el proyecto
Gestión del proyecto	Coordina el proyecto día a día
Entrega	Produce los productos especializados

Cada nivel debe recibir la información necesaria y tomar las decisiones correspondientes a su autoridad.

Principio: la decisión debe adoptarse en el nivel más bajo que tenga autoridad y capacidad suficiente, escalando únicamente aquello que exceda sus límites.

4.3.6. Aseguramiento y control.

No son equivalentes.

4.3.1. Control

Forma parte de la gestión cotidiana. Consiste en comparar el desempeño con los objetivos y tomar medidas.

4.3.2. Aseguramiento

Proporciona confianza a quienes gobiernan el proyecto de que:

- El proyecto se está gestionando adecuadamente.
- La información es fiable.
- Se siguen políticas y estándares.
- Los productos cumplen las expectativas.
- Los riesgos se tratan correctamente.
- Se protegen los intereses del negocio, usuarios y proveedores.

Para conservar su objetividad, el aseguramiento debe mantener suficiente independencia respecto del trabajo que examina.

4.4. Gestión de dominios, ámbitos y procesos

4.4.1. Concepto de dominio o ámbito.

Un dominio o ámbito de gestión agrupa actividades y responsabilidades relacionadas que son importantes para el desempeño del proyecto.

Ejemplos:

- Gobierno.

- Alcance.
- Cronograma.
- Finanzas.
- Recursos.
- Riesgos.
- Interesados.
- Calidad.
- Comunicaciones.
- Adquisiciones.
- Cambios.
- Beneficios.

Un dominio no es necesariamente:

- Una fase cronológica.
- Un departamento.
- Un entregable.
- Un proceso único.

Los dominios interactúan durante todo el proyecto.

4.4.1. Ejemplo

Un cambio de alcance puede afectar:

- Al cronograma.
- Al coste.
- A los riesgos.
- A los recursos.
- A la calidad.
- A las expectativas de los interesados.
- A la justificación del proyecto.

4.4.2. Dominios de desempeño en PMBOK 7 y PMBOK 8.

PMBOK utiliza el concepto de dominio de desempeño para agrupar responsabilidades relevantes de la dirección del proyecto. Las ediciones 7 y 8 organizan esos dominios de forma distinta, por lo que sus listas no deben mezclarse.

El detalle de las ediciones de PMBOK se estudia en el Tema 5. En este tema interesa la idea operativa: durante la ejecución, los ámbitos de gobierno, alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, riesgos, interesados, comunicaciones, cambios y beneficios interactúan continuamente.

Trampa de examen: los dominios de desempeño no son fases del ciclo de vida y no se ejecutan una sola vez en secuencia.

4.4.3. Concepto de proceso.

Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas que transforma entradas en salidas.

Puede describirse mediante:

- Entradas.
- Actividades.

- Técnicas.
- Herramientas.
- Responsables.
- Salidas o productos de gestión.
- Criterios de control.

Ejemplo simplificado:

Elemento	Gestión de cambios
Entrada	Solicitud de cambio
Actividades	Registrar, analizar, valorar impactos y decidir
Técnicas	Análisis de impacto, consulta técnica, análisis coste-beneficio
Salida	Cambio aprobado, rechazado o aplazado
Actualizaciones	Planes, líneas base, registros y comunicaciones

4.4.4. Procesos frente a fases.

No deben confundirse.

4.4.2. Fase

Parte del ciclo de vida del proyecto relacionada con la evolución del producto o con una etapa de gestión. Ejemplos: análisis, diseño, construcción o despliegue.

4.4.3. Proceso

Conjunto de actividades de gestión que puede repetirse en diferentes fases. Ejemplos: identificar riesgos, gestionar interesados, controlar cambios o informar del desempeño.

Una fase de construcción puede contener procesos de planificación, ejecución, control y cierre. Del mismo modo, un proceso de gestión de riesgos puede aplicarse en todas las fases.

El Tema 2 desarrolla la diferencia general entre fases, procesos y ciclo de vida. Aquí se utiliza para entender cómo se ejecuta y controla el trabajo.

4.4.5. Grupos de procesos.

En el enfoque clásico basado en procesos, estos suelen agruparse en iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. No equivalen automáticamente a fases cronológicas: pueden solaparse, repetirse en cada fase y adaptarse al enfoque utilizado.

4.4.4. Ejemplo

En una fase de migración de datos pueden realizarse:

- Iniciación de la fase.

- Planificación detallada.
- Ejecución de extracciones y cargas.
- Seguimiento de errores y calidad.
- Cierre y aceptación de la migración.

4.4.6. Ámbitos principales durante la ejecución.

4.4.5. Integración

La integración coordina las partes del proyecto como un todo.

Incluye:

- Mantener coherencia entre planes.
- Evaluar impactos cruzados.
- Coordinar decisiones.
- Resolver prioridades.
- Controlar cambios integrados.
- Mantener alineados alcance, tiempo, coste, calidad y riesgos.

4.4.6. Alcance

Durante la ejecución debe garantizarse que:

- Se realiza el trabajo aprobado.
- Los requisitos están controlados.
- Los entregables corresponden al alcance.
- Las nuevas peticiones siguen el proceso de cambio.
- Se evita la ampliación no controlada.

4.4.6.1. Corrupción o crecimiento incontrolado del alcance

El *scope creep* es la incorporación gradual de trabajo o requisitos sin la correspondiente autorización, análisis o ajuste de recursos.

No todo cambio de alcance es *scope creep*. Un cambio formalmente evaluado y aprobado es un cambio controlado.

4.4.7. Cronograma

Implica:

- Secuenciar actividades.
- Coordinar dependencias.
- Comprobar hitos.
- Gestionar restricciones.
- Actualizar previsiones.
- Analizar retrasos.
- Replanificar cuando esté autorizado.

4.4.8. Finanzas y costes

Incluye:

- Controlar compromisos y gastos.
- Comparar coste real y presupuesto.
- Actualizar estimaciones.
- Gestionar reservas.
- Analizar desviaciones.
- Evaluar impactos de cambios.
- Mantener la previsión a la finalización.

4.4.9. Calidad

La calidad debe incorporarse al trabajo, no comprobarse únicamente al final.

Incluye:

- Definir criterios.
- Aplicar estándares.
- Revisar procesos.
- Verificar productos.
- Registrar defectos.
- Corregir causas.
- Validar la aptitud para el uso.

4.4.10. Recursos

Incluye recursos:

- Humanos.
- Físicos.
- Tecnológicos.
- Económicos.
- Materiales.
- Informacionales.

La gestión debe prever:

- Disponibilidad.
- Capacidad.
- Competencias.
- Carga de trabajo.
- Incorporaciones y salidas.
- Conflictos de asignación.
- Necesidades de formación.

4.4.11. Comunicaciones

Una comunicación eficaz debe proporcionar:

- La información correcta.
- A las personas adecuadas.
- En el momento adecuado.
- Mediante un canal apropiado.
- Con el nivel de detalle necesario.
- Protegiendo confidencialidad e integridad.

Comunicar no equivale a distribuir indiscriminadamente toda la información.

4.4.12. Riesgos e incidencias

- Un **riesgo** es un evento o condición incierta que, si ocurre, afecta a objetivos.
- Una **incidencia** es una situación que ya ha ocurrido y requiere tratamiento.

Un riesgo materializado puede convertirse en incidencia, pero ambos registros y tratamientos no son idénticos.

4.4.13. Adquisiciones y proveedores

Incluye:

- Seguimiento contractual.
- Verificación de entregables.
- Gestión de niveles de servicio.
- Control de cambios contractuales.
- Coordinación de dependencias.
- Gestión de reclamaciones.
- Aceptación y pagos.
- Protección de información y propiedad intelectual.

4.4.14. Interesados

La ejecución requiere:

- Mantener el compromiso.
- Gestionar expectativas.
- Resolver resistencias.
- Facilitar decisiones.
- Involucrar a usuarios.
- Comunicar impactos.
- Preparar la adopción.

4.4.15. Beneficios y cambio organizativo

El proyecto produce entregables, pero el valor suele depender de que la organización adopte y utilice sus resultados.

Por ello puede ser necesario gestionar:

- Nuevos procedimientos.
- Formación.
- Transición.
- Cambios de responsabilidades.
- Comunicación.
- Medición de adopción.
- Preparación operativa.

4.4.7. Interdependencia entre ámbitos.

Los ámbitos no deben gestionarse de forma aislada.

4.4.16. Ejemplo

Se propone añadir autenticación biométrica a una aplicación:

- **Alcance:** se añade una nueva capacidad.
- **Cronograma:** se requieren diseño, desarrollo y pruebas.
- **Coste:** aumenta el esfuerzo y puede requerirse una licencia.
- **Riesgo:** aparecen riesgos de privacidad y seguridad.
- **Calidad:** se requieren criterios de precisión y accesibilidad.
- **Interesados:** deben participar usuarios, seguridad y protección de datos.
- **Adquisiciones:** puede ser necesario contratar un proveedor.
- **Gobierno:** debe decidir la autoridad competente.
- **Justificación:** debe comprobarse que el beneficio compensa el impacto.

Esta visión integral evita aprobar cambios atendiendo a una sola dimensión.

4.5. Gestión por excepción

4.5.1. Concepto.

La gestión por excepción es un principio de delegación y control.

Cada nivel de gestión recibe autoridad para trabajar dentro de unos límites previamente acordados. Mientras se prevea que los objetivos pueden mantenerse dentro de esos límites, no es necesario escalar cada decisión al nivel superior.

Cuando se prevé que una tolerancia será superada, aparece una **excepción** y la situación debe escalar.

4.5.1. Finalidad

- Evitar microgestión.
- Agilizar decisiones.
- Concentrar la atención de la dirección en asuntos relevantes.
- Definir claramente la autoridad.
- Mejorar la rendición de cuentas.
- Permitir autonomía controlada.
- Reducir reuniones innecesarias.

4.5.2. Objetivos, tolerancias y autoridad.

Para cada nivel se establecen:

- Objetivos.
- Planes.
- Responsabilidades.
- Tolerancias.
- Mecanismos de información.
- Criterios de escalado.

Las tolerancias pueden referirse a tiempo, coste, calidad, alcance, beneficios, riesgo, sostenibilidad u otros aspectos de desempeño definidos por la organización.

PRINCE2 desarrolla esta lógica con detalle; en este tema se estudia su uso práctico durante la ejecución.

4.5.2. Ejemplos de tolerancia

- Finalizar una etapa con un margen máximo de diez días.
- No superar el presupuesto en más de un 5 %.
- Mantener la tasa de errores por debajo de un umbral.
- Entregar todos los requisitos obligatorios y permitir aplazar dos requisitos opcionales.
- Mantener el riesgo residual por debajo del nivel aceptado.
- Alcanzar un nivel mínimo de adopción.
- No superar una determinada huella ambiental.

4.5.3. Desviación y excepción.

No toda desviación es una excepción.

4.5.3. Desviación

Diferencia entre el desempeño real o previsto y el plan.

4.5.4. Excepción

Situación en la que se prevé que una tolerancia autorizada será superada.

Ejemplo:

- Un hito se retrasa tres días.
- La tolerancia autorizada es de cinco días.
- El director puede corregirlo dentro de su autoridad.
- No existe todavía una excepción.

Si la previsión aumenta a siete días, la tolerancia se supera y debe escalarse.

Idea clave: la excepción se basa en la previsión de incumplimiento, no es necesario esperar a que el límite ya se haya sobrepasado.

4.5.4. Escalado.

El escalado debe contener información suficiente para que el nivel superior decida.

Habitualmente incluye:

- Situación.
- Causa.
- Consecuencias.
- Impactos.
- Opciones.
- Recomendación.
- Urgencia.
- Decisión requerida.

Escalar no equivale a trasladar el problema sin análisis.

4.5.5. Dirección por etapas.

La gestión por excepción suele reforzarse mediante decisiones por etapas. Cada etapa permite:

- Revisar la justificación.
- Evaluar resultados.
- Autorizar el siguiente tramo.
- Actualizar previsiones.
- Ajustar recursos.
- Confirmar tolerancias.

La dirección autoriza una etapa, no necesariamente todo el detalle futuro del proyecto.

4.5.6. Niveles de tolerancia.

Puede existir delegación encadenada:

- La organización establece tolerancias para la Junta de Proyecto.
- La Junta establece tolerancias de etapa para el director.
- El director establece tolerancias para paquetes de trabajo.
- Los responsables de equipo gestionan dentro de esas tolerancias.

Cuando un nivel prevé que no puede cumplir, escala al inmediatamente superior.

4.5.7. Mala aplicación de la gestión por excepción.

La gestión por excepción fracasa cuando:

- No existen tolerancias claras.
- Los límites son contradictorios.
- La información llega demasiado tarde.
- Se escalan decisiones menores.
- Se ocultan previsiones desfavorables.
- La dirección interviene constantemente.
- Se delega trabajo sin delegar autoridad.
- Se confunde autonomía con ausencia de control.
- No se definen criterios de calidad o aceptación.
- Las tolerancias son tan amplias que pierden utilidad.

4.6. Roles y responsabilidades clave

4.6.1. Importancia de una definición clara.

Un proyecto necesita saber:

- Quién toma decisiones.
- Quién es responsable último.
- Quién realiza el trabajo.
- Quién proporciona recursos.
- Quién representa a los usuarios.
- Quién acepta los productos.
- Quién asegura el cumplimiento.
- Quién debe ser consultado o informado.

La ambigüedad produce:

- Decisiones tardías.
- Trabajo duplicado.
- Conflictos.
- Falta de rendición de cuentas.
- Riesgos no tratados.
- Productos sin aceptación clara.

4.6.2. Responsabilidad y rendición de cuentas.

En el lenguaje cotidiano se utilizan como sinónimos, pero en modelos como RACI se distinguen:

- **Responsable de ejecutar:** realiza el trabajo.
- **Responsable último o accountable:** responde por el resultado y aprueba.

Puede haber varias personas ejecutando una actividad, pero conviene que exista una única responsabilidad última claramente identificada.

4.6.3. Patrocinador.

El patrocinador conecta el proyecto con la organización y defiende su valor.

Funciones habituales:

- Promover el proyecto.
- Asegurar apoyo de la dirección.
- Facilitar financiación y recursos.
- Defender la justificación.
- Resolver obstáculos de alto nivel.
- Participar en decisiones estratégicas.
- Mantener la alineación con objetivos.
- Apoyar al director del proyecto.
- Facilitar la adopción organizativa.

El patrocinador no debe sustituir al director en la gestión cotidiana.

4.6.4. Junta o comité de dirección del proyecto.

Es el órgano que dirige y supervisa el proyecto a alto nivel.

Funciones:

- Autorizar el inicio.
- Aprobar planes principales.
- Definir tolerancias.
- Revisar la justificación.
- Resolver excepciones.
- Confirmar recursos.
- Representar intereses clave.
- Autorizar etapas y cierre.
- Proporcionar dirección unificada.

Un comité eficaz no debe convertirse en una reunión operativa centrada en tareas de detalle.

4.6.5. Roles de la Junta de Proyecto en PRINCE2.

PRINCE2 representa tres intereses esenciales en la Junta de Proyecto:

Rol	Interés principal	Pregunta que protege
Ejecutivo	Negocio	¿El proyecto sigue siendo justificable y conveniente?
Usuario principal	Uso, necesidades y beneficios	¿Los productos servirán para lograr los resultados esperados?
Proveedor principal	Viabilidad y capacidad de entrega	¿Puede construirse y entregarse con la calidad necesaria?

El detalle completo de la organización PRINCE2 se estudia en el Tema 5. Aquí interesa que la ejecución no responda solo al equipo técnico: debe equilibrar negocio, usuarios y proveedores.

Trampa frecuente: el Ejecutivo representa el negocio, no exclusivamente al proveedor ni a los usuarios.

4.6.6. Director del proyecto.

Gestiona el proyecto día a día dentro de la autoridad delegada.

Funciones habituales:

- Elaborar planes.
- Coordinar equipos.
- Gestionar dependencias.
- Asignar paquetes de trabajo.
- Supervisar progreso.
- Gestionar riesgos e incidencias.
- Controlar cambios.
- Elaborar informes.
- Mantener registros.
- Escalar excepciones.
- Preparar decisiones para la dirección.
- Facilitar aceptación y cierre.
- Promover colaboración.

El director:

- No debe aprobar cambios fuera de su autoridad.
- No es necesariamente responsable funcional del personal.
- No sustituye al patrocinador.
- No puede garantizar por sí solo la realización de beneficios posteriores.

4.6.7. Responsable de equipo.

Gestiona la producción de uno o varios paquetes de trabajo.

Funciones:

- Aceptar el paquete de trabajo.
- Planificar la ejecución detallada.
- Coordinar especialistas.
- Supervisar calidad.
- Informar del progreso.
- Gestionar problemas dentro de tolerancia.
- Escalar previsiones de incumplimiento.
- Entregar productos terminados.

En proyectos pequeños, el director puede asumir también esta función, si la adaptación lo justifica y no crea conflictos.

4.6.8. Equipo del proyecto.

Produce los entregables.

Responsabilidades:

- Comprender objetivos y criterios.
- Realizar el trabajo.
- Cumplir estándares.
- Informar de progreso y bloqueos.
- Identificar riesgos.
- Colaborar.
- Participar en revisiones.
- Incorporar aprendizaje.
- Mantener la calidad.

En un equipo autoorganizado, el grupo decide cómo organizar parte del trabajo, pero sigue sujeto a objetivos, restricciones y responsabilidades.

4.6.9. Aseguramiento del proyecto.

Protege los intereses del negocio, usuarios y proveedores.

Puede comprobar:

- Viabilidad.
- Cumplimiento de procesos.
- Calidad de productos.
- Adecuación técnica.
- Fiabilidad de informes.
- Tratamiento de riesgos.
- Preparación de usuarios.
- Continuidad de la justificación.

La Junta conserva la responsabilidad de aseguramiento, aunque determinadas actividades puedan delegarse.

El director del proyecto no debe asegurarse a sí mismo de forma independiente.

4.6.10. Apoyo al proyecto.

Proporciona soporte administrativo o especializado.

Puede incluir:

- Control documental.

- Herramientas.
- Gestión de configuración.
- Actas.
- Seguimiento de acciones.
- Administración de riesgos e incidencias.
- Consolidación de informes.
- Apoyo a planificación.
- Mantenimiento de repositorios.

No debe confundirse apoyo con dirección. El apoyo prepara y mantiene información; la autoridad permanece en los roles de gestión y gobierno.

4.6.11. Oficina de dirección de proyectos.

La PMO puede prestar:

- Estándares.
- Plantillas.
- Herramientas.
- Formación.
- Asesoramiento.
- Seguimiento.
- Aseguramiento.
- Gestión de recursos.
- Gobierno de cartera.

Su autoridad depende del tipo de PMO y del modelo organizativo.

4.6.12. Responsable de producto.

En entornos de producto o ágiles puede existir un responsable que:

- Maximiza el valor.
- Ordena prioridades.
- Mantiene la visión.
- Gestiona necesidades.
- Aclara criterios.
- Colabora con usuarios y equipo.

No debe asumirse automáticamente que el responsable de producto sustituye al director del proyecto. Pueden coexistir:

- El responsable de producto se centra en valor y producto.
- El director se centra en coordinación, gobierno y restricciones del proyecto.

La distribución concreta debe definirse.

4.6.13. Responsable funcional.

Mantiene responsabilidad sobre:

- Competencias técnicas.
- Desarrollo profesional.
- Estándares del área.
- Asignación de especialistas.
- Evaluación funcional.

- Capacidad del departamento.

En estructuras matriciales debe colaborar con el director del proyecto.

4.6.14. Usuario, cliente y beneficiario.

No siempre son la misma persona.

- **Cliente:** encarga o financia.
- **Usuario:** utiliza el producto.
- **Beneficiario:** recibe valor o mejora.
- **Interesado:** puede afectar o verse afectado.

Ejemplo: una consejería financia una aplicación; empleados públicos la utilizan; ciudadanos reciben el beneficio; el delegado de protección de datos es un interesado clave sin ser usuario principal.

4.6.15. Matriz RACI.

RACI ayuda a clarificar la participación en actividades y decisiones.

Letra	Significado	Función
R	Responsible	Realiza el trabajo
A	Accountable	Responde en última instancia y aprueba
C	Consulted	Aporta información antes de la decisión
I	Informed	Recibe información

4.6.1. Reglas prácticas

- Cada actividad debe tener al menos un **R**.
- Conviene que exista un único **A**.
- Demasiados **C** ralentizan decisiones.
- Confundir **C** con aprobación genera bloqueos.
- **I** recibe información, no participa necesariamente en la decisión.
- RACI no sustituye a una descripción completa de roles.

4.6.2. Ejemplo

Actividad	Patrocinador	Director	Seguridad	Equipo	Usuarios
Aprobar inicio	A	R	C	I	C
Diseñar solución	I	A	C	R	C
Aprobar arquitectura de seguridad	I	R	A	C	I
Ejecutar pruebas	I	A	C	R	C
Aceptar producto	A	R	C	C	R/C

La asignación concreta depende de la organización; la tabla es ilustrativa.

4.7. Enfoque en productos

4.7.1. Concepto.

El enfoque en productos comienza definiendo claramente qué debe entregarse antes de detallar todas las actividades necesarias.

La pregunta central no es únicamente:

¿Qué tareas haremos?

Sino:

¿Qué productos deben existir, con qué características y cómo se aceptarán?

Este enfoque evita planificar actividad sin una definición suficiente del resultado.

4.7.2. Producto, entregable, resultado y beneficio.

El Tema 2 desarrolla con carácter general la cadena entregable, resultado, beneficio y valor. En ejecución conviene recordarla para no confundir producto terminado con beneficio conseguido.

Concepto	Enfoque durante la ejecución
Producto	Algo que debe existir y cumplir unas características.
Entregable	Producto verificable que se entrega o acepta formalmente.
Resultado	Cambio producido cuando el producto se utiliza.
Capacidad	Habilidad nueva o mejorada que permite operar de otra forma.
Beneficio	Mejora medible derivada del resultado.
Desbeneficio	Efecto negativo aceptado o gestionado.

4.7.3. Cadena de valor.

La relación entre trabajo, productos, resultados, beneficios y valor no es automática. Durante la ejecución deben mantenerse visibles las condiciones necesarias para que los productos puedan usarse y generar el valor esperado.

Entregar un producto no garantiza:

- Que se utilice.
- Que se adopte correctamente.
- Que produzca el resultado previsto.
- Que genere el beneficio.
- Que el beneficio compense el coste.

4.7.4. Descripción del producto.

Una descripción adecuada puede incluir:

- Propósito.
- Composición.

- Origen o derivación.
- Formato.
- Criterios de calidad.
- Métodos de verificación.
- Responsables de producción.
- Responsables de revisión.
- Autoridad de aceptación.
- Dependencias.

4.7.1. Ejemplo simplificado

Producto: módulo de autenticación.

- Propósito: permitir acceso seguro.
- Composición: interfaz, servicio, registro y configuración.
- Criterios: compatibilidad, disponibilidad, accesibilidad y seguridad.
- Verificación: pruebas funcionales, carga y seguridad.
- Revisor: seguridad TIC.
- Aceptación: responsable del servicio.

4.7.5. Criterios de aceptación.

Son las condiciones que deben cumplirse para que el producto o proyecto sea aceptado.

Deben ser:

- Claros.
- Medibles o verificables.
- Acordados.
- Relevantes.
- Trazables.
- Alcanzables.

Un criterio como «la aplicación será rápida» es ambiguo. Resulta preferible: «el 95 % de las operaciones responderá en menos de dos segundos bajo una carga definida».

4.7.6. Planificación basada en productos.

Una secuencia habitual es:

1. Definir el producto final.
2. Identificar productos intermedios.
3. Describir cada producto.
4. Establecer relaciones y dependencias.
5. Determinar actividades necesarias.
6. Estimar recursos y duración.
7. Construir el cronograma.

Esto reduce el riesgo de crear listas de tareas que no conducen a una entrega completa.

4.7.7. Estructura de descomposición de productos.

La **Product Breakdown Structure** descompone el producto final en componentes.

No debe confundirse con la WBS.

Estructura	Se centra en
PBS	Productos que deben existir
WBS	Trabajo necesario para producirlos

En la práctica pueden relacionarse estrechamente.

4.7.8. Diagrama de flujo de productos.

Representa la secuencia y dependencias entre productos.

Ejemplo:

1. Requisitos aprobados.
2. Diseño funcional.
3. Diseño técnico.
4. Módulo desarrollado.
5. Plan de pruebas.
6. Resultado de pruebas.
7. Versión candidata.
8. Producto aceptado.

No representa necesariamente todas las tareas ni el calendario detallado.

4.7.9. Paquete de trabajo.

Un paquete de trabajo constituye una autorización para producir uno o varios productos dentro de condiciones acordadas.

Puede incluir:

- Productos.
- Restricciones.
- Tolerancias.
- Interfaces.
- Requisitos de información.
- Criterios de calidad.
- Fechas.
- Recursos.
- Procedimientos de escalado.

Debe ser aceptado por quien lo ejecutará.

4.7.10. Ventajas del enfoque en productos.

- Aclara el alcance.
- Facilita la aceptación.
- Mejora estimaciones.
- Hace visibles dependencias.
- Reduce trabajo innecesario.
- Vincula tareas con resultados.

- Mejora la calidad.
- Favorece la trazabilidad.
- Facilita delegar paquetes de trabajo.
- Permite medir progreso mediante productos terminados.

Trampa frecuente: mucho trabajo realizado no equivale necesariamente a mucho progreso si no existen productos verificables terminados.

4.8. Adaptación al entorno del proyecto

4.8.1. Concepto de adaptación.

Adaptar significa ajustar el enfoque de gestión a las características concretas del proyecto, organización y entorno.

Puede afectar a:

- Procesos.
- Roles.
- Documentos.
- Controles.
- Herramientas.
- Técnicas.
- Frecuencia de informes.
- Nivel de detalle.
- Ciclo de vida.
- Enfoque de entrega.
- Tolerancias.
- Gobierno.

Adaptar no significa eliminar arbitrariamente controles ni dejar de gestionar.

4.8.2. Finalidad.

Una adaptación adecuada busca:

- Proporcionalidad.
- Eficiencia.
- Cumplimiento.
- Claridad.
- Agilidad.
- Control suficiente.
- Mejor ajuste al riesgo.
- Menor burocracia innecesaria.

Los extremos son perjudiciales:

- **Infrautilización:** ausencia de control.
- **Sobrecarga:** burocracia desproporcionada.

4.8.3. Factores de adaptación.

4.8.1. Tamaño

Un proyecto pequeño puede requerir menos documentos y roles combinados.

4.8.2. Complejidad

Depende de:

- Número de componentes.
- Interdependencias.
- Tecnología.
- Número de organizaciones.
- Incertidumbre.
- Cambio organizativo.
- Interfaces.

Tamaño y complejidad no son equivalentes.

4.8.3. Criticidad

Un sistema sanitario, financiero o de emergencias puede requerir controles rigurosos aunque el equipo sea pequeño.

4.8.4. Riesgo

A mayor exposición, mayor necesidad de:

- Aseguramiento.
- Revisiones.
- Evidencias.
- Escalado.
- Reservas.
- Pruebas.

4.8.5. Incertidumbre

Cuando los requisitos o la solución no están claros, puede ser adecuado un enfoque iterativo o adaptativo.

4.8.6. Regulación

Puede exigir:

- Trazabilidad.
- Segregación de funciones.
- Auditoría.
- Protección de datos.
- Seguridad.
- Accesibilidad.
- Conservación documental.
- Contratación pública.

4.8.7. Cultura y madurez

La capacidad de la organización condiciona la forma de aplicar el método.

4.8.8. Distribución geográfica

Puede requerir herramientas y controles de comunicación específicos.

4.8.9. Contratación

El modelo contractual condiciona:

- Flexibilidad.
- Cambios.
- Responsabilidades.
- Aceptación.
- Riesgo.
- Relación con proveedores.

4.8.10. Enfoque de desarrollo

Puede ser:

- Predictivo.
- Iterativo.
- Incremental.
- Adaptativo.
- Híbrido.

4.8.11. Duración y urgencia

La urgencia no elimina la necesidad de control; puede exigir simplificación, decisiones rápidas y priorización explícita.

4.8.12. Sostenibilidad

Debe considerarse el impacto ambiental y social de productos y formas de trabajo.

4.8.4. Qué puede adaptarse.

4.8.13. Roles

- Combinar funciones en proyectos pequeños.
- Mantener separación cuando exista conflicto de intereses.
- Añadir roles especializados por normativa o riesgo.

4.8.14. Documentación

- Combinar documentos.
- Usar tableros o registros digitales.
- Reducir extensión.
- Mantener evidencias obligatorias.

4.8.15. Controles

- Ajustar frecuencia.
- Definir hitos.
- Automatizar informes.
- Establecer tolerancias proporcionales.

4.8.16. Procesos

- Simplificar pasos.
- Integrar actividades.
- Aumentar rigor en áreas críticas.
- Usar iteraciones.

4.8.17. Terminología

Puede adaptarse al lenguaje corporativo siempre que no genere ambigüedad.

4.8.5. Qué no debe perderse.

Aunque se adapte el método, deben conservarse funciones esenciales:

- Justificación.
- Responsabilidad.
- Decisión.
- Planificación.
- Control.
- Gestión de riesgos.
- Calidad.
- Aceptación.
- Aprendizaje.
- Cumplimiento.

Idea clave: puede reducirse la forma documental, pero no debe desaparecer la función de gestión que esa documentación soporta.

4.8.6. Adaptación frente a incumplimiento.

No es adaptación:

- Omitir controles por comodidad.
- No registrar decisiones relevantes.
- Evitar la gestión de riesgos.
- Aprobar cambios verbalmente sin trazabilidad cuando se exige control.
- Eliminar independencia de aseguramiento en un proyecto crítico.
- Ignorar requisitos legales.
- Utilizar «ágil» como justificación para no planificar.

4.8.7. Adaptación en proyectos ágiles e híbridos.

PRINCE2 puede proporcionar gobierno y dirección, mientras la entrega utiliza Scrum, Kanban u otro enfoque.

Ejemplo:

- La Junta de Proyecto autoriza etapas.

- El director mantiene la justificación y coordinación.
- El Product Owner prioriza el Product Backlog.
- El equipo entrega incrementos.
- Los hitos de gobierno se sincronizan con revisiones.
- Los riesgos y cambios que exceden tolerancias se escalan.

La combinación debe aclarar:

- Quién decide prioridades.
 - Quién controla presupuesto.
 - Qué constituye aceptación.
 - Cómo se gestionan cambios.
 - Cómo se informa.
 - Qué tolerancias existen.
 - Cómo se integran los ritmos de entrega y gobierno.
-

4.9. Aplicación integrada a un proyecto TIC

4.9.1. Caso.

Una entidad pública quiere implantar una plataforma de gestión de expedientes.

Características:

- Varios departamentos usuarios.
- Integración con sistemas existentes.
- Datos personales.
- Contratación de un proveedor.
- Plazo legal.
- Migración de datos.
- Formación.
- Despliegue progresivo.

4.9.2. Organización.

Se utiliza una matriz fuerte:

- El director del proyecto coordina alcance, presupuesto y calendario.
- Los responsables funcionales aportan especialistas.
- El proveedor dispone de su propio jefe de proyecto.
- Seguridad, protección de datos y arquitectura participan como funciones de aseguramiento y control.

4.9.3. Gobierno.

Se crea una Junta de Proyecto:

- Ejecutivo: responsable del área de transformación.
- Usuario principal: responsable de las unidades tramitadoras.
- Proveedor principal: responsable tecnológico.
- Director del proyecto: gestión cotidiana.
- Aseguramiento: seguridad, calidad y auditoría.

4.9.4. Productos.

Productos principales:

- Requisitos aprobados.
- Arquitectura.
- Plataforma configurada.
- Integraciones.
- Datos migrados.
- Manuales.
- Formación.
- Procedimiento de soporte.
- Versión desplegada.
- Acta de aceptación.

Cada producto dispone de criterios de calidad.

4.9.5. Gestión por excepción.

Tolerancias de etapa:

- Plazo: ± 10 días.
- Coste: +5 %.
- Alcance: no pueden aplazarse requisitos legales.
- Calidad: cero vulnerabilidades críticas.
- Riesgo: ningún riesgo residual por encima del umbral corporativo.

El director puede gestionar desviaciones internas dentro de esos límites. Si la previsión supera un límite, prepara un informe de excepción con opciones.

4.9.6. Adaptación.

Se adapta el método:

- Los documentos se mantienen en una herramienta colaborativa.
- Los informes se generan automáticamente cada semana.
- El proveedor trabaja en iteraciones de tres semanas.
- La Junta autoriza etapas trimestrales.
- Se refuerzan seguridad, trazabilidad y pruebas por criticidad y regulación.
- Se combinan roles menores, pero se conserva independencia en aseguramiento.

4.10. Comparaciones esenciales

4.10.1. Funcional, matricial y proyectizada.

Pregunta	Funcional	Matricial	Proyectizada
¿Quién controla recursos?	Responsable funcional	Compartido	Director del proyecto
¿Quién tiene mayor autoridad?	Responsable funcional	Depende del tipo	Director del proyecto

Pregunta	Funcional	Matricial	Proyectizada
¿Cómo se dedica el equipo?	Parcial	Parcial o completa	Mayoritariamente completa
¿Existe doble dependencia?	No normalmente	Sí	No normalmente
¿Se comparten especialistas?	Mucho	Mucho	Menos

4.10.2. Gobierno, gestión y entrega.

Concepto	Pregunta principal
Gobierno Dirección Gestión	¿Quién decide y bajo qué reglas? ¿Debe iniciarse, continuar o cerrarse? ¿Cómo se coordina y controla el proyecto?
Entrega Aseguramiento	¿Cómo se producen los productos? ¿Podemos confiar en que se está haciendo correctamente?

4.10.3. Riesgo e incidencia.

Riesgo	Incidencia
Es incierto Tiene probabilidad e impacto Se responde anticipadamente Puede ser amenaza u oportunidad	Ya ha ocurrido Tiene impacto real Se resuelve o contiene Suele requerir acción inmediata o decisión

4.10.4. Desviación y excepción.

Desviación	Excepción
Diferencia respecto al plan Puede gestionarse dentro de autoridad No siempre requiere decisión superior	Previsión de superar tolerancia Debe escalararse Requiere intervención del nivel superior

4.10.5. Producto, resultado y beneficio.

Concepto	Ejemplo
Producto	Sistema de citas desplegado
Capacidad	Posibilidad de solicitar cita por Internet
Resultado	Los ciudadanos utilizan el canal digital
Beneficio	Reducción del 25 % de llamadas
Desbeneficio	Dificultad inicial para ciertos usuarios

4.10.6. PBS y WBS.

PBS	WBS
Descompone productos	Descompone trabajo
Responde «qué debe existir»	Responde «qué trabajo debe realizarse»
Favorece claridad del alcance de producto	Favorece planificación y asignación

4.10.7. Adaptación y eliminación.

Adaptación	Eliminación inadecuada
Conserva la finalidad	Pierde una función esencial
Se justifica por contexto	Se realiza por comodidad
Ajusta el nivel de rigor	Reduce control sin análisis
Respeto normativa	Ignora obligaciones

4.11. Errores y confusiones frecuentes

1. Confundir estructura matricial con equipo virtual.
2. Suponer que el director siempre controla al personal.
3. Considerar que una matriz equilibrada otorga toda la autoridad al director.
4. Identificar grupos de procesos con fases cronológicas.
5. Mezclar los dominios de PMBOK 7 y PMBOK 8.
6. Considerar cualquier desviación como excepción.
7. Esperar a que se supere una tolerancia antes de escalar.
8. Escalar un problema sin analizar opciones.
9. Confundir patrocinador y director.
10. Atribuir al Ejecutivo la representación exclusiva de usuarios.
11. Confundir aseguramiento con control cotidiano.
12. Entender que el equipo autoorganizado carece de límites.
13. Confundir actividad realizada con producto terminado.
14. Confundir producto con beneficio.
15. Pensar que la aceptación técnica garantiza beneficios.
16. Confundir PBS y WBS.
17. Pensar que un cambio formal aprobado es *scope creep*.
18. Considerar que adaptación equivale a eliminar documentación sin criterio.
19. Utilizar agilidad como excusa para no gobernar.
20. Suponer que todos los proyectos necesitan todos los roles como personas distintas.
21. Combinar roles que requieren independencia.
22. Confundir consultado con aprobador en RACI.
23. Asignar varios responsables últimos sin aclaración.
24. Pensar que la PMO siempre dirige proyectos.
25. Gestionar ámbitos de forma aislada sin evaluar impactos cruzados.

4.12. Bibliografía y recursos

4.13. Fuentes oficiales principales

- [PeopleCert — PRINCE2 Project Management, versión 7](#)
- [PeopleCert — PRINCE2 Project Management Foundation, versión 7](#)
- [PeopleCert — Novedades de PRINCE2 7](#)
- [PeopleCert — Evolución y flexibilidad de PRINCE2 7](#)
- [Project Management Institute — PMBOK Guide](#)
- [PMI — Índice oficial de PMBOK Guide, octava edición](#)
- [PMI — Dominios de desempeño de PMBOK 7](#)
- [PMI — Proceso de adaptación de la gestión del proyecto](#)
- [ISO — ISO 21502:2020, Guidance on project management](#)
- [ISO — Improving project management](#)

4.14. Recursos oficiales complementarios

- [PMI — Organizational alternatives for project management](#)
- [PMI — Project governance](#)
- [PMI — The benefits of tailoring](#)
- [PMI — What is a Project Manager?](#)
- [PMI — Governance and support in sponsoring projects and programmes](#)
- [PMI — Project closing](#)

4.15. Observaciones sobre las fuentes

- El contenido completo de PRINCE2 está protegido y normalmente requiere acceso al manual oficial o a materiales acreditados.
- La Guía PMBOK completa puede requerir compra o acceso mediante membresía.
- ISO 21502 es una norma de pago; la página de ISO proporciona el alcance y la descripción oficial.
- Los enlaces públicos de PMI y PeopleCert sirven para contrastar conceptos, estructura y ediciones, pero no sustituyen necesariamente a las publicaciones completas.
- Para el examen deben priorizarse las denominaciones y estructuras correspondientes a las ediciones mencionadas expresamente en el temario.

Capítulo 5

Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos

La dirección de proyectos se apoya en estándares, guías, métodos y marcos de trabajo que ofrecen perspectivas distintas pero complementarias. Este tema estudia las referencias citadas expresamente en el temario —PRINCE2 7, PMBOK 7 y 8, Scrum, Kanban e ISO 21502— con especial atención a su estructura, terminología, finalidad y ámbito de aplicación. El objetivo no es considerarlas alternativas incompatibles, sino comprender qué aporta cada una y cómo pueden combinarse y adaptarse en un proyecto real.

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. PRINCE2® (*Projects IN Controlled Environments*).
2. PMBOK® (*Project Management Body of Knowledge*): ediciones 7.^a y 8.^a.
3. Metodologías ágiles: Scrum y Kanban.
4. ISO 21502: gestión de proyectos, programas y portafolios — guía sobre la gestión de proyectos.

Orientación de estudio: es uno de los bloques con mayor densidad de conceptos y comparaciones. Conviene memorizar la arquitectura de cada referencia —principios, dominios, prácticas, procesos, roles, eventos o artefactos— y, sobre todo, saber qué prescribe cada una y qué no. Una pregunta típica presenta un elemento y pide asociarlo con PRINCE2, PMBOK, Scrum, Kanban o ISO 21502.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Diferenciar estándar, norma, guía, cuerpo de conocimiento, método, metodología y marco de trabajo.
- Explicar la finalidad y la arquitectura general de PRINCE2 7.
- Enumerar y comprender los principios, prácticas y procesos de PRINCE2 7.
- Identificar los principales roles, productos de gestión y mecanismos de control de PRINCE2.
- Explicar la gestión por etapas, la gestión por excepción y la planificación basada en productos.
- Enumerar los principios y dominios de desempeño de PMBOK 7.
- Identificar la estructura de PMBOK 8 y diferenciarla de la séptima edición.
- Comprender el sistema de entrega de valor y el principio de adaptación en PMI.
- Explicar la teoría empírica, los valores, las responsabilidades, los eventos, los artefactos y los compromisos de Scrum.
- Diferenciar Product Goal, Sprint Goal y Definition of Done.
- Explicar los principios de flujo de Kanban, el sistema pull, los límites WIP y sus métricas principales.
- Diferenciar Scrum y Kanban sin presentarlos como marcos necesariamente incompatibles.
- Explicar el alcance y las principales prácticas de ISO 21502:2020.
- Asociar correctamente conceptos, roles y elementos con la referencia a la que pertenecen.
- Seleccionar y combinar de forma razonada distintas referencias en un entorno predictivo, ágil o híbrido.

5.1. Estándar, guía, método y marco de trabajo

5.1.1. Por qué existen referencias diferentes.

La dirección de proyectos se aplica en organizaciones, sectores y entornos muy distintos. Por ello no existe una única forma universal de gestionar todos los proyectos. Las referencias del temario ofrecen perspectivas complementarias:

Referencia	Naturaleza principal	Aporta especialmente
PRINCE2 7	Método estructurado de dirección de proyectos	Gobernanza, roles, gestión por etapas, tolerancias, productos de gestión y procesos.
PMBOK 7	Estándar y guía de cuerpo de conocimiento	Principios, entrega de valor, dominios de desempeño, adaptación, modelos, métodos y artefactos.

Referencia	Naturaleza principal	Aporta especialmente
PMBOK 8	Estándar y guía de cuerpo de conocimiento	Principios refinados, dominios de desempeño reorganizados y orientación de procesos más explícita sin convertirse en una receta única.
Scrum	Marco de trabajo ligero	Gestión empírica de productos y problemas complejos mediante equipos autoorganizados y ciclos cortos.
Kanban	Estrategia y método evolutivo de gestión del flujo	Visualización, control del trabajo en curso, sistema pull, métricas de flujo y mejora continua.
ISO 21502	Norma internacional de orientación	Lenguaje y prácticas de alto nivel aplicables a cualquier tipo de proyecto y enfoque de entrega.

Estas referencias no son necesariamente excluyentes. Por ejemplo, una organización puede:

- gobernar el proyecto con PRINCE2;
- emplear principios y técnicas de PMBOK;
- desarrollar el producto mediante Scrum;
- gestionar el flujo de incidencias con Kanban;
- alinear su metodología corporativa con ISO 21502.

5.1.2. Conceptos básicos.

5.1.1. Estándar o norma

Documento aprobado por un organismo reconocido y elaborado generalmente mediante consenso, que proporciona reglas, directrices, características o un lenguaje común.

Un estándar puede ser:

- **prescriptivo**, si contiene requisitos verificables;
- **orientativo**, si ofrece recomendaciones o buenas prácticas.

ISO 21502 es una **norma de orientación**: utiliza recomendaciones de alto nivel, no constituye por sí misma un sistema de requisitos certificables equivalente, por ejemplo, a una norma de sistemas de gestión.

5.1.2. Guía o cuerpo de conocimiento

Recopila conocimientos, principios, prácticas, modelos, métodos y técnicas reconocidos en una disciplina. El PMBOK no debe interpretarse como una metodología cerrada que obligue a utilizar todos sus elementos.

5.1.3. Método o metodología

Proporciona una forma organizada de actuar, con elementos conectados que orientan cómo dirigir el proyecto. PRINCE2 se presenta como un método adaptable a diferentes contextos.

5.1.4. Marco de trabajo o *framework*

Define una estructura mínima de elementos y reglas dentro de la cual los equipos pueden determinar sus prácticas concretas. Scrum es deliberadamente incompleto: establece responsabilidades, eventos, artefactos y reglas esenciales, pero no describe todas las técnicas necesarias para construir el producto.

5.1.5. Práctica

Actividad, enfoque o conjunto de acciones que suele producir buenos resultados en un contexto. Tanto PRINCE2 como ISO 21502 emplean el término, aunque con estructuras diferentes.

5.1.6. Proceso

Conjunto relacionado de actividades que transforma entradas en resultados. PRINCE2 organiza la dirección del proyecto mediante siete procesos; PMBOK 8 reincorpora orientación de procesos agrupada en áreas de enfoque.

5.1.7. Adaptación o *tailoring*

Ajuste deliberado del enfoque de dirección a las características del proyecto, la organización y el entorno.

Adaptar no significa:

- eliminar controles sin justificación;
- seleccionar únicamente las prácticas cómodas;
- ignorar los principios esenciales;
- producir siempre menos documentación.

Adaptar significa decidir, justificar y comunicar qué se aplica, con qué intensidad y de qué forma.

Clave de test: aplicar literalmente todos los elementos de una guía, sin considerar tamaño, riesgo, complejidad o contexto, suele ser contrario al principio de adaptación.

5.2. PRINCE2 Project Management, versión 7

5.2.1. Concepto y finalidad.

PRINCE2 significa **Projects IN Controlled Environments**. Es un método de dirección de proyectos orientado a mantener:

- una justificación de negocio continua;
- una organización clara;
- control por etapas;
- delegación mediante tolerancias;
- enfoque en los productos;
- aprendizaje y adaptación al contexto.

PRINCE2 se centra principalmente en la **dirección y gobernanza del proyecto**. No prescribe las técnicas especializadas para diseñar, programar, construir o probar el producto técnico.

El uso práctico de roles, escalado, tolerancias y ejecución diaria se estudia en el Tema 4. Aquí interesa la arquitectura del método: principios, prácticas, procesos, roles y productos de gestión.

La versión 7 mantiene una arquitectura basada en:

1. principios;
2. personas;
3. prácticas;
4. procesos;
5. contexto del proyecto y adaptación.

Los principios, las prácticas y los procesos son siete en cada caso.

5.2.2. Los siete principios de PRINCE2.

Los principios son obligaciones orientadoras cuya aplicación permite considerar que un proyecto está siendo dirigido conforme a PRINCE2.

5.2.1. Asegurar la justificación comercial continua

El proyecto debe disponer de una razón válida para iniciarse y continuar. Esa justificación debe:

- estar documentada;
- mantenerse válida durante todo el proyecto;
- revisarse cuando cambien costes, riesgos, beneficios o circunstancias;
- permitir detener el proyecto si deja de merecer la inversión.

El documento central es el **caso de negocio** (*business case*), aunque la justificación puede comenzar de forma preliminar antes de desarrollarse completamente.

Clave de test: la justificación no se aprueba una sola vez al inicio; debe seguir siendo válida durante todo el proyecto.

5.2.2. Aprender de la experiencia

El equipo debe buscar, registrar y aplicar lecciones:

- al comienzo, revisando proyectos anteriores;
- durante el proyecto, registrando y aplicando aprendizaje;
- al cierre, facilitando que otros proyectos puedan beneficiarse.

No basta con crear un informe final que nadie utiliza.

5.2.3. Definir roles, responsabilidades y relaciones

El proyecto debe contar con una estructura organizativa clara que represente los intereses:

- del negocio;
- de los usuarios;
- de los proveedores.

Cada persona debe conocer su autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas y relaciones de comunicación.

5.2.4. Gestionar por etapas

El proyecto se planifica, supervisa y controla etapa a etapa. Al final de cada etapa de gestión, el órgano de dirección decide si:

- autoriza la siguiente;
- solicita ajustes;
- cambia el enfoque;
- detiene el proyecto.

La planificación detallada se realiza con un horizonte razonable, evitando fingir precisión sobre un futuro muy lejano.

5.2.5. Gestionar por excepción

Cada nivel de dirección delega autoridad al nivel inferior dentro de unas **tolerancias**. Mientras las previsiones permanezcan dentro de ellas, el nivel inferior puede gestionar sin escalar cada decisión.

Cuando se prevé superar una tolerancia, existe una **excepción** y debe escalarse al nivel superior.

En PRINCE2 7 se consideran siete objetivos de desempeño sobre los que pueden establecerse tolerancias:

1. beneficios;
2. costes;
3. tiempo;
4. calidad;
5. alcance;
6. riesgo;
7. sostenibilidad.

Clave de test: la gestión por excepción no implica esperar a que la desviación ya se haya producido. Se escala cuando se **pronostica** que se excederá la tolerancia.

5.2.6. Enfocarse en los productos

Antes de planificar actividades debe aclararse qué productos se necesitan, qué calidad deben alcanzar y cómo serán aceptados.

Este principio favorece:

- un alcance comprensible;
- criterios de aceptación verificables;
- menor riesgo de omisiones;
- planificación basada en resultados, no solo en tareas.

5.2.7. Adaptar a las características del proyecto

PRINCE2 debe ajustarse a:

- propósito;
- tamaño;
- complejidad;
- importancia;
- capacidad del equipo;
- riesgo;
- método de entrega;
- cultura de la organización;
- entorno comercial o contractual.

La adaptación puede afectar a roles, documentos, controles, reuniones, terminología y forma de aplicar las prácticas, pero debe conservar la intención de los principios.

5.2.3. Las personas en PRINCE2 7.

La versión 7 refuerza expresamente el componente humano. Los proyectos introducen cambios que deben ser aceptados y utilizados por personas y organizaciones.

PRINCE2 distingue entre:

- las personas que trabajan dentro del proyecto;
- las personas afectadas por el proyecto;
- las relaciones entre proyecto, organización, proveedores y usuarios;
- la gestión del cambio organizativo necesario para adoptar los resultados.

5.2.8. Ecosistema del proyecto

El proyecto se desarrolla dentro de una red de relaciones, intereses, culturas y estructuras. La eficacia no depende únicamente de organigramas formales, sino también de:

- confianza;

- liderazgo;
- capacidad de influencia;
- colaboración;
- comunicación;
- diversidad;
- seguridad psicológica;
- gestión de conflictos.

5.2.9. Gestión del cambio organizativo

La entrega de un producto no garantiza que el cambio se adopte. Puede ser necesario:

- preparar a los usuarios;
- formar al personal;
- modificar procesos;
- revisar responsabilidades;
- gestionar resistencias;
- medir la adopción y los resultados.

Clave de test: la gestión de personas y del cambio no se limita al equipo que produce los entregables; incluye a quienes deberán adoptar, operar o sufrir los efectos del cambio.

5.2.4. Las siete prácticas de PRINCE2.

Las prácticas son aspectos que deben tratarse de manera continua durante el proyecto.

5.2.10. Caso de negocio (*Business Case*)

Responde a la pregunta: **¿por qué debe realizarse o continuar el proyecto?**

Incluye normalmente:

- razones para el proyecto;
- opciones consideradas;
- beneficios esperados;
- desbeneficios;
- costes;
- calendario;
- riesgos principales;
- evaluación de inversión;
- criterios y mecanismos para revisar beneficios.

El caso de negocio es propiedad del interés de negocio y debe mantenerse actualizado.

5.2.11. Organización (*Organizing*)

Responde a: **¿quién participa, quién decide y quién es responsable?**

Define:

- estructura de dirección;
- funciones y responsabilidades;
- representación del negocio, usuario y proveedor;
- delegación;
- comunicación;
- relaciones con la organización permanente.

5.2.12. Planes (*Plans*)

Responde a: **¿qué se entregará, cómo, cuándo, por quién y con qué recursos?**

Los niveles habituales son:

- plan de proyecto;
- plan de etapa;
- plan de equipo, cuando sea necesario;
- plan de excepción, que sustituye al plan incumplido tras una excepción autorizada.

PRINCE2 emplea planificación basada en productos.

5.2.13. Calidad (*Quality*)

Responde a: **¿qué significa que los productos sean adecuados para su propósito y cómo se comprobará?**

Incluye:

- requisitos de usuario;
- criterios de aceptación del producto final;
- especificaciones de calidad de cada producto;
- métodos, responsabilidades y registros de revisión;
- aseguramiento y control de calidad.

PRINCE2 7 refuerza la calidad como actividad continua y no únicamente como comprobación al final.

5.2.14. Riesgo (*Risk*)

Responde a: **¿qué incertidumbres pueden afectar a los objetivos y cómo se gestionarán?**

El riesgo puede representar:

- una amenaza;
- una oportunidad.

La práctica incluye identificar, evaluar, planificar respuestas, asignar responsables, ejecutar respuestas, comunicar y revisar.

5.2.15. Incidencias (*Issues*)

Responde a: **¿cómo se capturan, evalúan y resuelven los acontecimientos y cambios que requieren actuación?**

Una incidencia puede incluir:

- solicitud de cambio;
- desviación respecto a una especificación;
- problema o preocupación;
- oportunidad que requiere decisión.

No toda incidencia se convierte en excepción. Primero se analiza su impacto y se decide dentro de la autoridad delegada o se escala.

5.2.16. Progreso (*Progress*)

Responde a: **¿dónde estamos, hacia dónde vamos y es viable continuar?**

Compara el desempeño real y previsto con los planes y tolerancias. Utiliza:

- informes;
- revisiones;
- puntos de decisión;
- previsiones;
- lecciones;
- escalado de excepciones.

5.2.5. Los siete procesos de PRINCE2.

Los procesos describen el flujo de dirección desde antes del inicio formal hasta el cierre.

5.2.17. Puesta en marcha de un proyecto (*Starting Up a Project*)

Finalidad: comprobar si existe una iniciativa viable y merecedora de ser iniciada formalmente.

Actividades típicas:

- designar al ejecutivo y al director del proyecto;
- recopilar lecciones previas;
- diseñar y nombrar el equipo de dirección;
- preparar una justificación preliminar;
- elegir el enfoque del proyecto;
- elaborar el expediente o resumen inicial del proyecto;
- planificar la etapa de inicio.

Todavía no se realiza toda la planificación detallada del proyecto.

5.2.18. Dirección de un proyecto (*Directing a Project*)

Es el proceso mediante el cual la junta de proyecto toma las decisiones principales:

- autorizar el inicio;
- autorizar el proyecto;
- autorizar etapas o planes de excepción;
- proporcionar dirección ad hoc;

- autorizar el cierre.

Este proceso opera desde la puesta en marcha hasta el cierre y se sitúa por encima de la gestión diaria.

5.2.19. Inicio de un proyecto (*Initiating a Project*)

Finalidad: establecer bases sólidas antes de comprometer recursos significativos.

Se desarrolla la documentación de inicio del proyecto, que suele incluir:

- caso de negocio detallado;
- plan del proyecto;
- controles;
- enfoque de gestión de riesgos;
- enfoque de calidad;
- enfoque de incidencias y cambios;
- enfoque de comunicación;
- adaptación del método;
- responsabilidades y gobernanza.

Clave de test: *Starting Up a Project* decide si merece la pena iniciar; *Initiating a Project* define cómo se gestionará el proyecto una vez autorizado el inicio.

5.2.20. Control de una etapa (*Controlling a Stage*)

Es la gestión cotidiana realizada por el director del proyecto dentro de una etapa de gestión.

Incluye:

- autorizar paquetes de trabajo;
- supervisar su estado;
- revisar la situación de la etapa;
- informar al órgano de dirección;
- capturar y analizar incidencias y riesgos;
- adoptar acciones correctivas;
- escalar excepciones previstas.

5.2.21. Gestión de la entrega de productos (*Managing Product Delivery*)

Regula la relación entre el director del proyecto y los equipos que realizan el trabajo especializado.

Incluye:

- aceptar paquetes de trabajo;
- ejecutar y controlar el trabajo del equipo;
- asegurar calidad;
- entregar los productos terminados;
- informar del progreso.

5.2.22. Gestión del límite de una etapa (*Managing a Stage Boundary*)

Prepara la información para que la junta de proyecto decida sobre la continuación.

Incluye:

- revisar la etapa que finaliza;
- actualizar el plan del proyecto y el caso de negocio;
- preparar el plan de la siguiente etapa;
- actualizar riesgos y beneficios;
- informar de lecciones;
- preparar un plan de excepción cuando corresponda.

5.2.23. Cierre de un proyecto (*Closing a Project*)

Finalidad: proporcionar un cierre controlado, tanto si el proyecto termina normalmente como si se cancela de forma prematura.

Incluye:

- comprobar aceptación de productos;
- confirmar transferencia a operación;
- evaluar el desempeño;
- registrar asuntos pendientes;
- recomendar el cierre;
- preparar la revisión posterior de beneficios;
- capturar lecciones.

5.2.6. Organización y roles principales.

5.2.24. Junta de proyecto (*Project Board*)

Órgano responsable de la dirección global del proyecto dentro de la autoridad delegada por la organización. Está formada por tres intereses:

Rol	Interés representado	Responsabilidad esencial
Ejecutivo (<i>Executive</i>)	Negocio	Responsable último del éxito, de la justificación de negocio y del equilibrio entre intereses. Preside la junta.
Usuario senior (<i>Senior User</i>)	Usuarios	Representa necesidades, beneficios, uso, aceptación de productos y adopción por los usuarios.

Proveedor senior (Senior Supplier)	Proveedores	Representa viabilidad técnica, recursos, conocimientos especializados y calidad de los productos.
---	-------------	---

Una misma persona puede desempeñar más de un rol en proyectos pequeños, siempre que no se produzcan conflictos de interés y la adaptación sea sensata.

5.2.25. Director del proyecto (*Project Manager*)

Gestiona el proyecto en el día a día, dentro de las tolerancias establecidas por la junta.

No debe confundirse con el ejecutivo:

- el ejecutivo responde por la inversión y el éxito global;
- el director del proyecto gestiona la ejecución cotidiana.

5.2.26. Director de equipo (*Team Manager*)

Responsable de producir los productos asignados en un paquete de trabajo. Puede no ser necesario como rol separado en proyectos pequeños.

5.2.27. Aseguramiento del proyecto (*Project Assurance*)

Proporciona confianza independiente a la junta respecto a que el proyecto se conduce correctamente desde las perspectivas de negocio, usuario y proveedor.

Debe diferenciarse de:

- **control de calidad**, que comprueba productos concretos;
- **auditoría corporativa**, que puede ser externa a la estructura PRINCE2;
- **apoyo al proyecto**, que presta asistencia administrativa o técnica.

5.2.28. Apoyo al proyecto (*Project Support*)

Puede ocuparse de planificación, registros, herramientas, configuración, documentación, informes y apoyo administrativo.

5.2.7. Niveles de gestión y tolerancias.

La estructura básica contiene:

1. **dirección corporativa, de programa o del cliente**, que encarga el proyecto;
2. **junta de proyecto**, que dirige dentro del mandato recibido;
3. **director del proyecto**, que gestiona las etapas;
4. **equipos**, que entregan paquetes de trabajo.

Cada nivel delega autoridad al inferior mediante tolerancias. Las tolerancias pueden establecerse para:

- proyecto completo;
- etapa;
- paquete de trabajo.

5.2.29. Informe de excepción y plan de excepción

Cuando se prevé exceder una tolerancia:

1. se emite un informe de excepción;
2. el nivel superior evalúa opciones;
3. puede solicitarse un plan de excepción;
4. si se aprueba, el plan de excepción sustituye al plan que deja de ser viable.

Clave de test: un plan de excepción no complementa simplemente al anterior; lo sustituye para el ámbito afectado.

5.2.8. Planificación basada en productos.

La planificación basada en productos comienza por definir **qué debe obtenerse** antes de detallar actividades.

Elementos habituales:

1. descripción del producto del proyecto;
2. estructura de desglose de productos;
3. descripciones de producto;
4. diagrama de flujo de productos;
5. actividades y dependencias necesarias;
6. estimaciones y cronograma.

5.2.30. Producto frente a actividad

- **Producto:** resultado verificable, por ejemplo, «módulo de autenticación aceptado».
- **Actividad:** trabajo necesario, por ejemplo, «programar el módulo de autenticación».

El enfoque en productos facilita criterios de calidad y aceptación más claros.

La diferencia conceptual entre entregable, resultado, beneficio y valor se desarrolla en el Tema 2. Las técnicas detalladas de descomposición, estimación y cronograma se estudian en el Tema 6.

5.2.9. Productos de gestión más relevantes.

PRINCE2 utiliza productos de gestión para apoyar decisiones y controles. No todos tienen que ser documentos independientes; pueden integrarse o mantenerse en herramientas digitales.

Grupo	Ejemplos
Justificación y definición	Mandato del proyecto, expediente inicial, caso de negocio, documentación de inicio.
Planes	Plan de proyecto, plan de etapa, plan de equipo, plan de excepción.
Registros	Registro de riesgos, registro de incidencias, registro de calidad, registro de productos, diario del proyecto, registro de lecciones.
Informes	Informe de punto de control, informe de situación destacada, informe de fin de etapa, informe de excepción, informe de fin de proyecto, informe de lecciones.
Descripción y aceptación	Descripción del producto del proyecto y descripciones de productos.

Clave de test: PRINCE2 7 no exige necesariamente papel ni documentos extensos. El contenido de gestión puede mantenerse en herramientas colaborativas siempre que cumpla su finalidad.

5.2.10. Fortalezas, límites y errores frecuentes.

5.2.31. Fortalezas

- responsabilidades claras;
- control ejecutivo sin microgestión;
- decisiones de continuidad por etapas;
- foco en justificación y productos;
- gestión explícita de excepciones;
- gran capacidad de adaptación;
- compatibilidad con enfoques predictivos, ágiles e híbridos.

5.2.32. Límites

PRINCE2 no proporciona por sí solo:

- técnicas completas de estimación;
- método de desarrollo de software;
- diseño de arquitectura;
- prácticas de ingeniería;
- todas las capacidades de liderazgo necesarias.

5.2.33. Confusiones frecuentes

- Una **etapa de gestión** sirve para control y autorización; una **etapa técnica** responde a la forma de crear el producto.
- La junta de proyecto **dirige**, pero normalmente no gestiona las tareas diarias.
- El director del proyecto no es propietario único del caso de negocio.

- Gestión por excepción no equivale a ausencia de informes.
 - Enfoque en productos no significa ignorar actividades, sino definir primero los resultados.
-

5.3. PMBOK 7.^a edición

5.3.1. Qué es PMBOK.

PMBOK significa **Project Management Body of Knowledge**. La guía del PMBOK y el estándar de dirección de proyectos asociado reúnen conocimientos generalmente reconocidos como útiles para la profesión.

PMBOK:

- no es una metodología cerrada;
- no exige usar todos sus elementos;
- no determina una secuencia universal;
- debe adaptarse al contexto;
- es compatible con enfoques predictivos, adaptativos e híbridos.

La 7.^a edición supuso un cambio importante frente a ediciones anteriores: pasó de una presentación centrada en grupos de procesos y áreas de conocimiento a otra centrada en:

- entrega de valor;
 - principios;
 - dominios de desempeño;
 - adaptación;
 - modelos, métodos y artefactos.
-

5.3.2. Sistema para la entrega de valor.

Los proyectos no deben considerarse iniciativas aisladas. Forman parte de un sistema organizativo que puede incluir:

- estrategia;
- portafolios;
- programas;
- proyectos;
- productos;
- operaciones;
- funciones de soporte.

La entrega de un proyecto genera salidas que pueden producir resultados, beneficios y valor. El valor puede ser:

- financiero o no financiero;
- tangible o intangible;
- positivo, negativo o percibido de forma diferente por distintos interesados.

5.3.1. Flujo simplificado

Estrategia → portafolios y programas → proyectos → entregables → resultados → beneficios → valor

La gobernanza permite evaluar, orientar y supervisar el sistema.

Esta cadena se estudia aquí como parte del sistema de valor de PMI. El vocabulario general de entregable, resultado, beneficio y valor corresponde al Tema 2, y la evaluación de cartera al Tema 3.

5.3.3. Los doce principios de PMBOK 7.

Los principios guían comportamientos y decisiones con independencia del enfoque de entrega.

5.3.2. Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso (*Stewardship*)

Implica actuar con integridad, responsabilidad, diligencia y cuidado sobre los recursos, las personas, la organización y el entorno.

5.3.3. Crear un entorno colaborativo para el equipo

Los equipos eficaces comparten normas, responsabilidades, confianza, aprendizaje y una cultura de colaboración.

5.3.4. Involucrar eficazmente a los interesados

Los interesados deben identificarse, comprenderse e involucrarse de manera apropiada y continua.

5.3.5. Centrarse en el valor

Las decisiones deben mantener la alineación con objetivos, beneficios y valor esperado, no únicamente con la producción de entregables.

5.3.6. Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema

El proyecto es un sistema abierto, conectado con otros elementos organizativos y externos. Las decisiones locales pueden producir efectos en otras partes.

5.3.7. Demostrar comportamientos de liderazgo

El liderazgo puede ejercerse desde cualquier posición y debe adaptarse a la situación. No es sinónimo de autoridad formal.

5.3.8. Adaptar según el contexto

El enfoque, la gobernanza y las prácticas deben ajustarse a la singularidad del proyecto.

5.3.9. Incorporar calidad en procesos y entregables

La calidad debe diseñarse y construirse, no depender únicamente de inspecciones finales.

5.3.10. Navegar por la complejidad

La complejidad puede surgir de comportamiento humano, incertidumbre, tecnología, interdependencias, ambigüedad y dinámica del sistema.

5.3.11. Optimizar las respuestas a los riesgos

Las amenazas y oportunidades deben gestionarse de forma proporcional, realista, rentable y asignada a responsables.

5.3.12. Adoptar adaptabilidad y resiliencia

La adaptabilidad permite responder al cambio; la resiliencia permite absorber impactos y recuperarse.

5.3.13. Facilitar el cambio para lograr el estado futuro

El proyecto debe ayudar a las personas y a la organización a transitar desde la situación actual hasta la futura.

5.3.4. Los ocho dominios de desempeño de PMBOK 7.

Un dominio de desempeño es un grupo de actividades relacionadas que resulta crítico para entregar eficazmente resultados del proyecto.

5.3.14. Interesados (*Stakeholders*)

Busca relaciones de trabajo productivas y una participación que favorezca los objetivos.

5.3.15. Equipo (*Team*)

Se ocupa del entorno, cultura, liderazgo, desarrollo y desempeño de las personas responsables de los entregables.

5.3.16. Enfoque de desarrollo y ciclo de vida

Selecciona y adapta el enfoque predictivo, iterativo, incremental, adaptativo o híbrido y la cadencia de entrega.

5.3.17. Planificación (*Planning*)

Organiza y coordina el trabajo necesario para entregar resultados. La planificación es continua y evoluciona con la información.

5.3.18. Trabajo del proyecto (*Project Work*)

Aborda procesos, recursos, comunicaciones, contratación, aprendizaje y coordinación de la ejecución.

5.3.19. Entrega (*Delivery*)

Se centra en alcance, calidad, productos, resultados y valor, asegurando que las entregas satisfagan necesidades.

5.3.20. Medición (*Measurement*)

Evalúa desempeño y facilita decisiones mediante métricas, líneas base, previsiones e información útil.

5.3.21. Incertidumbre (*Uncertainty*)

Integra riesgo, ambigüedad, complejidad, volatilidad y respuestas ante situaciones inciertas.

Clave de test: los dominios no son fases secuenciales. Interactúan y funcionan simultáneamente durante el proyecto.

5.3.5. Adaptación en PMBOK 7.

La adaptación puede seguir un ciclo como:

1. seleccionar el enfoque inicial de desarrollo;
2. adaptar para la organización;
3. adaptar para el proyecto;
4. aplicar mejora continua.

Factores de adaptación:

- urgencia;
- innovación;
- estabilidad de requisitos;
- gobernanza;
- tamaño y distribución del equipo;
- regulación;
- criticidad;
- contratación;
- riesgo;
- cultura;
- tecnología.

5.3.6. Modelos, métodos y artefactos.

PMBOK 7 incluye una colección de opciones que el equipo puede seleccionar.

5.3.22. Modelos

Representaciones útiles para comprender comportamientos o situaciones, por ejemplo:

- liderazgo situacional;
- desarrollo de equipos;
- motivación;
- complejidad;
- cambio organizativo.

5.3.23. Métodos

Formas de lograr un resultado, por ejemplo:

- estimación;
- análisis de interesados;
- reuniones;
- análisis de causa raíz;
- priorización;
- valor ganado.

5.3.24. Artefactos

Documentos, resultados o elementos creados y utilizados durante la gestión, por ejemplo:

- acta de constitución;
- registro de riesgos;
- hoja de ruta;
- línea base;
- tablero visual;
- informe de desempeño;
- backlog.

Clave de test: el PMBOK no obliga a utilizar todos los modelos, métodos y artefactos. Se seleccionan mediante adaptación.

En este tema basta con reconocer que PMBOK ofrece un catálogo adaptable. El cálculo y uso operativo de técnicas como estimación, riesgos, EVM, informes o tableros se desarrolla en el Tema 6.

5.4. PMBOK 8.^a edición

5.4.1. Contexto y evolución.

La 8.^a edición fue publicada por PMI en noviembre de 2025. Incluye:

- **The Standard for Project Management;**
- **A Guide to the Project Management Body of Knowledge.**

Mantiene la orientación a valor y adaptación, pero reorganiza el contenido para conectar mejor:

- principios;
- dominios de desempeño;
- ciclos de vida;
- procesos;
- entradas y salidas;
- herramientas y técnicas.

No supone una vuelta completa al enfoque prescriptivo de ediciones antiguas. Los procesos se presentan de manera evolucionada y adaptable.

5.4.2. Los seis principios de PMBOK 8.

5.4.1. Adoptar una visión holística (*Adopt a Holistic View*)

Considerar el proyecto como parte de sistemas organizativos, sociales, tecnológicos y ambientales interdependientes.

5.4.2. Centrarse en el valor (*Focus on Value*)

Alinear decisiones, entregas y resultados con el valor esperado y con los objetivos organizativos.

5.4.3. Incorporar la calidad en procesos y entregables (*Embed Quality into Processes and Deliverables*)

Construir calidad desde el diseño del trabajo y de los resultados, no limitarse a inspeccionarla al final.

5.4.4. Ser un líder responsable (*Be an Accountable Leader*)

Asumir responsabilidad, actuar éticamente, tomar decisiones transparentes y responder por los efectos del liderazgo.

5.4.5. Integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto (*Integrate Sustainability Within All Project Areas*)

Considerar de forma transversal impactos ambientales, sociales, económicos y de largo plazo.

5.4.6. Construir una cultura empoderada (*Build an Empowered Culture*)

Crear condiciones para que las personas puedan decidir, colaborar, aprender, asumir responsabilidad y aportar su experiencia.

5.4.3. Los siete dominios de desempeño de PMBOK 8.

5.4.7. Gobernanza (*Governance*)

Relaciona creación de valor, estructuras de decisión, supervisión, rendición de cuentas y procesos que sostienen una gobernanza eficaz.

5.4.8. Alcance (*Scope*)

Incluye definición, elaboración, validación y control del trabajo y de los resultados necesarios.

5.4.9. Cronograma (*Schedule*)

Abarca secuenciación, duración, planificación temporal, dependencias, previsiones y control del calendario.

5.4.10. Finanzas (*Finance*)

Trata costes, presupuestos, financiación, reservas, control económico y conexión con el valor.

5.4.11. Interesados (*Stakeholders*)

Se centra en identificar, comprender, involucrar y mantener relaciones eficaces con las partes interesadas.

5.4.12. Recursos (*Resources*)

Comprende personas, equipos, materiales, instalaciones, tecnología y demás capacidades necesarias.

5.4.13. Riesgo (*Risk*)

Gestiona incertidumbre, amenazas, oportunidades, exposición y respuestas.

5.4.4. Áreas de enfoque de los grupos de procesos.

PMBOK 8 recupera cinco grupos de procesos como **áreas de enfoque**:

1. inicio;
2. planificación;
3. ejecución;
4. seguimiento y control;
5. cierre.

No deben confundirse automáticamente con fases del ciclo de vida. Los procesos de planificación, ejecución o control pueden aplicarse en varias fases y repetirse de forma iterativa.

Clave de test: un grupo de procesos describe el tipo de actividad de dirección; una fase forma parte del ciclo de vida del proyecto y suele concluir con uno o varios entregables o decisiones.

5.4.5. Elementos reforzados en PMBOK 8.

La edición amplía o hace más visible contenido sobre:

- inteligencia artificial;
- oficinas de dirección de proyectos;
- adquisiciones y contratación;
- sostenibilidad;
- gobernanza;
- gestión de productos;
- adaptación continua;
- entradas y salidas;
- herramientas y técnicas.

La presencia de apéndices o contenidos específicos no convierte cada tecnología en obligatoria. Su uso debe seguir evaluándose según necesidad, riesgo, ética, privacidad y contexto.

La presencia de inteligencia artificial en PMBOK 8 debe distinguirse de las tendencias tecnológicas del Tema 7: aquí se estudia como elemento incorporado al estándar; allí se analizan automatización, datos, IA y riesgos emergentes.

5.4.6. Comparación PMBOK 7 y PMBOK 8.

Elemento	PMBOK 7	PMBOK 8
Publicación	2021	Noviembre de 2025
Principios	12	6 principios refinados
Dominios	8 dominios amplios	7 dominios reorganizados
Procesos	No constituyen el eje central de la edición	Reaparecen como orientación y cinco áreas de enfoque, sin abandonar la adaptación
Énfasis	Valor, principios, dominios, adaptación	Conecta valor y principios con dominios, procesos, entradas/salidas y herramientas
Sostenibilidad	Presente de forma transversal	Principio explícito
IA, PMO y contratación	Tratamiento más limitado o distribuido	Cobertura ampliada y apéndices específicos
Carácter	No prescriptivo	Sigue siendo adaptable; no es una metodología única

5.4.14. Correspondencias aproximadas, no equivalencias exactas

No debe asumirse una traducción uno a uno entre ediciones:

- los doce principios de la 7.^a se sintetizan y reorganizan en seis;

- los ocho dominios de la 7.^a no se limitan a cambiar de nombre: se redistribuyen;
- «equipo», «planificación», «entrega» o «medición» siguen siendo relevantes aunque no aparezcan como dominios con el mismo nombre en la 8.^a;
- los nuevos dominios más funcionales de alcance, cronograma y finanzas no implican volver a una gestión rígidamente predictiva.

5.5. Agilidad y metodologías ágiles

5.5.1. Qué significa ágil.

La agilidad es la capacidad de entregar valor, aprender y responder al cambio mediante ciclos de realimentación cortos, colaboración y adaptación.

No debe confundirse con:

- ausencia de planificación;
- eliminación de documentación;
- falta de fechas o compromisos;
- improvisación continua;
- desarrollo rápido sin calidad;
- uso obligatorio de Scrum.

Scrum y Kanban son formas diferentes de aplicar ideas compatibles con la agilidad.

5.5.2. Los cuatro valores del Manifiesto Ágil.

El Manifiesto valora:

1. individuos e interacciones sobre procesos y herramientas;
2. software funcionando sobre documentación exhaustiva;
3. colaboración con el cliente sobre negociación contractual;
4. respuesta ante el cambio sobre seguimiento de un plan.

Los elementos de la derecha siguen teniendo valor, pero se valoran más los de la izquierda.

Aunque el manifiesto nació en el desarrollo de software, sus ideas han influido en muchos ámbitos de gestión de productos y proyectos.

5.5.3. Predictivo, adaptativo e híbrido.

Aspecto	Predictivo	Adaptativo o ágil	Híbrido
Requisitos	Se intentan definir con mayor detalle al inicio	Emergen y se priorizan progresivamente	Parte estable y parte evolutiva
Planificación	Más anticipada y basada en líneas base	Continua y por horizontes cortos	Combina planes globales y ciclos adaptativos

Aspecto	Predictivo	Adaptativo o ágil	Híbrido
Entrega	Frecuentemente al final o por hitos mayores	Frecuente e incremental	Entregas de distinta cadencia
Cambio	Se evalúa frente a líneas base	Se espera y se incorpora mediante priorización	Depende del componente afectado
Control	Variaciones frente al plan	Valor, flujo, objetivos de iteración y aprendizaje	Métricas combinadas

Clave de test: predictivo y ágil no son sinónimos de «correcto» e «incorrecto». La elección depende de incertidumbre, regulación, tecnología, necesidad de aprendizaje y naturaleza de las entregas.

La comparación básica de enfoques pertenece a este tema porque contextualiza Scrum y Kanban. La hibridación como tendencia organizativa, sus patrones y riesgos se desarrolla en el Tema 7.

5.6. Scrum

5.6.1. Definición.

Scrum es un **marco de trabajo ligero** que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos.

Se basa en:

- empirismo;
- pensamiento Lean;
- enfoque iterativo;
- entrega incremental;
- equipos pequeños, multifuncionales y autogestionados.

Scrum es deliberadamente incompleto: no prescribe técnicas de ingeniería, herramientas concretas, formatos de requisitos ni procedimientos detallados.

5.6.2. Empirismo y los tres pilares.

El empirismo sostiene que el conocimiento procede de la experiencia y que las decisiones se toman basándose en lo observado.

5.6.1. Transparencia

El trabajo, los objetivos y el estado de los artefactos deben ser visibles y comprensibles para quienes toman decisiones.

5.6.2. Inspección

Los artefactos y el progreso deben revisarse con frecuencia para detectar desviaciones, problemas y oportunidades.

5.6.3. Adaptación

Cuando se observa una desviación o se aprende algo nuevo, el proceso, el plan o el producto deben ajustarse cuanto antes.

Cadena lógica:

Transparencia → inspección fiable → adaptación útil

Sin transparencia, la inspección puede conducir a decisiones erróneas. Sin adaptación, la inspección carece de finalidad.

5.6.3. Los cinco valores de Scrum.

1. compromiso;
2. foco;
3. apertura;
4. respeto;
5. coraje.

Los valores orientan el comportamiento del Scrum Team y hacen posibles los pilares empíricos.

5.6.4. El Scrum Team.

La unidad fundamental es un equipo pequeño compuesto por:

- un Product Owner;
- un Scrum Master;
- Developers.

Características:

- no existen subequipos ni jerarquías internas prescritas;
- es multifuncional;
- es autogestionado;
- se centra en un Objetivo de Producto;
- suele estar formado por diez personas o menos;
- responde colectivamente de crear un Incremento valioso y útil en cada Sprint.

La Guía Scrum habla de **responsabilidades o accountabilities**, no de cargos jerárquicos tradicionales.

5.6.5. Developers.

Son las personas comprometidas con crear cualquier aspecto de un Incremento utilizable durante el Sprint.

Responden de:

- crear el Sprint Backlog;
- incorporar calidad respetando la Definición de Hecho;
- adaptar diariamente el plan hacia el Objetivo del Sprint;
- responsabilizarse mutuamente como profesionales.

No existe un número fijo de perfiles ni una obligación de que todos sean programadores. El término se refiere a quienes desarrollan el producto o resultado.

5.6.6. Product Owner.

Responde de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Scrum Team.

También responde de la gestión eficaz del Product Backlog:

- desarrollar y comunicar el Objetivo de Producto;
- crear y comunicar los elementos;
- ordenar los elementos;
- asegurar que el Product Backlog sea transparente, visible y comprendido.

Puede delegar trabajo, pero no su responsabilidad.

Características clave:

- es una persona, no un comité;
- representa necesidades de múltiples interesados;
- la organización debe respetar sus decisiones;
- es la única persona con autoridad para cancelar un Sprint cuando su objetivo queda obsoleto.

Clave de test: el Product Owner ordena el Product Backlog; los Developers deciden cuánto seleccionar y cómo realizar el trabajo.

5.6.7. Scrum Master.

Responde de establecer Scrum tal como se define en la Guía Scrum y de mejorar la efectividad del Scrum Team.

Actúa como líder al servicio del equipo y de la organización. Entre sus servicios se encuentran:

- formar y asesorar en Scrum;
- facilitar autogestión y multifuncionalidad;
- ayudar a eliminar impedimentos;
- asegurar que los eventos se celebren y cumplan su propósito;
- ayudar al Product Owner con objetivos y backlog;
- apoyar la adopción organizativa;
- reducir barreras entre interesados y equipos.

No es:

- jefe jerárquico obligatorio del equipo;

- secretario de reuniones;
- persona que asigna tareas diariamente;
- propietario del Product Backlog.

5.6.8. Los eventos de Scrum.

El Sprint contiene todos los demás eventos.

5.6.4. Sprint

Es el latido de Scrum. Tiene una duración fija de **un mes o menos**. Al terminar uno comienza inmediatamente el siguiente.

Durante el Sprint:

- no se realizan cambios que pongan en peligro el Objetivo del Sprint;
- la calidad no disminuye;
- el Product Backlog puede refinarse;
- el alcance puede aclararse y renegociarse con el Product Owner según se aprende.

Un Sprint no se alarga para terminar trabajo pendiente.

5.6.5. Sprint Planning

Inicia el Sprint y crea el plan mediante colaboración de todo el Scrum Team.

Responde a tres preguntas:

1. ¿por qué es valioso este Sprint?;
2. ¿qué puede hacerse en este Sprint?;
3. ¿cómo se realizará el trabajo elegido?

Resultado: Sprint Backlog.

Duración máxima para un Sprint de un mes: **ocho horas**.

5.6.6. Daily Scrum

Evento de **quince minutos** para los Developers.

Finalidad:

- inspeccionar progreso hacia el Objetivo del Sprint;
- adaptar el Sprint Backlog;
- producir un plan accionable para el siguiente día de trabajo.

No es una reunión de reporte al Scrum Master ni exige responder las tres preguntas clásicas de versiones anteriores.

5.6.7. Sprint Review

Inspecciona el resultado del Sprint y determina adaptaciones futuras con interesados clave.

Es una sesión de trabajo, no una mera demostración ni una aprobación formal aislada.

Duración máxima para un Sprint de un mes: **cuatro horas**.

5.6.8. Sprint Retrospective

Planifica formas de aumentar calidad y efectividad. Examina personas, interacciones, procesos, herramientas y Definición de Hecho.

Concluye el Sprint.

Duración máxima para un Sprint de un mes: **tres horas**.

5.6.9. Refinamiento del Product Backlog

Es una actividad continua de descomposición y aclaración de elementos. No es uno de los cinco eventos formales de Scrum.

5.6.9. Artefactos y compromisos.

Artefacto	Contenido	Compromiso asociado
Product Backlog	Lista ordenada y emergente de lo necesario para mejorar el producto	Objetivo de Producto
Sprint Backlog	Objetivo del Sprint, elementos seleccionados y plan de entrega	Objetivo del Sprint
Incremento	Paso concreto y utilizable hacia el Objetivo de Producto	Definición de Hecho

5.6.10. Objetivo de Producto

Estado futuro del producto que sirve de objetivo a largo plazo. El equipo debe cumplir o abandonar un objetivo antes de asumir otro.

5.6.11. Objetivo del Sprint

Objetivo único del Sprint que aporta coherencia y permite flexibilidad sobre el trabajo concreto.

5.6.12. Definición de Hecho (*Definition of Done*)

Descripción formal del estado que debe cumplir un Incremento para satisfacer las medidas de calidad requeridas.

Un elemento que no cumple la Definición de Hecho:

- no forma parte del Incremento;
- no debe liberarse;

- no debe presentarse como terminado en la Sprint Review;
- vuelve al Product Backlog para futura consideración.

5.6.10. Incrementos y liberaciones.

Puede crearse más de un Incremento durante un Sprint y puede entregarse valor antes de la Sprint Review.

La Sprint Review:

- no es una puerta obligatoria para liberar;
- no debe utilizarse como única ocasión para recibir retroalimentación;
- no sustituye la inspección continua.

5.6.11. Errores frecuentes sobre Scrum.

- El Daily Scrum no es para todo interesado ni una reunión de estado dirigida al jefe.
- El Scrum Master no ordena el Product Backlog.
- El Product Owner no asigna tareas a Developers.
- El Sprint Backlog pertenece a los Developers.
- El alcance del Sprint puede renegociarse sin poner en peligro el Objetivo del Sprint.
- Un Sprint dura un mes o menos, no necesariamente dos semanas.
- Refinamiento no es evento oficial.
- Puede haber múltiples incrementos en un Sprint.
- «Hecho» no equivale a «casi terminado».
- Scrum no prescribe gráficos *burn-down*, historias de usuario, puntos de historia ni velocidad.

5.7. Kanban

5.7.1. Concepto.

Kanban es una estrategia para optimizar el **flujo de valor** a través de un proceso. En trabajo del conocimiento, el sistema Kanban hace visible cómo entra, avanza y termina el trabajo.

La palabra japonesa *kanban* se relaciona con una señal visual. Sin embargo, Kanban no se reduce a utilizar un tablero con columnas.

Objetivos habituales:

- mejorar eficacia;
- mejorar eficiencia;
- aumentar predictibilidad;
- reducir tiempos de entrega;
- detectar cuellos de botella;
- limitar sobrecarga;
- mejorar de forma evolutiva.

5.7.2. Las tres prácticas mínimas de la Guía Kanban 2025.

5.7.1. Definir y visualizar el flujo de trabajo

El sistema debe contar con una **Definición del Flujo de Trabajo** que clarifique aspectos como:

- qué unidades de valor circulan;
- dónde comienza y termina el flujo;
- estados o actividades;
- políticas para avanzar;
- controles de WIP;
- expectativa de nivel de servicio;
- cómo se visualiza el trabajo.

5.7.2. Gestionar activamente los elementos del flujo

Puede incluir:

- controlar el trabajo en curso;
- evitar envejecimiento innecesario;
- desbloquear elementos;
- seleccionar nuevo trabajo solo cuando existe capacidad;
- revisar continuamente el estado.

5.7.3. Mejorar el flujo de trabajo

Los miembros del sistema deben estudiar y mejorar continuamente el flujo para lograr un mejor equilibrio entre:

- eficacia;
- eficiencia;
- predictibilidad.

Las mejoras pueden ser incrementales o importantes según el contexto.

5.7.3. Las seis prácticas generales del Método Kanban.

Otra formulación ampliamente utilizada por Kanban University presenta seis prácticas:

1. **visualizar;**
2. **limitar el trabajo en curso;**
3. **gestionar el flujo;**
4. **hacer explícitas las políticas;**
5. **establecer bucles de retroalimentación;**
6. **mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente.**

No existe contradicción esencial con la Guía Kanban 2025: la guía mínima agrupa el contenido en tres prácticas y el Método Kanban ofrece una formulación más desarrollada.

5.7.4. Trabajo en curso y sistema pull.

5.7.4. WIP o trabajo en curso

Es el número de elementos iniciados pero no finalizados.

Limitar WIP ayuda a:

- reducir multitarea;
- terminar antes de comenzar más;
- exponer bloqueos;
- equilibrar demanda y capacidad;
- mejorar colaboración;
- reducir tiempos de ciclo.

5.7.5. Sistema pull

El trabajo se «tira» o selecciona cuando existe capacidad, en lugar de empujarlo indiscriminadamente hacia personas o etapas saturadas.

Clave de test: limitar WIP no busca mantener a cada persona ocupada al 100 %, sino mejorar el flujo global y la entrega de valor.

5.7.5. Métricas mínimas de flujo.

La Guía Kanban 2025 exige recopilar y analizar cuatro métricas:

5.7.6. WIP

Número de elementos iniciados pero no terminados.

5.7.7. Throughput o tasa de entrega

Número exacto de elementos terminados por unidad de tiempo.

5.7.8. Edad del elemento de trabajo (*Work Item Age*)

Tiempo transcurrido desde que un elemento comenzó hasta el momento actual, mientras continúa abierto.

5.7.9. Tiempo de ciclo (*Cycle Time*)

Tiempo transcurrido desde que un elemento comenzó hasta que terminó.

5.7.10. Tiempo de entrega (*Lead Time*)

En otras formulaciones de Kanban, mide desde un punto de compromiso o solicitud hasta la entrega. Su diferencia respecto al tiempo de ciclo depende de dónde se definan los puntos de inicio y fin.

Clave de test: la edad se mide sobre trabajo todavía no terminado; el tiempo de ciclo se conoce definitivamente cuando el elemento termina.

En este tema las métricas de Kanban se estudian como parte del marco. Su uso operativo junto con burndown, burnup, informes, RAG y métricas de seguimiento se desarrolla en el Tema 6.

5.7.6. Ley de Little.

En un sistema estable, puede expresarse aproximadamente como:

$$WIP = Throughput \times Cycle Time$$

Y, por tanto:

$$Cycle Time = \frac{WIP}{Throughput}$$

La relación requiere estabilidad razonable de entradas, salidas y límites del sistema. No debe utilizarse mecánicamente cuando el proceso cambia de forma brusca o las unidades no son comparables.

5.7.11. Ejemplo

Si un equipo mantiene una media de 12 elementos en curso y termina 4 elementos por semana:

$$Cycle Time = \frac{12}{4} = 3 \text{ semanas}$$

Reducir WIP, manteniendo el throughput, tiende a reducir el tiempo de ciclo.

5.7.7. Tablero Kanban.

Un tablero visual puede mostrar columnas como:

Pendiente → Análisis → Desarrollo → Revisión → Terminado

Puede incluir:

- límites WIP;
- bloqueos;
- clases de servicio;
- responsables;
- fechas;
- políticas de entrada y salida;
- carriles para tipos de trabajo.

El tablero es una herramienta del sistema, no el sistema completo.

5.7.8. Políticas explícitas.

Las reglas deben ser comprensibles y visibles. Ejemplos:

- cuándo puede entrar trabajo;
- qué significa que una actividad esté terminada;
- cómo se prioriza;
- qué excepciones son admisibles;
- cómo se tratan bloqueos;
- quién puede cambiar prioridades;
- qué límite WIP se aplica.

Las políticas explícitas reducen decisiones arbitrarias y facilitan mejora basada en evidencia.

5.7.9. Kanban como cambio evolutivo.

El Método Kanban suele comenzar con el proceso actual y promover cambios graduales, respetando inicialmente roles y responsabilidades existentes.

Principios de gestión del cambio asociados:

- comenzar con lo que se hace ahora;
- acordar perseguir la mejora mediante cambio evolutivo;
- fomentar liderazgo en todos los niveles.

Esto no significa conservar indefinidamente un proceso ineficiente, sino evitar una transformación brusca sin comprensión del sistema.

5.8. Scrum y Kanban: comparación

Aspecto	Scrum	Kanban
Naturaleza	Marco ligero	Estrategia y método de gestión del flujo
Unidad temporal	Sprints de un mes o menos	Flujo continuo; puede usar cadencias
Roles o responsabilidades prescritas	Product Owner, Scrum Master y Developers	No exige roles específicos en su guía mínima
Trabajo en curso	Limitado de forma indirecta por selección del Sprint	Límites o controles WIP explícitos
Cambio de prioridades	Se protege el Objetivo del Sprint; el alcance puede renegociarse	Puede cambiar cuando las políticas y capacidad lo permiten
Artefactos	Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento	Definición del flujo, elementos visualizados y métricas; no prescribe esos artefactos de Scrum

Aspecto	Scrum	Kanban
Eventos	Cinco eventos formales	Cadencias y revisiones según diseño; la guía mínima no impone eventos equivalentes
Métricas obligatorias	Scrum no prescribe métricas concretas	WIP, throughput, edad y tiempo de ciclo en la Guía Kanban 2025
Entrega	Al menos un Incremento útil por Sprint	Entrega continua cuando los elementos terminan
Objetivo principal	Resolver problemas complejos y crear producto mediante empirismo	Optimizar flujo de valor y predictibilidad

5.8.1. Compatibilidad.

Scrum y Kanban pueden combinarse. Un equipo Scrum puede emplear:

- visualización detallada del flujo;
- límites WIP;
- métricas de tiempo de ciclo;
- análisis de envejecimiento;
- diagramas de flujo acumulado.

La combinación no elimina las reglas esenciales de Scrum si se afirma que se está utilizando Scrum.

5.8.2. Scrumban.

Scrumban es un término utilizado para combinaciones de prácticas de Scrum y Kanban, pero no existe una única definición normativa universal. En un test debe evitarse asumir que constituye un marco oficial con roles y eventos propios universalmente aceptados.

5.9. ISO 21502:2020

5.9.1. Naturaleza y alcance.

ISO 21502:2020 se titula:

Project, programme and portfolio management — Guidance on project management.

Proporciona directrices para la gestión de proyectos y es aplicable:

- a organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro;
- a cualquier tipo de proyecto;
- con independencia de finalidad, tamaño, complejidad, coste o duración;
- a enfoques predictivos, incrementales, iterativos, adaptativos, ágiles e híbridos.

Aunque el título de la serie menciona proyectos, programas y portafolios, ISO 21502 ofrece orientación específica sobre **gestión de proyectos**. Otras normas de la serie tratan programas, portafolios y gobernanza.

Clave de test: ISO 21502 no proporciona orientación detallada sobre la gestión de programas o portafolios; se centra en proyectos dentro de esa familia de normas.

5.9.2. Finalidad.

La norma ofrece descripciones de alto nivel de prácticas que suelen funcionar bien. Busca proporcionar una base común para:

- alta dirección;
- patrocinadores;
- órganos de gobernanza;
- directores de proyecto;
- equipos;
- aseguramiento y auditoría;
- oficinas de proyectos;
- desarrolladores de métodos organizativos.

No prescribe una metodología única ni un ciclo de vida obligatorio.

5.9.3. Estructura general.

Sus bloques principales son:

1. alcance;
2. referencias normativas;
3. términos y definiciones;
4. conceptos de gestión de proyectos;
5. requisitos previos para formalizar la gestión de proyectos;
6. prácticas integradas de gestión de proyectos;
7. prácticas de gestión para un proyecto;
8. anexo informativo sobre procesos basados en prácticas.

La edición de 2020 sustituyó la estructura principalmente basada en procesos de ISO 21500:2012 por una estructura narrativa basada en prácticas.

5.9.4. Conceptos relevantes.

ISO 21502 conecta:

- estrategia y oportunidades;
- caso de negocio;
- proyecto;
- entregables y salidas;
- resultados;
- beneficios;
- valor.

También aborda:

- contexto interno y externo;
- perspectivas de cliente y proveedor;
- gobernanza;
- ciclo de vida;
- puertas de decisión;
- roles y competencias;
- organización del proyecto;
- aseguramiento;
- oficinas de proyecto.

5.9.1. Perspectiva de cliente y proveedor

En un contrato pueden coexistir dos proyectos relacionados:

- el proyecto del cliente, cuyo alcance incluye el cambio global;
- el proyecto del proveedor, cuyo alcance puede ser solo una parte de la solución contratada.

Cada organización conserva su propia justificación, gobernanza, riesgos e intereses.

5.9.5. Roles destacados.

La norma contempla funciones como:

- organización patrocinadora;
- órgano de gobierno;
- patrocinador;
- director del proyecto;
- oficina del proyecto;
- aseguramiento del proyecto;
- líderes de paquetes de trabajo;
- equipo del proyecto;
- interesados.

5.9.2. Patrocinador

Es responsable de obtener recursos y decisiones ejecutivas que permitan el éxito. Actúa como vínculo entre gobernanza organizativa y dirección del proyecto.

5.9.3. Director del proyecto

Dirige y controla el cumplimiento de los objetivos dentro de la autoridad asignada.

5.9.4. Aseguramiento del proyecto

Proporciona confianza a la organización patrocinadora y al patrocinador respecto a la probabilidad de alcanzar los objetivos.

5.9.6. Prácticas integradas de gestión.

Cubren el proyecto de forma transversal desde antes de su autorización hasta después de su cierre:

1. actividades previas al proyecto;
2. supervisión del proyecto;
3. dirección del proyecto;
4. inicio del proyecto;
5. control del proyecto;
6. gestión de la entrega;
7. cierre o terminación;
8. actividades posteriores al proyecto.

5.9.5. Actividades previas

Analizan oportunidad, viabilidad y justificación antes de comprometer plenamente recursos.

5.9.6. Supervisión y dirección

Proporcionan gobernanza, decisiones, autorizaciones, alineación y apoyo ejecutivo.

5.9.7. Inicio

Moviliza al equipo, desarrolla enfoques de gobernanza y gestión, completa justificación y planificación inicial.

5.9.8. Control

Incluye justificación progresiva, desempeño, fases y paquetes de trabajo.

5.9.9. Gestión de la entrega

Coordina la producción y aceptación de resultados.

5.9.10. Cierre o terminación

Confirma finalización, aceptación, transferencia, aprendizaje y liberación de recursos. También contempla terminación anticipada.

5.9.11. Actividades posteriores

Pueden revisar beneficios, resultados y lecciones una vez que el proyecto ha finalizado.

5.9.7. Prácticas de gestión para un proyecto.

ISO 21502 contempla prácticas relativas a:

1. planificación;

2. gestión de beneficios;
3. gestión del alcance;
4. gestión de recursos;
5. gestión del cronograma;
6. gestión de costes;
7. gestión de riesgos;
8. gestión de incidencias;
9. control de cambios;
10. gestión de la calidad;
11. participación de interesados;
12. gestión de comunicaciones;
13. gestión del cambio organizativo y social;
14. informes;
15. gestión de la información y documentación;
16. adquisiciones;
17. lecciones aprendidas.

Estas prácticas no deben interpretarse como fases lineales. Se seleccionan, combinan y adaptan según el proyecto.

5.9.8. Cambios principales frente a ISO 21500:2012.

ISO 21502 amplió el enfoque mediante:

- supervisión y dirección de la organización patrocinadora;
- resultados y beneficios;
- contexto organizativo;
- nuevos roles y responsabilidades;
- entorno favorable al éxito;
- ciclos de vida y puertas de decisión;
- gestión de beneficios;
- control de cambios;
- actividades previas y posteriores al proyecto;
- formato basado en prácticas y narrativa.

Clave de test: ISO 21500:2021 quedó orientada al contexto y conceptos generales de proyectos, programas y portafolios; ISO 21502:2020 contiene la guía específica de gestión de proyectos.

5.9.9. Serie ISO 21500 relacionada.

Norma	Materia principal
ISO 21500:2021	Contexto y conceptos de gestión de proyectos, programas y portafolios
ISO 21502:2020	Orientación sobre gestión de proyectos
ISO 21504	Orientación sobre gestión de portafolios
ISO 21505	Orientación sobre gobernanza
ISO 21508	Gestión del valor ganado en proyectos y programas

Norma	Materia principal
ISO 21511 ISO 21512:2024	Estructuras de desglose del trabajo Orientación para implementar gestión del valor ganado

La pertenencia a una misma serie no significa que todas las normas tengan el mismo alcance ni sean requisitos obligatorios.

5.10. Comparación global de las referencias

5.10.1. Qué pregunta responde mejor cada una.

Pregunta	Referencia especialmente útil
¿Cómo estructuro la autoridad y las decisiones por etapas?	PRINCE2
¿Qué principios y áreas debo considerar para entregar valor?	PMBOK
¿Cómo trabajo empíricamente sobre un producto complejo?	Scrum
¿Cómo optimizo el flujo y reduzco trabajo abierto?	Kanban
¿Cómo creo una base internacional común para mi metodología?	ISO 21502

5.10.2. Elementos distintivos.

Elemento	PRINCE2	PMBOK 7/8	Scrum	Kanban	ISO 21502
Caso de negocio continuo	Central	Importante en el sistema de valor	No prescrito	No prescrito	Incluido en justificación
Gestión por excepción	Principio explícito	Puede utilizarse	No es regla de Scrum	Puede diseñarse mediante políticas	Compatible, no principio con ese nombre
Roles definidos	Amplia estructura de gobernanza	Funciones adaptables	Tres responsabilidades	No exige roles específicos	Roles de alto nivel
Ciclos cortos	Puede adaptarse	Compatible	Sprints	Flujo continuo y cadencias	Compatible

Elemento	PRINCE2	PMBOK 7/8	Scrum	Kanban	ISO 21502
Límites WIP	No elemento nuclear	Técnica seleccionable	No regla explícita	Elemento central	Técnica adaptable
Dominios de desempeño	No	Sí	No	No	No con ese nombre
Prácticas de gestión	Siete prácticas	Modelos, métodos, procesos y dominios	Reglas mínimas	Prácticas de flujo	Prácticas integradas y específicas
Norma internacional	No	Estándar profesional PMI	No	No	Sí

5.10.3. Propuesta de enfoque híbrido en un proyecto TIC.

5.10.1. Gobernanza

PRINCE2 o metodología alineada con ISO 21502:

- caso de negocio;
- patrocinio;
- junta de proyecto;
- etapas y puertas de decisión;
- tolerancias;
- riesgos y cambios.

5.10.2. Desarrollo del producto

Scrum:

- Product Owner;
- Product Backlog;
- Sprints;
- incrementos;
- inspección con interesados;
- mejora retrospectiva.

5.10.3. Flujo operativo

Kanban:

- visualización;
- límites WIP;
- tiempos de ciclo;
- control de bloqueos;
- flujo de incidencias y despliegues.

5.10.4. Conocimiento y técnicas

PMBOK:

- estimación;
- interesados;
- planificación;
- medición;
- riesgos;
- adaptación;
- liderazgo;
- valor.

No es necesario duplicar documentos o controles. La adaptación debe integrar los elementos en un sistema coherente.

5.11. Errores y confusiones frecuentes

1. **PMBOK no es una metodología obligatoria.** Es un estándar y guía que requiere adaptación.
2. **PRINCE2 no es solo documentación.** Es un método de gobernanza y dirección adaptable.
3. **Scrum no es una técnica de planificación de proyectos predictivos.** Es un marco empírico para problemas complejos.
4. **Kanban no es únicamente un tablero.** Requiere gestionar y mejorar el flujo.
5. **ISO 21502 no gestiona en detalle programas y portafolios,** pese al título de la serie.
6. **Los dominios PMBOK no son fases.** Funcionan de forma interactiva.
7. **Los procesos PRINCE2 no son etapas técnicas.** Describen actividades de dirección.
8. **La junta de proyecto no sustituye al director del proyecto.** Dirige y decide; el director gestiona el día a día.
9. **Una excepción PRINCE2 se escala cuando se pronostica superar tolerancias,** no solo después.
10. **El Product Owner es una persona, no un comité.**
11. **Daily Scrum es para Developers** y no es una reunión de reporte al Scrum Master.
12. **Refinamiento del Product Backlog no es un evento oficial de Scrum.**
13. **La Sprint Review no es una simple demostración ni una puerta obligatoria de liberación.**

14. **Scrum no prescribe historias de usuario, velocidad ni gráficos burn-down.**
 15. **Kanban no requiere Sprints ni roles Scrum.**
 16. **Throughput cuenta elementos terminados por unidad de tiempo; no mide esfuerzo.**
 17. **Edad de elemento se aplica a trabajo abierto; tiempo de ciclo, a trabajo terminado.**
 18. **Adaptar no significa eliminar controles arbitrariamente.**
 19. **PMBOK 8 no elimina la agilidad al recuperar procesos.** Mantiene enfoques adaptables e híbridos.
 20. **ISO 21502 es orientación de alto nivel**, no una receta única ni una norma de requisitos de sistema de gestión.
 21. **Tema 5 no desarrolla técnicas operativas completas.** Presenta dónde encajan en cada marco; los cálculos, herramientas e informes se estudian en Tema 6.
 22. **Híbrido en Tema 5 no equivale a tendencia.** Aquí sirve para comparar marcos; en Tema 7 se estudia como evolución de la gestión.
-

5.12. Bibliografía y recursos

5.13. PMBOK y PMI

- [PMI — PMBOK Guide](#) — Página oficial de las ediciones disponibles y descripción de PMBOK 8. El acceso completo puede requerir compra o membresía.
- [PMI — Índice oficial de PMBOK Guide, 8.ª edición](#) — PDF gratuito con la estructura oficial, principios, dominios y apéndices.
- [PMI — 12 Principles of Project Management](#) — Recurso oficial gratuito sobre los principios de PMBOK 7.
- [PMI — Project Performance Domains](#) — Recurso oficial gratuito sobre los ocho dominios de PMBOK 7.
- [PMI — Standards and Publications](#) — Catálogo oficial de estándares de proyectos, programas, portafolios, riesgo y otras áreas.

5.14. PRINCE2

- [PeopleCert — PRINCE2 Project Management Foundation, versión 7](#) — Presentación oficial de principios, prácticas, procesos, personas, sostenibilidad y adaptación.
- [PeopleCert — PRINCE2 Project Management Practitioner, versión 7](#) — Información oficial sobre aplicación y adaptación del método.
- [PeopleCert — PRINCE2 7: Best practice made better](#) — Resumen oficial de las novedades de la versión 7.

- [PeopleCert — Marco PRINCE2 Project Management](#) — Página general oficial del método.

El manual completo oficial de PRINCE2 está sujeto a licencia y normalmente se obtiene mediante compra, suscripción o formación acreditada.

5.15. Scrum

- [Scrum Guides — La Guía Scrum 2020, español de España](#) — Fuente oficial, completa y gratuita.
- [Scrum Guides — The Scrum Guide 2020, inglés](#) — Texto oficial en inglés.
- [Scrum Guides — Cambios entre las versiones de 2017 y 2020](#) — Explicación oficial de los cambios principales.
- [Manifiesto for Agile Software Development](#) — Texto oficial del Manifiesto Ágil en español.
- [Principios del Manifiesto Ágil](#) — Los doce principios originales.

5.16. Kanban

- [La Guía Kanban, mayo de 2025 — español de España](#) — Guía mínima actual, gratuita, con prácticas y métricas obligatorias.
- [The Kanban Guide, mayo de 2025 — inglés](#) — Versión oficial vigente en inglés.
- [Kanban University — Official Guide to the Kanban Method](#) — Guía oficial del Método Kanban, con principios, prácticas, tableros y métricas.
- [Kanban University — Infografía del Método Kanban](#) — Resumen visual de las seis prácticas generales.

5.17. ISO 21502

- [ISO — ISO 21502:2020](#) — Ficha oficial, alcance, estado y acceso comercial a la norma.
- [ISO — ISO 21502:2020, página en español](#) — Resumen oficial del alcance y enfoques compatibles.
- [ISO — Improving project management](#) — Presentación oficial de ISO 21502 y de la serie ISO 21500.
- [ISO — Project Management Methodology in the ISO and IEC Environment](#) — Metodología gratuita de ISO/IEC adaptada a partir de ISO 21502; útil para observar una aplicación práctica.
- [ISO/TC 258 — Normas publicadas](#) — Relación oficial de normas de proyectos, programas y portafolios.

El texto completo de ISO 21502 es de pago. La ficha oficial y la metodología ISO/IEC permiten estudiar gratuitamente el alcance y varios conceptos, pero no sustituyen al estándar completo.

5.18. Orden recomendado de estudio

1. Memorizar las tablas numéricas del apartado 12.
2. Estudiar PRINCE2 por capas: principios → prácticas → procesos → roles.

3. Comparar PMBOK 7 y 8 sin intentar convertir sus elementos en equivalencias exactas.
 4. Leer íntegramente la Guía Scrum, que es breve y gratuita.
 5. Aprender en Kanban la diferencia entre flujo, WIP, throughput, edad y tiempo de ciclo.
 6. Estudiar ISO 21502 como referencia de alto nivel y compararla con PRINCE2 y PMBOK.
 7. Repetir el test hasta poder justificar también por qué son falsas las opciones incorrectas.
-

Capítulo 6

Herramientas y técnicas

Las herramientas y técnicas de gestión de proyectos permiten convertir objetivos generales en trabajo planificable, medible y controlable. Su valor no reside únicamente en producir documentos o gráficos, sino en facilitar decisiones: descomponer el alcance, construir un cronograma realista, estimar recursos, anticipar riesgos, controlar cambios, medir el desempeño y comunicar de forma fiable la situación del proyecto. En proyectos TIC, estas técnicas deben integrarse con herramientas colaborativas, repositorios, sistemas de seguimiento y mecanismos de automatización.

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. Planificación: Estructura de División del Trabajo (*Work Breakdown Structure*), cronogramas y estimación.
2. Gestión de riesgos en los proyectos.
3. Control de cambios y configuración.
4. Métricas de desempeño: valor ganado (*Earned Value Management*, EVM).
5. Herramientas colaborativas.
6. Informes y seguimiento.

Orientación de estudio: es uno de los temas con mayor probabilidad de incluir preguntas de cálculo y casos prácticos. Conviene dominar la regla del 100 % de la WBS, los tipos de dependencia, el camino crítico, las holguras, las técnicas de estimación, las respuestas a amenazas y oportunidades, el flujo de aprobación de cambios y todas las fórmulas básicas de valor ganado. También deben distinguirse conceptos muy próximos: WBS/PBS, actividad/paquete de trabajo, riesgo/incidencia, reserva de contingencia/reserva de gestión, control de cambios/gestión de configuración, desviación de cronograma/retraso temporal y CPI/SPI.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Explicar la finalidad y las características de una WBS.
- Aplicar la regla del 100 % y diferenciar paquete de trabajo, cuenta de control y paquete de planificación.
- Distinguir WBS, PBS, estructura organizativa y lista de actividades.
- Identificar actividades, hitos, dependencias, adelantos y retrasos.
- Construir y analizar conceptualmente un diagrama de red.
- Determinar el camino crítico y calcular holguras básicas.
- Diferenciar compresión de cronograma y optimización de recursos.
- Comparar estimación análoga, paramétrica, ascendente y de tres puntos.
- Calcular estimaciones triangular y PERT.
- Diferenciar precisión, exactitud, reserva de contingencia y reserva de gestión.
- Explicar el proceso de gestión de riesgos.
- Distinguir amenazas, oportunidades, riesgos individuales y riesgo global.
- Aplicar respuestas adecuadas a amenazas y oportunidades.
- Comprender el análisis cualitativo, el valor monetario esperado y la simulación.
- Explicar el flujo completo de control integrado de cambios.
- Diferenciar cambio, versión, configuración, línea base y elemento de configuración.
- Identificar las funciones fundamentales de la gestión de configuración.
- Calcular PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC, ETC, VAC y TCPI.
- Interpretar correctamente los resultados de EVM y reconocer sus limitaciones.
- Seleccionar herramientas colaborativas según las necesidades del proyecto.
- Diseñar informes de estado útiles para distintos niveles de decisión.
- Diferenciar indicadores adelantados, atrasados y métricas de vanidad.
- Resolver preguntas teóricas, situacionales y numéricas relacionadas con el tema.

6.1. Planificación integrada del proyecto

6.1.1. Finalidad de la planificación.

Planificar consiste en determinar de forma razonada:

- Qué debe entregarse.
- Qué trabajo es necesario.
- En qué secuencia se realizará.
- Cuánto durará.
- Qué recursos se necesitan.
- Cuánto costará.
- Qué riesgos existen.
- Cómo se controlará el desempeño.
- Qué información se utilizará para tomar decisiones.

Un plan no es únicamente un cronograma. El cronograma representa la dimensión temporal, pero la planificación integra alcance, recursos, costes, calidad, riesgos, comunicaciones, adquisiciones, interesados y control.

6.1.2. Planificación progresiva.

Al comienzo del proyecto no siempre existe información suficiente para detallar todo el trabajo. La **elaboración progresiva** permite aumentar el nivel de detalle a medida que se obtiene conocimiento.

Una técnica relacionada es la **planificación gradual** o *rolling wave planning*:

- El trabajo cercano se planifica con detalle.
- El trabajo futuro se mantiene a un nivel más agregado.
- El detalle se incorpora cuando se aproxima el momento de ejecución.

No significa trabajar sin dirección. Deben mantenerse:

- Objetivos.
- Alcance de alto nivel.
- Hitos.
- Restricciones.
- Supuestos.
- Presupuesto.
- Mecanismos de control.

6.1.3. Líneas base.

Una línea base es una versión aprobada de un elemento de planificación que sirve como referencia para comparar el desempeño.

Las principales líneas base son:

- **Línea base del alcance:** en el enfoque clásico, incluye la declaración de alcance, la WBS y su diccionario.
- **Línea base del cronograma:** versión aprobada del modelo de programación.
- **Línea base de costes:** presupuesto distribuido en el tiempo, excluyendo normalmente la reserva de gestión.

Las líneas base no deben modificarse para ocultar desviaciones. Solo se actualizan mediante un cambio aprobado o una replanificación formalmente autorizada.

6.1.4. Plan frente a previsión.

No deben confundirse:

Concepto	Significado
Plan o línea base	Compromiso aprobado contra el que se mide
Datos reales	Lo que ha ocurrido
Previsión	Estimación actual de lo que probablemente ocurrirá
Objetivo	Resultado que se pretende alcanzar

Un proyecto puede mantener su línea base original y, al mismo tiempo, disponer de una previsión actualizada que muestre un posible retraso.

6.2. Estructura de División del Trabajo

6.2.1. Concepto.

La **Estructura de División del Trabajo, EDT o WBS** es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo que debe realizar el equipo para alcanzar los objetivos y crear los entregables requeridos.

La WBS:

- Representa el alcance autorizado.
- Divide el trabajo en componentes cada vez más manejables.
- Facilita estimación, asignación, seguimiento y control.
- Sirve de base para cronograma, presupuesto, riesgos y responsabilidades.
- No es simplemente un organigrama ni una lista cronológica.

Puede estar orientada principalmente a:

- Entregables.
- Productos.
- Fases.
- Componentes.
- Una combinación coherente de estos criterios.

Lo importante es que abarque todo el alcance sin duplicidades.

6.2.2. Regla del 100 %.

La regla del 100 % establece que la WBS debe incluir el **100 % del trabajo** necesario para completar el alcance del proyecto.

Además:

- El trabajo de un nivel inferior debe representar el 100 % del componente padre.
- No debe incluirse trabajo ajeno al alcance.
- Debe evitarse contar el mismo trabajo en más de un componente.
- También debe incluirse el trabajo de gestión del proyecto cuando forme parte del alcance.

6.2.1. Ejemplo

Si el proyecto consiste en implantar una plataforma, el nivel superior podría incluir:

1. Gestión del proyecto.
2. Requisitos.
3. Diseño.
4. Construcción.
5. Migración.
6. Pruebas.
7. Formación.
8. Despliegue.
9. Transición.

Si se omite la migración de datos, la WBS no representa el 100 % del trabajo.

6.2.3. Descomposición.

Descomponer consiste en dividir componentes hasta alcanzar un nivel que pueda:

- Estimarse.
- Asignarse.
- Programarse.
- Presupuestarse.
- Controlarse.
- Aceptarse.

No existe un número universal de niveles. La descomposición debe ser suficiente, pero no excesiva.

6.2.2. Descomposición insuficiente

Produce:

- Estimaciones poco fiables.
- Responsabilidades ambiguas.
- Riesgos ocultos.
- Dificultad para medir avance.

6.2.3. Descomposición excesiva

Produce:

- Sobrecarga administrativa.
- Microgestión.
- Coste de actualización.
- Pérdida de visión global.

6.2.4. Paquete de trabajo.

El **paquete de trabajo** es el componente del nivel inferior de la WBS para el que pueden estimarse y gestionarse coste, duración, recursos y responsabilidad.

Un paquete de trabajo puede contener varias actividades del cronograma.

No debe confundirse:

- **Paquete de trabajo:** componente de alcance.
- **Actividad:** unidad temporal necesaria para realizar trabajo.
- **Entregable:** resultado verificable.

6.2.4. Ejemplo

Paquete de trabajo: «Migrar el catálogo de usuarios».

Actividades posibles:

1. Extraer datos.
2. Depurar duplicados.
3. Transformar formatos.
4. Cargar datos.

5. Validar resultados.
6. Corregir incidencias.

6.2.5. Cuenta de control.

Una **cuenta de control** es un punto de gestión donde se integran alcance, cronograma y coste para medir desempeño.

Puede agrupar uno o varios paquetes de trabajo y suele asociarse a:

- Una persona responsable.
- Un presupuesto.
- Un periodo.
- Un ámbito de control.
- Medición mediante EVM.

La cuenta de control es especialmente relevante en sistemas formales de valor ganado.

6.2.6. Paquete de planificación.

Un **paquete de planificación** representa trabajo futuro conocido pero todavía no descompuesto con suficiente detalle.

Se utiliza cuando:

- El alcance de alto nivel está identificado.
- La ejecución se encuentra lejos en el tiempo.
- No existe información suficiente para definir paquetes de trabajo detallados.

Posteriormente se descompone mediante planificación gradual.

6.2.7. Diccionario de la WBS.

El diccionario amplía la información de cada componente.

Puede incluir:

- Identificador.
- Descripción.
- Responsable.
- Entregables.
- Criterios de aceptación.
- Límites.
- Supuestos.
- Restricciones.
- Dependencias.
- Recursos.
- Estimaciones.
- Hitos.
- Referencias técnicas.

La representación gráfica muestra la jerarquía; el diccionario explica su contenido.

6.2.8. Codificación.

Los códigos permiten identificar de forma única los componentes.

Ejemplo:

- 1.0 Plataforma.
- 1.1 Requisitos.
- 1.2 Desarrollo.
- 1.2.1 Módulo de autenticación.
- 1.2.2 Módulo de expedientes.
- 1.3 Migración.

La codificación facilita:

- Trazabilidad.
- Agregación.
- Informes.
- Control de costes.
- Relación con cronograma y riesgos.

6.2.9. WBS y otras estructuras.

Estructura	Pregunta principal
WBS	¿Qué trabajo forma parte del proyecto?
PBS	¿Qué productos deben existir?
OBS	¿Qué unidades organizativas participan?
RBS de recursos	¿Qué tipos de recursos se necesitan?
RBS de riesgos	¿De qué fuentes pueden surgir los riesgos?
BOM	¿Qué materiales o componentes físicos forman el producto?

Una WBS puede construirse a partir de productos, pero no debe confundirse automáticamente con una PBS.

6.2.10. Ventajas de la WBS.

- Delimita el alcance.
- Facilita la asignación.
- Mejora estimaciones.
- Ayuda a identificar riesgos.
- Permite agregar costes.
- Proporciona base para EVM.
- Favorece la trazabilidad.
- Reduce omisiones.
- Facilita control de cambios.

6.2.11. Errores frecuentes.

- Organizarla únicamente por departamentos.
- Mezclar niveles con criterios incoherentes.
- Incluir actividades detalladas en unos nodos y productos amplios en otros sin justificación.
- Omitir gestión, pruebas, transición o documentación.
- Duplicar trabajo.
- Confundir paquete de trabajo con tarea individual.
- Crear una WBS tan detallada que resulte inmanejable.

- Utilizarla como cronograma.
-

6.3. Cronogramas y programación

6.3.1. Modelo de programación.

Un cronograma fiable se apoya en un modelo que relaciona:

- Actividades.
- Duraciones.
- Dependencias.
- Calendarios.
- Recursos.
- Restricciones.
- Hitos.
- Riesgos.
- Fechas reales.
- Trabajo restante.

La herramienta puede mostrar un diagrama de Gantt, pero el modelo subyacente contiene la lógica.

6.3.2. Actividades e hitos.

6.3.1. Actividad

Unidad de trabajo con duración.

6.3.2. Hito

Punto significativo, normalmente con duración cero.

Ejemplos de hitos:

- Requisitos aprobados.
- Contrato adjudicado.
- Versión candidata disponible.
- Autorización de producción.
- Aceptación final.

Un hito no representa por sí mismo el trabajo necesario para alcanzarlo.

6.3.3. Secuenciación y dependencias.

Las actividades se ordenan mediante relaciones lógicas.

6.3.3. Tipos según su naturaleza

- **Obligatorias o duras:** derivadas de la naturaleza del trabajo.
- **Discrecionales o blandas:** elegidas por preferencia o buena práctica.
- **Externas:** dependen de una entidad ajena al proyecto.
- **Internas:** dependen de trabajo bajo control del proyecto.

Una relación puede ser simultáneamente externa y obligatoria.

6.3.4. Relaciones de precedencia.

6.3.4. Final a inicio — FS

La sucesora no puede comenzar hasta que finalice la predecesora.

Ejemplo: no se inicia la carga hasta finalizar la extracción.

Es la relación más habitual.

6.3.5. Inicio a inicio — SS

La sucesora no puede comenzar hasta que comience la predecesora.

Ejemplo: la revisión puede empezar cuando comienza la redacción.

6.3.6. Final a final — FF

La sucesora no puede finalizar hasta que finalice la predecesora.

Ejemplo: la validación no puede terminar antes que la migración.

6.3.7. Inicio a final — SF

La sucesora no puede finalizar hasta que comience la predecesora.

Es poco frecuente.

Ejemplo: el turno anterior no finaliza hasta que comienza el relevo.

6.3.5. Adelantos y retrasos.

6.3.8. Adelanto — *lead*

Permite anticipar la actividad sucesora respecto a la relación básica.

Ejemplo: comenzar las pruebas de partes terminadas antes de finalizar todo el desarrollo.

6.3.9. Retraso — *lag*

Introduce una espera.

Ejemplo: esperar 24 horas después de una carga antes de validar la replicación.

Los retrasos no deben utilizarse para ocultar actividades reales. Si durante la espera se realiza control, curado, aprobación u otro trabajo, conviene modelarlo explícitamente.

6.3.6. Diagrama de red.

Representa actividades y relaciones lógicas.

Permite:

- Visualizar secuencias.
- Detectar dependencias ausentes.

- Identificar caminos.
- Calcular fechas.
- Analizar holguras.
- Identificar el camino crítico.

6.3.7. Camino crítico.

El **camino crítico** es, en términos generales, el camino de mayor duración a través de la red y determina la fecha de finalización más temprana posible bajo las condiciones modeladas.

Sus actividades suelen presentar:

- Holgura total cero.
- O la menor holgura disponible si existen restricciones.

Un proyecto puede tener:

- Un único camino crítico.
- Varios caminos críticos.
- Caminos casi críticos con poca holgura.

El camino crítico puede cambiar durante la ejecución.

Idea clave: «crítico» se refiere a su efecto sobre la fecha final, no necesariamente a dificultad técnica, coste o importancia funcional.

6.3.8. Cálculo hacia delante.

Determina fechas tempranas.

Con una convención simplificada:

$$EF = ES + Duracion$$

Para una actividad con varias predecesoras:

$$ES = \text{máx}(EF \text{ de las predecesoras})$$

6.3.9. Cálculo hacia atrás.

Determina fechas tardías sin retrasar la finalización.

$$LS = LF - Duracion$$

Para una actividad con varias sucesoras:

$$LF = \text{mín}(LS \text{ de las sucesoras})$$

6.3.10. Holgura total.

Tiempo que puede retrasarse una actividad sin retrasar la fecha final comprometida.

$$Holgura\ total = LS - ES$$

También:

$$Holgura\ total = LF - EF$$

Puede ser:

- Positiva.
- Cero.
- Negativa cuando una restricción exige una fecha más temprana de la que permite la lógica.

6.3.11. Holgura libre.

Tiempo que puede retrasarse una actividad sin retrasar el inicio temprano de su sucesora inmediata.

De forma simplificada:

$$Holgura\ libre = ES_{sucesora} - EF_{actividad}$$

La holgura libre no puede ser mayor que la holgura total.

6.3.12. Ejemplo básico de red.

Actividad	Duración	Predecesora
A	3	—
B	4	A
C	2	A
D	5	B
E	3	C
F	2	D y E

Caminos:

- A-B-D-F = 3 + 4 + 5 + 2 = 14.
- A-C-E-F = 3 + 2 + 3 + 2 = 10.

El camino crítico es A-B-D-F y la duración mínima modelada es 14 unidades.

6.3.13. Compresión del cronograma.

6.3.10. Ejecución rápida — *fast tracking*

Realiza en paralelo actividades originalmente secuenciales.

Ventajas:

- Puede reducir duración.

Inconvenientes:

- Aumenta riesgo.
- Puede causar retrabajo.
- No siempre es técnicamente posible.

6.3.11. Intensificación — *crashing*

Añade recursos o asume costes para reducir duración.

Ejemplos:

- Incorporar especialistas.
- Pagar horas adicionales.
- Utilizar una solución más cara pero rápida.

Debe analizarse:

- Coste incremental.
- Reducción obtenida.
- Riesgo.
- Disponibilidad.
- Efecto sobre el camino crítico.

Añadir recursos no siempre reduce tiempo, especialmente cuando existen costes de coordinación o trabajo no divisible.

6.3.14. Optimización de recursos.

6.3.12. Nivelación de recursos

Ajusta fechas para resolver sobreasignaciones o limitaciones.

Puede:

- Modificar el camino crítico.
- Aumentar la duración.
- Cambiar fechas finales.

6.3.13. Suavizado de recursos

Ajusta actividades dentro de sus holguras.

En principio:

- No cambia la fecha crítica.
- No excede las holguras disponibles.
- Reduce picos de uso.

6.3.15. Restricciones de fecha.

Ejemplos:

- No comenzar antes de.
- Finalizar antes de.
- Debe comenzar el.
- Debe finalizar el.

Las restricciones rígidas pueden impedir que el cronograma responda correctamente a cambios. Deben utilizarse solo cuando exista una razón real.

6.3.16. Calendarios.

Pueden definirse:

- Calendario del proyecto.
- Calendario de recursos.
- Días laborables.
- Turnos.
- Festivos.
- Ventanas de despliegue.
- Periodos de indisponibilidad.

Una actividad de cinco días no necesariamente ocupa cinco días naturales.

6.3.17. Diagrama de Gantt.

Representa actividades sobre una escala temporal.

Es útil para:

- Comunicar fechas.
- Mostrar dependencias.
- Visualizar progreso.
- Identificar hitos.

Pero un Gantt no garantiza que el modelo sea lógico o fiable. Puede mostrar barras sin dependencias adecuadas.

6.3.18. Línea base y actualización.

Durante el seguimiento deben registrarse:

- Fechas reales.
- Duración restante.
- Porcentaje o avance físico.
- Cambios aprobados.
- Nuevas previsiones.
- Variaciones.

Mover continuamente la línea base para que coincida con lo ocurrido destruye su función de referencia.

6.3.19. Planificación ágil.

En un entorno adaptativo pueden utilizarse:

- Hoja de ruta.
- Plan de versiones.
- Product Backlog.
- Sprint Backlog.
- Pronósticos de capacidad.
- Velocidad histórica.
- Burndown.
- Burnup.

- Diagrama de flujo acumulado.

La planificación ágil no elimina:

- Dependencias.
 - Restricciones.
 - Riesgos.
 - Necesidad de previsión.
 - Coordinación con hitos externos.
-

6.4. Técnicas de estimación

6.4.1. Estimación y compromiso.

Una estimación expresa una previsión basada en información y supuestos.

Un compromiso es una decisión organizativa sobre un objetivo.

No deben confundirse. Transformar una estimación en una fecha obligatoria sin analizar incertidumbre no mejora su fiabilidad.

6.4.2. Exactitud, precisión y rango.

6.4.1. Exactitud

Proximidad al valor real.

6.4.2. Precisión

Grado de detalle o dispersión.

Una cifra muy precisa puede ser inexacta.

Ejemplo:

- «Costará 103.487,26 euros» parece preciso.
- Si el alcance no está definido, puede ser poco fiable.

Conviene expresar:

- Supuestos.
- Rango.
- Nivel de confianza.
- Fecha de la estimación.
- Método utilizado.

6.4.3. Juicio de expertos.

Utiliza conocimiento especializado.

Es útil cuando:

- Existen expertos con experiencia comparable.
- Hay poca información histórica estructurada.
- Se necesita valorar complejidad.

Riesgos:

- Sesgos.
- Dependencia de una sola persona.
- Optimismo.
- Anclaje.

Puede reforzarse con:

- Talleres.
- Técnica Delphi.
- Datos históricos.
- Revisión independiente.

6.4.4. Estimación análoga.

Utiliza resultados de proyectos o actividades similares.

Características:

- Rápida.
- Menos costosa.
- Útil en fases tempranas.
- Generalmente menos precisa.
- Depende de la similitud y ajustes realizados.

Ejemplo: estimar una migración tomando como referencia otra de tamaño parecido.

6.4.5. Estimación paramétrica.

Utiliza una relación estadística entre variables.

$$Estimacion = Cantidad \times Tasa$$

Ejemplos:

- Horas por interfaz.
- Coste por usuario migrado.
- Tiempo por caso de prueba.
- Esfuerzo por punto de función.

Su fiabilidad depende de:

- Calidad de datos.
- Validez del modelo.
- Homogeneidad.
- Escala.
- Ajustes.

6.4.6. Estimación ascendente.

Estima componentes detallados y los agrega.

Ventajas:

- Mayor trazabilidad.
- Permite participación de especialistas.
- Facilita control.

Inconvenientes:

- Consume tiempo.
- Puede omitir trabajo si la WBS está incompleta.
- Puede acumular sesgos.
- Requiere detalle suficiente.

6.4.7. Estimación de tres puntos.

Utiliza:

- **O:** optimista.
- **M:** más probable.
- **P:** pesimista.

6.4.3. Distribución triangular

$$E = \frac{O + M + P}{3}$$

6.4.4. PERT o beta

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

La estimación más probable recibe mayor peso.

6.4.5. Desviación típica aproximada

$$\sigma = \frac{P - O}{6}$$

6.4.6. Varianza aproximada

$$\sigma^2 = \left(\frac{P - O}{6} \right)^2$$

6.4.8. Ejemplo de tres puntos.

Supuestos:

- O = 6 días.
- M = 9 días.
- P = 18 días.

Triangular:

$$E = \frac{6 + 9 + 18}{3} = 11$$

PERT:

$$E = \frac{6 + 4(9) + 18}{6} = 10$$

Desviación:

$$\sigma = \frac{18 - 6}{6} = 2$$

6.4.9. Estimación relativa.

En entornos ágiles puede utilizarse:

- Puntos de historia.
- Tallas.
- Comparación con elementos de referencia.
- *Planning poker*.

Los puntos de historia:

- No representan necesariamente horas.
- Combinan esfuerzo, complejidad e incertidumbre.
- Son relativos al equipo.
- No deben utilizarse para comparar productividad entre equipos sin contexto.

6.4.10. Análisis de reservas.

6.4.7. Reserva de contingencia

Se destina a riesgos identificados o «conocidos desconocidos».

Puede formar parte de la línea base de costes.

6.4.8. Reserva de gestión

Se destina a trabajo imprevisto dentro del alcance global, asociado a «desconocidos desconocidos».

Normalmente:

- No forma parte de la línea base de costes.
- Sí forma parte del presupuesto total.
- Requiere autorización de gestión para su uso.

Relación habitual:

$$\textit{Presupuesto del proyecto} = \textit{Linea base de costes} + \textit{Reserva de gestion}$$

6.4.11. Sesgos habituales.

- Optimismo.
- Anclaje.
- Presión política.
- Ignorar datos históricos.
- Omitir integración, pruebas o gestión.
- Suponer productividad constante.
- No considerar aprendizaje.
- Confundir mejor caso con estimación.
- Reducir cifras para encajar en un presupuesto predefinido.
- No actualizar con datos reales.

6.4.12. Buenas prácticas.

- Basarse en una WBS.
 - Documentar supuestos.
 - Utilizar datos históricos.
 - Incluir a quienes harán el trabajo.
 - Expresar incertidumbre.
 - Separar estimación y negociación.
 - Realizar revisión independiente.
 - Actualizar la estimación.
 - Integrar riesgos.
 - Evitar falsa precisión.
-

6.5. Gestión de riesgos

6.5.1. Concepto de riesgo.

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, afecta a uno o más objetivos.

Puede tener efecto:

- Negativo: amenaza.
- Positivo: oportunidad.

Debe distinguirse:

- **Riesgo individual:** evento o condición concreta.
- **Riesgo global del proyecto:** efecto de la incertidumbre total sobre el proyecto.

6.5.2. Riesgo e incidencia.

Riesgo	Incidencia
Es incierto	Ya ha ocurrido
Se analiza por probabilidad e impacto	Se analiza por efecto real y urgencia
Se planifican respuestas	Se aplican acciones de resolución

Riesgo	Incidencia
Puede ser amenaza u oportunidad	Normalmente exige tratamiento inmediato

Un riesgo materializado puede convertirse en incidencia.

6.5.3. Proceso de gestión.

Una secuencia habitual es:

1. Planificar la gestión.
2. Identificar riesgos.
3. Analizar cualitativamente.
4. Analizar cuantitativamente cuando proceda.
5. Planificar respuestas.
6. Implementar respuestas.
7. Supervisar riesgos.

Es un proceso iterativo durante todo el proyecto.

6.5.4. Plan de gestión de riesgos.

Puede definir:

- Metodología.
- Roles.
- Categorías.
- Escalas.
- Matriz de probabilidad e impacto.
- Umbrales.
- Frecuencia de revisión.
- Formato de registros.
- Reglas de escalado.
- Reservas.
- Informes.

6.5.5. Identificación.

Técnicas:

- Talleres.
- Entrevistas.
- Listas de comprobación.
- Lecciones aprendidas.
- Análisis de supuestos.
- Análisis FODA.
- Diagramas causa-efecto.
- Revisión documental.
- Estructura de desglose de riesgos.
- Análisis de interfaces.
- *Prompt lists*.

6.5.6. Redacción causa-evento-efecto.

Una formulación útil es:

Debido a **causa**, podría ocurrir **evento incierto**, lo que produciría **efecto**.

Ejemplo:

Debido a la baja calidad de los datos históricos, podría aumentar el número de registros rechazados durante la migración, provocando retrasos y trabajo adicional.

Evita enunciados vagos como «la migración puede salir mal».

6.5.7. Registro de riesgos.

Puede incluir:

- Identificador.
- Descripción.
- Causa.
- Evento.
- Consecuencia.
- Categoría.
- Probabilidad.
- Impacto.
- Prioridad.
- Propietario.
- Respuesta.
- Responsable de acción.
- Disparador.
- Riesgo residual.
- Estado.
- Fecha de revisión.

6.5.8. Propietario y responsable de acción.

- **Propietario del riesgo:** garantiza que se gestione.
- **Responsable de acción:** ejecuta una acción concreta.

Pueden ser la misma persona, pero no necesariamente.

6.5.9. Análisis cualitativo.

Prioriza riesgos mediante criterios como:

- Probabilidad.
- Impacto.
- Proximidad.
- Urgencia.
- Detectabilidad.
- Gestionabilidad.
- Persistencia.
- Conectividad.
- Calidad de datos.

La matriz de probabilidad e impacto es una herramienta habitual.

6.5.1. Puntuación

Puede utilizarse:

$$Puntuacion = Probabilidad \times Impacto$$

Pero una puntuación simplificada no sustituye al juicio profesional. Dos riesgos con la misma puntuación pueden requerir tratamientos distintos.

6.5.10. Apetito, tolerancia y umbral.

6.5.2. Apetito de riesgo

Cantidad y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a perseguir o retener.

6.5.3. Tolerancia

Variación aceptable alrededor de objetivos.

6.5.4. Umbral

Nivel concreto a partir del cual se requiere acción o escalado.

Las definiciones pueden variar ligeramente entre marcos, pero la idea central es distinguir disposición general, margen aceptable y límite operativo.

6.5.11. Análisis cuantitativo.

Evalúa numéricamente el efecto de la incertidumbre.

Técnicas:

- Valor monetario esperado.
- Árboles de decisión.
- Simulación Monte Carlo.
- Análisis de sensibilidad.
- Distribuciones de probabilidad.
- Análisis de escenarios.

No todos los proyectos requieren un análisis cuantitativo completo.

En este tema se utiliza para gestionar exposición, reservas, fechas, costes y respuestas durante el proyecto. La comparación de alternativas para autorizar o priorizar proyectos corresponde al Tema 3.

6.5.12. Valor monetario esperado.

$$EMV = Probabilidad \times Impacto\ monetario$$

Ejemplo:

- Probabilidad de pérdida: 30 %.
- Impacto: 50.000 euros.

$$EMV = 0,30 \times (-50.000) = -15.000$$

Para varias ramas se suman los valores ponderados.

En selección de proyectos puede apoyar la comparación de alternativas; aquí interesa sobre todo para cuantificar riesgos concretos, contingencias y exposición agregada.

6.5.13. Árbol de decisión.

Representa:

- Decisiones.
- Eventos inciertos.
- Probabilidades.
- Costes.
- Impactos.
- Valores esperados.

Permite comparar respuestas o caminos de actuación dentro del proyecto, pero no debe convertirse en una selección de cartera. El valor esperado no representa necesariamente el resultado que ocurrirá; es una media ponderada.

6.5.14. Simulación Monte Carlo.

Realiza múltiples iteraciones utilizando distribuciones para estimar:

- Fechas.
- Costes.
- Probabilidad de cumplir objetivos.
- Reservas necesarias.

Puede producir resultados como:

- P50: 50 % de probabilidad.
- P80: 80 % de probabilidad.

Una fecha P80 suele ser más conservadora que una P50.

6.5.15. Respuestas a amenazas.

6.5.5. Evitar

Eliminar la amenaza o su causa.

Ejemplo: sustituir una tecnología inmadura.

6.5.6. Mitigar

Reducir probabilidad o impacto.

Ejemplo: realizar una prueba de concepto.

6.5.7. Transferir

Trasladar la responsabilidad financiera o contractual a un tercero.

Ejemplo: seguro o contrato.

No elimina necesariamente el riesgo global.

6.5.8. Aceptar

Reconocer el riesgo sin acción preventiva específica.

Puede ser:

- Pasiva.
- Activa, con contingencia.

6.5.9. Escalar

Transferir su gestión a un nivel que tenga autoridad cuando excede el ámbito del proyecto.

6.5.16. Respuestas a oportunidades.

6.5.10. Explotar

Asegurar que la oportunidad ocurra.

6.5.11. Mejorar

Aumentar probabilidad o impacto positivo.

6.5.12. Compartir

Asignarla a un tercero mejor posicionado para capturarla.

6.5.13. Aceptar

Aprovecharla si ocurre sin acción proactiva.

6.5.14. Escalar

Elevarla cuando excede la autoridad del proyecto.

6.5.17. Plan de contingencia y plan alternativo.

6.5.15. Contingencia

Acción prevista si se produce un disparador.

6.5.16. Plan alternativo o *fallback*

Se utiliza si la respuesta principal no funciona.

6.5.18. Riesgo residual y secundario.

6.5.17. Residual

Permanece después de aplicar una respuesta.

6.5.18. Secundario

Surge como consecuencia directa de una respuesta.

Ejemplo: externalizar reduce riesgo de capacidad interna, pero crea dependencia del proveedor.

6.5.19. Supervisión.

Incluye:

- Revisar riesgos existentes.
- Identificar nuevos.
- Comprobar disparadores.
- Verificar respuestas.
- Cerrar riesgos obsoletos.
- Revisar reservas.
- Analizar tendencias.
- Escalar exposiciones.
- Actualizar riesgo global.

6.5.20. Errores frecuentes.

- Registrar solo amenazas.
- Confundir problema con riesgo.
- Redactar riesgos sin causa ni efecto.
- Asignar todos al director.
- No financiar respuestas.
- Considerar la transferencia como eliminación.
- No revisar riesgos cerrados o emergentes.
- Aplicar una matriz sin definir escalas.
- No distinguir propietario y responsable de acción.
- Mantener riesgos sin fecha de revisión.

6.6. Control de cambios y gestión de configuración

6.6.1. Necesidad de controlar cambios.

Los cambios pueden afectar:

- Alcance.
- Cronograma.
- Coste.
- Calidad.
- Recursos.
- Riesgos.
- Seguridad.
- Contratos.

- Beneficios.
- Operaciones.

El objetivo no es impedir cambios, sino garantizar que:

- Se registran.
- Se analizan.
- Se deciden por la autoridad adecuada.
- Se comunican.
- Se implementan de forma controlada.
- Se conserva la trazabilidad.

6.6.2. Solicitud de cambio.

Puede surgir por:

- Nuevo requisito.
- Error.
- Riesgo materializado.
- Cambio normativo.
- Mejora.
- Problema técnico.
- Recomendación de auditoría.
- Cambio contractual.
- Necesidad de corrección.
- Cambio en prioridades.

6.6.3. Tipos de acción.

6.6.1. Acción correctiva

Realigna el desempeño futuro con el plan.

6.6.2. Acción preventiva

Reduce la probabilidad de una desviación futura.

6.6.3. Reparación de defecto

Corrige un producto que no cumple requisitos.

6.6.4. Actualización

Modifica documentos o información del proyecto.

No toda acción requiere modificar una línea base, pero toda modificación de línea base debe seguir el control correspondiente.

6.6.4. Flujo de control integrado.

1. Registrar la solicitud.
2. Comprobar que está suficientemente definida.
3. Clasificar y priorizar.
4. Analizar impactos.

5. Identificar alternativas.
6. Formular recomendación.
7. Decidir.
8. Actualizar planes y líneas base si se aprueba.
9. Comunicar.
10. Implementar.
11. Verificar.
12. Cerrar y conservar trazabilidad.

6.6.5. Análisis de impacto.

Debe considerar, cuando proceda:

- Justificación.
- Valor.
- Alcance.
- Coste.
- Duración.
- Recursos.
- Calidad.
- Riesgo.
- Seguridad.
- Privacidad.
- Accesibilidad.
- Contratos.
- Arquitectura.
- Operaciones.
- Beneficios.
- Sostenibilidad.

Aprobar un cambio atendiendo solo a su coste puede producir una decisión incorrecta.

6.6.6. Autoridad de cambio.

Puede existir:

- Director con autoridad limitada.
- Patrocinador.
- Junta de Proyecto.
- Comité de control de cambios.
- Responsable de producto.
- Autoridad técnica.
- Órgano de contratación.

La autoridad debe definirse mediante:

- Umbrales.
- Tipos.
- Importes.
- Impactos.
- Tolerancias.
- Requisitos regulatorios.

6.6.7. Comité de control de cambios.

El **CCB** evalúa y decide cambios dentro de su mandato.

Puede:

- Aprobar.
- Rechazar.
- Aplazar.
- Solicitar información.
- Escalar.

No debe convertirse en un cuello de botella para cambios menores delegables.

6.6.8. Registro de cambios.

Puede contener:

- Identificador.
- Solicitante.
- Descripción.
- Motivo.
- Fecha.
- Prioridad.
- Impactos.
- Alternativas.
- Decisión.
- Autoridad.
- Estado.
- Fecha de implementación.
- Evidencias.
- Elementos afectados.

6.6.9. Cambios urgentes.

Debe existir un procedimiento para emergencias.

Puede permitir:

- Decisión acelerada.
- Autoridad especial.
- Implementación urgente.
- Revisión posterior.

Urgencia no significa ausencia de trazabilidad.

6.6.10. Gestión de configuración.

La gestión de configuración mantiene la integridad y trazabilidad de productos y elementos a lo largo de su ciclo de vida.

Funciones clásicas:

1. Planificación.
2. Identificación de configuración.
3. Control de cambios de configuración.
4. Registro o contabilidad del estado.

5. Verificación y auditoría.

6.6.11. Elemento de configuración.

Un **configuration item** es un elemento designado para ser gestionado bajo control de configuración.

Ejemplos:

- Código fuente.
- Requisitos.
- Modelo de datos.
- Infraestructura como código.
- Manual.
- Interfaz.
- Biblioteca.
- Imagen de contenedor.
- Esquema de base de datos.
- Plan de pruebas.

No todos los archivos requieren el mismo nivel de control.

6.6.12. Identificación de configuración.

Define:

- Qué elementos se controlan.
- Cómo se denominan.
- Cómo se versionan.
- Qué relaciones existen.
- Qué atributos se registran.
- Quién es responsable.

6.6.13. Línea base de configuración.

Conjunto aprobado de características de uno o varios elementos que sirve como referencia.

Ejemplos:

- Línea base de requisitos.
- Línea base de diseño.
- Línea base de versión.
- Configuración de producción aprobada.

6.6.14. Registro del estado.

Proporciona información sobre:

- Versiones.
- Cambios propuestos.
- Cambios aprobados.
- Estado de implementación.
- Elementos afectados.
- Auditorías.
- Desviaciones.

6.6.15. Auditoría de configuración.

Comprueba que:

- El producto físico o lógico corresponde con su documentación.
- Los cambios aprobados se han implementado.
- No existen modificaciones no autorizadas.
- La línea base es coherente.
- Se cumplen requisitos.

6.6.16. Control de versiones.

Gestiona variantes y evolución de artefactos.

Ejemplos:

- Historial.
- Ramas.
- Etiquetas.
- Fusiones.
- Reversiones.

El control de versiones es una herramienta importante, pero no equivale a toda la gestión de configuración, que también incluye identificación, autoridad, estado y auditoría.

6.6.17. Cambio frente a configuración.

Control de cambios	Gestión de configuración
Decide si una modificación debe realizarse	Mantiene integridad y trazabilidad de elementos
Analiza impactos	Identifica elementos y versiones
Utiliza autoridad de aprobación	Registra estado
Puede afectar planes y productos	Audita correspondencia entre producto y documentación

Ambas disciplinas se relacionan.

6.6.18. Gestión de configuración en TIC.

Puede integrarse con:

- Repositorios.
- Revisiones de código.
- Integración continua.
- Despliegue automatizado.
- Gestión de paquetes.
- Catálogo de activos.
- CMDB.
- Infraestructura como código.
- Gestión de secretos.
- Control de entornos.

La automatización reduce errores, pero requiere controles de acceso, revisión y auditoría.

6.7. Gestión del valor ganado

6.7.1. Concepto.

La gestión del valor ganado integra:

- Alcance.
- Cronograma.
- Coste.

Compara el valor presupuestado del trabajo realizado con:

- El trabajo que debía haberse realizado.
- El coste real incurrido.

Permite evaluar desempeño y elaborar previsiones.

Mide ejecución frente a una línea base aprobada. No mide por sí sola rentabilidad, valor público, satisfacción de usuarios ni conveniencia estratégica del proyecto.

6.7.2. Requisitos previos.

EVM requiere:

- Alcance definido.
- WBS.
- Responsabilidades.
- Cronograma lógico.
- Presupuesto distribuido.
- Línea base de medición.
- Reglas objetivas de avance.
- Fecha de estado.
- Datos reales fiables.
- Control de cambios.

Sin estas bases, las fórmulas producen resultados engañosos.

6.7.3. Conceptos fundamentales.

6.7.1. Valor planificado — PV

Presupuesto autorizado del trabajo que debía haberse completado a la fecha de estado.

6.7.2. Valor ganado — EV

Presupuesto autorizado del trabajo realmente completado.

No es ingreso ni coste real.

6.7.3. Coste real — AC

Coste incurrido por el trabajo realizado.

6.7.4. Presupuesto a la conclusión — BAC

Presupuesto total autorizado del trabajo.

6.7.4. Variación de coste.

$$CV = EV - AC$$

Interpretación:

- $CV > 0$: favorable.
- $CV = 0$: según presupuesto.
- $CV < 0$: desfavorable.

6.7.5. Variación del cronograma.

$$SV = EV - PV$$

Interpretación:

- $SV > 0$: se ha ganado más valor del planificado.
- $SV = 0$: conforme al plan.
- $SV < 0$: se ha ganado menos valor del previsto.

Trampa: SV se expresa en unidades monetarias o presupuestarias, no en días. No indica directamente cuántos días de retraso existen.

6.7.6. Índice de rendimiento de costes.

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Interpretación:

- $CPI > 1$: eficiencia favorable.
- $CPI = 1$: conforme.
- $CPI < 1$: eficiencia desfavorable.

Ejemplo: $CPI = 0,80$ significa que por cada euro gastado se obtiene 0,80 euros de valor presupuestado.

6.7.7. Índice de rendimiento del cronograma.

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Interpretación:

- $SPI > 1$: rendimiento favorable.
- $SPI = 1$: conforme.
- $SPI < 1$: rendimiento desfavorable.

No debe traducirse automáticamente como porcentaje exacto de retraso temporal.

6.7.8. Porcentaje completado según EVM.

Una aproximación es:

$$\% \text{ completado} = \frac{EV}{BAC} \times 100$$

Depende de que EV se mida de forma objetiva.

6.7.9. Estimación a la conclusión.

6.7.5. Caso 1: el trabajo restante se realizará según presupuesto original

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

6.7.6. Caso 2: continuará la eficiencia de costes actual

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI}$$

Cuando se aplica el mismo CPI a todo el proyecto:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

6.7.7. Caso 3: costes y cronograma influirán en el trabajo restante

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI \times SPI}$$

6.7.8. Caso 4: nueva estimación ascendente

$$EAC = AC + ETC_{\text{ascendente}}$$

La fórmula debe seleccionarse según la hipótesis, no por conveniencia.

6.7.10. Estimación para completar.

$$ETC = EAC - AC$$

Representa el coste previsto del trabajo restante.

6.7.11. Variación a la conclusión.

$$VAC = BAC - EAC$$

- $VAC > 0$: previsión por debajo del presupuesto.
- $VAC < 0$: previsión de sobrecoste.

6.7.12. Índice de desempeño para completar.

Mide la eficiencia necesaria en el trabajo restante.

6.7.9. Para cumplir BAC

$$TCPI_{BAC} = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

6.7.10. Para cumplir un EAC aprobado

$$TCPI_{EAC} = \frac{BAC - EV}{EAC - AC}$$

Un TCPI elevado puede indicar que el objetivo es poco realista.

6.7.13. Ejercicio integrado.

Datos:

- BAC = 100.000 €.
- PV = 50.000 €.
- EV = 40.000 €.
- AC = 45.000 €.

6.7.11. Variación de coste

$$CV = 40.000 - 45.000 = -5.000$$

Existe sobrecoste respecto al valor producido.

6.7.12. Variación de cronograma

$$SV = 40.000 - 50.000 = -10.000$$

Se ha completado menos trabajo presupuestado del previsto.

6.7.13. CPI

$$CPI = \frac{40.000}{45.000} = 0,89$$

6.7.14. SPI

$$SPI = \frac{40.000}{50.000} = 0,80$$

6.7.15. EAC si continúa CPI

$$EAC = \frac{100.000}{0,89} \approx 112.500$$

6.7.16. ETC

$$ETC = 112.500 - 45.000 = 67.500$$

6.7.17. VAC

$$VAC = 100.000 - 112.500 = -12.500$$

6.7.18. TCPI para cumplir BAC

$$TCPI_{BAC} = \frac{100.000 - 40.000}{100.000 - 45.000} = \frac{60.000}{55.000} \approx 1,09$$

El trabajo restante tendría que ejecutarse con una eficiencia de 1,09, superior a la eficiencia actual de 0,89. Cumplir BAC parece exigente.

6.7.14. Técnicas para medir EV.

6.7.19. 0/100

No se gana valor hasta terminar.

- Objetiva.
- Adecuada para tareas cortas.
- Puede ocultar avance intermedio.

6.7.20. 50/50

Se reconoce 50 % al iniciar y 50 % al terminar.

- Simple.
- Puede distorsionar si las tareas son largas.

6.7.21. Hitos ponderados

Se asigna valor a hitos verificables.

6.7.22. Porcentaje físico completado

Se mide avance real mediante unidades objetivas.

6.7.23. Esfuerzo prorrateado

El valor depende de otro trabajo medible.

6.7.24. Nivel de esfuerzo

Para actividades de soporte cuyo avance se distribuye con el tiempo.

No es adecuado usar nivel de esfuerzo para ocultar retrasos en productos discretos.

6.7.15. Línea base de medición del desempeño.

Integra:

- Alcance.
- Cronograma.
- Presupuesto.

Excluye normalmente la reserva de gestión.

Sirve para calcular PV y EV.

6.7.16. Limitaciones.

- EV puede estar mal medido.
- Completar trabajo no garantiza calidad.
- SV no expresa tiempo.
- SPI tiende a 1 al finalizar porque PV y EV alcanzan BAC.
- EVM tradicional puede ocultar problemas de camino crítico.
- Los datos dependen de una línea base realista.
- Un cambio no controlado invalida comparaciones.
- EVM no sustituye análisis de riesgos ni previsión de fechas.
- EVM no demuestra que el proyecto siga siendo conveniente o valioso; esa evaluación exige criterios de negocio, servicio público y beneficios.

6.7.17. Earned Schedule.

Es una extensión que expresa desempeño temporal utilizando unidades de tiempo.

Puede resultar útil porque la SV tradicional se expresa en valor y pierde capacidad de señal al final.

No forma parte imprescindible del cálculo básico exigible, pero conviene reconocer su finalidad.

6.8. Herramientas colaborativas

6.8.1. Finalidad.

Las herramientas deben apoyar procesos y decisiones, no sustituirlos.

Categorías habituales:

- Gestión de tareas.
- Tableros Kanban.
- Cronogramas.
- Documentación.
- Comunicación.
- Videoconferencia.
- Repositorios.

- Control de versiones.
- Gestión de requisitos.
- Gestión de pruebas.
- Gestión de riesgos.
- Registro de cambios.
- Automatización.
- Informes.
- Gestión documental.
- Seguimiento de incidencias.

6.8.2. Fuente única de verdad.

Debe definirse dónde reside la información oficial.

Sin esta regla aparecen:

- Versiones contradictorias.
- Decisiones perdidas.
- Duplicidades.
- Datos obsoletos.
- Confusión sobre prioridades.

No toda información debe estar en una única aplicación, pero sí deben estar claras:

- Autoridad.
- Integraciones.
- Propietarios.
- Ubicación oficial.
- Reglas de actualización.

6.8.3. Plataformas integradas e interoperabilidad.

En proyectos TIC es habitual pasar de herramientas aisladas a ecosistemas conectados: repositorios, sistemas de incidencias, tableros, documentación, CI/CD, pruebas, riesgos, informes y gestión documental pueden intercambiar información mediante API, conectores o automatizaciones.

La integración reduce doble registro y mejora trazabilidad, pero también introduce dependencias. Deben quedar claros la fuente oficial, el flujo entre sistemas, la autoridad de cada dato, la sincronización, los errores, la exportación y la salida del proveedor.

6.8.4. Criterios de selección.

- Adecuación al proceso.
- Facilidad de uso.
- Integración.
- Escalabilidad.
- Coste.
- Accesibilidad.
- Disponibilidad.
- Seguridad.
- Privacidad.
- Residencia de datos.
- Trazabilidad.

- Auditoría.
- Exportación.
- Interoperabilidad.
- Soporte.
- Dependencia del proveedor.
- Automatización.

6.8.5. Permisos.

Debe aplicarse el principio de mínimo privilegio.

Se deben controlar:

- Lectura.
- Edición.
- Aprobación.
- Administración.
- Exportación.
- Eliminación.
- Acceso externo.
- Información confidencial.

6.8.6. Repositorios y control de versiones.

En proyectos TIC pueden relacionarse:

- Repositorio de código.
- Repositorio documental.
- Registro de requisitos.
- Sistema de incidencias.
- Catálogo de artefactos.
- Entornos.
- Pipelines.
- Despliegues.

Las relaciones permiten trazabilidad desde requisito hasta versión y prueba.

6.8.7. Automatización.

Aquí se trata la automatización operativa de herramientas y flujos de trabajo. La automatización basada en IA, analítica avanzada o dirección predictiva de proyectos se estudia como tendencia en el Tema 7.

Ejemplos:

- Actualización de estados.
- Notificaciones.
- Validaciones.
- Generación de informes.
- Integración continua.
- Pruebas automáticas.
- Despliegues.
- Recopilación de métricas.

Riesgos:

- Automatizar un proceso defectuoso.
- Exceso de notificaciones.
- Falta de supervisión.
- Dependencias ocultas.
- Permisos excesivos.
- Métricas sin contexto.

6.8.8. Comunicación síncrona y asíncrona.

6.8.1. Síncrona

- Reuniones.
- Llamadas.
- Talleres.

Útil para:

- Debate.
- Resolución.
- Construcción de acuerdos.

6.8.2. Asíncrona

- Documentos.
- Comentarios.
- Mensajería.
- Grabaciones.
- Tableros.

Útil para:

- Equipos distribuidos.
- Trazabilidad.
- Reflexión.
- Diferencias horarias.

La decisión importante debe registrarse aunque se haya tomado en una conversación síncrona.

6.8.9. Información radiada.

Un tablero visible permite conocer rápidamente:

- Estado.
- Bloqueos.
- Riesgos.
- Flujo.
- Prioridades.
- Objetivos.

Debe presentar información:

- Actualizada.
- Comprensible.

- Relevante.
- Accionable.

6.8.10. Riesgos de las herramientas.

- Fragmentación.
 - Sobrecarga.
 - Doble registro.
 - Datos incompletos.
 - Métricas manipuladas.
 - Dependencia tecnológica.
 - Pérdida de información.
 - Acceso no autorizado.
 - Confusión entre actividad digital y progreso real.
-

6.9. Informes y seguimiento

6.9.1. Finalidad del seguimiento.

El seguimiento proporciona información para:

- Comprender situación.
- Comparar con plan.
- Prever resultados.
- Identificar tendencias.
- Adoptar acciones.
- Escalar decisiones.
- Mantener confianza.
- Aprender.

No debe limitarse a describir el pasado.

6.9.2. Fecha de estado.

La fecha de estado es el punto temporal hasta el que se han actualizado los datos.

Un informe debe aclarar:

- Fecha de corte.
- Periodo cubierto.
- Fecha de emisión.
- Fuente de datos.

Comparar datos de fechas distintas puede generar conclusiones erróneas.

6.9.3. Contenido de un informe de estado.

Puede incluir:

- Resumen ejecutivo.
- Estado general.
- Logros del periodo.
- Próximos hitos.
- Alcance.

- Cronograma.
- Coste.
- Calidad.
- Riesgos.
- Incidencias.
- Cambios.
- Dependencias.
- Decisiones.
- Acciones.
- Previsión.
- Necesidades de escalado.

6.9.4. Semáforo RAG.

- **Verde:** dentro de límites.
- **Ámbar:** riesgo o desviación que requiere atención.
- **Rojo:** incumplimiento relevante o decisión urgente.

Los criterios deben definirse. Un color sin regla objetiva puede ocultar problemas.

6.9.5. Informes según PRINCE2.

6.9.1. Informe de punto de control

Del Responsable de Equipo al Director del Proyecto.

6.9.2. Informe de aspectos destacados

Del Director a la Junta de Proyecto.

6.9.3. Informe de excepción

Cuando se prevé superar tolerancias.

6.9.4. Informe final de etapa

Evalúa la etapa y facilita la autorización de la siguiente.

6.9.5. Informe final de proyecto

Resume desempeño, aceptación, pendientes y cierre.

6.9.6. Indicadores adelantados y atrasados.

6.9.6. Adelantados

Ayudan a anticipar resultados.

Ejemplos:

- Tendencia de defectos.
- Trabajo bloqueado.
- Riesgos sin respuesta.
- Revisiones pendientes.

- Cobertura de pruebas.
- Variabilidad de flujo.

6.9.7. Atrasados

Muestran resultados ya ocurridos.

Ejemplos:

- Coste real.
- Retraso acumulado.
- Defectos en producción.
- Beneficios logrados.
- Entregas completadas.

Un buen sistema combina ambos.

6.9.7. Métricas de vanidad.

Parecen positivas, pero aportan poca información para decidir.

Ejemplos:

- Número de reuniones.
- Horas trabajadas.
- Líneas de código.
- Número de correos.
- Tareas creadas.
- Puntos completados sin contexto.

La métrica debe relacionarse con objetivos y comportamiento deseado.

6.9.8. Métricas de flujo.

6.9.8. Trabajo en curso — WIP

Número de elementos iniciados y no terminados.

6.9.9. Tiempo de ciclo

Tiempo desde que se empieza a trabajar en un elemento hasta que termina.

6.9.10. Tiempo de entrega — *lead time*

Tiempo desde la solicitud hasta la entrega.

6.9.11. Rendimiento — *throughput*

Número de elementos completados por unidad de tiempo.

6.9.12. Diagrama de flujo acumulado

Muestra acumulación por estados y permite detectar cuellos de botella.

6.9.9. Burndown y burnup.

6.9.13. Burndown

Muestra trabajo restante.

Puede ocultar cambios de alcance.

6.9.14. Burnup

Muestra trabajo completado y alcance total.

Hace visibles cambios de alcance.

6.9.10. Velocidad.

Cantidad de trabajo relativo completado por un equipo en una iteración.

Puede ayudar a prever capacidad del mismo equipo.

No debe utilizarse de forma directa para:

- Comparar equipos.
- Evaluar individuos.
- Incentivar aumentar puntos.
- Medir valor.

6.9.11. Acciones y decisiones.

Un registro de acciones debe incluir:

- Acción.
- Responsable.
- Fecha objetivo.
- Estado.
- Dependencia.
- Evidencia de cierre.

Un registro de decisiones debe incluir:

- Decisión.
- Fecha.
- Autoridad.
- Contexto.
- Alternativas.
- Consecuencias.

6.9.12. Calidad de datos.

La información debe ser:

- Completa.
- Oportuna.
- Coherente.
- Trazable.
- Comprensible.
- Verificable.

Un dashboard visualmente atractivo no compensa datos poco fiables.

6.9.13. Cadencia y audiencia.

No todos necesitan el mismo informe.

Audiencia	Necesidad
Equipo	Detalle operativo y bloqueos
Director	Integración, previsiones y decisiones
Junta	Excepciones, valor, riesgos y autorizaciones
PMO	Consistencia, cartera y cumplimiento
Usuarios	Entregas, impactos y preparación
Proveedor	Obligaciones, aceptación y dependencias

6.9.14. Reuniones de seguimiento.

Deben tener:

- Objetivo.
- Preparación.
- Datos actualizados.
- Participantes adecuados.
- Decisiones.
- Acciones.
- Registro.

Una reunión no sustituye al sistema de información.

6.10. Caso práctico integrado

6.10.1. Contexto.

Proyecto para implantar un portal de trámites electrónicos.

Datos iniciales:

- Presupuesto: 600.000 €.
- Duración prevista: 12 meses.
- Proveedor externo.
- Integración con cuatro sistemas.
- Migración de 300.000 expedientes.
- Requisitos de seguridad y accesibilidad.

6.10.2. WBS simplificada.

1. Gestión.
2. Requisitos.
3. Diseño.
4. Desarrollo.
5. Integraciones.
6. Migración.
7. Pruebas.
8. Formación.

- 9. Despliegue.
- 10. Transición.

Cada componente se descompone en paquetes de trabajo.

6.10.3. Cronograma.

Dependencias:

- Requisitos antes de diseño.
- Diseño antes de construcción.
- Integraciones pueden desarrollarse parcialmente en paralelo.
- Pruebas integradas requieren módulos e interfaces.
- Formación puede prepararse antes del despliegue.
- Migración final depende de ensayo previo.

Se identifica un camino crítico a través de requisitos, diseño, integración crítica, pruebas y puesta en producción.

6.10.4. Estimación.

- Análoga para gestión y formación.
- Paramétrica para migración por volumen.
- Ascendente para integraciones.
- Tres puntos para pruebas de rendimiento.
- Contingencia para riesgos identificados.
- Reserva de gestión fuera de la línea base.

6.10.5. Riesgo.

Riesgo:

Debido a inconsistencias históricas, podrían fallar validaciones de migración, retrasando la puesta en producción.

Respuesta:

- Perfilado temprano.
- Ensayo.
- Reglas de limpieza.
- Contingencia.
- Propietario.
- Disparadores por tasa de error.

6.10.6. Cambio.

Se solicita añadir identificación biométrica.

Se analiza:

- Valor.
- Protección de datos.
- Seguridad.
- Coste.
- Plazo.
- Pruebas.
- Accesibilidad.

- Contrato.

La Junta decide aplazarlo a una fase posterior.

6.10.7. Configuración.

Se controlan:

- Requisitos.
- Código.
- Infraestructura.
- APIs.
- Manuales.
- Scripts de migración.
- Casos de prueba.
- Versiones desplegadas.

6.10.8. EVM.

A mitad del proyecto:

- PV: 300.000 €.
- EV: 270.000 €.
- AC: 320.000 €.

$$CV = 270.000 - 320.000 = -50.000$$

$$SV = 270.000 - 300.000 = -30.000$$

$$CPI = \frac{270.000}{320.000} \approx 0,84$$

$$SPI = \frac{270.000}{300.000} = 0,90$$

El proyecto presenta ineficiencia de coste y menor valor completado del previsto. Debe analizarse la causa, no limitarse a reportar índices.

6.11. Comparaciones esenciales

6.11.1. WBS y cronograma.

WBS	Cronograma
Descompone alcance	Ordena actividades en el tiempo
Contiene paquetes de trabajo	Contiene actividades e hitos
No representa necesariamente secuencia	Incluye dependencias
Base de estimación	Base de fechas

6.11.2. Paquete de trabajo y actividad.

Paquete de trabajo	Actividad
Componente de alcance	Unidad temporal
Puede contener varias actividades	Contribuye a producir el paquete
Se ubica en la WBS	Se ubica en el cronograma

6.11.3. Fast tracking y crashing.

Fast tracking	Crashing
Paraleliza	Añade recursos o coste
Aumenta riesgo de retrabajo	Aumenta coste
No siempre posible	Solo útil sobre camino crítico

6.11.4. Nivelación y suavizado.

Nivelación	Suavizado
Resuelve restricciones de recursos	Reduce variaciones
Puede cambiar fecha final	Utiliza holguras
Puede alterar camino crítico	No debería alterar camino crítico

6.11.5. Reserva de contingencia y gestión.

Contingencia	Gestión
Riesgos identificados	Incertidumbre no identificada
Dentro de línea base habitualmente	Fuera de línea base
Gestionada según plan	Requiere autoridad de gestión

6.11.6. Riesgo e incidencia.

Riesgo	Incidencia
Incierto	Ocurrido
Probabilidad e impacto	Efecto real
Respuesta preventiva	Resolución

6.11.7. Cambio y configuración.

Cambio	Configuración
Decide modificación	Controla integridad y estado
Evalúa impactos	Identifica versiones y relaciones
Aprueba o rechaza	Registra y audita

6.11.8. CV, SV, CPI y SPI.

Métrica	Fórmula	Favorable
CV	EV - AC	Positiva
SV	EV - PV	Positiva
CPI	EV / AC	Mayor que 1
SPI	EV / PV	Mayor que 1

6.11.9. Burndown y burnup.

Burndown	Burnup
Trabajo restante	Trabajo completado
Puede ocultar cambio de alcance	Muestra alcance total
Desciende	Asciende

6.11.10. Herramienta aislada y plataforma integrada.

Herramienta aislada	Plataforma integrada
Requiere más transferencia manual	Reduce doble registro
Menos dependencias técnicas	Exige gobierno de integraciones
Puede crear silos	Mejora trazabilidad si los datos son fiables
Salida más sencilla	Puede aumentar dependencia del proveedor

6.12. Errores y confusiones frecuentes

1. Considerar la WBS una lista de tareas cronológica.
2. Omitir trabajo de gestión, pruebas o transición.
3. Confundir paquete de trabajo y actividad.
4. Suponer que el camino crítico contiene las tareas técnicamente más difíciles.
5. Creer que toda actividad crítica es la más costosa.
6. Confundir holgura total y libre.
7. Considerar *lead* como retraso.
8. Pensar que añadir personas siempre reduce duración.
9. Confundir nivelación y suavizado.
10. Utilizar restricciones rígidas sin necesidad.
11. Presentar una estimación puntual como certeza.
12. Confundir precisión y exactitud.
13. Considerar puntos de historia equivalentes a horas.
14. Incluir reserva de gestión en la línea base de costes.
15. Registrar incidencias como riesgos futuros.
16. Gestionar solo amenazas.
17. Confundir mitigar con transferir.
18. Pensar que transferir elimina el riesgo.
19. Confundir residual y secundario.
20. Aprobar cambios sin analizar impactos cruzados.
21. Cambiar una línea base para borrar desviaciones.
22. Confundir control de versiones con gestión de configuración completa.

23. Confundir EV con coste real.
 24. Interpretar SV como días.
 25. Considerar CPI menor que 1 favorable.
 26. Elegir una fórmula EAC sin justificar hipótesis.
 27. Medir avance por tiempo consumido en lugar de producto completado.
 28. Utilizar velocidad para comparar equipos.
 29. Confundir actividad registrada con valor entregado.
 30. Utilizar semáforos sin criterios.
 31. Crear informes extensos sin decisiones accionables.
 32. Mantener datos en múltiples sistemas sin fuente oficial.
 33. Integrar herramientas sin definir autoridad del dato, errores, exportación o salida del proveedor.
-

6.13. Bibliografía y recursos

6.14. Fuentes oficiales sobre gestión de proyectos

- [Project Management Institute — Standards and Publications](#)
- [Project Management Institute — PMBOK Guide](#)
- [ISO 21502:2020 — Guidance on project management](#)
- [ISO — Project Management Methodology based on ISO 21502](#)

6.15. WBS, cronogramas y estimación

- [ISO 21511:2018 — Work breakdown structures for project and programme management](#)
- [ISO/DIS 21511 — Nueva edición en desarrollo](#)
- [PMI — Applying work breakdown structure to the project lifecycle](#)
- [PMI — Work Breakdown Structure basic principles](#)
- [GAO — Schedule Assessment Guide](#)
- [GAO — Cost Estimating and Assessment Guide](#)

6.16. Riesgos

- [PMI — Risk analysis and management](#)
- [PMI — Qualitative risk assessment](#)
- [PMI — Quantifying risk](#)
- [ISO 31000:2018 — Risk management guidelines](#)

6.17. Cambios y configuración

- [ISO 10007:2017 — Guidelines for configuration management](#)
- [ISO/WD 10007 — Revisión en desarrollo](#)
- [NIST SP 800-128 — Guide for Security-Focused Configuration Management](#)
- [NASA — Project Planning and Control Handbook](#)

6.18. Valor ganado

- [ISO 21508:2026 — Earned value management](#)
- [ISO 21512:2024 — Earned value management implementation guidance](#)
- [PMI — How to make earned value work on your project](#)
- [PMI — Earned Value: WBS to Performance Measurement Baseline](#)
- [PMI — Earned value management systems](#)
- [GAO — Cost Estimating and Assessment Guide](#)

6.19. Observaciones sobre las fuentes

- ISO 21508:2026 es la segunda edición vigente del estándar internacional de EVM y sustituye a ISO 21508:2018.
- ISO 21511:2018 continúa publicada, aunque existe una nueva edición en fase de borrador.
- ISO 10007:2017 continúa vigente, con una revisión futura en desarrollo.
- El texto íntegro de algunas normas ISO y estándares PMI puede requerir compra o suscripción.
- Las guías de GAO, NASA y NIST son recursos oficiales y de acceso público especialmente útiles para cronogramas, estimación, EVM y configuración.

Capítulo 7

Tendencias en gestión de proyectos

La gestión de proyectos evoluciona desde la aplicación rígida de un único método hacia enfoques adaptados al contexto, apoyados por automatización, datos y herramientas digitales. Al mismo tiempo, los proyectos deben responder a una mayor complejidad regulatoria, amenazas de ciberseguridad, expectativas de sostenibilidad y participación de interesados. Estas tendencias no sustituyen los fundamentos tradicionales: los amplían y exigen integrar valor, riesgo, personas, tecnología y responsabilidad durante todo el ciclo de vida.

Contenido exigido por el temario

Este tema desarrolla los siguientes epígrafes:

1. Hibridación de metodologías: predictivo y ágil.
2. Automatización y herramientas digitales.
3. Gestión de interesados en el proyecto.
4. Ciberseguridad y cumplimiento normativo en proyectos.
5. Gestión de proyectos en el ámbito de la inteligencia artificial y gestión basada en datos.
6. Sostenibilidad y responsabilidad social en los proyectos.
7. Habilidades blandas en la gestión de proyectos.

Orientación de estudio: este bloque es transversal y puede plantearse mediante preguntas situacionales. Conviene comprender que «híbrido» no significa mezclar prácticas sin criterio; que automatizar no elimina la responsabilidad humana; que la participación de interesados debe adaptarse a su influencia, impacto y actitud; y que seguridad, privacidad, ética, sostenibilidad y cumplimiento deben incorporarse desde la concepción del proyecto. En inteligencia artificial deben diferenciarse claramente el uso de IA como apoyo a la gestión y la dirección de proyectos destinados a desarrollar o implantar sistemas de IA.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el tema se debe ser capaz de:

- Explicar qué es un enfoque híbrido y diferenciarlo de una mezcla improvisada.
- Seleccionar componentes predictivos, iterativos, incrementales y ágiles según el contexto.
- Diseñar una gobernanza coherente para proyectos híbridos.
- Identificar oportunidades y riesgos de la automatización.
- Diferenciar automatización basada en reglas, analítica, aprendizaje automático e IA generativa.
- Explicar los requisitos de calidad, trazabilidad y supervisión de los datos automatizados.
- Identificar, analizar, priorizar e involucrar a los interesados.
- Utilizar matrices de poder, interés, impacto, actitud y compromiso.
- Integrar ciberseguridad, privacidad y cumplimiento desde el diseño.
- Explicar los principios de seguridad por diseño y por defecto.
- Identificar obligaciones y evidencias de cumplimiento en proyectos TIC.
- Diferenciar «IA para gestionar proyectos» y «gestión de proyectos de IA».
- Describir las fases y particularidades del ciclo de vida de un proyecto de IA.
- Explicar la importancia de los datos, el sesgo, la deriva, la explicabilidad y la supervisión humana.
- Utilizar indicadores y análisis de datos para apoyar decisiones sin confundir correlación y causalidad.
- Integrar sostenibilidad ambiental, social, económica y organizativa en la gestión.
- Diferenciar productos sostenibles de procesos de gestión sostenibles.
- Identificar impactos positivos, negativos, compensaciones y efectos rebote.
- Explicar la función de las habilidades interpersonales o *power skills*.
- Aplicar comunicación, liderazgo, negociación, influencia, facilitación y resolución de conflictos.
- Resolver preguntas conceptuales y situacionales sobre las tendencias del tema.

7.1. Hibridación de metodologías

7.1.1. Concepto de enfoque híbrido.

Un enfoque híbrido combina de forma deliberada elementos de distintos enfoques de gestión y entrega para responder a las características del proyecto.

Puede combinar:

- Planificación predictiva y entrega iterativa.
- Gobierno por etapas y desarrollo mediante Scrum.
- Cronograma de hitos y flujo Kanban.
- Contratación con alcance general y priorización adaptativa.
- Presupuesto anual y entregas incrementales.
- Documentación formal y tableros digitales.
- Equipos de proyecto temporales y equipos de producto estables.

No existe una única metodología híbrida universal.

Idea clave: híbrido significa «adecuado al propósito», no «usar simultáneamente todas las prácticas».

7.1.2. Continuo de enfoques.

El Tema 5 desarrolla la diferencia entre enfoques predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos y ágiles. En este tema interesa su combinación como tendencia: muchas organizaciones ya no aplican un enfoque puro, sino un continuo de opciones ajustadas al riesgo, regulación, incertidumbre, contratación y capacidad de entrega.

La pregunta ya no es solo «predictivo o ágil», sino qué partes del proyecto necesitan estabilidad, cuáles requieren aprendizaje y cómo se conectan ambos modos sin crear doble gobierno.

7.1.3. Razones para hibridar.

- Distinto nivel de incertidumbre entre componentes.
- Requisitos regulatorios y necesidad de flexibilidad.
- Contratos predictivos con desarrollo iterativo.
- Dependencias físicas o de infraestructura.
- Necesidad de entregas tempranas.
- Cultura organizativa.
- Sistemas heredados.
- Integración de varios proveedores.
- Fechas externas fijas.
- Obligaciones de documentación.
- Diferente madurez de los equipos.

7.1.1. Ejemplo

En un proyecto de sede electrónica:

- La infraestructura y contratación siguen hitos predictivos.
- La interfaz se desarrolla iterativamente.
- El soporte operativo utiliza Kanban.
- La Junta autoriza etapas.
- El equipo entrega incrementos cada tres semanas.

7.1.4. Patrones de hibridación.

7.1.2. Híbrido por componentes

Cada componente utiliza un enfoque distinto.

Ejemplo:

- Hardware predictivo.
- Software ágil.
- Migración mediante oleadas.

7.1.3. Híbrido por fases

Las fases iniciales son predictivas y la construcción es adaptativa.

Ejemplo:

1. Viabilidad.
2. Contratación.
3. Desarrollo iterativo.
4. Despliegue controlado.

7.1.4. Híbrido por niveles

- Gobierno predictivo.
- Gestión de producto adaptativa.
- Equipos técnicos con Scrum o Kanban.

7.1.5. Híbrido por cadencias

- Planificación anual.
- Revisión trimestral.
- Iteraciones quincenales.
- Despliegues continuos.

7.1.6. Híbrido simultáneo

Un mismo equipo utiliza:

- Backlog.
- Límites WIP.
- Hitos externos.
- Control presupuestario.
- Revisiones de etapa.

7.1.5. Diseño del enfoque.

Debe analizarse:

- Claridad y volatilidad de requisitos.
- Criticidad.
- Regulación.
- Tecnología.
- Riesgo.
- Disponibilidad de usuarios.
- Contratación.
- Capacidad de entrega frecuente.
- Arquitectura.
- Madurez.
- Distribución del equipo.
- Necesidad de trazabilidad.
- Coste del cambio.

7.1.6. Gobernanza híbrida.

La gobernanza debe aclarar:

- Quién decide prioridades.
- Quién autoriza presupuesto.
- Qué constituye aceptación.
- Qué cambios están delegados.
- Cuándo se escala.
- Cómo se mide el progreso.
- Cómo se integran las cadencias.
- Qué información recibe la dirección.
- Cómo se mantiene la justificación.

7.1.7. Ejemplo de reparto

Materia	Autoridad
Caso de negocio	Patrocinador o Junta
Presupuesto	Junta
Prioridad del backlog	Responsable de producto
Organización del trabajo	Equipo
Arquitectura corporativa	Autoridad técnica
Excepción de etapa	Junta
Aceptación del incremento	Responsable definido

7.1.7. Contratación híbrida.

Puede resultar difícil combinar:

- Alcance cerrado.
- Precio fijo.
- Cambio frecuente.
- Entrega iterativa.

Opciones:

- Precio fijo por incremento.
- Capacidad contratada con límites.
- Alcance variable y fecha fija.
- Contrato por resultados.
- Acuerdos marco.
- Lotes.
- Incentivos por valor.
- Pruebas de concepto.

Debe definirse:

- Propiedad del backlog.
- Criterios de aceptación.
- Mecanismo de cambio.
- Transparencia de costes.
- Derechos sobre productos.
- Terminación.

- Riesgos compartidos.

7.1.8. Métricas en un entorno híbrido.

Puede combinarse:

- Hitos.
- EVM.
- Velocidad.
- Tiempo de ciclo.
- Burnup.
- Defectos.
- Beneficios.
- Adopción.
- Riesgo.

No debe agregarse métricas incompatibles sin explicar su significado.

Ejemplo:

- EVM mide desempeño presupuestario de la etapa.
- Burnup muestra alcance completado.
- Tiempo de ciclo muestra flujo.
- Indicadores de resultado muestran valor.

7.1.9. Riesgos de una mala hibridación.

- Doble gobierno.
- Roles solapados.
- Dos fuentes de prioridad.
- Informes duplicados.
- Contratos incompatibles.
- Falsa agilidad.
- Microgestión.
- Confusión sobre aceptación.
- Métricas contradictorias.
- Exceso de ceremonias.
- Uso selectivo para evitar controles.

7.1.10. Criterios de éxito.

- Propósito claro.
 - Prácticas compatibles.
 - Autoridad definida.
 - Cadencias sincronizadas.
 - Métricas útiles.
 - Adaptación revisable.
 - Formación.
 - Transparencia.
 - Aprendizaje.
 - Control proporcional.
-

7.2. Automatización y herramientas digitales

7.2.1. Concepto.

La automatización utiliza tecnología para ejecutar tareas o flujos con menor intervención manual.

Puede aplicarse a:

- Captura de información.
- Actualización de estados.
- Alertas.
- Informes.
- Control de calidad.
- Gestión de riesgos.
- Estimación.
- Planificación.
- Análisis.
- Pruebas.
- Despliegues.
- Documentación.
- Asistencia a decisiones.

7.2.2. Niveles de automatización.

7.2.1. Automatización basada en reglas

Ejecuta reglas deterministas.

Ejemplo:

Si una tarea está vencida, enviar aviso.

7.2.2. Automatización de flujos

Coordina aplicaciones y aprobaciones.

Ejemplo:

- Solicitud.
- Revisión.
- Aprobación.
- Actualización.
- Notificación.

7.2.3. Analítica descriptiva

Explica qué ha ocurrido.

7.2.4. Analítica predictiva

Estima qué puede ocurrir.

7.2.5. Analítica prescriptiva

Recomienda acciones.

7.2.6. Inteligencia artificial generativa

Produce:

- Texto.
- Resúmenes.
- Borradores.
- Clasificaciones.
- Código.
- Preguntas.
- Síntesis.

7.2.3. Casos de uso.

- Generar actas a partir de transcripciones.
- Resumir riesgos.
- Detectar tareas atrasadas.
- Identificar tendencias.
- Predecir retrasos.
- Clasificar incidencias.
- Recomendar asignaciones.
- Generar borradores de informes.
- Comparar documentos.
- Extraer requisitos.
- Automatizar pruebas.
- Mantener trazabilidad.
- Crear consultas en lenguaje natural.

7.2.4. Beneficios.

- Menor trabajo administrativo.
- Mayor rapidez.
- Reducción de errores repetitivos.
- Información más oportuna.
- Escalabilidad.
- Coherencia.
- Trazabilidad.
- Liberación de tiempo.
- Mejora de la capacidad analítica.

7.2.5. Riesgos.

- Automatizar un proceso defectuoso.
- Datos incorrectos.
- Sesgo.
- Resultados inventados.
- Falta de contexto.
- Dependencia del proveedor.
- Accesos excesivos.

- Pérdida de confidencialidad.
- Falta de explicabilidad.
- Exceso de alertas.
- Desresponsabilización humana.
- Ataques a integraciones.

7.2.6. Automatización frente a delegación.

La herramienta puede ejecutar o recomendar, pero la responsabilidad permanece en las personas y órganos definidos.

Debe aclararse:

- Qué decisiones pueden automatizarse.
- Qué decisiones requieren revisión humana.
- Qué umbral activa escalado.
- Quién valida resultados.
- Cómo se revierte una acción.
- Qué evidencia se conserva.

7.2.7. Supervisión humana.

Puede adoptar distintos niveles:

- Humano en el circuito: aprueba cada resultado.
- Humano sobre el circuito: supervisa y puede intervenir.
- Humano fuera del circuito: la automatización opera de forma autónoma.

Cuanto mayor sea el impacto o riesgo, mayor debe ser la supervisión y capacidad de intervención.

7.2.8. Calidad de datos.

La automatización depende de datos:

- Exactos.
- Completos.
- Oportunos.
- Coherentes.
- Representativos.
- Trazables.
- Protegidos.
- Comprensibles.

Principio: automatizar datos malos produce decisiones malas más rápidamente.

7.2.9. Integraciones.

Las integraciones pueden utilizar:

- API.
- Webhooks.
- ETL.
- Mensajería.
- RPA.
- Conectores.

- Eventos.
- Intercambio de ficheros.

Deben gestionarse:

- Autenticación.
- Autorización.
- Errores.
- Reintentos.
- Idempotencia.
- Límites.
- Versionado.
- Monitorización.
- Trazabilidad.

7.2.10. RPA.

La automatización robótica de procesos imita interacciones humanas con interfaces.

Ventajas:

- Implantación rápida.
- Útil con sistemas sin API.

Limitaciones:

- Fragilidad ante cambios de interfaz.
- Dependencia de credenciales.
- Dificultad de mantenimiento.
- Riesgo de automatizar ineficiencias.

7.2.11. Gemelos digitales y simulación.

Un gemelo digital representa digitalmente un sistema o activo.

Puede utilizarse para:

- Simular.
- Predecir.
- Optimizar.
- Formar.
- Analizar escenarios.

Requiere datos y modelos fiables.

7.2.12. Herramientas de gestión.

El Tema 6 estudia las herramientas colaborativas y de seguimiento desde un punto de vista operativo. En tendencias interesa observar su evolución:

- De repositorios aislados a plataformas integradas.
- De registro manual a actualización automática.
- De informes descriptivos a analítica predictiva.
- De tableros estáticos a asistencia contextual.

- De herramientas locales a ecosistemas conectados mediante API, conectores y automatizaciones.

La selección ya no depende solo de funcionalidad y coste. También pesan seguridad, privacidad, residencia de datos, interoperabilidad, auditabilidad, exportación, dependencia del proveedor y capacidad de gobierno.

7.2.13. Gobierno de herramientas.

El gobierno de herramientas evita que la digitalización cree fragmentación o pérdida de control. Debe definirse:

- Propietario.
- Administradores.
- Permisos.
- Retención.
- Copias.
- Clasificación.
- Integraciones.
- Uso aceptable.
- Salida del proveedor.
- Continuidad.
- Evidencias.

7.2.14. Adopción.

Una herramienta no genera valor por instalarse.

La adopción requiere:

- Necesidad clara.
- Diseño del proceso.
- Formación.
- Soporte.
- Patrocinio.
- Integración.
- Métricas.
- Retroalimentación.
- Mejora continua.

7.3. Gestión de interesados

7.3.1. Concepto.

Un interesado es una persona, grupo u organización que:

- Puede afectar al proyecto.
- Puede verse afectado.
- Percibe que puede verse afectado.

Puede ser:

- Interno.

- Externo.
- Favorable.
- Neutral.
- Opositor.
- Visible.
- Poco visible.
- Directo.
- Indirecto.

7.3.2. Gestión e involucramiento.

No se trata de manipular a los interesados, sino de:

- Comprender necesidades.
- Incorporar perspectivas.
- Gestionar expectativas.
- Facilitar participación.
- Construir compromiso.
- Resolver conflictos.
- Proteger derechos.

Se habla cada vez más de **involucramiento** o *engagement*, porque la relación es dinámica y bidireccional.

7.3.3. Proceso.

1. Identificar.
2. Analizar.
3. Priorizar.
4. Planificar el involucramiento.
5. Comunicar y colaborar.
6. Supervisar.
7. Actualizar.

7.3.4. Identificación.

Fuentes:

- Patrocinador.
- Organigrama.
- Usuarios.
- Procesos.
- Contratos.
- Normativa.
- Proveedores.
- Comunidades.
- Grupos afectados.
- Sistemas relacionados.
- Operaciones.
- Auditoría.
- Seguridad.

La identificación debe continuar durante todo el proyecto.

7.3.5. Registro de interesados.

Puede incluir:

- Nombre o grupo.
- Rol.
- Interés.
- Influencia.
- Impacto.
- Actitud.
- Expectativas.
- Necesidades.
- Requisitos de información.
- Estrategia.
- Responsable de relación.
- Sensibilidades.
- Estado de compromiso.

Parte de esta información puede ser confidencial.

7.3.6. Matriz poder-interés.

También conocida como **matriz de Mendelow**, es la herramienta de clasificación de interesados más citada en los test.

	Interés bajo	Interés alto
Poder alto	Mantener satisfecho	Gestionar de cerca
Poder bajo	Supervisar	Mantener informado

Es una simplificación, no una clasificación permanente.

7.3.7. Matriz poder-impacto.

Valora:

- Capacidad de influir.
- Grado en que el proyecto afecta.

Un grupo con poco poder formal puede sufrir un alto impacto y requerir protección y participación.

7.3.8. Modelo de prominencia.

Utiliza:

- Poder.
- Legitimidad.
- Urgencia.

Permite analizar qué interesados requieren atención, pero no debe utilizarse para ignorar a grupos vulnerables.

7.3.9. Actitud.

Puede clasificarse:

- Desconocedor.
- Opositor.

- Neutral.
- Partidario.
- Líder.

Puede registrarse:

- Nivel actual.
- Nivel deseado.

No todos deben convertirse en líderes. El objetivo debe ser realista y ético.

7.3.10. Análisis de redes.

Los interesados se relacionan entre sí.

Debe analizarse:

- Influencia informal.
- Alianzas.
- Conflictos.
- Dependencias.
- Canales.
- Referentes.
- Intermediarios.

7.3.11. Comunicación adaptada.

Debe considerar:

- Objetivo.
- Audiencia.
- Mensaje.
- Canal.
- Frecuencia.
- Idioma.
- Accesibilidad.
- Confidencialidad.
- Retroalimentación.

Comunicación no es solo emisión; debe comprobarse comprensión.

7.3.12. Participación.

Niveles:

1. Informar.
2. Consultar.
3. Involucrar.
4. Colaborar.
5. Empoderar.

No todos los proyectos ni decisiones requieren el mismo nivel.

7.3.13. Resistencia.

Puede deberse a:

- Pérdida percibida.
- Falta de confianza.
- Incertidumbre.
- Sobrecarga.
- Experiencias anteriores.
- Falta de participación.
- Incentivos contradictorios.
- Riesgo profesional.
- Impacto real negativo.

No debe etiquetarse automáticamente como irracional.

7.3.14. Gestión del cambio organizativo.

Incluye:

- Caso para el cambio.
- Patrocinio.
- Análisis de impactos.
- Comunicación.
- Formación.
- Rediseño de procesos.
- Apoyo.
- Refuerzo.
- Medición de adopción.

La entrega técnica no garantiza la adopción.

7.3.15. Métricas.

- Participación.
- Asistencia.
- Comprensión.
- Satisfacción.
- Adopción.
- Uso.
- Resistencia.
- Tiempo de decisión.
- Resolución de conflictos.
- Acciones pendientes.

7.3.16. Errores frecuentes.

- Identificar solo a la dirección.
- Clasificar una sola vez.
- Confundir poder con legitimidad.
- Comunicar igual a todos.
- Ignorar opositores.
- Prometer beneficios irreales.
- No cerrar el circuito de retroalimentación.
- Tratar la resistencia como problema individual.
- No proteger información sensible.
- Involucrar demasiado tarde.

7.4. Ciberseguridad y cumplimiento normativo

7.4.1. Integración en el proyecto.

La ciberseguridad y el cumplimiento deben formar parte de:

- Objetivos.
- Alcance.
- Requisitos.
- Arquitectura.
- Riesgos.
- Presupuesto.
- Cronograma.
- Calidad.
- Contratos.
- Pruebas.
- Aceptación.
- Operación.
- Retirada.

Añadir seguridad al final genera:

- Rediseño.
- Costes.
- Retrasos.
- Vulnerabilidades.
- Incumplimiento.

7.4.2. Seguridad por diseño.

La seguridad por diseño incorpora controles desde la concepción.

Ejemplos:

- Modelado de amenazas.
- Arquitectura segura.
- Mínimo privilegio.
- Separación.
- Cifrado.
- Registro.
- Gestión de secretos.
- Pruebas.
- Dependencias controladas.
- Actualizaciones.

7.4.3. Seguridad por defecto.

La configuración inicial debe ser la más segura razonable.

Ejemplos:

- Funciones innecesarias deshabilitadas.
- Acceso restringido.
- Contraseñas no predeterminadas.
- Cifrado activado.

- Registros habilitados.
- Datos mínimos.

7.4.4. Privacidad por diseño y por defecto.

Implica:

- Minimización.
- Limitación de finalidad.
- Transparencia.
- Exactitud.
- Limitación de conservación.
- Integridad.
- Confidencialidad.
- Responsabilidad proactiva.

La privacidad no es solo un problema jurídico; afecta a requisitos, datos, arquitectura y operación.

7.4.5. Gestión de riesgos de seguridad.

Pasos:

1. Identificar activos.
2. Analizar amenazas.
3. Identificar vulnerabilidades.
4. Estimar probabilidad e impacto.
5. Seleccionar controles.
6. Implementar.
7. Evaluar.
8. Autorizar riesgo residual.
9. Monitorizar.

7.4.6. Modelo de amenazas.

Puede analizar:

- Activos.
- Actores.
- Superficies.
- Vectores.
- Casos de abuso.
- Límites de confianza.
- Controles.
- Riesgo residual.

Debe actualizarse cuando cambia el diseño.

7.4.7. Principios técnicos.

- Mínimo privilegio.
- Defensa en profundidad.
- Separación de funciones.
- Denegación por defecto.
- Reducción de superficie.
- Cero confianza.

- Gestión de identidades.
- Trazabilidad.
- Resiliencia.
- Recuperación.

7.4.8. Ciclo de desarrollo seguro.

Puede incorporar:

- Requisitos de seguridad.
- Formación.
- Revisión de diseño.
- Análisis estático.
- Análisis dinámico.
- Análisis de dependencias.
- Revisión de código.
- Pruebas de penetración.
- Gestión de vulnerabilidades.
- Firma de artefactos.
- Despliegue seguro.
- Monitorización.

7.4.9. Cadena de suministro.

Riesgos:

- Componentes vulnerables.
- Paquetes comprometidos.
- Proveedores.
- Accesos.
- Actualizaciones.
- Dependencias abandonadas.
- Servicios externos.
- Software falsificado.

Controles:

- Inventario.
- Evaluación.
- Cláusulas.
- SBOM.
- Firma.
- Verificación.
- Monitorización.
- Plan de sustitución.

7.4.10. Evidencias.

El cumplimiento debe demostrarse.

Ejemplos:

- Matriz de requisitos.
- Evaluaciones.
- Registros.

- Pruebas.
- Aprobaciones.
- Inventarios.
- Contratos.
- Formación.
- Auditorías.
- Planes de respuesta.
- Informes de vulnerabilidad.
- Trazabilidad.

7.4.11. Marco normativo relevante.

Según el proyecto pueden resultar aplicables:

- Reglamento General de Protección de Datos (**Reglamento (UE) 2016/679**).
- Normativa nacional de protección de datos (**Ley Orgánica 3/2018, LOPDGDD**).
- NIS2 (**Directiva (UE) 2022/2555**) y su transposición.
- Cyber Resilience Act (**Reglamento (UE) 2024/2847**).
- Reglamento de Inteligencia Artificial (**Reglamento (UE) 2024/1689**).
- Accesibilidad.
- Propiedad intelectual.
- Contratación pública.
- Archivo y transparencia.
- Normas sectoriales.
- Esquema Nacional de Seguridad (**Real Decreto 311/2022**).
- Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).

La aplicabilidad debe determinarse con especialistas. No debe asumirse que todos los proyectos están sujetos a todas las normas.

7.4.12. NIS2.

Establece un marco europeo reforzado para sectores críticos y exige medidas de gestión de riesgos, gobierno y notificación.

Para el proyecto puede implicar:

- Responsabilidad de dirección.
- Seguridad de suministro.
- Gestión de incidentes.
- Continuidad.
- Controles.
- Evidencias.
- Notificación.
- Formación.

7.4.13. Cyber Resilience Act.

Se dirige a productos con elementos digitales.

Refuerza:

- Seguridad durante el ciclo de vida.
- Gestión de vulnerabilidades.
- Actualizaciones.

- Información.
- Evaluación de conformidad.
- Notificación.

Su aplicación es progresiva, por lo que deben verificarse las fechas y obligaciones vigentes en cada proyecto.

7.4.14. Reglamento de Inteligencia Artificial.

Utiliza un enfoque basado en riesgo.

Puede exigir, según el sistema:

- Gestión de riesgos.
- Gobierno de datos.
- Documentación.
- Registros.
- Transparencia.
- Supervisión humana.
- Exactitud.
- Robustez.
- Ciberseguridad.
- Calidad.
- Evaluación de conformidad.
- Seguimiento.

7.4.15. Cumplimiento por diseño.

Pasos:

1. Identificar obligaciones.
2. Traducirlas a requisitos.
3. Asignar responsables.
4. Diseñar controles.
5. Definir evidencias.
6. Verificar.
7. Resolver desviaciones.
8. Mantener en operación.

7.4.16. Roles.

- Director de proyecto.
- Responsable de seguridad.
- Delegado de protección de datos.
- Responsable del sistema.
- Arquitecto.
- Propietario de datos.
- Jurídico.
- Auditoría.
- Proveedor.
- Operaciones.

Deben mantenerse independencia y segregación cuando corresponda.

7.4.17. Riesgo y cumplimiento.

Cumplir una norma no elimina todo el riesgo.

Del mismo modo:

- Un sistema puede ser legal y seguir siendo inseguro.
- Un sistema seguro puede incumplir privacidad.
- Un control puede generar impactos éticos.

Se necesita visión integrada.

7.4.18. Adenda: identificación normativa para test.

Para un examen tipo test conviene memorizar los identificadores y datos concretos de las normas citadas en este bloque:

- **Esquema Nacional de Seguridad (ENS): Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo** (deroga el RD 3/2010). Ámbito: todo el **sector público** y los **proveedores tecnológicos** que le prestan servicios. Clasifica los sistemas en **tres categorías: BÁSICA, MEDIA y ALTA**, según el impacto de un incidente en las dimensiones de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad). Exige **declaración o certificación de conformidad**. Para un proyecto de una Administración pública, cumplir el ENS es un **requisito**, no una opción. Las guías de referencia son las **CCN-STIC** del Centro Criptológico Nacional.
- **RGPD: Reglamento (UE) 2016/679**. Principios de **privacidad desde el diseño y por defecto** (art. 25) y **evaluaciones de impacto (EIPD/DPIA, art. 35)** para tratamientos de alto riesgo. Sanciones de hasta **20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual** (la cifra que va a test). En España se complementa con la **LOPDGDD (LO 3/2018)**.
- **NIS2: Directiva (UE) 2022/2555**, sobre ciberseguridad de entidades esenciales e importantes (sustituye a la primera Directiva NIS).
- **Reglamento de IA: Reglamento (UE) 2024/1689**, primer marco integral de IA, con enfoque **basado en el riesgo**: prácticas **prohibidas**, sistemas de **alto riesgo**, riesgo **limitado** (obligaciones de transparencia) y riesgo **mínimo**. Aplicación escalonada desde 2025-2026.
- **ISO/IEC 27001**: norma **certificable** de sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI); la ISO/IEC 27002 recoge el catálogo de controles.

7.5. Proyectos de inteligencia artificial y gestión basada en datos

7.5.1. Dos dimensiones.

7.5.1. IA para gestionar proyectos

Uso de IA para apoyar:

- Planificación.
- Predicción.
- Informes.
- Riesgos.

- Comunicación.
- Documentación.
- Decisiones.

7.5.2. Gestión de proyectos de IA

Dirección de iniciativas cuyo resultado utiliza:

- Aprendizaje automático.
- IA generativa.
- Visión.
- Procesamiento de lenguaje.
- Sistemas de recomendación.
- Optimización.

No deben confundirse.

7.5.2. Particularidades de proyectos de IA.

- Alta dependencia de datos.
- Incertidumbre sobre viabilidad.
- Resultados probabilísticos.
- Experimentación.
- Dificultad de especificar rendimiento.
- Riesgo de sesgo.
- Cambios por deriva.
- Explicabilidad.
- Impactos éticos.
- Necesidad de monitorización.
- Dependencia de modelos y proveedores.

7.5.3. Ciclo de vida.

Una estructura posible:

1. Comprensión de negocio.
2. Comprensión de datos.
3. Preparación.
4. Modelado.
5. Evaluación.
6. Despliegue.
7. Operación y monitorización.

Es iterativo. Puede ser necesario volver a datos o a objetivos.

7.5.4. Comprensión del problema.

Debe definirse:

- Decisión o proceso.
- Usuarios.
- Valor.
- Riesgo.
- Métrica.
- Línea base.

- Alternativas no basadas en IA.
- Restricciones.
- Impactados.

Trampa: comenzar por un modelo o tecnología y buscar después un problema.

7.5.5. Viabilidad.

Dimensiones:

- Negocio.
- Datos.
- Técnica.
- Operativa.
- Ética.
- Jurídica.
- Económica.

Una prueba de concepto puede validar:

- Acceso a datos.
- Señal predictiva.
- Integración.
- Rendimiento.
- Coste.
- Riesgo.

7.5.6. Datos.

Debe gestionarse:

- Origen.
- Licencia.
- Consentimiento.
- Representatividad.
- Etiquetado.
- Calidad.
- Linaje.
- Sesgo.
- Seguridad.
- Conservación.
- Acceso.

7.5.7. División de datos.

Habitualmente:

- Entrenamiento.
- Validación.
- Prueba.

El conjunto de prueba debe mantenerse separado para estimar generalización.

En series temporales debe evitarse utilizar información futura.

7.5.8. Fuga de datos.

Se produce cuando la información usada en entrenamiento no estaría disponible en uso real o contamina la evaluación.

Consecuencia:

- Métricas artificialmente altas.
- Mal rendimiento en producción.

7.5.9. Métricas.

Dependen del problema:

- Exactitud.
- Precisión.
- Exhaustividad.
- F1.
- AUC.
- Error.
- Latencia.
- Robustez.
- Coste.
- Equidad.
- Cobertura.
- Tasa de abstención.

Una única métrica puede ocultar daños.

7.5.10. Línea base.

Debe compararse con:

- Regla simple.
- Proceso actual.
- Modelo anterior.
- Decisión humana.
- No actuar.

Un modelo complejo no aporta valor si no supera una referencia relevante.

7.5.11. Sesgo y equidad.

Puede surgir de:

- Datos históricos.
- Muestreo.
- Etiquetas.
- Variables proxy.
- Diseño.
- Despliegue.
- Retroalimentación.

Debe analizarse por grupos y contexto.

Equidad no implica siempre igualdad exacta de métricas; puede haber compensaciones que requieren decisión ética y jurídica.

7.5.12. Explicabilidad.

Puede ser necesaria para:

- Comprensión.
- Confianza.
- Impugnación.
- Diagnóstico.
- Cumplimiento.
- Mejora.

Debe distinguirse:

- Transparencia del sistema.
- Interpretabilidad del modelo.
- Explicación de una decisión.
- Información al usuario.

7.5.13. Supervisión humana.

Debe ser efectiva, no meramente formal.

La persona necesita:

- Información.
- Tiempo.
- Autoridad.
- Competencia.
- Capacidad de anular.
- Comprensión de limitaciones.

Existe riesgo de **sesgo de automatización**, aceptando recomendaciones sin suficiente revisión.

7.5.14. Deriva.

7.5.3. Deriva de datos

Cambia la distribución de entradas.

7.5.4. Deriva de concepto

Cambia la relación entre entradas y resultado.

7.5.5. Deriva de rendimiento

Empeoran métricas.

Debe definirse:

- Qué monitorizar.
- Umbrales.
- Alertas.
- Reentrenamiento.
- Revalidación.
- Retirada.

7.5.15. MLOps.

Integra desarrollo, operación y gobierno de modelos.

Incluye:

- Versionado.
- Datos.
- Experimentos.
- Modelos.
- Pipelines.
- Despliegue.
- Monitorización.
- Reentrenamiento.
- Auditoría.
- Reversión.

7.5.16. IA generativa.

Riesgos específicos:

- Alucinaciones.
- Divulgación de datos.
- Propiedad intelectual.
- Inyección de instrucciones.
- Contenido dañino.
- Sesgo.
- Dependencia.
- Coste.
- Variabilidad.
- Falta de trazabilidad.

Controles:

- Recuperación de fuentes.
- Validación.
- Filtrado.
- Pruebas.
- Límites.
- Supervisión.
- Registro.
- Políticas de uso.
- Evaluación continua.

7.5.17. Comprar o desarrollar.

Debe evaluarse:

- Datos enviados.
- Propiedad.
- Portabilidad.
- Coste.
- Ajuste.
- Seguridad.
- Rendimiento.

- Dependencia.
- Transparencia.
- Evolución.
- Cumplimiento.
- Acuerdos de servicio.

7.5.18. Criterios de aceptación.

No basta con «el modelo funciona».

Pueden incluir:

- Umbral de rendimiento.
- Rendimiento por grupos.
- Latencia.
- Coste.
- Robustez.
- Seguridad.
- Explicabilidad.
- Tasa de intervención.
- Disponibilidad.
- Deriva.
- Cumplimiento.
- Satisfacción.

7.5.19. NIST AI RMF.

Organiza la gestión del riesgo de IA mediante cuatro funciones:

- Govern.
- Map.
- Measure.
- Manage.

7.5.6. Govern

Políticas, responsabilidades y cultura.

7.5.7. Map

Contexto, usos, interesados e impactos.

7.5.8. Measure

Evaluar y analizar riesgos.

7.5.9. Manage

Priorizar, responder y monitorizar.

7.5.20. IA fiable.

Características habitualmente consideradas:

- Válida y fiable.

- Segura.
- Resiliente.
- Responsable y transparente.
- Explicable e interpretable.
- Respetuosa con la privacidad.
- Equitativa con sesgos dañinos gestionados.

7.5.21. Gestión basada en datos.

Utiliza datos para:

- Describir.
- Diagnosticar.
- Predecir.
- Decidir.
- Aprender.

No significa sustituir el juicio.

7.5.22. Indicadores.

Un indicador debe tener:

- Definición.
- Propietario.
- Fuente.
- Frecuencia.
- Fórmula.
- Umbral.
- Acción.
- Limitaciones.

7.5.23. Correlación y causalidad.

La correlación no demuestra que una variable cause otra.

Ejemplo:

- Los proyectos con más reuniones pueden presentar más retrasos.
- No significa que las reuniones causen necesariamente retrasos; los proyectos problemáticos pueden requerir más reuniones.

7.5.24. Goodhart.

Cuando una medida se convierte en objetivo, puede dejar de ser una buena medida.

Ejemplo:

- Incentivar cerrar muchas tareas puede provocar dividir artificialmente el trabajo.

7.5.25. Experimentación.

Puede utilizarse:

- A/B testing.
- Pilotos.

- Experimentos controlados.
- Pruebas de concepto.
- Despliegues graduales.

Debe protegerse:

- Ética.
 - Privacidad.
 - Seguridad.
 - Consentimiento.
 - Validez.
-

7.6. Sostenibilidad y responsabilidad social

7.6.1. Concepto.

La sostenibilidad integra dimensiones:

- Ambiental.
- Social.
- Económica.
- Organizativa.

Busca satisfacer necesidades presentes sin comprometer capacidades futuras y generar valor duradero.

7.6.2. Sostenibilidad del producto y del proyecto.

7.6.1. Del producto

Impactos del resultado durante su ciclo de vida.

7.6.2. De la gestión

Impactos de cómo se ejecuta el proyecto.

Ejemplo:

- Producto: aplicación que reduce desplazamientos.
- Gestión: uso energético, compras, viajes, condiciones de trabajo.

7.6.3. Triple dimensión.

Se resume a menudo como:

- Personas.
- Planeta.
- Prosperidad.

No significa que toda decisión tenga una solución sin conflictos. Deben analizarse compensaciones.

7.6.4. Ciclo de vida.

Debe considerarse:

- Materias.
- Desarrollo.
- Operación.
- Energía.
- Mantenimiento.
- Actualización.
- Reutilización.
- Retirada.
- Residuos.
- Datos.

7.6.5. Impactos ambientales.

- Energía.
- Emisiones.
- Agua.
- Materiales.
- Residuos.
- Biodiversidad.
- Contaminación.
- Uso de suelo.
- Efecto rebote.

7.6.6. Impactos sociales.

- Derechos.
- Igualdad.
- Inclusión.
- Accesibilidad.
- Salud.
- Seguridad.
- Condiciones laborales.
- Comunidades.
- Brecha digital.
- Privacidad.
- Transparencia.

7.6.7. Impactos económicos.

- Coste total.
- Productividad.
- Resiliencia.
- Empleo.
- Innovación.
- Desarrollo local.
- Viabilidad.
- Dependencia.

7.6.8. Sostenibilidad organizativa.

Un resultado sostenible debe poder:

- Operarse.
- Mantenerse.
- Financiarse.
- Actualizarse.
- Transferirse.
- Adaptarse.
- Gobernarse.

Un proyecto no es sostenible si entrega una solución que la organización no puede mantener.

7.6.9. Responsabilidad social.

Implica asumir impactos de decisiones sobre:

- Sociedad.
- Medio ambiente.
- Interesados.

Se basa en principios como:

- Rendición de cuentas.
- Transparencia.
- Comportamiento ético.
- Respeto a interesados.
- Legalidad.
- Normas internacionales.
- Derechos humanos.

ISO 26000 proporciona orientación y no es una norma de certificación.

7.6.10. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los 17 ODS pueden servir para alinear y clasificar contribuciones.

Debe evitarse:

- Afirmar contribuciones genéricas.
- Seleccionar solo impactos positivos.
- Utilizarlos como elemento decorativo.
- Ignorar metas e indicadores.

7.6.11. Integración.

Puede incorporarse en:

- Caso de negocio.
- Selección.
- Requisitos.
- Diseño.
- Adquisiciones.
- Riesgos.
- Métricas.
- Criterios de aceptación.
- Beneficios.
- Cierre.

- Evaluación posterior.

7.6.12. Compras responsables.

Criterios:

- Ciclo de vida.
- Reparabilidad.
- Eficiencia.
- Origen.
- Condiciones laborales.
- Accesibilidad.
- Seguridad.
- Durabilidad.
- Reutilización.
- Fin de vida.

7.6.13. Huella digital.

Los proyectos TIC consumen:

- Energía.
- Infraestructura.
- Equipos.
- Redes.
- Almacenamiento.
- Cómputo.
- Refrigeración.

La IA puede aumentar el consumo por entrenamiento e inferencia.

7.6.14. Efecto rebote.

Una mejora de eficiencia puede aumentar el consumo total.

Ejemplo:

- Un servicio digital reduce coste por operación.
- Su facilidad incrementa tanto el uso que el consumo total aumenta.

7.6.15. Greenwashing.

Presentar un proyecto como sostenible sin evidencia suficiente.

Se evita mediante:

- Métricas.
- Alcance claro.
- Línea base.
- Transparencia.
- Verificación.
- Comunicación equilibrada.

7.6.16. Indicadores.

Ambientales:

- Energía.
- Emisiones.
- Residuos.
- Reutilización.

Sociales:

- Accesibilidad.
- Cobertura.
- Brecha.
- Satisfacción.
- Condiciones.

Económicos:

- Coste de ciclo de vida.
- Ahorro.
- Resiliencia.
- Valor local.

7.6.17. Beneficios y desbeneficios.

Debe identificarse:

- Beneficios.
- Efectos negativos.
- Grupos afectados.
- Distribución.
- Horizonte.
- Responsables.

7.6.18. Resiliencia.

Capacidad de:

- Resistir.
- Adaptarse.
- Recuperarse.
- Transformarse.

Puede requerir:

- Redundancia.
- Diversidad.
- Reservas.
- Planes.
- Arquitectura.
- Aprendizaje.

7.7. Habilidades blandas o power skills

7.7.1. Concepto.

Son capacidades y comportamientos que permiten trabajar eficazmente con otras personas.

El término *power skills* destaca que no son capacidades secundarias.

Incluyen:

- Comunicación.
- Liderazgo.
- Influencia.
- Negociación.
- Facilitación.
- Pensamiento crítico.
- Resolución de problemas.
- Inteligencia emocional.
- Colaboración.
- Adaptabilidad.
- Gestión de conflictos.
- Toma de decisiones.

7.7.2. Liderazgo y gestión.

7.7.1. Gestión

- Planifica.
- Organiza.
- Controla.
- Coordina.

7.7.2. Liderazgo

- Orienta.
- Inspira.
- Influye.
- Crea sentido.
- Facilita cambio.

Ambas son necesarias.

7.7.3. Liderazgo situacional.

El estilo se adapta a:

- Competencia.
- Motivación.
- Riesgo.
- Urgencia.
- Madurez.
- Contexto.

Puede ser:

- Directivo.
- Entrenador.
- Participativo.

- Delegador.

7.7.4. Liderazgo servicial.

El líder facilita que el equipo tenga:

- Claridad.
- Recursos.
- Autonomía.
- Protección.
- Desarrollo.
- Eliminación de obstáculos.

No significa ausencia de dirección o responsabilidad.

7.7.5. Comunicación.

Incluye:

- Escucha.
- Claridad.
- Preguntas.
- Adaptación.
- Retroalimentación.
- Síntesis.
- Comunicación no verbal.
- Escritura.

7.7.6. Escucha activa.

Implica:

- Atención.
- No interrumpir.
- Parafrasear.
- Preguntar.
- Validar comprensión.
- Separar hechos e interpretaciones.

7.7.7. Retroalimentación.

Debe ser:

- Específica.
- Oportuna.
- Basada en comportamiento.
- Respetuosa.
- Accionable.
- Bidireccional.

7.7.8. Inteligencia emocional.

El modelo de referencia es el de **Daniel Goleman**, con los componentes de **autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales** (agrupados a menudo en conciencia y gestión de uno mismo y de las relaciones).

Comprende:

- Autoconocimiento.
- Autorregulación.
- Motivación.
- Empatía.
- Habilidades sociales.

Ayuda a gestionar presión, conflicto y relaciones.

7.7.9. Seguridad psicológica.

Entorno en el que las personas pueden:

- Preguntar.
- Admitir errores.
- Expresar riesgos.
- Discrepar.
- Proponer.

No significa ausencia de exigencia.

7.7.10. Negociación.

Busca acuerdos sobre:

- Alcance.
- Recursos.
- Fechas.
- Prioridades.
- Riesgo.
- Responsabilidades.
- Contratos.

Conceptos:

- Posiciones.
- Intereses.
- Alternativas.
- Zona de acuerdo.
- Criterios objetivos.

7.7.11. Influencia sin autoridad.

Es esencial en estructuras matriciales.

Fuentes:

- Credibilidad.
- Relación.
- Datos.
- Reciprocidad.
- Visión.
- Experiencia.
- Coaliciones.
- Comprensión de intereses.

7.7.12. Facilitación.

Ayuda a que un grupo:

- Comprenda.
- Participe.
- Decida.
- Resuelva.
- Genere opciones.
- Mantenga foco.

El facilitador debe gestionar proceso, no imponer contenido.

7.7.13. Conflicto.

Puede surgir por:

- Recursos.
- Prioridades.
- Técnicas.
- Calendario.
- Valores.
- Personalidad.
- Información.
- Autoridad.

El conflicto no siempre es negativo; puede mejorar decisiones si se gestiona de forma constructiva.

7.7.14. Estrategias de conflicto.

Los cinco modos siguientes corresponden al modelo de **Thomas-Kilmann (TKI)**, la referencia habitual en los exámenes. La estrategia mejor valorada es **colaborar o resolver el problema**, por producir resultados gana-gana y acuerdos duraderos; **forzar** produce gana-pierde y **evitar** pierde-pierde.

7.7.3. Colaborar o resolver

Busca una solución que atienda intereses.

7.7.4. Comprometer

Cada parte cede.

7.7.5. Suavizar o acomodar

Prioriza relación o una postura.

7.7.6. Forzar o dirigir

Impone decisión.

7.7.7. Retirarse o evitar

Pospone o evita.

La estrategia depende de importancia, urgencia, poder y relación.

7.7.15. Toma de decisiones.

Modelos:

- Autoritaria.
- Consultiva.
- Consenso.
- Mayoría.
- Consentimiento.
- Delegada.

Debe definirse quién decide.

Consenso no significa unanimidad absoluta.

7.7.16. Pensamiento crítico.

Implica:

- Cuestionar supuestos.
- Evaluar evidencia.
- Identificar sesgos.
- Comparar alternativas.
- Distinguir hechos y opiniones.
- Analizar consecuencias.

7.7.17. Resolución de problemas.

1. Definir.
2. Analizar causas.
3. Generar opciones.
4. Evaluar.
5. Seleccionar.
6. Implementar.
7. Verificar.
8. Aprender.

Debe evitarse resolver síntomas sin comprender causas.

7.7.18. Adaptabilidad.

Capacidad de modificar:

- Plan.
- Estilo.
- Comunicación.
- Organización.
- Decisión.

No significa cambiar continuamente sin criterio.

7.7.19. Competencia intercultural.

Incluye:

- Comprender diferencias.
- Evitar estereotipos.

- Adaptar comunicación.
- Respetar contextos.
- Crear inclusión.

7.7.20. Equipos virtuales.

Requieren:

- Reglas.
- Confianza.
- Claridad.
- Asincronía.
- Documentación.
- Equidad de participación.
- Atención a husos.
- Cohesión.

7.7.21. Coaching y mentoring.

7.7.8. Coaching

Facilita que la persona encuentre soluciones y desarrolle desempeño.

7.7.9. Mentoring

Comparte experiencia y orientación a largo plazo.

7.7.22. Ética.

El director debe actuar con:

- Responsabilidad.
- Respeto.
- Equidad.
- Honestidad.
- Transparencia.
- Gestión de conflictos de interés.
- Protección de información.

7.7.23. Desarrollo.

Puede utilizar:

- Formación.
- Práctica.
- Observación.
- Retroalimentación.
- Coaching.
- Mentoría.
- Reflexión.
- Comunidades.
- Simulación.

7.7.24. Adenda: modelos con nombre propio para test.

Los test suelen preguntar por el autor o el nombre del modelo. Los imprescindibles de este bloque:

- **Etapas de desarrollo de equipos de Tuckman: formación (forming) → turbulencia (storming) → normalización (norming) → desempeño (performing) → disolución (adjourning).** La secuencia puede retroceder si cambia la composición del equipo.
- **Triángulo de Talentos del PMI**, renombrado en 2022: **formas de trabajar** (Ways of Working, antes gestión técnica), **habilidades interpersonales o power skills** (antes liderazgo) y **perspicacia para los negocios** (Business Acumen). Cifra clásica asociada: el director de proyecto dedica en torno al **90 % de su tiempo a comunicar**.
- **Teorías de la motivación: Maslow** (jerarquía de necesidades), **Herzberg** (factores higiénicos frente a motivadores: el salario es higiénico, su ausencia desmotiva pero su presencia no motiva) y **McGregor** (Teoría X: control y desconfianza; Teoría Y: autonomía y confianza).
- **Gestión del cambio organizacional: ADKAR** (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) y los **8 pasos de Kotter**.
- Conflictos: modelo de **Thomas-Kilmann** (véase 7.7.14). Interesados: matriz de **Mendelow** y modelo de prominencia de **Mitchell, Agle y Wood** (poder, legitimidad y urgencia).

7.8. Integración de tendencias

7.8.1. Caso.

Una entidad pública desarrolla un sistema de IA para clasificar solicitudes.

Características:

- Datos personales.
- Proveedor externo.
- Modelo probabilístico.
- Usuarios internos.
- Personas afectadas.
- Fecha normativa.
- Necesidad de explicaciones.
- Infraestructura en nube.

7.8.2. Enfoque híbrido.

- Gobierno y contratación predictivos.
- Datos y modelado iterativos.
- Despliegue incremental.
- Operación mediante Kanban.
- Puertas de cumplimiento.

7.8.3. Automatización.

- Clasificación asistida.
- Generación de informes.

- Alertas de deriva.
- Pruebas automatizadas.

Se mantiene supervisión humana.

7.8.4. Interesados.

- Ciudadanos.
- Tramitadores.
- Dirección.
- Protección de datos.
- Seguridad.
- Proveedor.
- Sindicatos.
- Auditoría.
- Organizaciones sociales.

7.8.5. Seguridad y cumplimiento.

- Evaluación de impacto.
- Minimización.
- Seguridad por diseño.
- Registros.
- Control de accesos.
- Pruebas.
- Evidencias.
- Revisión jurídica.

7.8.6. IA y datos.

- Línea base manual.
- Conjuntos separados.
- Métricas por grupos.
- Explicabilidad.
- Monitorización.
- Reentrenamiento controlado.
- Versionado.

7.8.7. Sostenibilidad.

- Consumo de cómputo.
- Accesibilidad.
- Impacto en empleo.
- Brecha digital.
- Coste de operación.
- Reutilización.

7.8.8. Habilidades.

- Facilitar acuerdos.
- Comunicar límites.
- Gestionar resistencia.
- Negociar con proveedor.
- Crear seguridad psicológica.

- Resolver conflictos éticos.

7.9. Comparaciones esenciales

7.9.1. Uso predictivo, ágil e híbrido.

Uso predictivo	Uso ágil	Uso híbrido
Plan temprano	Planificación continua	Combina según contexto
Alcance estable	Prioridad adaptable	Partes estables y variables
Cambios formales	Cambio esperado	Gobierno diferenciado
Hitos	Iteraciones	Cadencias integradas

7.9.2. Automatización e IA.

Automatización	IA
Puede ser determinista	Puede ser probabilística
Reglas	Aprendizaje o generación
Resultado predecible	Variabilidad
No toda automatización es IA	Puede automatizar tareas

7.9.3. Gestión e involucramiento.

Gestión	Involucramiento
Planifica relación	Construye participación
Puede sonar unidireccional	Es bidireccional
Control de información	Compromiso y colaboración

7.9.4. Seguridad y cumplimiento.

Seguridad	Cumplimiento
Reduce riesgo	Satisface obligaciones
Puede superar mínimos	Define evidencias
No garantiza legalidad	No garantiza seguridad total

7.9.5. IA para proyectos y proyectos de IA.

IA para gestionar	Proyecto de IA
Asiste planificación	Desarrolla sistema inteligente
Automatiza tareas	Requiere datos y modelos
Riesgo de uso	Riesgo del producto
Mantiene responsabilidad humana	Exige ciclo de vida específico

7.9.6. Producto y gestión sostenibles.

Producto	Gestión
Impacto del resultado	Impacto del proceso
Operación y retirada	Compras, viajes y trabajo
Ciclo de vida	Ejecución del proyecto

7.9.7. Liderazgo y gestión.

Liderazgo	Gestión
Orienta e influye	Planifica y controla
Moviliza	Organiza
Gestiona cambio	Mantiene coherencia

7.10. Errores y confusiones frecuentes

1. Considerar híbrido cualquier mezcla.
2. Mantener dos autoridades de prioridad.
3. Duplicar ceremonias y controles.
4. Utilizar «ágil» para evitar gobierno.
5. Automatizar antes de mejorar el proceso.
6. Considerar que una herramienta decide responsablemente.
7. Utilizar datos sin validar.
8. Conceder accesos excesivos a integraciones.
9. Confundir RPA e IA.
10. Identificar interesados una sola vez.
11. Priorizar solo por poder.
12. Ignorar grupos altamente afectados.
13. Comunicar sin comprobar comprensión.
14. Considerar resistencia irracional.
15. Añadir seguridad al final.
16. Confundir cumplimiento y ausencia de riesgo.
17. Considerar el control de acceso suficiente.
18. Omitir cadena de suministro.
19. No conservar evidencias.
20. Empezar un proyecto de IA por la tecnología.
21. Evaluar un modelo sin línea base.
22. Utilizar datos de prueba en entrenamiento.
23. Medir solo rendimiento medio.
24. Confundir explicabilidad y transparencia.
25. Mantener supervisión humana nominal.
26. No monitorizar deriva.
27. Usar IA generativa con datos confidenciales sin control.
28. Confundir correlación y causalidad.
29. Convertir una métrica en objetivo sin prever manipulación.
30. Considerar sostenible solo lo ambiental.
31. Ignorar mantenimiento y fin de vida.
32. Confundir eficiencia y reducción total.

33. Realizar afirmaciones de sostenibilidad sin evidencia.
 34. Llamar «blandas» a habilidades no importantes.
 35. Confundir liderazgo servicial con ausencia de dirección.
 36. Evitar todo conflicto.
 37. Imponer consenso.
 38. Resolver síntomas y no causas.
 39. No adaptar el estilo al contexto.
 40. Tratar ética como una comprobación final.
-

7.11. Bibliografía y recursos

7.12. Enfoques híbridos

- [PMI — Hybrid Life Cycles](#)
- [PMI — A Spectrum of Approaches to Project Agility](#)
- [PMI — The Future of Project Work](#)
- [PMI — Agile Practice Guide](#)
- [PMI — What Is Project Management?](#)

7.13. Automatización e inteligencia artificial

- [PMI — Artificial Intelligence in Project Management](#)
- [PMI — Standard for Artificial Intelligence in Portfolio, Program and Project Management](#)
- [PMI — Six Phases to Run a Successful AI Project](#)
- [NIST — AI Risk Management Framework](#)
- [NIST — AI RMF 1.0](#)
- [NIST — Generative AI Profile](#)

7.14. Interesados y habilidades

- [PMI — Power Skills Resource Hub](#)
- [PMI — Pulse of the Profession 2023: Power Skills](#)
- [PMI — Engaging Stakeholders for Project Success](#)
- [PMI — Stakeholder Analysis](#)
- [PMI — Influencing Others](#)

7.15. Ciberseguridad y cumplimiento

- [NIST — Cybersecurity Framework](#)
- [NIST — Risk Management Framework](#)
- [NIST — Cybersecurity Supply Chain Risk Management](#)
- [Comisión Europea — NIS2 Directive](#)
- [Comisión Europea — Cyber Resilience Act](#)
- [EUR-Lex — Reglamento General de Protección de Datos](#)
- [EUR-Lex — Reglamento \(UE\) 2024/1689 de Inteligencia Artificial](#)
- [Comisión Europea — AI Act](#)

- [ENISA — Technical Implementation Guidance on Cybersecurity Risk Management Measures](#)

7.16. Sostenibilidad y responsabilidad social

- [PMI — Sustainability in Projects](#)
- [PMI — GPM Practice Guide for Sustainability in Project Management](#)
- [ISO — ISO 26000 Social Responsibility](#)
- [ISO — ISO 26000:2010](#)
- [Naciones Unidas — Objetivos de Desarrollo Sostenible](#)
- [Naciones Unidas — Agenda 2030](#)

7.17. Observaciones sobre las fuentes

- El término «híbrido» no identifica una única metodología universal; describe una combinación adaptada al contexto.
- NIST AI RMF es un marco voluntario de gestión de riesgos, mientras que el Reglamento europeo de IA contiene obligaciones jurídicas según el tipo y riesgo del sistema.
- La aplicación de AI Act y Cyber Resilience Act es progresiva; deben comprobarse las fechas y reglas vigentes en el momento del proyecto.
- ISO 26000 proporciona orientación sobre responsabilidad social y no es una norma destinada a certificación.
- Las publicaciones de PMI sobre inteligencia artificial y sostenibilidad reflejan la evolución reciente de la profesión y complementan los fundamentos de PMBOK, PRINCE2, Scrum, Kanban e ISO 21502.

Apéndice A

Políticas de igualdad de género — Práctica y repaso

Material de recuperación y autoevaluación del Tema 1: repaso rápido, tarjetas de memorización, batería de preguntas tipo test con soluciones razonadas y lista de comprobación de dominio. La exposición teórica está en el archivo de teoría: Tema_01_Políticas_Igualdad_Genero.md.

Resumen esencial

Síntesis de máxima prioridad para el repaso final: si vas con el tiempo justo, esto es lo que no puede fallarte. Para una revisión algo más amplia, usa el «Repaso rápido» que viene a continuación.

Cifras y fechas de memorización obligada

Dato	Valor
LO 3/2007 — publicación (BOE)	23 de marzo de 2007
LO 3/2007 — entrada en vigor	24 de marzo de 2007
LO 3/2007 — preceptos orgánicos	solo las DA 1. ^a , 2. ^a y 3. ^a (DF 2. ^a)
Plan de igualdad obligatorio	empresas de 50 o más personas trabajadoras
Diagnóstico del plan	9 materias mínimas
Composición equilibrada	horquilla 40/60
Consejos de cotizadas (LO 2/2024)	40 % del sexo menos representado
Ley 15/2022 — publicación (BOE)	13 de julio de 2022
Ley 15/2022 — entrada en vigor	14 de julio de 2022
Multas (leve / grave / muy grave)	300-10.000 / 10.001-40.000 / 40.001-500.000 €
Prescripción de infracciones	1 / 3 / 4 años
Prescripción de sanciones	1 / 4 / 5 años
Resolución sancionadora	máximo 6 meses

Artículos que hay que saber ubicar

- *LO 3/2007*: 3 (igualdad de trato) · 4 (principio informador) · 6 (directa/indirecta) · 7 (acoso) · 8 (embarazo = directa) · 11 (acciones positivas) · 13 (carga de la prueba) · 14 (criterios de los poderes públicos) · 15 (transversalidad) · 19 (impacto de género) · 20 (estadísticas) · 45-46 (planes de igualdad) · 61 (formación) · 62 (protocolo de acoso) · 64 (plan de igualdad de la AGE) · 77 (unidades de igualdad) · DA 1.^a (composición equilibrada) · DF 2.^a (naturaleza orgánica).
- *Ley 15/2022*: 2 (causas protegidas) · 6 (definiciones) · 23 (IA y decisiones automatizadas) · 26 (nulidad de pleno derecho) · 27 (reparación y daño moral presumido) · 30 (carga de la prueba) · 40 (funciones de la Autoridad) · 47 (infracciones) · 48 (sanciones) · 49 (graduación) · 51 (prescripción) · 52 (procedimiento).

Distinciones que deciden preguntas

- Igualdad **formal** (igualdad jurídica) ≠ igualdad **efectiva** (resultados reales).
- Discriminación **directa** (trato menos favorable) vs **indirecta** (criterio neutro con efecto adverso, sin exigir intención).
- Acoso **sexual** (naturaleza sexual) vs acoso **por razón de sexo** (basado en el sexo, aunque la conducta no sea sexual).
- Discriminación **múltiple** (las causas concurren) vs **interseccional** (las causas interactúan y crean una discriminación específica).
- El **embarazo** es discriminación directa (art. 8), no indirecta. La **denegación de ajustes razonables** también es directa.
- La **infracción** grave prescribe a los 3 años, pero la **sanción** grave a los 4.
- La composición equilibrada es **40/60**, no paridad 50/50.
- La carga de la prueba se invierte con indicios, **salvo en el proceso penal**.
- La Ley 15/2022 protege **también sin residencia legal** e incluye salud, estado serológico y predisposición genética.
- La **Autoridad Independiente no sustituye al Defensor del Pueblo**.

Repaso rápido

- Artículo 14 CE: igualdad y prohibición de discriminación. Artículo 9.2 CE: igualdad real y remoción de obstáculos. Artículo 10 CE: dignidad.
- Igualdad formal no garantiza igualdad efectiva; tratar igual lo desigual perpetúa la desigualdad.
- Discriminación directa: trato menos favorable. Indirecta: criterio neutro con desventaja, sin exigir intención.
- Acción positiva: razonable, proporcionada y temporal (mientras subsista la desventaja).
- La carga de la prueba se desplaza cuando existen indicios; no se aplica a procesos penales.
- **LO 3/2007**: publicada 23/03/2007, vigente desde 24/03/2007. Solo las DA 1.^a, 2.^a y 3.^a tienen carácter orgánico.
- Embarazo o maternidad: discriminación directa (art. 8). Transversalidad: art. 15. Impacto de género: art. 19.
- Planes de igualdad: 50 o más personas trabajadoras (umbral del RD-ley 6/2019, pleno desde 7/03/2022). Diagnóstico: nueve materias mínimas.

- Composición equilibrada: horquilla 40/60 (DA 1.^a). LO 2/2024: listas cremallera y 40 % en consejos de cotizadas.
 - **Ley 15/2022**: publicada 13/07/2022, vigente desde 14/07/2022. Protege con independencia de residencia legal.
 - Incluye salud, estado serológico y predisposición genética. Denegación de ajustes razonables: discriminación directa.
 - Asociación (relación con otra persona), error (percepción equivocada), múltiple (varias causas), interseccional (causas que interactúan).
 - Artículo 23: IA. Nulidad de pleno derecho: art. 26. Daño moral presumido: art. 27. Carga de la prueba: art. 30.
 - Multas: 300 a 500.000 €. Leves 300-10.000; graves 10.001-40.000; muy graves 40.001-500.000.
 - Prescripción de infracciones 1/3/4 años; de sanciones 1/4/5 años. Resolución sancionadora: máximo seis meses.
-

Tarjetas de memorización

¿Qué artículo constitucional reconoce la igualdad ante la ley? El artículo 14.

¿Qué artículo ordena promover la igualdad real? El artículo 9.2.

¿Qué es discriminación directa? Trato menos favorable por una causa protegida.

¿Qué es discriminación indirecta? Criterio aparentemente neutro que produce desventaja particular.

¿La discriminación indirecta exige intención? No.

¿Qué límites tiene una acción positiva? Debe ser razonable, proporcionada y mantenerse mientras exista la desventaja.

¿Cuándo se desplaza la carga de la prueba? Cuando se aportan indicios fundados.

¿Se aplica a procesos penales? No.

¿Cuándo entró en vigor la LO 3/2007? El 24 de marzo de 2007.

¿Qué disposiciones tienen carácter orgánico? Las adicionales primera, segunda y tercera.

¿Qué artículo regula la transversalidad? El 15.

¿Qué artículo regula el impacto de género? El 19.

¿Qué empresas deben tener plan de igualdad por tamaño? Las de cincuenta o más personas trabajadoras.

¿Qué porcentaje define la composición equilibrada? Entre el 40 % y el 60 % de cada sexo.

¿Cuándo entró en vigor la Ley 15/2022? El 14 de julio de 2022.

¿Protege a personas sin residencia legal? Sí.

¿Qué es la discriminación por asociación? Trato discriminatorio por relación con una persona protegida.

¿Qué es la discriminación por error? La basada en una apreciación incorrecta.

¿Qué es la discriminación interseccional? Interacción de causas que genera una discriminación específica.

¿Qué consideración tiene negar ajustes razonables? Discriminación directa.

¿Qué artículo aborda la IA? El 23.

¿Qué ocurre con un acto discriminatorio según el artículo 26? Es nulo de pleno derecho.

¿Qué se presume al acreditarse la discriminación? Daño moral.

¿Qué cuantía máxima puede alcanzar una multa? 500.000 euros.

¿Cuánto prescribe una infracción grave? Tres años.

¿Cuánto prescribe una sanción grave? Cuatro años.

Preguntas tipo test

1. ¿Qué artículo constitucional obliga a los poderes públicos a remover obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva?

- a) 9.2.
- b) 10.1.
- c) 14.
- d) 23.

2. La igualdad formal se refiere principalmente a:

- a) Obtener resultados idénticos.
- b) Igualdad ante la ley y prohibición de discriminación.
- c) Aplicar acciones positivas permanentes.
- d) Eliminar toda diferencia.

3. Existe discriminación indirecta cuando:

- a) Se expresa una intención de discriminar.
- b) Un criterio aparentemente neutro produce una desventaja particular.
- c) Se adopta una acción positiva.
- d) Se trata de forma distinta toda situación.

4. Una acción positiva debe ser:

- a) Permanente y automática.
- b) Razonable y proporcionada mientras subsista la desigualdad.
- c) Idéntica en cualquier contexto.
- d) Aplicable solo por empresas.

5. En procedimientos no penales, cuando se aportan indicios de discriminación:

- a) La víctima debe probar la intención interna.
- b) La parte demandada debe justificar objetividad y proporcionalidad.
- c) Se archiva el caso.
- d) Se impone automáticamente una sanción.

6. La Ley Orgánica 3/2007 fue publicada:

- a) 22 de marzo de 2007.
- b) 23 de marzo de 2007.
- c) 24 de marzo de 2007.
- d) 13 de julio de 2022.

7. La Ley Orgánica 3/2007 entró en vigor:

- a) El día de su firma.
- b) El 23 de marzo.
- c) El 24 de marzo de 2007.
- d) Seis meses después.

8. El objeto principal de la LO 3/2007 es:

- a) Regular solo planes de igualdad.
- b) Hacer efectivo el derecho de igualdad entre mujeres y hombres.
- c) Regular exclusivamente el empleo público.
- d) Crear un régimen sancionador general por todas las causas.

9. El ámbito de la LO 3/2007 se aplica a:

- a) Solo personas españolas.
- b) Personas físicas y jurídicas que se encuentren o actúen en España.
- c) Solo administraciones públicas.
- d) Solo empresas de cincuenta personas.

10. ¿Qué parte de la LO 3/2007 tiene carácter orgánico?

- a) Toda la ley.
- b) Solo el Título I.
- c) Las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera.
- d) Ningún precepto.

11. El principio de igualdad es, según el artículo 4:

- a) Una recomendación.
- b) Un principio informador del ordenamiento.
- c) Una regla solo laboral.
- d) Una competencia autonómica exclusiva.

12. El acoso sexual consiste en:

- a) Cualquier conflicto laboral.
- b) Comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad.
- c) Solo contacto físico.
- d) Una diferencia retributiva.

13. El acoso por razón de sexo:

- a) Debe ser de naturaleza sexual.
- b) Se realiza en función del sexo de una persona.
- c) No se considera discriminatorio.
- d) Solo puede producirse en el empleo.

14. Un trato desfavorable relacionado con el embarazo es:

- a) Discriminación indirecta.

- b) Discriminación directa por razón de sexo.
- c) Acción positiva.
- d) Requisito profesional.

15. La garantía de indemnidad protege frente a:

- a) Acciones positivas.
- b) Represalias por reclamar igualdad.
- c) Estadísticas de género.
- d) Planes de igualdad.

16. El artículo 15 de la LO 3/2007 regula:

- a) Transversalidad.
- b) Planes empresariales.
- c) Sanciones.
- d) Acoso.

17. El informe de impacto de género se regula en el artículo:

- a) 7.
- b) 19.
- c) 45.
- d) 77.

18. ¿A partir de qué tamaño existe obligación general de plan de igualdad?

- a) Más de 100 personas.
- b) 50 o más personas trabajadoras.
- c) Exactamente 50.
- d) 25 o más.

19. ¿Cuál no es una materia mínima del diagnóstico?

- a) Clasificación profesional.
- b) Auditoría salarial.
- c) Prevención del acoso.
- d) Estrategia comercial internacional.

20. Los planes de igualdad:

- a) Pueden omitir centros sin justificación.
- b) Incluyen la totalidad de la empresa.
- c) No deben registrarse.
- d) Son siempre voluntarios.

21. La composición equilibrada significa:

- a) Exactamente 50/50.
- b) Cada sexo entre 40 % y 60 %.
- c) Al menos 25 % de cada sexo.
- d) Mayoría femenina.

22. Las pruebas de acceso al empleo público de la AGE deben incluir:

- a) Solo derecho administrativo.
- b) Estudio y aplicación del principio de igualdad.
- c) Únicamente gestión de proyectos.
- d) Un plan empresarial.

23. La Ley 15/2022 fue publicada:

- a) 12 de julio de 2022.
- b) 13 de julio de 2022.
- c) 14 de julio de 2022.
- d) 22 de marzo de 2007.

24. La Ley 15/2022 entró en vigor:

- a) El 12 de julio.
- b) El 13 de julio.
- c) El 14 de julio de 2022.
- d) Un año después.

25. La Ley 15/2022 protege:

- a) Solo a personas con nacionalidad española.

- b) A toda persona, incluso sin residencia legal.
- c) Solo a mayores de edad.
- d) Solo a personas trabajadoras.

26. ¿Cuál es una causa expresamente protegida?

- a) Estado serológico.
- b) Marca de teléfono.
- c) Tipo de vehículo.
- d) Afición deportiva en todo caso.

27. La discriminación por asociación se produce:

- a) Por una apreciación incorrecta.
- b) Por relación con otra persona que presenta una causa protegida.
- c) Solo cuando concurren dos causas.
- d) Únicamente en asociaciones.

28. La discriminación por error se basa en:

- a) Una apreciación incorrecta de características.
- b) Una acción positiva.
- c) Una relación familiar.
- d) Un criterio proporcionado.

29. La discriminación múltiple:

- a) Requiere que las causas interactúen en forma específica.
- b) Se produce por dos o más causas simultáneas o consecutivas.
- c) Solo existe en educación.
- d) Es siempre indirecta.

30. La discriminación interseccional:

- a) Es la suma mecánica de sanciones.
- b) Surge de la interacción de diversas causas.

- c) Se limita al sexo.
- d) Es una infracción formal.

31. La denegación de ajustes razonables se considera:

- a) Discriminación directa.
- b) Discriminación indirecta.
- c) Acción positiva.
- d) Infracción leve sin efecto.

32. El artículo 23 de la Ley 15/2022 se refiere a:

- a) Planes de igualdad.
- b) Inteligencia artificial y decisiones automatizadas.
- c) Empleo público.
- d) Composición equilibrada.

33. Los algoritmos públicos deben favorecer criterios de:

- a) Secreto absoluto.
- b) Minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas.
- c) Rentabilidad únicamente.
- d) Automatización sin revisión.

34. Los actos discriminatorios de la Ley 15/2022 son:

- a) Anulables únicamente.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Válidos hasta sentencia penal.
- d) Subsanales automáticamente.

35. Acreditada la discriminación:

- a) No puede presumirse daño.
- b) Se presume daño moral.
- c) Solo existe daño económico.
- d) La indemnización queda excluida.

36. Cuando existen indicios fundados, la parte demandada debe:

- a) Guardar silencio.
- b) Aportar justificación objetiva, razonable y proporcionada.
- c) Demostrar la nacionalidad.
- d) Iniciar un proceso penal.

37. ¿Cuál es una función de la Autoridad Independiente?

- a) Aprobar presupuestos generales.
- b) Investigar situaciones discriminatorias graves o relevantes.
- c) Dictar sentencias penales.
- d) Sustituir al Defensor del Pueblo.

38. Las infracciones leves se sancionan con:

- a) 300 a 10.000 €.
- b) 10.001 a 40.000 €.
- c) 40.001 a 500.000 €.
- d) Hasta 1.000.000 €.

39. Las infracciones graves se sancionan con:

- a) 300 a 3.000 €.
- b) 10.001 a 40.000 €.
- c) 40.001 a 100.000 €.
- d) 200.001 a 500.000 €.

40. Las infracciones muy graves se sancionan con:

- a) 6.001 a 10.000 €.
- b) 20.001 a 30.000 €.
- c) 40.001 a 500.000 €.
- d) 500.001 a 1.000.000 €.

41. ¿Cuál se califica expresamente como infracción muy grave?

- a) Irregularidad formal sin efecto.

- b) Discriminación múltiple.
- c) Cualquier error administrativo.
- d) Falta de registro sin efecto discriminatorio.

42. Las infracciones graves prescriben a los:

- a) 1 año.
- b) 2 años.
- c) 3 años.
- d) 4 años.

43. Las sanciones graves prescriben a los:

- a) 3 años.
- b) 4 años.
- c) 5 años.
- d) 6 años.

44. El plazo máximo para notificar la resolución sancionadora es:

- a) 15 días.
- b) 30 días.
- c) 6 meses.
- d) 1 año.

45. Las medidas alternativas a la multa:

- a) Pueden sustituir sanciones muy graves.
- b) Exigen consentimiento y no se aplican a infracciones muy graves.
- c) Son obligatorias.
- d) Solo consisten en pago adicional.

Soluciones razonadas

Pregunta	Correcta	Razón
1	a)	El artículo 9.2 CE fija el mandato de promover la igualdad real y remover obstáculos (el 14 solo la reconoce).
2	b)	La igualdad formal es igualdad jurídica: igualdad ante la ley y prohibición de discriminación.
3	b)	La neutralidad aparente unida al efecto adverso caracteriza la discriminación indirecta, sin exigir intención.
4	b)	Debe responder a una desigualdad real y superar un juicio de proporcionalidad; es temporal, no permanente.
5	b)	Los indicios desplazan la carga justificativa a la parte demandada, pero no implican condena automática.
6	b)	Se publicó en el BOE del 23 de marzo de 2007.
7	c)	Entró en vigor el 24 de marzo, al día siguiente de su publicación.
8	b)	Su objeto es hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Pregunta	Correcta	Razón
9	b)	Su ámbito alcanza a personas físicas y jurídicas que se encuentren o actúen en España.
10	c)	La disposición final segunda limita el carácter orgánico a las DA 1. ^a , 2. ^a y 3. ^a .
11	b)	El artículo 4 lo configura como principio informador del ordenamiento.
12	b)	El acoso sexual no se limita al contacto físico: abarca conductas verbales o físicas de naturaleza sexual.
13	b)	Se basa en el sexo de la persona, aunque la conducta en sí no sea de naturaleza sexual.
14	b)	El artículo 8 lo califica expresamente como discriminación directa por razón de sexo.
15	b)	La garantía de indemnidad protege frente a represalias por denunciar o reclamar igualdad.
16	a)	El artículo 15 regula la integración transversal del principio de igualdad.

Pregunta	Correcta	Razón
17	b)	El informe de impacto de género se regula en el artículo 19.
18	b)	El umbral general del plan de igualdad es de cincuenta o más personas trabajadoras.
19	d)	La estrategia comercial internacional no está entre las nueve materias mínimas del diagnóstico.
20	b)	El plan abarca la totalidad de la empresa, aunque pueda incluir acciones especiales por centro.
21	b)	La composición equilibrada es la horquilla 40/60, no la paridad exacta 50/50.
22	b)	Las pruebas de acceso en la AGE deben contemplar el estudio y aplicación de la igualdad (art. 61).
23	b)	Se publicó en el BOE del 13 de julio de 2022.
24	c)	Entró en vigor el 14 de julio, al día siguiente de su publicación.
25	b)	Protege a toda persona con independencia de nacionalidad, edad o residencia legal o irregular.

Pregunta	Correcta	Razón
26	a)	El estado serológico es causa protegida expresa del artículo 2.
27	b)	En la discriminación por asociación la causa protegida afecta a otra persona con la que existe relación.
28	a)	La discriminación por error se basa en una característica que se atribuye equivocadamente.
29	b)	La discriminación múltiple concurre por dos o más causas, simultánea o sucesivamente.
30	b)	En la interseccional las causas interactúan y generan una forma específica de discriminación.
31	a)	La ley incluye la denegación de ajustes razonables dentro de la discriminación directa.
32	b)	El artículo 23 se refiere a la inteligencia artificial y las decisiones automatizadas.
33	b)	Los algoritmos públicos deben favorecer la minimización de sesgos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Pregunta	Correcta	Razón
34	b)	El artículo 26 declara los actos discriminatorios nulos de pleno derecho.
35	b)	El artículo 27 presume el daño moral una vez acreditada la discriminación.
36	b)	Debe aportar una justificación objetiva, razonable y proporcionada.
37	b)	La Autoridad Independiente investiga, asiste, media y ejerce acciones; no dicta sentencias ni sustituye al Defensor del Pueblo.
38	a)	Primer tramo: 300 a 10.000 euros (infracciones leves).
39	b)	Segundo tramo: 10.001 a 40.000 euros (infracciones graves).
40	c)	Tercer tramo: 40.001 a 500.000 euros (infracciones muy graves).
41	b)	La discriminación múltiple se tipifica expresamente como infracción muy grave.
42	c)	Las infracciones siguen la secuencia de prescripción 1/3/4 años (grave = 3).

Pregunta	Correcta	Razón
43	b)	Las sanciones siguen la secuencia de prescripción 1/4/5 años (sanción grave = 4).
44	c)	La resolución sancionadora debe notificarse en un máximo de seis meses.
45	b)	Exigen consentimiento y quedan excluidas las infracciones muy graves.

Claves para no fallar: el mandato de igualdad real es el 9.2 (no el 14); la LO 3/2007 se publica el 23 y entra en vigor el 24; solo son orgánicas las DA 1.^a, 2.^a y 3.^a; el embarazo es discriminación directa (art. 8); el umbral de planes es 50 o más; la denegación de ajustes razonables es directa; y las infracciones graves prescriben a los 3 años, pero las sanciones graves a los 4.

Lista de comprobación de dominio

- ☐ Distingo igualdad formal, material, de trato y de oportunidades.
- ☐ Explico los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución.
- ☐ Distingo sexo y género y defino transversalidad.
- ☐ Distingo discriminación directa e indirecta y explico las acciones positivas.
- ☐ Explico la carga de la prueba y su excepción penal.
- ☐ Identifico fecha, objeto y ámbito de la LO 3/2007 y recuerdo qué disposiciones son orgánicas.
- ☐ Distingo acoso sexual y por razón de sexo; explico embarazo, represalias y nulidad.
- ☐ Identifico los artículos 8, 14, 15, 19 y 20 de la LO 3/2007.
- ☐ Explico los planes de igualdad y el umbral de 50; enumero las nueve materias del diagnóstico.
- ☐ Recuerdo la regla 40/60 y la novedad de la LO 2/2024 (listas cremallera y 40 % en cotizadas).
- ☐ Identifico fecha, objeto y ámbito de la Ley 15/2022 y enumero sus causas protegidas.
- ☐ Distingo asociación, error, múltiple e interseccional; explico los ajustes razonables.
- ☐ Explico el artículo 23 sobre IA; nulidad (26), daño moral (27) y carga de la prueba (30).

- ☐ Identifico las funciones de la Autoridad Independiente y su relación con el Defensor del Pueblo.
- ☐ Clasifico infracciones y memorizo los tramos 300-10.000; 10.001-40.000; 40.001-500.000.
- ☐ Memorizo la prescripción de infracciones 1/3/4 y de sanciones 1/4/5, y el plazo de resolución de seis meses.
- ☐ Resuelvo al menos 40 de las 45 preguntas sin consultar.

Apéndice B

Fundamentos y principios de la gestión de proyectos - herramientas de estudio

Material de repaso, tarjetas, preguntas tipo test, soluciones y listas de comprobación extraído del tema principal.

Resumen de repaso rápido

Definiciones en una línea

- **Proyecto:** esfuerzo temporal y organizado para crear un resultado singular y contribuir a unos objetivos.
- **Dirección de proyectos:** aplicación coordinada de conocimientos, prácticas y capacidades para lograr los resultados del proyecto.
- **Entregable:** resultado verificable producido por una actividad, fase o proyecto.
- **Capacidad:** habilidad nueva o mejorada que permite operar de otra forma.
- **Resultado:** efecto producido por el uso de los entregables.
- **Beneficio:** mejora medible derivada de resultados.
- **Valor:** utilidad o ventaja global obtenida para los interesados.
- **Fase:** parte del ciclo de vida que agrupa trabajo relacionado y culmina en entregables o decisiones.
- **Hito:** punto significativo del proyecto, normalmente sin duración.
- **PMO:** estructura que apoya, normaliza, controla o dirige la gestión de iniciativas.
- **Programa:** coordinación de proyectos relacionados para obtener beneficios conjuntos.
- **Portafolio:** agrupación de iniciativas para ejecutar la estrategia y equilibrar la inversión.
- **Operación:** trabajo continuo o recurrente que sostiene la actividad ordinaria.

Cadenas para memorizar

Necesidad → justificación → proyecto → entregables/capacidades → resultados → beneficios → valor

Inicio → planificación → entrega → seguimiento y control → cierre y transición

Actividad produce entregable; entregable o capacidad permite resultado; resultado genera beneficio; beneficio contribuye a valor.

Diferencias clave

Pareja	Diferencia esencial
Proyecto / operación	Temporal y singular / continua y recurrente.
Fase / proceso	Parte temporal del ciclo / conjunto de actividades de gestión o trabajo.
Entregable / hito	Resultado verificable / punto significativo.
Entregable / beneficio	Producto creado / mejora obtenida por su uso.
Iterativo / incremental	Refina repetidamente / añade partes utilizables.
Programa / portafolio	Beneficios coordinados / alineación y equilibrio estratégico.
Grado / calidad	Nivel de prestaciones / cumplimiento de requisitos.
Proyecto / producto	Iniciativa temporal / activo o servicio con vida más larga.

Preguntas tipo test

Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes características es esencial en un proyecto?

- a) Debe durar menos de un año.
- b) Debe producir exclusivamente un producto tangible.
- c) Tiene carácter temporal y persigue un resultado singular.
- d) Se ejecuta siempre fuera de la estructura permanente.

Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes elementos representa una mejora medible derivada del uso de un entregable?

- a) Actividad.
- b) Beneficio.

- c) Hito.
- d) Restricción.

Pregunta 3. Una aplicación desplegada y aceptada es, principalmente:

- a) Un beneficio.
- b) Un supuesto.
- c) Un entregable.
- d) Una operación.

Pregunta 4. ¿Qué afirmación sobre la temporalidad es correcta?

- a) El producto creado debe ser temporal.
- b) Un proyecto temporal no puede durar varios años.
- c) Temporal significa que el proyecto tiene inicio y final.
- d) Los beneficios deben finalizar al cerrar el proyecto.

Pregunta 5. ¿Cuál es la mejor descripción de la elaboración progresiva?

- a) Modificar el alcance sin autorización conforme surjan ideas.
- b) Aumentar el detalle de la información a medida que se aprende.
- c) Ejecutar siempre el proyecto mediante incrementos.
- d) Sustituir la planificación por decisiones improvisadas.

Pregunta 6. ¿Qué concepto describe un límite conocido que condiciona la planificación?

- a) Restricción.
- b) Supuesto.
- c) Oportunidad.
- d) Entregable.

Pregunta 7. ¿Cuál es un ejemplo de supuesto?

- a) El presupuesto máximo aprobado es de 500.000 euros.
- b) La fecha legal de entrada en servicio es el 1 de enero.
- c) Se considera que la API externa estará disponible en octubre.

d) Se ha producido una interrupción del proveedor.

Pregunta 8. ¿Qué diferencia correctamente calidad y grado?

- a) Son términos equivalentes.
- b) El grado mide conformidad y la calidad, prestaciones.
- c) Un producto de grado básico puede tener alta calidad.
- d) Un producto de grado alto siempre tiene alta calidad.

Pregunta 9. ¿Cuál es la finalidad principal de una puerta de decisión entre fases?

- a) Sustituir el seguimiento continuo.
- b) Decidir si se continúa, modifica, pausa o cancela.
- c) Registrar únicamente las horas trabajadas.
- d) Evitar la participación del patrocinador.

Pregunta 10. ¿Qué afirmación distingue una fase de un grupo de procesos?

- a) Una fase estructura temporalmente el proyecto; los procesos pueden repetirse en varias fases.
- b) Son conceptos completamente idénticos.
- c) Los grupos de procesos solo existen en operaciones.
- d) Una fase nunca genera entregables.

Pregunta 11. ¿Cuál de los siguientes es normalmente un hito?

- a) Ejecutar pruebas durante tres semanas.
- b) Programar una integración.
- c) Aprobación para la puesta en producción.
- d) Elaborar la documentación técnica.

Pregunta 12. ¿Qué enfoque entrega el producto mediante partes funcionales utilizables?

- a) Incremental.
- b) Exclusivamente iterativo.
- c) Operativo.

d) Funcional permanente.

Pregunta 13. ¿Cuál es una característica de un enfoque híbrido?

- a) Elimina cualquier planificación inicial.
- b) Combina prácticas predictivas y adaptativas según el contexto.
- c) Impide utilizar contratos.
- d) Exige que todo el producto se entregue al final.

Pregunta 14. ¿Qué PMO suele ejercer el menor grado de control directo?

- a) Directiva.
- b) De apoyo.
- c) De auditoría obligatoria.
- d) Ejecutiva con dirección de proyectos.

Pregunta 15. ¿Qué PMO asume habitualmente la dirección directa de proyectos?

- a) De apoyo.
- b) Directiva.
- c) Informal.
- d) De consulta sin autoridad.

Pregunta 16. ¿Qué elemento agrupa proyectos relacionados para obtener beneficios coordinados?

- a) Operación.
- b) Programa.
- c) Entregable.
- d) Fase.

Pregunta 17. ¿Qué afirmación sobre un portafolio es correcta?

- a) Todos sus componentes deben producir el mismo entregable.
- b) Solo puede contener proyectos, nunca programas.
- c) Agrupa iniciativas para apoyar objetivos estratégicos y equilibrar inversiones.
- d) Es sinónimo de proyecto de gran tamaño.

Pregunta 18. ¿Cuál es una diferencia típica entre proyectos y operaciones?

- a) Solo las operaciones utilizan recursos.
- b) Los proyectos son temporales y las operaciones continuas o recurrentes.
- c) Las operaciones no tienen objetivos.
- d) Los proyectos no contienen tareas repetitivas.

Pregunta 19. ¿Cuándo se materializan necesariamente todos los beneficios de un proyecto?

- a) Antes de aprobar el caso de negocio.
- b) Exactamente al finalizar el cronograma.
- c) Pueden materializarse durante el proyecto o después de su cierre.
- d) Únicamente durante la fase de planificación.

Pregunta 20. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio de la dirección de proyectos?

- a) Eliminar completamente la incertidumbre.
- b) Garantizar el éxito con independencia del contexto.
- c) Mejorar la coordinación, la transparencia y la capacidad de decisión.
- d) Evitar cualquier cambio una vez aprobado el plan.

Pregunta 21. ¿Qué principio exige ajustar métodos y controles al tamaño, riesgo y contexto?

- a) Adaptación o *tailoring*.
- b) Operación continua.
- c) Descomposición funcional.
- d) Financiación recurrente.

Pregunta 22. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja pensamiento sistémico?

- a) Optimizar cada equipo por separado siempre optimiza el proyecto.
- b) Las decisiones deben considerar interdependencias y efectos globales.
- c) El proyecto debe ignorar las operaciones hasta el cierre.
- d) Los interesados externos no forman parte del sistema.

Pregunta 23. ¿Cuál es el mejor criterio de aceptación?

- a) «La aplicación será intuitiva».
- b) «El sistema funcionará muy bien».
- c) «El 95 % de las respuestas se completará en menos de dos segundos bajo el escenario de carga definido».
- d) «Los usuarios deberían quedar satisfechos».

Pregunta 24. ¿Qué documento o decisión suele autorizar formalmente el inicio de un proyecto?

- a) Un registro de incidencias operativas.
- b) Un acta, mandato o autorización de proyecto.
- c) El cierre contractual.
- d) Una lección aprendida.

Pregunta 25. ¿Qué afirmación sobre el cierre es correcta?

- a) Solo se cierra un proyecto que ha tenido éxito.
- b) Un proyecto cancelado no necesita cierre.
- c) El cierre incluye aceptación, transición, liberación de recursos y lecciones aprendidas.
- d) Al cerrar se eliminan todos los registros del proyecto.

Soluciones razonadas

Pregunta	Respuesta	Explicación
1	c	Temporalidad y singularidad son características esenciales.
2	b	El beneficio es una mejora medible derivada de los resultados.
3	c	La aplicación aceptada es un resultado verificable producido por el proyecto.
4	c	Temporal significa que existe un comienzo y un final, no que el resultado dure poco.

Apéndice B. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos - herramientas de estudio

Pregunta	Respuesta	Explicación
5	b	La elaboración progresiva aumenta el detalle conforme crece el conocimiento.
6	a	Una restricción es un límite conocido, como presupuesto o fecha obligatoria.
7	c	La disponibilidad futura se toma como hipótesis de planificación.
8	c	El grado es el nivel de prestaciones; la calidad es el cumplimiento de requisitos.
9	b	La puerta permite una decisión de gobernanza basada en la información de la fase.
10	a	Las fases estructuran el ciclo; los procesos de gestión pueden repetirse.
11	c	Una aprobación es un punto significativo, normalmente sin duración.
12	a	Incremental significa entregar capacidad utilizable por partes.
13	b	El enfoque híbrido combina prácticas según las necesidades del proyecto.
14	b	La PMO de apoyo asesora y facilita con control reducido.
15	b	La PMO directiva gestiona directamente proyectos o asigna sus responsables.
16	b	Un programa coordina componentes relacionados para beneficios conjuntos.
17	c	El portafolio se orienta a estrategia, priorización y equilibrio de recursos.
18	b	Es la distinción general más característica.

Pregunta	Respuesta	Explicación
19	c	El valor y los beneficios pueden aparecer durante o después de la iniciativa.
20	c	La gestión mejora la probabilidad y la calidad de las decisiones, pero no elimina la incertidumbre ni garantiza éxito.
21	a	<i>Tailoring</i> es adaptar el enfoque al contexto.
22	b	El pensamiento sistémico evita optimizaciones locales que dañen el conjunto.
23	c	Es específico, medible y verificable bajo condiciones definidas.
24	b	El nombre cambia según el marco, pero expresa autorización formal.
25	c	Todo proyecto debe cerrarse de forma ordenada, incluso si se cancela.

Tarjetas de memorización

P: ¿Qué dos características definen especialmente un proyecto?

R: Temporalidad y singularidad.

P: ¿Un proyecto temporal produce necesariamente un resultado temporal?

R: No. El resultado puede durar mucho después del cierre.

P: ¿Qué diferencia existe entre entregable y beneficio?

R: El entregable es un resultado verificable creado; el beneficio es una mejora medible derivada de su uso.

P: ¿Qué es un hito?

R: Un punto significativo del proyecto, normalmente sin duración.

P: ¿Qué es una PMO?

R: Una estructura que apoya, normaliza, controla o dirige aspectos de proyectos, programas o portafolios.

P: ¿Cuáles son los tres tipos habituales de PMO por autoridad?

R: De apoyo, de control y directiva.

P: ¿Qué diferencia hay entre programa y portafolio?

R: El programa coordina componentes relacionados para beneficios conjuntos; el portafolio selecciona y equilibra iniciativas para la estrategia.

P: ¿Qué diferencia hay entre iterativo e incremental?

R: Iterativo refina repetidamente; incremental entrega partes utilizables.

P: ¿Qué es adaptar o hacer *tailoring*?

R: Ajustar el enfoque, prácticas y controles al contexto y riesgo del proyecto.

P: ¿Los grupos de procesos son siempre fases?

R: No. Pueden repetirse dentro de varias fases.

P: ¿Qué ocurre con los beneficios al cerrar el proyecto?

R: Algunos ya se habrán logrado y otros se materializarán y medirán posteriormente en operación.

Lista de control de dominio del tema

Marca cada punto cuando puedas explicarlo sin consultar los apuntes:

- ☐ Defino proyecto y dirección de proyectos
- ☐ Explico temporalidad, singularidad y elaboración progresiva
- ☐ Distingo restricción, supuesto, dependencia y riesgo
- ☐ Distingo entregable, capacidad, resultado, beneficio y valor
- ☐ Explico por qué plazo, coste y alcance no bastan para definir el éxito.
- ☐ Enumero los principios generales y doy un ejemplo de cada uno.
- ☐ Reconozco los doce principios de PMBOK 7 y los seis de PMBOK 8.
- ☐ Sé que la arquitectura completa de PMBOK, PRINCE2, Scrum, Kanban e ISO 21502 se estudia en Tema 5.
- ☐ Explico los beneficios estratégicos y operativos de gestionar proyectos.
- ☐ Clasifico proyectos mediante distintos criterios
- ☐ Distingo predictivo, iterativo, incremental, adaptativo e híbrido.
- ☐ Explico el ciclo de vida genérico y los entregables de cada fase.
- ☐ Distingo ciclo de vida general de su ejecución operativa y sus técnicas detalladas.
- ☐ Distingo fase, proceso, actividad, hito y entregable.
- ☐ Distingo ciclo de vida del proyecto y del producto.
- ☐ Defino PMO y diferencio apoyo, control y dirección.
- ☐ Distingo proyecto, programa, portafolio y operación
- ☐ Explico la transición de un proyecto TIC a operaciones.
- ☐ Resuelvo al menos 22 de las 25 preguntas de este tema sin consultar.

Apéndice C

Evaluación y selección de proyectos - herramientas de estudio

Material de repaso, tarjetas, preguntas tipo test, soluciones y listas de comprobación extraído del tema principal.

Resumen de repaso rápido

- Evaluar analiza; seleccionar incorpora; priorizar ordena; autorizar permite comenzar
- Balancear busca una combinación adecuada
- El caso de negocio debe mantenerse vigente
- La alternativa de no actuar es la referencia
- Deben compararse opciones reales
- Los costes hundidos no son relevantes para decisiones futuras
- El coste de oportunidad sí es relevante
- Deben usarse flujos incrementales
- VAN descuenta flujos
- VAN positivo crea valor respecto a la tasa
- TIR hace VAN cero
- En conflictos suele preferirse VAN
- ROI depende de definición y puede ignorar tiempo
- Payback mide recuperación, no valor total
- BCR superior a uno indica beneficios descontados superiores
- Flujos nominales con tasa nominal
- La evaluación social incluye externalidades
- Un obligatorio puede tener VAN financiero negativo
- Los criterios no financieros incluyen estrategia, riesgo, viabilidad, equidad y sostenibilidad
- La puntuación ponderada suma peso por valoración
- Deben existir criterios de exclusión
- MCDA estructura juicio, no lo elimina

- EMV = probabilidad por resultado; aquí apoya la selección, no el seguimiento operativo
 - Programación binaria modela proyectos seleccionados o no
 - Dependencias deben incluirse
 - Sensibilidad cambia una variable
 - Escenarios cambian varias
 - Monte Carlo produce distribuciones
 - El gráfico de burbujas ayuda a visualizar cartera
 - La selección debe considerar capacidad
 - El riesgo agregado puede ser mayor que el individual
 - Coste de retraso puede cambiar prioridad
 - Debe existir gobierno y trazabilidad
 - Los proyectos deben reevaluarse y poder cancelarse
 - Evaluación decide inversión y continuidad; seguimiento operativo controla ejecución
-

Tarjetas de memorización

¿Qué diferencia existe entre selección y autorización?

Seleccionar decide incorporar; autorizar concede mandato y recursos.

¿Qué es el balanceo de cartera?

Buscar una combinación adecuada por valor, riesgo, recursos y objetivos.

¿Qué es un coste hundido?

Un coste pasado e irrecuperable que no debe afectar a la decisión futura.

¿Qué es el coste de oportunidad?

El valor de la mejor alternativa sacrificada.

¿Cuál es la regla del VAN?

Aceptar financieramente si es positivo respecto a la tasa.

¿Qué es la TIR?

La tasa que hace VAN igual a cero.

¿Qué suele preferirse si VAN y TIR entran en conflicto?

El VAN.

¿Qué limitación tiene payback?

Ignora flujos posteriores y, en su versión simple, el valor temporal.

¿Qué indica BCR mayor que uno?

Beneficios descontados superiores a costes descontados.

¿Un proyecto obligatorio necesita evaluación?

Sí, para elegir la opción con mejor valor y riesgo.

¿Qué es una externalidad?

Un efecto sobre terceros no reflejado plenamente en precios.

¿Cuál es la fórmula de puntuación ponderada?

Suma de peso por valoración.

¿Qué es un criterio de exclusión?

Una condición que impide seleccionar aunque la puntuación total sea alta.

¿Qué modela x_i binaria?

Si el proyecto se selecciona o no.

¿Qué es análisis de sensibilidad?

Cambiar una variable para observar el efecto.

¿Qué es análisis de escenarios?

Cambiar conjuntamente varias variables coherentes.

¿Qué es EMV?

Suma de probabilidades por resultados; en este tema sirve para comparar alternativas de selección.

¿Qué es coste de retraso?

Valor perdido por aplazar.

¿Qué sesgo impulsa a continuar por lo ya gastado?

Coste hundido.

¿Debe mantenerse el caso de negocio?

Sí, durante todo el proyecto.

Preguntas tipo test

Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia principal entre evaluación y selección?

- a) La evaluación autoriza recursos y la selección calcula costes.
- b) La evaluación analiza mérito y la selección decide incorporación.
- c) Son exactamente iguales.
- d) La selección solo se realiza al cierre.

Pregunta 2. La priorización consiste en:

- a) Ordenar proyectos según criterios.
- b) Asignar automáticamente presupuesto.
- c) Cerrar todos los proyectos.
- d) Calcular únicamente la TIR.

Pregunta 3. Un proyecto priorizado:

- a) Está siempre autorizado.
- b) Puede requerir todavía decisión formal y recursos.

- c) No necesita caso de negocio.
- d) No puede aplazarse.

Pregunta 4. El balanceo de cartera pretende:

- a) Elegir solo proyectos con mayor ROI.
- b) Obtener una combinación adecuada de riesgo, valor y recursos.
- c) Eliminar todos los proyectos obligatorios.
- d) Igualar el presupuesto de todos.

Pregunta 5. ¿Qué alternativa debe incluir normalmente una evaluación?

- a) No hacer nada o situación de referencia.
- b) Solo la opción preferida.
- c) Únicamente la más cara.
- d) Ninguna alternativa.

Pregunta 6. Un coste hundido:

- a) Debe recuperarse manteniendo el proyecto.
- b) Es pasado e irrecuperable y no debe condicionar la decisión futura.
- c) Es un beneficio intangible.
- d) Es una reserva.

Pregunta 7. El coste de oportunidad es:

- a) El coste ya pagado.
- b) El valor de la mejor alternativa sacrificada.
- c) El coste contable total.
- d) El valor residual.

Pregunta 8. Los flujos relevantes para una decisión deben ser principalmente:

- a) Históricos.
- b) Incrementales.
- c) Hundidos.

d) Arbitrarios.

Pregunta 9. ¿Cuál es la fórmula general del valor actual?

a) $VF \times (1+r)^n$.

b) $VF / (1+r)^n$.

c) $VF + r$.

d) VF / n .

Pregunta 10. Si VAN es positivo:

a) El proyecto crea valor respecto a la tasa utilizada.

b) La TIR es necesariamente negativa.

c) El payback es cero.

d) No existe riesgo.

Pregunta 11. La TIR es:

a) La tasa que hace VAN cero.

b) El tiempo de recuperación.

c) El beneficio dividido por coste sin descuento.

d) La inflación.

Pregunta 12. Si VAN y TIR ofrecen rankings contradictorios en proyectos excluyentes, suele preferirse:

a) Payback.

b) VAN.

c) Número de empleados.

d) Coste hundido.

Pregunta 13. Una limitación del ROI es:

a) Siempre considera el tiempo.

b) Puede tener definiciones distintas e ignorar el valor temporal.

c) No puede expresarse en porcentaje.

d) Solo se aplica al sector público.

Pregunta 14. El payback simple:

- a) Considera todos los flujos posteriores.
- b) Ignora valor temporal y flujos posteriores a la recuperación.
- c) Es idéntico al VAN.
- d) Siempre selecciona el proyecto óptimo.

Pregunta 15. Si $BCR = 1,30$:

- a) El valor actual de beneficios supera al de costes.
- b) Los costes superan beneficios.
- c) VAN es necesariamente negativo.
- d) TIR es 1,30 %.

Pregunta 16. Los flujos nominales deben descontarse normalmente con:

- a) Una tasa nominal.
- b) Una tasa real sin ajuste.
- c) Cero.
- d) La TIR de otro proyecto.

Pregunta 17. La evaluación económica o social:

- a) Solo considera caja de la organización.
- b) Puede incluir externalidades y efectos sobre terceros.
- c) Excluye beneficios públicos.
- d) Es idéntica a contabilidad.

Pregunta 18. Un proyecto obligatorio con VAN financiero negativo:

- a) Debe rechazarse automáticamente.
- b) Puede ser necesario y debe buscarse la alternativa de mejor valor.
- c) No debe evaluarse.
- d) Debe ocultar sus costes.

Pregunta 19. ¿Cuál es un criterio no financiero?

- a) Alineación estratégica.

- b) VAN exclusivamente.
- c) TIR exclusivamente.
- d) Payback exclusivamente.

Pregunta 20. En un modelo ponderado, la puntuación se obtiene mediante:

- a) Sumar solo los pesos.
- b) Sumar peso por valoración de cada criterio.
- c) Multiplicar todos los proyectos.
- d) Restar el presupuesto.

Pregunta 21. Un criterio de exclusión:

- a) Puede impedir seleccionar pese a una puntuación alta.
- b) Siempre puede compensarse.
- c) Solo mide beneficios.
- d) No debe documentarse.

Pregunta 22. ¿Qué problema presenta una escala sin anclajes?

- a) Aumenta objetividad.
- b) Las puntuaciones pueden interpretarse de forma inconsistente.
- c) Elimina sesgos.
- d) Convierte todo en VAN.

Pregunta 23. El método Delphi:

- a) Se basa en consulta anónima e iterativa a expertos.
- b) Es una fórmula de descuento.
- c) Selecciona por autoridad.
- d) Calcula el camino crítico.

Pregunta 24. La «vaca sagrada» describe:

- a) Un proyecto impulsado por una autoridad poderosa sin evaluación suficiente.
- b) Un proyecto ambiental.

- c) Una técnica financiera.
- d) Un riesgo residual.

Pregunta 25. Para n proyectos, las comparaciones por pares son:

- a) n .
- b) n^2 .
- c) $n(n-1)/2$.
- d) $2n$.

Pregunta 26. AHP utiliza principalmente:

- a) Comparaciones por pares.
- b) Solo VAN.
- c) Control de versiones.
- d) EVM.

Pregunta 27. En programación binaria, $x_i = 1$ suele significar:

- a) Proyecto rechazado.
- b) Proyecto seleccionado.
- c) Riesgo materializado.
- d) Coste uno.

Pregunta 28. Si B requiere A, una restricción válida es:

- a) $x_B \leq x_A$.
- b) $x_A + x_B = 0$.
- c) $x_B > 1$.
- d) $x_A = 0$ siempre.

Pregunta 29. Si A y B son mutuamente excluyentes:

- a) $x_A + x_B \leq 1$.
- b) $x_A = x_B = 1$.
- c) $x_A < 0$.
- d) $x_A + x_B \geq 2$.

Pregunta 30. El valor monetario esperado se calcula mediante:

- a) Suma de probabilidades por resultados.
- b) Coste dividido por tiempo.
- c) VAN más TIR.
- d) ROI por payback.

Pregunta 31. Una limitación de EMV es que:

- a) No utiliza probabilidades.
- b) Puede ocultar resultados extremos y tolerancia al riesgo.
- c) Siempre produce pérdidas.
- d) No se expresa monetariamente.

Pregunta 32. El análisis de sensibilidad:

- a) Cambia una variable cada vez.
- b) Cambia siempre toda la estrategia.
- c) No analiza incertidumbre.
- d) Solo se usa al cierre.

Pregunta 33. El análisis de escenarios:

- a) Mantiene todas las variables fijas.
- b) Cambia un conjunto coherente de variables.
- c) Es equivalente al coste hundido.
- d) No puede incluir un escenario pesimista.

Pregunta 34. Un diagrama de tornado ayuda a:

- a) Identificar variables con mayor influencia.
- b) Calcular la WBS.
- c) Autorizar proyectos.
- d) Controlar versiones.

Pregunta 35. Un gráfico de burbujas puede representar:

- a) Valor, riesgo, coste y categoría.

- b) Solo texto.
- c) Únicamente VAN.
- d) La estructura funcional.

Pregunta 36. Seleccionar más proyectos que la capacidad disponible suele producir:

- a) Menor multitarea.
- b) Retrasos y pérdida de calidad.
- c) Beneficios inmediatos garantizados.
- d) Eliminación de riesgos.

Pregunta 37. El coste de retraso representa:

- a) Valor perdido al aplazar.
- b) Coste hundido.
- c) Valor residual.
- d) Reserva de gestión.

Pregunta 38. El riesgo agregado de cartera puede aumentar por:

- a) Concentración en un proveedor o recurso común.
- b) Diversificación.
- c) Revisión periódica.
- d) Análisis de dependencias.

Pregunta 39. Continuar un proyecto porque ya se ha gastado mucho es:

- a) Sesgo de coste hundido.
- b) Análisis de sensibilidad.
- c) Optimización.
- d) Coste de oportunidad.

Pregunta 40. ¿Cuál es una práctica correcta de gobierno?

- a) Cambiar pesos después de conocer resultados.
- b) Mantener trazabilidad de criterios, datos y decisiones.

- c) Permitir que cada promotor defina su escala.
 - d) Evitar revisiones posteriores.
-

Soluciones razonadas

Pregunta 1. Respuesta correcta: b)

La evaluación analiza; la selección decide si se incorpora.

Pregunta 2. Respuesta correcta: a)

Priorizar es ordenar conforme a criterios.

Pregunta 3. Respuesta correcta: b)

La autorización formal puede producirse después.

Pregunta 4. Respuesta correcta: b)

Una cartera debe equilibrar múltiples dimensiones.

Pregunta 5. Respuesta correcta: a)

La referencia permite estimar el cambio incremental.

Pregunta 6. Respuesta correcta: b)

Lo ya gastado no debe condicionar flujos futuros.

Pregunta 7. Respuesta correcta: b)

Representa la alternativa a la que se renuncia.

Pregunta 8. Respuesta correcta: b)

Solo interesan flujos causados por la decisión.

Pregunta 9. Respuesta correcta: b)

El valor futuro se divide por el factor de capitalización.

Pregunta 10. Respuesta correcta: a)

Un VAN positivo supera el rendimiento exigido.

Pregunta 11. Respuesta correcta: a)

Es la raíz de la ecuación $VAN = 0$.

Pregunta 12. Respuesta correcta: b)

El VAN refleja creación absoluta de valor.

Pregunta 13. Respuesta correcta: b)

Debe definirse y puede no considerar tiempo.

Pregunta 14. Respuesta correcta: b)

Estas son sus dos limitaciones principales.

Pregunta 15. Respuesta correcta: a)

El cociente de beneficios sobre costes es superior a uno.

Pregunta 16. Respuesta correcta: a)

Debe existir coherencia nominal-real.

Pregunta 17. Respuesta correcta: b)

Adopta una perspectiva más amplia que la financiera.

Pregunta 18. Respuesta correcta: b)

La obligatoriedad cambia la decisión, pero no elimina la evaluación de opciones.

Pregunta 19. Respuesta correcta: a)

La alineación es un criterio no financiero central.

Pregunta 20. Respuesta correcta: b)

Se agregan productos de pesos y valoraciones.

Pregunta 21. Respuesta correcta: a)

Algunas condiciones no deben compensarse.

Pregunta 22. Respuesta correcta: b)

Los evaluadores pueden asignar significado distinto a cada número.

Pregunta 23. Respuesta correcta: a)

Busca convergencia reduciendo presión social.

Pregunta 24. Respuesta correcta: a)

Es una categoría tradicional de selección basada en poder.

Pregunta 25. Respuesta correcta: c)

Es el número de combinaciones de dos elementos.

Pregunta 26. Respuesta correcta: a)

AHP deriva prioridades mediante comparaciones.

Pregunta 27. Respuesta correcta: b)

La variable representa decisión de inclusión.

Pregunta 28. Respuesta correcta: a)

B solo puede ser uno si A también es uno.

Pregunta 29. Respuesta correcta: a)

Como máximo uno puede seleccionarse.

Pregunta 30. Respuesta correcta: a)

Es una media ponderada por probabilidades.

Pregunta 31. Respuesta correcta: b)

Dos alternativas con igual media pueden tener riesgos muy distintos.

Pregunta 32. Respuesta correcta: a)

Aísla el efecto de una variable.

Pregunta 33. Respuesta correcta: b)

Representa combinaciones plausibles de condiciones.

Pregunta 34. Respuesta correcta: a)

Ordena variables por impacto sobre el resultado.

Pregunta 35. Respuesta correcta: a)

Permite visualizar varias dimensiones simultáneas.

Pregunta 36. Respuesta correcta: b)

La sobrecarga de cartera aumenta multitarea y retrasos.

Pregunta 37. Respuesta correcta: a)

Mide el valor que se deja de obtener.

Pregunta 38. Respuesta correcta: a)

La concentración genera exposición común.

Pregunta 39. Respuesta correcta: a)

Es la falacia de continuar por inversión pasada.

Pregunta 40. Respuesta correcta: b)

La trazabilidad permite transparencia y revisión.

Lista de comprobación de dominio

- ☐ Distingo evaluación, selección, priorización, autorización y balanceo
 - ☐ Explico la función del caso de negocio
 - ☐ Incluyo la alternativa de no hacer nada
 - ☐ Distingo costes hundidos y de oportunidad
 - ☐ Identifico flujos incrementales
 - ☐ Calculo valor actual
 - ☐ Calculo e interpreto VAN
 - ☐ Defino e interpreto TIR
 - ☐ Explico conflictos entre VAN y TIR
 - ☐ Calculo ROI
 - ☐ Calculo payback
 - ☐ Interpreto BCR
 - ☐ Mantengo coherencia entre tasas reales y nominales
 - ☐ Distingo evaluación financiera y social
 - ☐ Identifico externalidades
 - ☐ Enumero criterios no financieros
 - ☐ Construyo un modelo ponderado
 - ☐ Defino escalas con anclajes
 - ☐ Identifico criterios de exclusión
 - ☐ Explico AHP y MCDA
 - ☐ Modelo dependencias y exclusiones
 - ☐ Calculo EMV y explico su uso en evaluación previa, sin confundirlo con gestión operativa de riesgos
 - ☐ Distingo sensibilidad y escenarios
 - ☐ Explico simulación y tornado
 - ☐ Analizo capacidad y recursos
 - ☐ Identifico riesgo agregado
 - ☐ Explico coste de retraso
 - ☐ Distingo evaluación de cartera y seguimiento operativo del proyecto
 - ☐ Reconozco sesgos
 - ☐ Explico gobierno y trazabilidad
 - ☐ Resuelvo al menos 35 de las 40 preguntas sin consultar
-

Apéndice D

Ejecución de proyectos - herramientas de estudio

Material de repaso, tarjetas, preguntas tipo test, soluciones y listas de comprobación extraído del tema principal.

Resumen de repaso rápido

- La ejecución transforma planes en productos, resultados y capacidades.
- Ejecutar y controlar ocurren de forma simultánea.
- La estructura organizativa condiciona autoridad, recursos y comunicación.
- En la estructura funcional domina el responsable funcional.
- En la proyectizada domina el director del proyecto.
- La matriz combina autoridad funcional y de proyecto.
- Una matriz débil se aproxima a la funcional.
- Una matriz fuerte se aproxima a la proyectizada.
- Gobierno establece autoridad, decisiones y supervisión.
- Dirección decide a alto nivel.
- Gestión coordina el día a día.
- Entrega produce los productos.
- Aseguramiento proporciona confianza independiente.
- Un dominio agrupa aspectos relacionados; no es una fase.
- Un proceso transforma entradas en salidas.
- Los grupos de procesos no equivalen al ciclo de vida.
- La gestión por excepción delega autoridad dentro de tolerancias.
- Una desviación solo es excepción si se prevé superar una tolerancia.
- La gestión por excepción trabaja con tolerancias sobre aspectos de desempeño.
- El Ejecutivo representa al negocio.
- El Usuario Principal representa necesidades y beneficios de usuarios.
- El Proveedor Principal representa capacidad técnica y suministro.
- El director gestiona dentro de la autoridad delegada.
- El responsable de equipo entrega paquetes de trabajo.
- RACI distingue ejecutar, responder, consultar e informar.
- El enfoque en productos define primero qué debe existir.

- Producto no es lo mismo que beneficio.
 - La PBS descompone productos; la WBS descompone trabajo.
 - Adaptar significa ajustar de forma razonada y proporcional.
 - La adaptación nunca debe eliminar justificación, responsabilidades, control, calidad o cumplimiento.
-

Tarjetas de memorización

¿Qué estructura proporciona normalmente menos autoridad al director del proyecto?

La estructura funcional.

¿Qué estructura proporciona normalmente mayor autoridad?

La estructura orientada a proyectos.

¿Qué caracteriza una matriz?

La coexistencia de autoridad funcional y de proyecto.

¿Qué diferencia una matriz débil de una fuerte?

El equilibrio de autoridad: en la débil domina el responsable funcional; en la fuerte, el director del proyecto.

¿Los grupos de procesos son fases?

No. Pueden repetirse y solaparse dentro de diferentes fases.

¿Qué activa una excepción?

La previsión de que una tolerancia autorizada será superada.

¿Debe esperarse al incumplimiento real para escalar?

No.

¿Quién representa el interés del negocio en la Junta PRINCE2?

El Ejecutivo.

¿Quién representa a quienes usarán los productos?

El Usuario Principal.

¿Quién representa la capacidad técnica de entrega?

El Proveedor Principal.

¿Qué significa R en RACI?

Quien realiza el trabajo.

¿Qué significa A en RACI?

Quien responde en última instancia y aprueba.

¿Qué pregunta responde una PBS?

Qué productos deben existir.

¿Qué pregunta responde una WBS?

Qué trabajo debe realizarse.

¿Entregar un producto garantiza un beneficio?

No. El producto debe utilizarse y producir el resultado previsto.

¿Qué es adaptar?

Ajustar el enfoque al contexto conservando las funciones esenciales de gestión.

Preguntas tipo test

Pregunta 1. ¿En qué estructura organizativa suele tener el director del proyecto menor autoridad?

- a) Orientada a proyectos.
- b) Matricial fuerte.
- c) Funcional.
- d) Compuesta con equipo dedicado.

Pregunta 2. Una matriz débil se caracteriza principalmente porque:

- a) El director controla por completo el presupuesto y los recursos.
- b) Se aproxima a una estructura funcional.
- c) El equipo depende únicamente del director.
- d) No existen responsables funcionales.

Pregunta 3. En una matriz equilibrada:

- a) Toda la autoridad corresponde al responsable funcional.
- b) Toda la autoridad corresponde al director del proyecto.
- c) La autoridad se comparte entre dirección de proyecto y responsables funcionales.
- d) El personal no tiene dependencia funcional.

Pregunta 4. ¿Cuál es una ventaja típica de la organización funcional?

- a) Autoridad total del director del proyecto.
- b) Alta continuidad y especialización técnica.
- c) Dedicación exclusiva de todo el equipo.
- d) Ausencia de conflictos de prioridad.

Pregunta 5. ¿Cuál es un inconveniente típico de la organización orientada a proyectos?

- a) El director carece de autoridad.
- b) No puede existir dedicación completa.

- c) Puede duplicar especialistas entre proyectos.
- d) Los objetivos del proyecto son poco visibles.

Pregunta 6. Un equipo virtual:

- a) Es necesariamente una matriz fuerte.
- b) Es una forma de colaboración que puede existir en distintas estructuras.
- c) Elimina la necesidad de definir responsabilidades.
- d) No puede trabajar en proyectos predictivos.

Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el gobierno del proyecto?

- a) Produce directamente los entregables técnicos.
- b) Establece autoridad, mecanismos de decisión y supervisión.
- c) Sustituye al equipo técnico en la ejecución.
- d) Se limita a elaborar el cronograma.

Pregunta 8. El aseguramiento del proyecto tiene como objetivo principal:

- a) Realizar todo el trabajo de control cotidiano.
- b) Proporcionar confianza independiente sobre la adecuación del proyecto.
- c) Autorizar cada tarea técnica.
- d) Sustituir al director del proyecto.

Pregunta 9. Un dominio de gestión:

- a) Es necesariamente una fase cronológica.
- b) Agrupa actividades y responsabilidades relacionadas.
- c) Es sinónimo de departamento.
- d) Solo se aplica una vez.

Pregunta 10. ¿Qué afirmación sobre dominios de desempeño es correcta en este tema?

- a) Son fases cronológicas que se ejecutan una sola vez.
- b) Agrupan responsabilidades relacionadas que interactúan durante el proyecto.

- c) Sustituyen a los roles del proyecto.
- d) Son siempre departamentos de la organización.

Pregunta 11. Los grupos de procesos:

- a) Coinciden siempre con las fases del ciclo de vida.
- b) Solo se aplican en proyectos predictivos.
- c) Pueden solaparse y repetirse en diferentes fases.
- d) Sustituyen al gobierno del proyecto.

Pregunta 12. ¿Qué diferencia existe entre riesgo e incidencia?

- a) El riesgo ya ha ocurrido y la incidencia es incierta.
- b) El riesgo es incierto y la incidencia ya existe.
- c) Ambos términos son equivalentes.
- d) Una incidencia solo puede ser positiva.

Pregunta 13. La incorporación de requisitos sin autorización ni ajuste de recursos se denomina normalmente:

- a) Adaptación.
- b) Aseguramiento.
- c) *Scope creep*.
- d) Gestión por excepción.

Pregunta 14. ¿Qué define mejor la gestión por excepción?

- a) La dirección aprueba cada decisión cotidiana.
- b) Cada nivel gestiona dentro de tolerancias y escala previsiones que las superan.
- c) Solo se informan problemas después de materializarse.
- d) El equipo puede actuar sin objetivos ni límites.

Pregunta 15. Existe una excepción cuando:

- a) Se detecta cualquier diferencia respecto al plan.
- b) Se prevé que se superará una tolerancia autorizada.

- c) Se solicita información de progreso.
- d) Finaliza una actividad antes de tiempo.

Pregunta 16. Un proyecto prevé un retraso de tres días y la tolerancia es de cinco días. En principio:

- a) Existe necesariamente una excepción.
- b) Debe cancelarse el proyecto.
- c) El director puede gestionarlo dentro de su autoridad.
- d) Debe aprobarlo el proveedor principal.

Pregunta 17. En gestión por excepción, una tolerancia puede referirse a:

- a) Sostenibilidad.
- b) Marketing.
- c) Contabilidad financiera corporativa.
- d) Selección de personal permanente.

Pregunta 18. En PRINCE2, el Ejecutivo:

- a) Representa exclusivamente al equipo técnico.
- b) Representa el interés del negocio y responde del éxito del proyecto.
- c) Se limita a tomar actas.
- d) Gestiona todos los paquetes de trabajo.

Pregunta 19. El Usuario Principal representa principalmente:

- a) A quienes suministran la solución.
- b) A quienes utilizarán los productos y esperan beneficios.
- c) A la función de auditoría.
- d) A la PMO corporativa.

Pregunta 20. El Proveedor Principal debe asegurar principalmente:

- a) La viabilidad técnica y la disponibilidad de recursos especializados.
- b) La aprobación presupuestaria corporativa.
- c) La realización de beneficios después del proyecto.

- d) La evaluación profesional de todos los usuarios.

Pregunta 21. ¿Cuál es una función propia del director del proyecto?

- a) Gestionar el proyecto día a día dentro de la autoridad delegada.
- b) Aprobar cualquier excepción sin límite.
- c) Sustituir siempre al patrocinador.
- d) Realizar personalmente todos los productos.

Pregunta 22. El Responsable de Equipo:

- a) Autoriza el proyecto completo.
- b) Gestiona la producción de paquetes de trabajo.
- c) Representa necesariamente al negocio.
- d) Es siempre miembro de la alta dirección.

Pregunta 23. En una matriz RACI, la letra A identifica a:

- a) Quien realiza la actividad.
- b) Quien recibe información.
- c) Quien responde en última instancia y aprueba.
- d) Quien debe ser consultado.

Pregunta 24. En RACI, ¿qué práctica suele ser recomendable?

- a) No asignar ningún responsable último.
- b) Asignar varios A sin delimitación.
- c) Identificar con claridad un A para cada actividad.
- d) Utilizar C como sinónimo de aprobación.

Pregunta 25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre producto y beneficio es correcta?

- a) Son necesariamente equivalentes.
- b) El producto es una salida; el beneficio es una mejora medible derivada de resultados.
- c) El beneficio siempre se realiza antes del producto.
- d) Todo producto aceptado genera automáticamente beneficio.

Pregunta 26. La Product Breakdown Structure se centra en:

- a) El trabajo necesario.
- b) La jerarquía de la organización.
- c) Los productos que deben existir.
- d) La estructura salarial.

Pregunta 27. La Work Breakdown Structure se centra en:

- a) Descomponer el trabajo del proyecto.
- b) Definir únicamente beneficios.
- c) Representar interesados.
- d) Establecer tolerancias corporativas.

Pregunta 28. ¿Cuál es la secuencia más coherente en un enfoque basado en productos?

- a) Crear tareas, ejecutar y después decidir qué producto se quería.
- b) Definir productos, describirlos, identificar dependencias y derivar actividades.
- c) Estimar costes sin definir alcance.
- d) Elaborar el cronograma antes de identificar entregables.

Pregunta 29. Un criterio de aceptación adecuado debe ser:

- a) Ambiguo y flexible.
- b) Verificable y acordado.
- c) Secreto para el equipo.
- d) Definido únicamente después de entregar.

Pregunta 30. Un paquete de trabajo debería incluir:

- a) Productos, restricciones, criterios y tolerancias acordadas.
- b) Solo una lista informal de deseos.
- c) Únicamente el nombre del responsable.
- d) Toda la estrategia corporativa.

Pregunta 31. Adaptar un método significa:

- a) Eliminar todos los controles.
- b) Ajustarlo razonadamente al contexto conservando sus funciones esenciales.
- c) Aplicarlo siempre de forma idéntica.
- d) Ignorar la regulación.

Pregunta 32. ¿Cuál es un factor de adaptación?

- a) Criticidad del sistema.
- b) Preferencia personal por no documentar.
- c) Deseo de evitar rendición de cuentas.
- d) Decisión de no gestionar riesgos.

Pregunta 33. ¿Cuál de las siguientes acciones representa una adaptación inadecuada?

- a) Reducir la extensión de informes en un proyecto pequeño.
- b) Automatizar el seguimiento.
- c) Eliminar la trazabilidad exigida por normativa.
- d) Combinar roles compatibles.

Pregunta 34. En un proyecto híbrido puede ser correcto:

- a) Utilizar PRINCE2 para gobierno y Scrum para entrega iterativa.
- b) Mantener dos sistemas contradictorios de autoridad sin aclaración.
- c) Evitar definir aceptación.
- d) Permitir que cualquier miembro apruebe presupuesto ilimitado.

Pregunta 35. Un cambio en el alcance debe analizarse de forma integrada porque puede afectar:

- a) Solo al documento de alcance.
- b) A cronograma, coste, calidad, riesgos, recursos e interesados.
- c) Únicamente al equipo técnico.
- d) Exclusivamente al cierre.

Soluciones razonadas

Pregunta 1. Respuesta correcta: c)

En una organización funcional, la autoridad permanece principalmente en los responsables funcionales y el director puede actuar como coordinador.

Pregunta 2. Respuesta correcta: b)

La matriz débil conserva un predominio funcional. La autoridad del director es limitada.

Pregunta 3. Respuesta correcta: c)

La matriz equilibrada distribuye la autoridad entre las dimensiones funcional y de proyecto.

Pregunta 4. Respuesta correcta: b)

La estructura funcional favorece la especialización, continuidad y desarrollo técnico. No elimina los conflictos de prioridad.

Pregunta 5. Respuesta correcta: c)

Los equipos dedicados pueden provocar duplicación de especialistas y menor aprovechamiento de recursos compartidos.

Pregunta 6. Respuesta correcta: b)

La virtualidad se refiere a la colaboración y ubicación. Puede darse en estructuras funcionales, matriciales o proyectizadas.

Pregunta 7. Respuesta correcta: b)

El gobierno establece cómo se toman decisiones, quién tiene autoridad y cómo se supervisa el proyecto.

Pregunta 8. Respuesta correcta: b)

El aseguramiento proporciona confianza independiente. No sustituye al control cotidiano ni a la dirección.

Pregunta 9. Respuesta correcta: b)

Un dominio agrupa materias relacionadas y se gestiona de forma continua e interdependiente.

Pregunta 10. Respuesta correcta: b)

Un dominio agrupa responsabilidades relacionadas que interactúan durante la ejecución. No es una fase, un departamento ni un rol.

Pregunta 11. Respuesta correcta: c)

Los grupos de procesos no son fases. Pueden solaparse y repetirse dentro de cada fase.

Pregunta 12. Respuesta correcta: b)

El riesgo es incierto; la incidencia ya se ha producido.

Pregunta 13. Respuesta correcta: c)

El *scope creep* es crecimiento no controlado del alcance. Un cambio formal aprobado no es necesariamente *scope creep*.

Pregunta 14. Respuesta correcta: b)

La gestión por excepción delega autoridad dentro de tolerancias y exige escalar previsiones que las excedan.

Pregunta 15. Respuesta correcta: b)

No toda desviación es una excepción. Debe preverse la superación de una tolerancia.

Pregunta 16. Respuesta correcta: c)

El retraso permanece dentro del margen de cinco días y puede gestionarse en el nivel delegado.

Pregunta 17. Respuesta correcta: a)

Las tolerancias pueden definirse sobre distintos aspectos de desempeño, incluida la sostenibilidad cuando sea relevante para el proyecto.

Pregunta 18. Respuesta correcta: b)

El Ejecutivo representa al negocio, preside la Junta y mantiene la responsabilidad última sobre el éxito.

Pregunta 19. Respuesta correcta: b)

El Usuario Principal representa a usuarios, necesidades, aceptación, uso y beneficios.

Pregunta 20. Respuesta correcta: a)

El Proveedor Principal representa a quienes aportan capacidad técnica y productos especializados.

Pregunta 21. Respuesta correcta: a)

El director coordina el proyecto dentro de los límites delegados. No puede aprobar decisiones fuera de autoridad.

Pregunta 22. Respuesta correcta: b)

El Responsable de Equipo acepta y gestiona paquetes de trabajo y entrega productos.

Pregunta 23. Respuesta correcta: c)

A corresponde a *Accountable*: quien responde por el resultado y aprueba.

Pregunta 24. Respuesta correcta: c)

Un responsable último claro reduce ambigüedad. Demasiados A pueden dificultar la rendición de cuentas.

Pregunta 25. Respuesta correcta: b)

El producto es una salida; el beneficio es una mejora medible que depende del uso y de los resultados.

Pregunta 26. Respuesta correcta: c)

La PBS descompone el producto final en productos y componentes.

Pregunta 27. Respuesta correcta: a)

La WBS descompone el alcance del trabajo en componentes gestionables.

Pregunta 28. Respuesta correcta: b)

Primero se define qué debe existir; después se derivan dependencias, actividades, recursos y cronograma.

Pregunta 29. Respuesta correcta: b)

Los criterios deben permitir verificar objetivamente si el producto es aceptable.

Pregunta 30. Respuesta correcta: a)

El paquete debe definir qué se entrega y bajo qué condiciones, restricciones y mecanismos de información.

Pregunta 31. Respuesta correcta: b)

Adaptar busca proporcionalidad y ajuste al contexto, no ausencia de gestión.

Pregunta 32. Respuesta correcta: a)

La criticidad condiciona controles, pruebas, aseguramiento y rigor.

Pregunta 33. Respuesta correcta: c)

La adaptación no puede eliminar una obligación legal o normativa.

Pregunta 34. Respuesta correcta: a)

Un marco de gobierno puede combinarse con un enfoque iterativo de entrega si se definen claramente interfaces y autoridad.

Pregunta 35. Respuesta correcta: b)

Los cambios deben analizarse de forma integrada porque afectan a múltiples dimensiones del proyecto.

Lista de comprobación de dominio

Antes de considerar estudiado el tema, debería poder responderse sin consultar:

- ☐ Diferencias entre estructura funcional, matricial y proyectizada.
 - ☐ Diferencias entre matriz débil, equilibrada y fuerte.
 - ☐ Relación entre estructura y autoridad del director.
 - ☐ Diferencia entre gobierno, dirección, gestión, entrega y aseguramiento.
 - ☐ Diferencia entre dominio, proceso, grupo de procesos y fase.
 - ☐ Saber que PMBOK 7 y PMBOK 8 organizan dominios de forma distinta, sin convertirlos en fases.
 - ☐ Diferencia entre riesgo e incidencia.
 - ☐ Diferencia entre desviación y excepción.
 - ☐ Funcionamiento de objetivos, tolerancias, excepciones y escalado.
 - ☐ Funciones del Ejecutivo, Usuario Principal y Proveedor Principal.
 - ☐ Responsabilidades del director, responsable de equipo y apoyo.
 - ☐ Significado de R, A, C e I.
 - ☐ Diferencias entre producto, resultado, capacidad y beneficio.
 - ☐ Diferencia entre PBS y WBS.
 - ☐ Contenido de una descripción de producto.
 - ☐ Finalidad de los criterios de aceptación.
 - ☐ Factores de adaptación.
 - ☐ Límites de una adaptación legítima.
 - ☐ Integración entre gobierno predictivo y entrega ágil.
 - ☐ Impactos cruzados de una modificación de alcance.
-

Apéndice E

Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos - herramientas de estudio

Material de repaso, tarjetas, preguntas tipo test, soluciones y listas de comprobación extraído del tema principal.

Resumen de repaso rápido

5.12.1. Números que conviene memorizar.

Referencia	Estructura clave
PRINCE2 7	7 principios, 7 prácticas y 7 procesos
PMBOK 7	12 principios y 8 dominios de desempeño
PMBOK 8	6 principios, 7 dominios y 5 áreas de enfoque de procesos
Scrum	3 responsabilidades, 5 eventos, 3 artefactos, 3 compromisos, 3 pilares y 5 valores
Kanban 2025	3 prácticas mínimas y 4 métricas mínimas de flujo
Método Kanban	6 prácticas generales

5.12.2. Listas esenciales.

PRINCE2: principios

1. justificación comercial continua;
2. aprender de la experiencia;

3. roles, responsabilidades y relaciones definidos;
4. gestionar por etapas;
5. gestionar por excepción;
6. enfocarse en productos;
7. adaptar al proyecto.

PRINCE2: prácticas

1. caso de negocio;
2. organización;
3. planes;
4. calidad;
5. riesgo;
6. incidencias;
7. progreso.

PRINCE2: procesos

1. puesta en marcha;
2. dirección;
3. inicio;
4. control de etapa;
5. gestión de entrega de productos;
6. gestión del límite de etapa;
7. cierre.

PMBOK 7: dominios

1. interesados;
2. equipo;
3. enfoque de desarrollo y ciclo de vida;
4. planificación;
5. trabajo del proyecto;
6. entrega;
7. medición;
8. incertidumbre.

PMBOK 8: dominios

1. gobernanza;
2. alcance;
3. cronograma;
4. finanzas;
5. interesados;
6. recursos;
7. riesgo.

Scrum: eventos

1. Sprint;
2. Sprint Planning;

3. Daily Scrum;
4. Sprint Review;
5. Sprint Retrospective.

Scrum: artefacto y compromiso

- Product Backlog → Objetivo de Producto.
- Sprint Backlog → Objetivo del Sprint.
- Incremento → Definición de Hecho.

Kanban: métricas

- WIP;
- throughput;
- edad del elemento;
- tiempo de ciclo.

5.12.3. Frases para memorizar.

- **PRINCE2:** justificar, organizar, dirigir por etapas y tolerancias, entregar productos y aprender.
 - **PMBOK:** adaptar principios y prácticas para entregar valor.
 - **Scrum:** hacer transparente, inspeccionar y adaptar mediante Sprints.
 - **Kanban:** visualizar, limitar WIP y optimizar el flujo.
 - **ISO 21502:** orientación internacional de alto nivel aplicable a cualquier proyecto y enfoque.
 - **Frontera del tema:** aquí se comparan marcos; los conceptos base están en Tema 2, la ejecución en Tema 4, las técnicas en Tema 6 y las tendencias en Tema 7.
-

Preguntas tipo test

Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al PMBOK?

- a) Una metodología obligatoria con una secuencia única de procesos.
- b) Un estándar y guía de conocimientos que debe adaptarse al contexto.
- c) Un marco exclusivo para desarrollo ágil de software.
- d) Una norma ISO de requisitos certificables.

Pregunta 2. ¿Qué principio de PRINCE2 exige que el proyecto conserve una razón válida para continuar?

- a) Gestionar por etapas.

- b) Aprender de la experiencia.
- c) Asegurar la justificación comercial continua.
- d) Enfocarse en los productos.

Pregunta 3. En PRINCE2, se debe escalar una excepción cuando:

- a) La desviación ya ha superado definitivamente el presupuesto.
- b) Se pronostica que se excederá una tolerancia delegada.
- c) Se produce cualquier incidencia, aunque pueda resolverse dentro de la autoridad disponible.
- d) Finaliza cada paquete de trabajo.

Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los siete objetivos de desempeño de PRINCE2 7?

- a) Sostenibilidad.
- b) Riesgo.
- c) Calidad.
- d) Motivación.

Pregunta 5. ¿Qué componente de la junta de proyecto representa principalmente las necesidades y beneficios de quienes utilizarán los productos?

- a) Ejecutivo.
- b) Usuario senior.
- c) Proveedor senior.
- d) Director del proyecto.

Pregunta 6. ¿Qué proceso PRINCE2 prepara la decisión sobre la continuación al terminar una etapa?

- a) Gestión del límite de una etapa.
- b) Gestión de la entrega de productos.
- c) Dirección de un proyecto.
- d) Puesta en marcha de un proyecto.

Pregunta 7. ¿Qué diferencia existe entre *Starting Up a Project* e *Initiating a Project*?

- a) No existe; son dos nombres del mismo proceso.
- b) El primero comprueba si merece la pena iniciar y el segundo establece las bases detalladas de gestión.
- c) El primero corresponde al cierre y el segundo a la entrega.
- d) El primero lo realiza exclusivamente el equipo técnico y el segundo el proveedor.

Pregunta 8. ¿Qué plan PRINCE2 sustituye al plan que ha dejado de ser viable tras una excepción autorizada?

- a) Plan de equipo.
- b) Plan de beneficios.
- c) Plan de excepción.
- d) Plan de calidad.

Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes prácticas de PRINCE2 responde principalmente a la pregunta «¿por qué?»?

- a) Caso de negocio.
- b) Planes.
- c) Calidad.
- d) Progreso.

Pregunta 10. ¿Cuántos principios y dominios de desempeño presenta PMBOK 7?

- a) 7 principios y 7 dominios.
- b) 12 principios y 8 dominios.
- c) 8 principios y 12 dominios.
- d) 6 principios y 7 dominios.

Pregunta 11. ¿Cuál es un dominio de desempeño de PMBOK 7?

- a) Incertidumbre.
- b) Caso de negocio.
- c) Organización.
- d) Incidencias.

Pregunta 12. Los dominios de desempeño de PMBOK 7:

- a) Son fases que deben ejecutarse una sola vez y en orden.
- b) Sustituyen al ciclo de vida del producto.
- c) Son grupos de actividades relacionadas que interactúan durante el proyecto.
- d) Solo se aplican a proyectos ágiles.

Pregunta 13. ¿Cuál de los siguientes es un principio de PMBOK 8?

- a) Gestionar por excepción.
- b) Integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto.
- c) Limitar el trabajo en curso.
- d) Gestionar por etapas.

Pregunta 14. ¿Cuál es un dominio de desempeño de PMBOK 8?

- a) Cronograma.
- b) Equipo.
- c) Entrega.
- d) Incertidumbre.

Pregunta 15. ¿Qué afirmación describe correctamente PMBOK 8?

- a) Elimina toda referencia a procesos.
- b) Recupera orientación de procesos y cinco áreas de enfoque manteniendo la adaptación.
- c) Se convierte en una metodología predictiva obligatoria.
- d) Sustituye los dominios por los eventos de Scrum.

Pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes NO es un pilar del empirismo de Scrum?

- a) Transparencia.
- b) Inspección.
- c) Adaptación.
- d) Predicción.

Pregunta 17. ¿Quién responde de ordenar el Product Backlog?

- a) Scrum Master.
- b) Product Owner.
- c) Developers.
- d) Junta de proyecto.

Pregunta 18. ¿Quién decide cómo convertir los elementos seleccionados en un Incremento?

- a) El Product Owner.
- b) El patrocinador.
- c) Los Developers.
- d) El Scrum Master.

Pregunta 19. ¿Cuál es la duración máxima de un Sprint según la Guía Scrum 2020?

- a) Dos semanas.
- b) Un mes.
- c) Seis semanas.
- d) Tres meses.

Pregunta 20. ¿Cuál es el propósito del Daily Scrum?

- a) Informar al Scrum Master del trabajo de cada persona.
- b) Aprobar formalmente el Incremento con el cliente.
- c) Inspeccionar progreso hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el plan.
- d) Ordenar el Product Backlog.

Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes no es un evento formal de Scrum?

- a) Sprint Review.
- b) Refinamiento del Product Backlog.
- c) Sprint Retrospective.
- d) Sprint Planning.

Pregunta 22. ¿Qué compromiso está asociado al Incremento?

- a) Objetivo de Producto.
- b) Objetivo del Sprint.
- c) Definición de Hecho.
- d) Caso de negocio.

Pregunta 23. Un elemento del Product Backlog que no cumple la Definición de Hecho:

- a) Puede presentarse como terminado si el Product Owner lo autoriza.
- b) Forma parte del Incremento, pero no puede liberarse.
- c) No forma parte del Incremento y vuelve al Product Backlog.
- d) Obliga a ampliar el Sprint.

Pregunta 24. ¿Quién puede cancelar un Sprint cuando su objetivo queda obsoleto?

- a) El Scrum Master.
- b) Los Developers por mayoría.
- c) El Product Owner.
- d) Cualquier interesado clave.

Pregunta 25. ¿Cuál de las siguientes es una práctica mínima de la Guía Kanban 2025?

- a) Gestionar por etapas.
- b) Definir y visualizar el flujo de trabajo.
- c) Crear un Sprint Backlog.
- d) Mantener un caso de negocio.

Pregunta 26. En Kanban, el WIP es:

- a) El número de elementos solicitados durante un periodo.
- b) El número de elementos iniciados pero no terminados.
- c) El tiempo medio desde la solicitud hasta la entrega.
- d) El número de personas ocupadas.

Pregunta 27. ¿Qué métrica mide el tiempo transcurrido de un elemento abierto desde que comenzó hasta el momento actual?

- a) Throughput.
- b) Tiempo de ciclo.
- c) Edad del elemento de trabajo.
- d) Coste de demora.

Pregunta 28. Un sistema pull significa que:

- a) El trabajo se asigna aunque no haya capacidad disponible.
- b) Se selecciona nuevo trabajo cuando existe una señal de capacidad.
- c) Todas las tareas se inician al principio del periodo.
- d) Cada trabajador mantiene siempre su utilización al 100 %.

Pregunta 29. En un sistema estable con un WIP medio de 20 elementos y un throughput de 5 elementos por semana, el tiempo de ciclo medio aproximado es:

- a) 2 semanas.
- b) 4 semanas.
- c) 5 semanas.
- d) 100 semanas.

Pregunta 30. ¿Cuál es una diferencia correcta entre Scrum y Kanban?

- a) Kanban obliga a utilizar Sprints y Scrum no.
- b) Scrum prescribe tres responsabilidades y Kanban no exige roles equivalentes.
- c) Scrum exige límites WIP por columna y Kanban no.
- d) Kanban prescribe Product Backlog y Sprint Backlog.

Pregunta 31. ISO 21502 es aplicable:

- a) Solo a grandes proyectos públicos.
- b) Solo a proyectos predictivos.
- c) A cualquier tipo de proyecto y a diversos enfoques de entrega.
- d) Exclusivamente a programas y portafolios.

Pregunta 32. ¿Qué afirmación sobre ISO 21502 es correcta?

- a) Es una metodología obligatoria con un ciclo de vida único.
- b) Proporciona orientación de alto nivel sobre gestión de proyectos.
- c) Sustituye a Scrum en proyectos tecnológicos.
- d) Se centra principalmente en certificar productos.

Pregunta 33. ¿Cuál de los siguientes aspectos fue reforzado al pasar de ISO 21500:2012 a ISO 21502:2020?

- a) Eliminación de beneficios y actividades posteriores.
- b) Sustitución de prácticas por un único proceso lineal.
- c) Incorporación de beneficios, contexto, puertas de decisión y actividades pre y postproyecto.
- d) Exclusión de enfoques ágiles e híbridos.

Pregunta 34. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta?

- a) PRINCE2 — gestión por excepción.
- b) Scrum — empirismo.
- c) Kanban — optimización del flujo.
- d) PMBOK 7 — siete procesos obligatorios.

Pregunta 35. Una organización utiliza PRINCE2 para gobernanza y Scrum para desarrollo. Esto constituye:

- a) Una incompatibilidad, porque solo puede usarse una referencia.
- b) Un posible enfoque híbrido, siempre que se integren y adapten coherentemente.
- c) Una infracción de las reglas de Scrum por definición.
- d) Una aplicación exclusiva de ISO 21502.

Soluciones razonadas

Apéndice E. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos -
herramientas de estudio

Pregunta	Respuesta	Explicación
1	b	PMBOK es estándar y guía de conocimiento; no prescribe una metodología única.
2	c	La justificación comercial debe existir y mantenerse válida durante todo el proyecto.
3	b	La excepción se escala al prever que se superará una tolerancia delegada.
4	d	Motivación es importante, pero no es uno de los siete objetivos de desempeño de PRINCE2 7.
5	b	El usuario senior representa necesidades, uso, aceptación y beneficios de los usuarios.
6	a	<i>Managing a Stage Boundary</i> prepara planes e información para decidir la continuación.
7	b	La puesta en marcha determina viabilidad inicial; el inicio establece las bases detalladas.
8	c	El plan de excepción sustituye al plan no viable dentro del ámbito afectado.
9	a	El caso de negocio explica por qué invertir o continuar.

Apéndice E. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos -
herramientas de estudio

Pregunta	Respuesta	Explicación
10	b	PMBOK 7 contiene 12 principios y 8 dominios.
11	a	Incertidumbre es uno de sus ocho dominios de desempeño.
12	c	Los dominios interactúan; no son fases ni una secuencia obligatoria.
13	b	La sostenibilidad es un principio explícito de PMBOK 8.
14	a	Cronograma es uno de los siete dominios de PMBOK 8.
15	b	La 8. ^a edición reintroduce orientación de procesos, pero conserva adaptación y múltiples enfoques.
16	d	Los pilares son transparencia, inspección y adaptación.
17	b	El Product Owner responde de ordenar el Product Backlog.
18	c	Los Developers deciden cómo realizar el trabajo seleccionado.
19	b	El Sprint dura un mes o menos.
20	c	Daily Scrum inspecciona avance hacia el Objetivo del Sprint y adapta el plan.

Apéndice E. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos -
herramientas de estudio

Pregunta	Respuesta	Explicación
21	b	Refinamiento es una actividad continua, no un evento formal.
22	c	El compromiso del Incremento es la Definición de Hecho.
23	c	Si no está hecho, no forma parte del Incremento ni puede presentarse como terminado.
24	c	Solo el Product Owner tiene autoridad para cancelar el Sprint.
25	b	Definir y visualizar el flujo es una de las tres prácticas mínimas.
26	b	WIP cuenta elementos iniciados y aún no finalizados.
27	c	La edad mide cuánto lleva abierto un elemento todavía en curso.
28	b	En un sistema pull se incorpora trabajo cuando existe capacidad.
29	b	Ley de Little: $20 / 5 = 4$ semanas.
30	b	Scrum prescribe tres responsabilidades; Kanban no exige roles equivalentes.
31	c	ISO 21502 se aplica a todo tipo de organización, proyecto y enfoque.
32	b	Es una norma internacional de orientación de alto nivel.

Pregunta	Respuesta	Explicación
33	c	La revisión amplió contexto, beneficios, gobernanza, puertas y actividades previas/posteriores.
34	d	Los siete procesos corresponden a PRINCE2, no a PMBOK 7.
35	b	Las referencias pueden combinarse mediante un enfoque híbrido coherentemente adaptado.

Tarjetas de memorización

¿Qué tres conjuntos de siete contiene PRINCE2?

Siete principios, siete prácticas y siete procesos.

¿Cuál es el órgano de dirección de PRINCE2?

La junta de proyecto, formada por ejecutivo, usuario senior y proveedor senior.

¿Qué activa una excepción PRINCE2?

La previsión de superar una tolerancia delegada.

¿Qué diferencia hay entre una etapa y un proceso?

La etapa pertenece al ciclo de control del proyecto; el proceso agrupa actividades de dirección que pueden operar a través de etapas.

¿Cuántos principios y dominios tiene PMBOK 7?

Doce principios y ocho dominios.

¿Cuántos principios y dominios tiene PMBOK 8?

Seis principios y siete dominios.

¿Cuáles son los pilares de Scrum?

Transparencia, inspección y adaptación.

¿Cuáles son las responsabilidades de Scrum?

Product Owner, Scrum Master y Developers.

¿Cuáles son los artefactos Scrum?

Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento.

¿Cuáles son sus compromisos?

Objetivo de Producto, Objetivo del Sprint y Definición de Hecho.

¿Cuánto dura un Sprint?

Un mes o menos.

¿Cuáles son las cuatro métricas mínimas de Kanban?

WIP, throughput, edad del elemento y tiempo de ciclo.

¿Qué persigue limitar WIP?

Mejorar el flujo, reducir multitarea y terminar antes de empezar más trabajo.

¿Es ISO 21502 una metodología única?

No; es una norma internacional de orientación adaptable.

¿Puede ISO 21502 aplicarse a Agile?

Sí; admite enfoques predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos e híbridos.

Lista de control de dominio del tema

Marca cada punto cuando puedas explicarlo sin consultar los apuntes:

- ☐ Distingo estándar, guía, método y marco de trabajo.
- ☐ Enumero los siete principios de PRINCE2.
- ☐ Enumero las siete prácticas de PRINCE2.
- ☐ Enumero los siete procesos de PRINCE2 en orden lógico.
- ☐ Explico gestión por excepción y tolerancias.
- ☐ Distingo ejecutivo, usuario senior, proveedor senior y director del proyecto.
- ☐ Explico la planificación basada en productos.
- ☐ Distingo arquitectura PRINCE2 de su aplicación operativa en ejecución.
- ☐ Enumero los doce principios y ocho dominios de PMBOK 7.
- ☐ Enumero los seis principios y siete dominios de PMBOK 8.
- ☐ Explico las diferencias principales entre PMBOK 7 y 8.
- ☐ Distingo catálogo PMBOK de técnicas operativas desarrolladas en Tema 6.
- ☐ Enumero pilares, valores, responsabilidades, eventos, artefactos y compromisos de Scrum.
- ☐ Distingo Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento.
- ☐ Distingo Sprint Review y Sprint Retrospective.
- ☐ Explico por qué refinamiento no es un evento formal.
- ☐ Defino WIP, throughput, edad y tiempo de ciclo.
- ☐ Aplico la Ley de Little en ejercicios básicos.
- ☐ Distingo Scrum y Kanban.
- ☐ Distingo comparación ágil/híbrida de Tema 5 y tendencias híbridas de Tema 7.
- ☐ Explico el alcance y naturaleza orientativa de ISO 21502.
- ☐ Enumero las prácticas integradas y las áreas de gestión de ISO 21502.
- ☐ Soy capaz de elegir una combinación coherente de referencias para un proyecto TIC.

Apéndice F

Herramientas y técnicas - herramientas de estudio

Material de repaso, tarjetas, preguntas tipo test, soluciones y listas de comprobación extraído del tema principal.

Resumen de repaso rápido

- La WBS descompone el alcance total.
- La regla del 100 % evita omisiones y duplicidades.
- El paquete de trabajo es el nivel gestionable inferior de la WBS.
- Una actividad pertenece al cronograma.
- El camino crítico determina la duración mínima modelada.
- FS es la relación más frecuente.
- *Lead* adelanta; *lag* retrasa.
- Holgura total: $LS - ES$ o $LF - EF$.
- *Fast tracking* paraleliza y aumenta riesgo.
- *Crashing* añade coste o recursos.
- La nivelación puede retrasar el proyecto.
- El suavizado utiliza holguras.
- Estimación análoga: rápida y menos detallada.
- Paramétrica: cantidad por tasa.
- Ascendente: suma estimaciones detalladas.
- PERT: $(O + 4M + P) / 6$.
- Contingencia: riesgos identificados.
- Gestión: incertidumbre no identificada.
- El riesgo puede ser amenaza u oportunidad.
- $EMV = \text{probabilidad} \times \text{impacto}$.
- En el Tema 6, EMV y árboles de decisión se aplican a riesgos y respuestas durante el proyecto; la selección de proyectos queda en el Tema 3.
- Amenazas: evitar, mitigar, transferir, aceptar o escalar.
- Oportunidades: explotar, mejorar, compartir, aceptar o escalar.
- Un cambio debe registrarse, analizarse, decidirse, implementarse y verificarse.
- La gestión de configuración identifica, controla, registra y audita elementos.

- PV: trabajo planificado.
 - EV: trabajo realizado expresado en presupuesto.
 - AC: coste real.
 - $CV = EV - AC$.
 - $SV = EV - PV$.
 - $CPI = EV / AC$.
 - $SPI = EV / PV$.
 - EAC depende de la hipótesis.
 - $VAC = BAC - EAC$.
 - SV no se expresa en días.
 - EVM mide desempeño de ejecución; no sustituye la evaluación de valor o beneficios.
 - Las herramientas colaborativas no sustituyen procesos ni autoridad.
 - La integración de herramientas mejora trazabilidad, pero exige gobierno de datos e interoperabilidad.
 - La automatización de herramientas es operativa; IA y analítica avanzada se tratan en el Tema 7.
 - Los informes deben incluir previsiones y decisiones, no solo pasado.
 - Velocidad no debe usarse para comparar equipos.
 - Los criterios RAG deben estar definidos.
-

Tarjetas de memorización

¿Qué regla debe cumplir una WBS?

La regla del 100 %.

¿Qué es un paquete de trabajo?

El componente inferior gestionable de una WBS.

¿Qué es una cuenta de control?

Un punto donde se integran alcance, cronograma y coste para medir desempeño.

¿Cuál es la relación de precedencia más habitual?

Final a inicio.

¿Qué es el camino crítico?

El camino de mayor duración que determina la finalización más temprana.

¿Qué fórmula tiene la holgura total?

$LS - ES$ o $LF - EF$.

¿Qué diferencia existe entre fast tracking y crashing?

El primero paraleliza; el segundo añade recursos o coste.

¿Qué técnica puede modificar la fecha final al resolver sobreasignación?

La nivelación.

¿Cuál es la fórmula PERT?

$(O + 4M + P) / 6$.

¿Dónde suele incluirse la contingencia?

En la línea base de costes.

¿Dónde suele situarse la reserva de gestión?

Fuera de la línea base y dentro del presupuesto total.

¿Qué es un riesgo secundario?

El creado por una respuesta.

¿Qué respuesta a amenaza elimina su causa?

Evitar.

¿Qué respuesta a oportunidad asegura que ocurra?

Explotar.

¿Qué hace un CCB?

Evalúa y decide cambios dentro de su autoridad.

¿Qué funciones incluye la gestión de configuración?

Planificación, identificación, control, registro de estado y auditoría.

¿Qué representa EV?

El presupuesto del trabajo realmente completado.

¿Qué significa CPI menor que 1?

Ineficiencia de costes.

¿Qué significa SPI menor que 1?

Menos valor completado del previsto.

¿SV equivale a días de retraso?

No.

¿Qué muestra un burnup que un burndown puede ocultar?

Los cambios de alcance.

¿Puede usarse velocidad para comparar equipos?

No de forma directa.

Preguntas tipo test

Pregunta 1. ¿Cuál es la finalidad principal de una WBS?

- a) Representar la jerarquía funcional.
- b) Descomponer el alcance total en componentes gestionables.
- c) Ordenar cronológicamente todas las reuniones.
- d) Sustituir el presupuesto.

Pregunta 2. La regla del 100 % establece que:

- a) Cada actividad debe durar menos de cien horas.
- b) La WBS debe incluir todo el trabajo del alcance sin duplicidades.

- c) Todos los recursos deben estar asignados al 100 %.
- d) Cada paquete debe completarse en una iteración.

Pregunta 3. ¿Qué es un paquete de trabajo?

- a) Una actividad de duración cero.
- b) Un componente inferior de la WBS que puede estimarse y controlarse.
- c) Un conjunto de riesgos.
- d) Una línea base de costes.

Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia principal entre WBS y cronograma?

- a) La WBS descompone alcance y el cronograma ordena actividades en el tiempo.
- b) La WBS solo se usa en ágil.
- c) El cronograma no contiene actividades.
- d) Son exactamente el mismo documento.

Pregunta 5. En una relación final a inicio:

- a) La sucesora no puede finalizar hasta que comience la predecesora.
- b) La sucesora no puede comenzar hasta que finalice la predecesora.
- c) Ambas deben terminar simultáneamente.
- d) Ambas deben comenzar simultáneamente.

Pregunta 6. Un adelanto o lead:

- a) Introduce espera adicional.
- b) Permite anticipar la actividad sucesora.
- c) Elimina una actividad.
- d) Es una reserva de plazo.

Pregunta 7. El camino crítico es:

- a) El conjunto de actividades más costosas.
- b) El camino de mayor duración que determina la fecha mínima.
- c) El camino con más recursos.

d) El formado solo por hitos.

Pregunta 8. Una actividad tiene ES = 5 y LS = 8. Su holgura total es:

- a) 3.
- b) 5.
- c) 8.
- d) 13.

Pregunta 9. ¿Qué técnica paraleliza trabajo originalmente secuencial?

- a) Crashing.
- b) Fast tracking.
- c) Nivelación.
- d) Análisis paramétrico.

Pregunta 10. La nivelación de recursos:

- a) Nunca cambia la fecha final.
- b) Puede modificar el camino crítico y la duración.
- c) Solo se aplica a costes.
- d) Es equivalente a suavizado.

Pregunta 11. ¿Qué técnica utiliza una tasa por unidad?

- a) Paramétrica.
- b) Análoga.
- c) Delphi.
- d) Ascendente exclusivamente.

Pregunta 12. Con O = 4, M = 7 y P = 16, la estimación PERT es:

- a) 7.
- b) 8.
- c) 9.
- d) 27.

Pregunta 13. La reserva de contingencia se asocia principalmente con:

- a) Trabajo fuera del alcance.
- b) Riesgos identificados.
- c) Beneficios realizados.

d) Cambios rechazados.

Pregunta 14. La reserva de gestión:

- a) Forma siempre parte de EV.
- b) Se destina a incertidumbre no identificada y suele estar fuera de la línea base.
- c) Es idéntica a la contingencia.
- d) Se asigna a cada actividad obligatoriamente.

Pregunta 15. ¿Qué diferencia existe entre riesgo e incidencia?

- a) El riesgo ya ha ocurrido.
- b) La incidencia es incierta.
- c) El riesgo es incierto y la incidencia ya existe.
- d) No existe diferencia.

Pregunta 16. ¿Cuál es una respuesta válida a una amenaza?

- a) Explotar.
- b) Mejorar.
- c) Mitigar.
- d) Compartir exclusivamente.

Pregunta 17. ¿Cuál es una respuesta específica a una oportunidad?

- a) Explotar.
- b) Evitar.
- c) Reparar.
- d) Corregir.

Pregunta 18. Un riesgo que permanece después de aplicar una respuesta es:

- a) Secundario.
- b) Residual.
- c) Cerrado.
- d) Operativo necesariamente.

Pregunta 19. Un riesgo generado como consecuencia de una respuesta es:

- a) Residual.
- b) Secundario.
- c) Global.
- d) Aceptado.

Pregunta 20. El valor monetario esperado se calcula mediante:

- a) Probabilidad + impacto.
- b) Probabilidad $\times$ impacto.
- c) Impacto / coste.
- d) Coste $\times$ duración.

Pregunta 21. ¿Qué debería ocurrir antes de aprobar un cambio relevante?

- a) Implementarlo para comprobar si funciona.
- b) Analizar sus impactos integrados.
- c) Modificar la línea base.
- d) Eliminar su registro.

Pregunta 22. Un CCB:

- a) Produce todos los entregables.
- b) Evalúa y decide cambios dentro de su mandato.
- c) Sustituye al equipo de pruebas.
- d) Solo registra versiones.

Pregunta 23. ¿Cuál es una función de gestión de configuración?

- a) Identificación de elementos.
- b) Selección de personal.
- c) Cálculo de VAN.
- d) Planificación comercial.

Pregunta 24. El control de versiones:

- a) Equivale a toda la gestión de configuración.

- b) Es una herramienta dentro de una disciplina más amplia.
- c) Elimina la necesidad de aprobar cambios.
- d) Solo se aplica a documentos impresos.

Pregunta 25. ¿Qué representa PV?

- a) El coste real.
- b) El presupuesto del trabajo planificado.
- c) El presupuesto del trabajo realizado.
- d) El presupuesto total.

Pregunta 26. ¿Qué representa EV?

- a) El coste real del trabajo.
- b) El valor presupuestado del trabajo completado.
- c) El presupuesto pendiente.
- d) La reserva de gestión.

Pregunta 27. Si $EV = 80$ y $AC = 100$, CV es:

- a) 20.
- b) -20.
- c) 0,8.
- d) 1,25.

Pregunta 28. Si $EV = 90$ y $PV = 100$, SPI es:

- a) 0,9.
- b) 1,1.
- c) -10.
- d) 10.

Pregunta 29. Un CPI de 1,20 indica:

- a) Ineficiencia de costes.
- b) Eficiencia favorable de costes.
- c) Retraso de 20 días.

d) Sobrecoste de 20 % necesariamente.

Pregunta 30. Una SV negativa indica:

- a) Menor valor ganado que planificado.
- b) Coste real inferior al previsto.
- c) Un número exacto de días de retraso.
- d) Calidad insuficiente necesariamente.

Pregunta 31. Si se espera que continúe la eficiencia de costes actual, una fórmula habitual es:

- a) $EAC = BAC / CPI$.
- b) $EAC = EV / PV$.
- c) $EAC = PV - AC$.
- d) $EAC = BAC - EV$.

Pregunta 32. VAC se calcula como:

- a) $EAC - BAC$.
- b) $BAC - EAC$.
- c) $EV - AC$.
- d) $EV - PV$.

Pregunta 33. TCPI expresa:

- a) La eficiencia necesaria para completar el trabajo restante respecto a un objetivo.
- b) El coste ya gastado.
- c) La duración del camino crítico.
- d) El número de riesgos.

Pregunta 34. ¿Cuál es una limitación de SPI?

- a) Nunca puede ser menor que uno.
- b) Tiende a uno al finalizar el proyecto.
- c) Se expresa siempre en días.
- d) Solo utiliza AC.

Pregunta 35. ¿Qué muestra mejor un burnup?

- a) Únicamente horas trabajadas.
- b) Trabajo completado y cambios de alcance.
- c) Coste real.
- d) Riesgo residual.

Pregunta 36. La velocidad de un equipo:

- a) Debe utilizarse para comparar productividad individual.
- b) Puede ayudar a prever capacidad del mismo equipo.
- c) Equivale siempre a horas.
- d) Debe aumentar cada iteración.

Pregunta 37. Una métrica adelantada es:

- a) Coste final ya incurrido.
- b) Número de defectos detectados después de producción.
- c) Tendencia de trabajo bloqueado.
- d) Beneficio anual ya realizado.

Pregunta 38. ¿Qué debe incluir un informe de excepción?

- a) Solo una lista de tareas.
- b) Situación, impactos, opciones y decisión requerida.
- c) Únicamente horas consumidas.
- d) Todas las conversaciones del equipo.

Pregunta 39. Una fuente única de verdad pretende:

- a) Impedir cualquier integración.
- b) Evitar versiones contradictorias de la información oficial.
- c) Eliminar la comunicación.
- d) Concentrar todas las contraseñas.

Pregunta 40. ¿Cuál es una práctica correcta al actualizar un cronograma?

- a) Mover la línea base para ocultar toda desviación.

- b) Registrar datos reales y mantener una previsión actualizada.
 - c) Borrar las actividades terminadas.
 - d) Eliminar dependencias cuando aparecen retrasos.
-

Soluciones razonadas

Pregunta 1. Respuesta correcta: b)

La WBS descompone el alcance autorizado en componentes gestionables.

Pregunta 2. Respuesta correcta: b)

La regla exige incluir el 100 % del trabajo y evitar duplicidades.

Pregunta 3. Respuesta correcta: b)

Es el nivel inferior de la WBS sobre el que pueden gestionarse estimaciones y responsabilidad.

Pregunta 4. Respuesta correcta: a)

La WBS estructura alcance; el cronograma modela actividades y fechas.

Pregunta 5. Respuesta correcta: b)

FS significa que la sucesora empieza después de finalizar la predecesora.

Pregunta 6. Respuesta correcta: b)

El lead permite solapar o anticipar trabajo sucesor.

Pregunta 7. Respuesta correcta: b)

Se define por la lógica y duración, no por coste o dificultad técnica.

Pregunta 8. Respuesta correcta: a)

Holgura total = LS – ES = 8 – 5 = 3.

Pregunta 9. Respuesta correcta: b)

Fast tracking paraleliza y aumenta riesgo de retrabajo.

Pregunta 10. Respuesta correcta: b)

La nivelación puede modificar fechas para resolver limitaciones de recursos.

Pregunta 11. Respuesta correcta: a)

La estimación paramétrica aplica tasas o relaciones estadísticas.

Pregunta 12. Respuesta correcta: b)

$PERT = (4 + 4 \times 7 + 16) / 6 = 48 / 6 = 8$.

Pregunta 13. Respuesta correcta: b)

La contingencia cubre exposición identificada.

Pregunta 14. Respuesta correcta: b)

La reserva de gestión suele quedar fuera de la línea base, aunque dentro del presupuesto.

Pregunta 15. Respuesta correcta: c)

El riesgo todavía es incierto; la incidencia ya se ha producido.

Pregunta 16. Respuesta correcta: c)

Mitigar reduce probabilidad o impacto de una amenaza.

Pregunta 17. Respuesta correcta: a)

Exploitar busca asegurar que una oportunidad ocurra.

Pregunta 18. Respuesta correcta: b)

El riesgo que permanece tras una respuesta es residual.

Pregunta 19. Respuesta correcta: b)

El secundario aparece debido a la respuesta aplicada.

Pregunta 20. Respuesta correcta: b)

EMV pondera el impacto mediante la probabilidad.

Pregunta 21. Respuesta correcta: b)

La decisión debe apoyarse en un análisis integrado.

Pregunta 22. Respuesta correcta: b)

El comité decide dentro de límites y autoridad definidos.

Pregunta 23. Respuesta correcta: a)

Identificar qué elementos se controlan es una función esencial.

Pregunta 24. Respuesta correcta: b)

Versionar forma parte del control, pero la gestión de configuración es más amplia.

Pregunta 25. Respuesta correcta: b)

PV es el presupuesto del trabajo previsto a la fecha.

Pregunta 26. Respuesta correcta: b)

EV es el valor presupuestado del trabajo completado.

Pregunta 27. Respuesta correcta: b)

$CV = EV - AC = 80 - 100 = -20$.

Pregunta 28. Respuesta correcta: a)

$SPI = EV / PV = 90 / 100 = 0,9$.

Pregunta 29. Respuesta correcta: b)

Se obtiene más valor presupuestado por cada unidad de coste real.

Pregunta 30. Respuesta correcta: a)

SV negativa significa que EV es menor que PV; no expresa días.

Pregunta 31. Respuesta correcta: a)

BAC/CPI supone que continúa la eficiencia de costes observada.

Pregunta 32. Respuesta correcta: b)

$VAC = BAC - EAC$.

Pregunta 33. Respuesta correcta: a)

TCPI indica la eficiencia requerida en el trabajo restante.

Pregunta 34. Respuesta correcta: b)

Al final PV y EV alcanzan BAC, por lo que SPI tiende a uno.

Pregunta 35. Respuesta correcta: b)

Burnup separa trabajo completado y alcance total.

Pregunta 36. Respuesta correcta: b)

La velocidad sirve para previsión interna con contexto, no para comparar equipos.

Pregunta 37. Respuesta correcta: c)

El bloqueo puede anticipar problemas futuros.

Pregunta 38. Respuesta correcta: b)

Debe permitir que el nivel superior comprenda el problema y decida.

Pregunta 39. Respuesta correcta: b)

Pretende identificar claramente dónde reside la información oficial.

Pregunta 40. Respuesta correcta: b)

Se actualizan datos reales y previsión sin borrar la referencia aprobada.

Lista de comprobación de dominio

- ☐ Explico la finalidad de una WBS.
 - ☐ Aplico la regla del 100 %.
 - ☐ Distingo paquete de trabajo, actividad y entregable.
 - ☐ Defino cuenta de control y paquete de planificación.
 - ☐ Distingo WBS, PBS, OBS y RBS.
 - ☐ Identifico FS, SS, FF y SF.
 - ☐ Distingo lead y lag.
 - ☐ Explico camino crítico.
 - ☐ Calculo holgura total.
 - ☐ Distingo fast tracking y crashing.
 - ☐ Distingo nivelación y suavizado.
 - ☐ Comparo técnicas de estimación.
 - ☐ Calculo triangular y PERT.
 - ☐ Distingo contingencia y reserva de gestión.
 - ☐ Redacto un riesgo con causa, evento y efecto.
 - ☐ Distingo amenazas y oportunidades.
 - ☐ Enumero respuestas a ambos tipos.
 - ☐ Calculo EMV y explico su uso en riesgos del proyecto, sin confundirlo con selección de cartera.
 - ☐ Distingo residual y secundario.
 - ☐ Explico el flujo de un cambio.
 - ☐ Distingo cambio, configuración y versión.
 - ☐ Enumero funciones de gestión de configuración.
 - ☐ Calculo PV, EV, AC, CV, SV, CPI y SPI.
 - ☐ Selecciono fórmulas EAC según hipótesis.
 - ☐ Calculo ETC, VAC y TCPI.
 - ☐ Explico por qué SV no equivale a días y por qué EVM no mide valor estratégico.
 - ☐ Distingo burndown, burnup y flujo acumulado.
 - ☐ Explico limitaciones de velocidad.
 - ☐ Diseño un informe de estado útil.
 - ☐ Resuelvo al menos 35 de las 40 preguntas sin consultar.
-

Apéndice G

Tendencias en gestión de proyectos - herramientas de estudio

Material de repaso, tarjetas, preguntas tipo test, soluciones y listas de comprobación extraído del tema principal.

Resumen de repaso rápido

- Híbrido combina prácticas de forma deliberada.
- Puede hibridarse por componentes, fases, niveles o cadencias.
- La gobernanza debe aclarar autoridad.
- Automatizar no elimina responsabilidad.
- No toda automatización es IA.
- La calidad de datos condiciona resultados.
- La supervisión humana debe ser efectiva.
- El involucramiento de interesados es dinámico.
- Poder, interés, impacto y actitud son dimensiones distintas.
- La resistencia contiene información.
- Seguridad y privacidad deben incorporarse por diseño.
- Seguridad por defecto limita exposición inicial.
- Cumplimiento exige trazabilidad y evidencias.
- NIS2 refuerza gestión de riesgos en sectores críticos.
- CRA aborda productos con elementos digitales.
- AI Act utiliza un enfoque basado en riesgo.
- IA para proyectos no es lo mismo que proyecto de IA.
- Los proyectos de IA son iterativos y dependientes de datos.
- Fuga de datos falsea la evaluación.
- La deriva exige monitorización.
- MLOps integra desarrollo, operación y gobierno.
- AI RMF: Govern, Map, Measure y Manage.
- Correlación no implica causalidad.
- Goodhart advierte sobre métricas convertidas en objetivos.
- Sostenibilidad incluye personas, planeta, economía y organización.

- Debe analizarse el ciclo de vida.
 - ISO 26000 es guía, no certificable.
 - Los ODS requieren conexión con metas e indicadores.
 - El efecto rebote puede aumentar consumo.
 - Las power skills son esenciales.
 - Liderazgo y gestión son complementarios.
 - Seguridad psicológica no elimina la exigencia.
 - Negociación se centra en intereses, no solo posiciones.
 - El conflicto puede ser constructivo.
 - El estilo debe adaptarse al contexto.
-

Tarjetas de memorización

¿Qué es un enfoque híbrido?

Una combinación deliberada de prácticas adaptada al contexto.

¿Qué debe evitarse en un híbrido?

Doble autoridad, controles duplicados y métricas contradictorias.

¿Toda automatización utiliza IA?

No.

¿Quién conserva la responsabilidad de una decisión automatizada?

La persona u órgano definido por la gobernanza.

¿Qué significa humano en el circuito?

Que una persona aprueba o interviene en cada decisión relevante.

¿Qué cuatro fases tiene la gestión de interesados?

Identificar, analizar, involucrar y supervisar.

¿Qué estrategia corresponde a alto poder y alto interés?

Gestionar de cerca.

¿Qué es seguridad por diseño?

Incorporar seguridad desde la concepción.

¿Qué es seguridad por defecto?

Configurar inicialmente el sistema de la forma más segura razonable.

¿Cumplir una norma elimina todo riesgo?

No.

¿Qué diferencia hay entre IA para proyectos y proyectos de IA?

La primera apoya la gestión; los segundos producen o implantan sistemas de IA.

¿Qué es fuga de datos?

Uso de información no disponible en operación o contaminación de la evaluación.

¿Qué es deriva de concepto?

Cambio de la relación entre entradas y resultado.

¿Cuáles son las funciones de AI RMF?

Govern, Map, Measure y Manage.

¿La correlación demuestra causalidad?

No.

¿Qué expresa la ley de Goodhart?

Que una medida convertida en objetivo puede dejar de ser buena medida.

¿Qué dimensiones incluye sostenibilidad?

Ambiental, social, económica y organizativa.

¿ISO 26000 es certificable?

No; proporciona orientación.

¿Qué es efecto rebote?

Cuando la eficiencia aumenta el consumo total.

¿Qué son las power skills?

Capacidades y comportamientos para trabajar eficazmente con personas.

¿Qué es liderazgo servicial?

Facilitar recursos, autonomía y eliminación de obstáculos.

¿Seguridad psicológica significa falta de exigencia?

No.

Preguntas tipo test

Pregunta 1. ¿Qué define mejor un enfoque híbrido?

- a) Aplicar todas las metodologías simultáneamente.
- b) Combinar prácticas de forma deliberada según el contexto.
- c) Utilizar Scrum con cualquier contrato.
- d) Eliminar la planificación predictiva.

Pregunta 2. Un patrón híbrido por componentes consiste en:

- a) Usar enfoques distintos en componentes diferentes.
- b) Cambiar de director en cada fase.
- c) Eliminar dependencias.
- d) Utilizar una sola métrica.

Pregunta 3. ¿Qué elemento debe aclarar una gobernanza híbrida?

- a) Únicamente el nombre del método.
- b) Quién decide prioridades y autoriza cambios.
- c) Solo la duración de iteraciones.

d) Eliminar toda escalada.

Pregunta 4. ¿Cuál es un riesgo de mala hibridación?

- a) Autoridad clara.
- b) Doble fuente de prioridad.
- c) Métricas relacionadas con valor.
- d) Adaptación revisable.

Pregunta 5. La automatización basada en reglas:

- a) Es siempre aprendizaje automático.
- b) Ejecuta condiciones deterministas.
- c) No requiere datos.
- d) No puede integrarse.

Pregunta 6. La analítica predictiva intenta:

- a) Describir exclusivamente el pasado.
- b) Estimar qué puede ocurrir.
- c) Generar un contrato.
- d) Eliminar la incertidumbre.

Pregunta 7. ¿Cuál es una práctica correcta en una decisión automatizada de alto impacto?

- a) Eliminar supervisión.
- b) Definir validación, autoridad y capacidad de reversión.
- c) Ocultar el modelo.
- d) Utilizar cualquier dato disponible.

Pregunta 8. RPA se caracteriza por:

- a) Imitar interacciones con interfaces.
- b) Entrenar siempre redes neuronales.
- c) Sustituir la gestión de procesos.
- d) Eliminar mantenimiento.

Pregunta 9. ¿Qué afirmación sobre datos es correcta?

- a) La automatización corrige automáticamente datos malos.
- b) La calidad de datos condiciona la calidad del resultado.
- c) La trazabilidad no es necesaria.
- d) Los datos históricos son siempre representativos.

Pregunta 10. En la matriz poder-interés, un interesado con alto poder y alto interés debe:

- a) Supervisarse mínimamente.
- b) Gestionarse de cerca.
- c) Ignorarse.
- d) Recibir solo un informe final.

Pregunta 11. El modelo de prominencia utiliza:

- a) Poder, legitimidad y urgencia.
- b) Coste, plazo y alcance.
- c) Riesgo, calidad y presupuesto.
- d) Edad, ubicación y cargo.

Pregunta 12. ¿Qué diferencia existe entre informar y colaborar?

- a) Ninguna.
- b) Colaborar implica participación conjunta en decisiones o soluciones.
- c) Informar concede autoridad.
- d) Colaborar es comunicación unidireccional.

Pregunta 13. La resistencia al cambio:

- a) Es siempre irracional.
- b) Puede reflejar pérdidas, riesgos o falta de confianza.
- c) Debe ocultarse.
- d) Se resuelve solo con más correos.

Pregunta 14. Seguridad por diseño significa:

- a) Añadir controles tras el despliegue.

- b) Integrar seguridad desde la concepción.
- c) Desactivar registros.
- d) Confiar solo en el proveedor.

Pregunta 15. Seguridad por defecto implica:

- a) Configuración inicial con exposición mínima.
- b) Acceso abierto.
- c) Funciones innecesarias activas.
- d) Ausencia de cifrado.

Pregunta 16. ¿Cuál es un principio de privacidad por diseño?

- a) Recoger todos los datos posibles.
- b) Minimización.
- c) Conservación indefinida.
- d) Reutilización sin finalidad.

Pregunta 17. Un modelo de amenazas analiza:

- a) Activos, actores, vectores y controles.
- b) Solo presupuesto.
- c) Únicamente satisfacción.
- d) Solo disponibilidad del equipo.

Pregunta 18. El mínimo privilegio establece que:

- a) Todos deben ser administradores.
- b) Se conceden solo permisos necesarios.
- c) Los permisos no deben revisarse.
- d) El proveedor controla todo.

Pregunta 19. ¿Qué afirmación es correcta?

- a) Cumplimiento garantiza ausencia de riesgo.
- b) Seguridad y cumplimiento se relacionan pero no son equivalentes.

- c) Un sistema legal es siempre seguro.
- d) Una auditoría elimina vulnerabilidades.

Pregunta 20. NIS2 se centra principalmente en:

- a) Gestión reforzada de ciberseguridad en sectores críticos.
- b) Normas contables.
- c) Gestión de proyectos de construcción.
- d) Propiedad industrial exclusivamente.

Pregunta 21. El Cyber Resilience Act se relaciona con:

- a) Productos con elementos digitales.
- b) Solo proyectos agrícolas.
- c) Únicamente redes sociales.
- d) La TIR de proyectos.

Pregunta 22. El Reglamento de Inteligencia Artificial adopta:

- a) Un enfoque basado en riesgo.
- b) Un enfoque exclusivamente financiero.
- c) Una prohibición total de IA.
- d) Un único requisito para todos los sistemas.

Pregunta 23. ¿Cuál es una particularidad de los proyectos de IA?

- a) Resultados siempre deterministas.
- b) Alta dependencia de datos y experimentación.
- c) Ausencia de operación.
- d) No requieren monitorización.

Pregunta 24. ¿Cuál debe ser el primer foco de un proyecto de IA?

- a) Elegir el modelo más complejo.
- b) Comprender el problema y valor.
- c) Comprar infraestructura.
- d) Entrenar sin datos reales.

Pregunta 25. La fuga de datos produce:

- a) Evaluaciones artificialmente optimistas.
- b) Mayor equidad necesariamente.
- c) Menor coste siempre.
- d) Mejor generalización.

Pregunta 26. ¿Para qué se utiliza el conjunto de prueba?

- a) Entrenar repetidamente hasta lograr el resultado.
- b) Estimar generalización de forma separada.
- c) Sustituir datos de operación.
- d) Eliminar validación.

Pregunta 27. La deriva de concepto es:

- a) Cambio en la relación entre entradas y resultado.
- b) Cambio de nombre del proyecto.
- c) Pérdida de presupuesto.
- d) Error de documentación.

Pregunta 28. MLOps incluye:

- a) Versionado, despliegue, monitorización y reentrenamiento.
- b) Solo diseño visual.
- c) Únicamente contratación.
- d) Eliminación de pruebas.

Pregunta 29. ¿Cuál es un riesgo específico de IA generativa?

- a) Alucinaciones.
- b) Camino crítico.
- c) Holgura.
- d) Reserva de contingencia.

Pregunta 30. Las funciones de NIST AI RMF son:

- a) Govern, Map, Measure y Manage.

- b) Plan, Do, Check y Act exclusivamente.
- c) Inicio, diseño y cierre.
- d) Cost, Scope, Time y Quality.

Pregunta 31. La gestión basada en datos:

- a) Elimina el juicio profesional.
- b) Apoya decisiones mediante evidencia.
- c) Demuestra causalidad automáticamente.
- d) Hace innecesarios los interesados.

Pregunta 32. La ley de Goodhart advierte que:

- a) Una medida convertida en objetivo puede degradarse.
- b) Toda métrica es objetiva.
- c) Más datos garantizan valor.
- d) Los indicadores no cambian conductas.

Pregunta 33. ¿Qué diferencia existe entre correlación y causalidad?

- a) Ninguna.
- b) La correlación no demuestra una relación causal.
- c) La causalidad siempre se calcula con un dashboard.
- d) La correlación solo existe en IA.

Pregunta 34. La sostenibilidad de un proyecto incluye:

- a) Solo emisiones.
- b) Dimensiones ambiental, social, económica y organizativa.
- c) Solo coste.
- d) Únicamente reciclaje.

Pregunta 35. ¿Cuál es un ejemplo de sostenibilidad organizativa?

- a) Capacidad de mantener la solución tras el cierre.
- b) Color del logotipo.

- c) Número de reuniones.
- d) Duración del informe.

Pregunta 36. ISO 26000:

- a) Es una norma certificable de calidad.
- b) Proporciona orientación sobre responsabilidad social.
- c) Sustituye todas las leyes.
- d) Solo se aplica a empresas privadas.

Pregunta 37. El efecto rebote se produce cuando:

- a) Una mejora de eficiencia aumenta el consumo total.
- b) Se reduce todo impacto.
- c) Un riesgo se cierra.
- d) Se cancela el proyecto.

Pregunta 38. Greenwashing significa:

- a) Comunicar sostenibilidad sin evidencia suficiente.
- b) Reducir energía.
- c) Diseñar indicadores.
- d) Reutilizar materiales.

Pregunta 39. Las power skills:

- a) Son capacidades interpersonales esenciales.
- b) Son opcionales para directores.
- c) Solo se aplican a recursos humanos.
- d) Sustituyen conocimientos técnicos.

Pregunta 40. El liderazgo servicial:

- a) Elimina la responsabilidad.
- b) Facilita que el equipo disponga de recursos y autonomía.
- c) Impide tomar decisiones.
- d) Requiere aceptar todo.

Pregunta 41. La seguridad psicológica permite:

- a) Admitir errores y plantear riesgos sin temor indebido.
- b) Evitar toda exigencia.
- c) Eliminar rendición de cuentas.
- d) No cumplir fechas.

Pregunta 42. Negociar por intereses significa:

- a) Centrarse solo en posiciones iniciales.
- b) Comprender necesidades subyacentes.
- c) Imponer siempre.
- d) Evitar criterios objetivos.

Pregunta 43. ¿Qué estrategia de conflicto busca una solución que atienda intereses de las partes?

- a) Colaborar.
- b) Retirarse.
- c) Forzar siempre.
- d) Ignorar.

Pregunta 44. El pensamiento crítico implica:

- a) Aceptar la primera explicación.
- b) Cuestionar supuestos y evaluar evidencia.
- c) Evitar alternativas.
- d) Utilizar solo intuición.

Pregunta 45. En un equipo virtual es especialmente importante:

- a) Mantener reglas, documentación y comunicación asíncrona.
 - b) Evitar registrar decisiones.
 - c) Reunirse continuamente.
 - d) Excluir diferencias horarias.
-

Soluciones razonadas

Pregunta 1. Respuesta correcta: b)

El híbrido selecciona prácticas con propósito, no acumula métodos.

Pregunta 2. Respuesta correcta: a)

Cada componente puede utilizar el enfoque que mejor se ajuste.

Pregunta 3. Respuesta correcta: b)

La autoridad y las interfaces deben quedar explícitas.

Pregunta 4. Respuesta correcta: b)

Dos fuentes de prioridad generan conflicto y falta de responsabilidad.

Pregunta 5. Respuesta correcta: b)

Las reglas deterministas no implican aprendizaje automático.

Pregunta 6. Respuesta correcta: b)

La analítica predictiva utiliza datos para estimar resultados futuros.

Pregunta 7. Respuesta correcta: b)

Las decisiones de impacto requieren gobernanza, revisión y reversibilidad.

Pregunta 8. Respuesta correcta: a)

RPA automatiza interacciones, a menudo con interfaces existentes.

Pregunta 9. Respuesta correcta: b)

Los resultados dependen de la calidad y representatividad de los datos.

Pregunta 10. Respuesta correcta: b)

Es el cuadrante que exige mayor atención y colaboración.

Pregunta 11. Respuesta correcta: a)

Son los tres atributos del modelo de prominencia.

Pregunta 12. Respuesta correcta: b)

Colaborar supone interacción y construcción conjunta.

Pregunta 13. Respuesta correcta: b)

La resistencia puede aportar información legítima sobre impactos.

Pregunta 14. Respuesta correcta: b)

Los controles se incorporan desde requisitos y arquitectura.

Pregunta 15. Respuesta correcta: a)

La configuración inicial debe limitar accesos y funciones innecesarias.

Pregunta 16. Respuesta correcta: b)

Solo deben tratarse los datos necesarios para la finalidad.

Pregunta 17. Respuesta correcta: a)

Permite comprender cómo puede atacarse o fallar el sistema.

Pregunta 18. Respuesta correcta: b)

Cada identidad recibe únicamente las capacidades necesarias.

Pregunta 19. Respuesta correcta: b)

Cumplimiento, seguridad, privacidad y ética son dimensiones relacionadas pero diferentes.

Pregunta 20. Respuesta correcta: a)

NIS2 refuerza el marco de ciberseguridad en sectores críticos.

Pregunta 21. Respuesta correcta: a)

El CRA establece requisitos para productos digitales y su ciclo de vida.

Pregunta 22. Respuesta correcta: a)

Las obligaciones varían según tipo y riesgo del sistema.

Pregunta 23. Respuesta correcta: b)

La viabilidad depende de datos y experimentación, y el rendimiento es probabilístico.

Pregunta 24. Respuesta correcta: b)

Primero debe definirse el problema, el valor y la alternativa de referencia.

Pregunta 25. Respuesta correcta: a)

La evaluación deja de representar el uso real.

Pregunta 26. Respuesta correcta: b)

Debe reservarse para una evaluación independiente.

Pregunta 27. Respuesta correcta: a)

El significado predictivo de las entradas cambia.

Pregunta 28. Respuesta correcta: a)

MLOps gestiona modelos de extremo a extremo.

Pregunta 29. Respuesta correcta: a)

Puede generar afirmaciones plausibles pero falsas.

Pregunta 30. Respuesta correcta: a)

Son las cuatro funciones del marco de NIST.

Pregunta 31. Respuesta correcta: b)

Los datos complementan, pero no sustituyen, criterio y contexto.

Pregunta 32. Respuesta correcta: a)

Los incentivos pueden llevar a manipular el indicador.

Pregunta 33. Respuesta correcta: b)

Una asociación estadística puede tener causas alternativas.

Pregunta 34. Respuesta correcta: b)

La sostenibilidad es multidimensional y de ciclo de vida.

Pregunta 35. Respuesta correcta: a)

El resultado debe poder operarse, financiarse y mantenerse.

Pregunta 36. Respuesta correcta: b)

ISO 26000 es una guía de responsabilidad social y no es certificable.

Pregunta 37. Respuesta correcta: a)

La reducción por unidad puede estimular un uso mayor.

Pregunta 38. Respuesta correcta: a)

Es una afirmación ambiental o social no respaldada suficientemente.

Pregunta 39. Respuesta correcta: a)

PMI utiliza el término para destacar su importancia.

Pregunta 40. Respuesta correcta: b)

El líder elimina obstáculos y favorece el desempeño, sin renunciar a responsabilidad.

Pregunta 41. Respuesta correcta: a)

Facilita hablar de problemas, errores y desacuerdos constructivos.

Pregunta 42. Respuesta correcta: b)

Los intereses explican qué necesita realmente cada parte.

Pregunta 43. Respuesta correcta: a)

Colaborar busca integrar intereses y resolver la causa.

Pregunta 44. Respuesta correcta: b)

Exige analizar evidencia, supuestos, sesgos y alternativas.

Pregunta 45. Respuesta correcta: a)

La distribución exige normas claras, asincronía y trazabilidad.

Lista de comprobación de dominio

- ☐ Defino enfoque híbrido.
- ☐ Identifico patrones de hibridación.
- ☐ Diseño una gobernanza híbrida coherente.
- ☐ Justifico qué partes del proyecto necesitan estabilidad y cuáles aprendizaje.
- ☐ Distingo automatización basada en reglas, analítica e IA.
- ☐ Identifico riesgos de automatización.
- ☐ Explico niveles de supervisión humana.
- ☐ Evalúo gobierno, integración, seguridad y dependencia de herramientas digitales.
- ☐ Identifico y analizo interesados.
- ☐ Aplico matrices de poder, interés, impacto y actitud.
- ☐ Explico niveles de participación.
- ☐ Analizo resistencia al cambio.
- ☐ Explico seguridad y privacidad por diseño y por defecto.
- ☐ Identifico principios de mínimo privilegio y defensa en profundidad.
- ☐ Explico riesgos de cadena de suministro.
- ☐ Diferencio seguridad y cumplimiento.
- ☐ Identifico el propósito general de RGPD, NIS2, CRA y AI Act.
- ☐ Distingo IA para gestionar y proyecto de IA.
- ☐ Explico el ciclo de vida de un proyecto de IA.
- ☐ Identifico fuga, sesgo y deriva.
- ☐ Explico supervisión humana y sesgo de automatización.
- ☐ Enumero Govern, Map, Measure y Manage.
- ☐ Explico MLOps.
- ☐ Distingo correlación y causalidad.
- ☐ Explico Goodhart.
- ☐ Integro sostenibilidad en caso de negocio, requisitos y beneficios.
- ☐ Distingo sostenibilidad de producto y gestión.
- ☐ Explico ISO 26000 y ODS.
- ☐ Identifico efecto rebote y greenwashing.
- ☐ Enumero habilidades interpersonales clave.

- ☐ Distingo liderazgo y gestión.
 - ☐ Aplico estrategias de conflicto.
 - ☐ Explico seguridad psicológica.
 - ☐ Resuelvo al menos 40 de las 45 preguntas sin consultar.
-